Knowledge Sharing Program

[2022/23 KSP-IDB 공동컨설팅]

아르헨티나 필코마요강 유역의 수자원관리 투자 계획 수립

최종보고서

2023년 9월

한국수출입은행 THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA

기획재정부

K water 한국수자원공사 Korea Water Resources Corporation

Contents 목차

[2022/23 KSP-IDB 공동컨설팅]
아르헨티나 필코마요강 유역의 수자원관리 투자 계획 수립

약어표 1

요약 1

Ⅰ. 사업의 개요 6

1.1 사업의 목적 및 배경 6

1.2 사업의 범위 및 추진 방법 7

1.3 사업의 기대효과 12

Ⅱ. 통합물관리 마스터플랜 분석 13

2.1 대상 국가 기초조사 13

2.2 대상 유역 기초조사 15

2.3 사업 분야별 통합물관리 진단 및 제언 25

Ⅲ. 한국의 지속가능 통합물관리 개발 사례 41

3.1 한국의 정책·경제 및 수자원 개발 사례 41

3.2 한국의 지하수 모니터링 및 운영·관리 사례 67

3.3 한국의 대체수자원 시설 및 개발 사례 80

3.4 분산형 용수공급 시설 및 개발 사례 88

Ⅳ. 대상 유역 우선 프로젝트 및 활용방안 100

4.1 사업 분야별 구조적·비구조적 대안 평가 및 우선순위 제안 100

4.2 대상유역 최우선 프로젝트 및 재원조달 방안 제언 117

Ⅴ. 결론 127

5.1 사업 요약 127

5.2 기대효과 129

참고문헌 130

표 목 차

<표 1-1> 사업수행 범위 및 내용 ····· 8
<표 1-2> 현지 착수보고회 ····· 9
<표 1-3> 중간보고회 및 실무자 초청연수 교육 ····· 10
<표 1-4> 2차 현지 실태조사 ····· 11
<표 1-5> 현지 최종성과보고회 ····· 12
<표 2-1> 필코마요강 유역의 국가별 공간적 현황 ····· 16
<표 2-2> 필코마요강 유역의 소유역 분할 현황 ····· 18
<표 2-3> 필코마요강 상류유역의 주요 현황 ····· 19
<표 2-4> 미시온 라 파즈 관측소의 월별 유량 현황(m^3/s) ····· 19
<표 2-5> 3개국에 해당하는 필코마요강 유역의 주단위별 월평균(1961-1990) 기온 현황(℃) ····· 20
<표 2-6> 3개국에 해당하는 필코마요강 유역의 주단위별 월평균(1961-1990) 강수 현황(mm) ····· 21
<표 2-7> 마스터플랜에 새로 포함된 지속가능한 목표(SDGs) 물분야 주요 목표 ····· 28
<표 2-8> 대수층 복합체별 특성 ····· 32
<표 2-9> 필코마요강 유역 중 살타주 지역 지하수 모니터링 제언 ····· 34
<표 2-10> 필코마요강 유역 중 살타주 지역 대체 수자원시설 제언 ···· 35
<표 3-1> 수자원장기종합계획의 기조 및 기본목표 ····· 46
<표 3-2> 수자원장기종합계획 기대효과 ····· 49
<표 3-3> 한국 수자원 개발 정책 ····· 53
<표 3-4> 한국의 수자원 개발이 GDP에 미치는 효과 추정 결과 해석 ····· 55
<표 3-5> 국가물관리기본계획의 주요 내용과 관련 법정계획 현황(한국 예시) ····· 63
<표 3-6> 국가물관리기본계획과 유역물관리종학계획의 수립내용 비교 (한국예시) ····· 64
<표 3-7> 지하수 측정망 체계 및 현황(2022년 기준) ····· 68
<표 3-8> 지하수법에 따른 지하수측정망의 설치 및 운영 사항 ····· 68
<표 3-9> 국가 지하수 정보 시스템의 지하수 정보 ····· 73
<표 3-10> 국가지하수정보시스템 웹 서비스의 공개 정보 ····· 74
<표 3-11> 지하수 측정망의 법적/제도적 근거 마련 단계 ····· 77
<표 3-12> 지하수 정보관리 시스템 개발 및 적용 단계 ····· 79
<표 3-13> 대체수자원의 다양한 정의 ····· 80
<표 3-14> 대체수자원 분류 및 유형 ····· 81

<표 3-15> 한국의 강변여과 상수원 취수시설 개발 현황 ····· 82
<표 3-16> 한국의 지하댐 사업 현황 ····· 83
<표 3-17> 한국의 인공함양 저류지 현황 ····· 83
<표 3-18> 도서지역 지하댐 사업 현황 ····· 84
<표 3-19> 모래저장댐 시범사업 내용 ····· 85
<표 3-20> 대체수자원 시설의 공통 핵심 요소 ····· 86
<표 3-21> 한국의 대체 수자원과 관련 법 ····· 86
<표 3-22> 한국 환경부의 대체 수자원 사업 ····· 87
<표 3-23> 하이브리드 시스템의 사례 ····· 89
<표 3-24> 후보지 조사 가이드라인 ····· 95
<표 3-25> 처리대상물질과 처리방법 ····· 97
<표 3-26> 1970년대 농촌지역에 대한 공동우물 및 간이 급수시설의 보급 ··· 98
<표 4-1> 한국의 지하수 모니터링 네트워크 체계 요약 ····· 102
<표 4-2> 필코마요강 유역 살타지역의 지하수 모니터링 네트워크 체계 방안 ····· 103
<표 4-3> 지하수 모니터링 및 운영·관리를 위한 측정 방식과 관측소 설치 형태 ····· 104
<표 4-4> 필코마요강 유역 살타지역 지하수 모니터링 측정 방식과 관측소 설치 방안 ····· 105
<표 4-5> 대체수자원 시설의 종류에 따른 유형 ····· 107
<표 4-6> 최소 필요 용수량 ····· 111
<표 4-7> 필코마요강 유역 살타지역 지하수 모니터링 사업의 우선순위 및 단계별 계획 ····· 114
<표 4-8> 필코마요강 유역 살타지역 대체수자원 사업의 우선순위 및 단계별 계획 ····· 115
<표 4-9> 고심도 지하수 모니터링 네트워크(DWMN) 관측소의 설치 시 착안점 · 118
<표 4-10> 고심도 지하수 모니터링 네트워크(DWMN) 관측소의 권장 제원 ·· 119
<표 4-11> 인공함양 시설의 공막힘 현상 해결 ····· 122
<표 4-12> 다양한 IDB 협업 및 재원조달 방안(한국 예시) ····· 124
<표 4-13> 주요 국제기구 및 선진국의 PPP에 대한 정의 ····· 125
<표 4-14> 물분야별 재원확보 방안 제시 ····· 126

그 림 목 차

(그림 1-1) 과업대상지 위치도 ····· 7
(그림 2-1) 아르헨티나 수자원 관리 부문의 공공사업부 조직 현황 ····· 15
(그림 2-2) 필코마요강 유역 현황도 ····· 17
(그림 2-3) 필코마요강 유역의 기후특성 및 강수분포도 ····· 21
(그림 2-4) 필코마요강 유역의 유출특성 ····· 23
(그림 2-5) 필코마요강 유역 개발을 위한 CTN의 구성체계 ····· 26
(그림 2-6) 필코마요강 유역 물거버넌스 체계 주요기구(CCT) ····· 27
(그림 2-7) 필코마요강 유역 중 살타주 지역 내 수문지질단위(대수층 복합체)의 분포 ····· 30
(그림 2-8) 필코마요강 유역 중 살타주 지역 내 대수층 종단면도(A-A') ····· 31
(그림 2-9) 살타주 대체수자원시설(복류수) 모식도 ····· 35
(그림 2-10) 미시온 산 루이스(Misión San Luis)(좌) 및 미시온 라 파즈(Misión La Paz)(우) 소재 관정 ····· 36
(그림 2-11) 살타주 원주민 거주구역의 용수 저장 시설 ····· 37
(그림 2-12) 살타주 빗물 저장시설 설치과정 ····· 38
(그림 2-13) 빗물 수집 및 저장 시스템(좌) 및 수압 수세식 변기 화장실(우) ····· 39
(그림 2-14) 살타주 'Safe Water in Indigenous Communities of Salta Province' 대상지 ····· 39
(그림 3-1) 물관리 관련 법령의 시대적 변천 ····· 42
(그림 3-2) 물관리기본법과 물관리계획 체계 ····· 42
(그림 3-3) 한국의 하천관리 조직 ····· 43
(그림 3-4) 물관리 행정체계와 국가 유역 물관리계획 체계 ····· 44
(그림 3-5) 한국의 물관리위원회 구성 ····· 44
(그림 3-6) 수자원 관련 계획 체계 ····· 45
(그림 3-7) 1인당 GDP와 수자원 개발 추이 ····· 54
(그림 3-8) 한국의 GDP와 수자원 자본스톡 관계 ····· 55
(그림 3-9) 다목적댐이 지역경제에 미치는 효과 ····· 56
(그림 3-10) 한국의 주요 수자원관리 및 물 공급 체계 ····· 58
(그림 3-11) 한국수자원공사의 주요 사업 영역 ····· 59
(그림 3-12) 한국수자원공사의 통합물관리 시설현황 ····· 60
(그림 3-13) 한국수자원공사의 글로벌 프로젝트 현황 ····· 61
(그림 3-14) 국가물관리기본계획, 유역물관리종합계획, 기존 물관련 법정계획의 상호관계(한국예시) ····· 65

(그림 3-15) 국가 측정망 설치 흐름도 ····· 69
(그림 3-16) 국가관리측정망 설치 모습: (좌) 옥내설치형, (우) 옥외 설치형 ···· 69
(그림 3-17) 보조 측정망 설치 흐름도 ····· 70
(그림 3-18) 국가관리측정망의 센서 및 데이터 수집장치 ····· 71
(그림 3-19) 국가 지하수 정보 시스템의 정보 흐름 ····· 73
(그림 3-20) 지하수 측정망 정보 웹 서비스 ····· 75
(그림 3-21) 국가관리측정망 지점선정 개념도 ····· 76
(그림 3-22) 국가관리측정망 점검정비 과정 ····· 76
(그림 3-23) 국가관리측정망 설치 개소수 현황 및 계획 ····· 78
(그림 3-24) 도서지역 지하댐 사업 모식도: (좌) 대이작도, (우) 보길도 ···· 84
(그림 3-25) 모래저장댐 시범사업: (좌) 전경, (우) 모식도 ····· 85
(그림 3-26) 용수공급 체계의 구분 ····· 88
(그림 3-27) 공정 모듈화 개념 및 적용 예 ····· 91
(그림 3-28) 수처리 표준공정(예신) ····· 92
(그림 3-29) 용수공급 시설의 물 공급 안정성 강화 ····· 93
(그림 3-30) Lakeshore WTP(좌) 및 무라노 정수장(우) ····· 93
(그림 3-31) 인도네시아(좌) 및 캄보디아(우) 수직정수처리 실증시설 ···· 94
(그림 3-32) 개발도상국의 활용 가능 수원 분류 ····· 96
(그림 4-1) 지하수 관정 형태: (좌) 일반 관정, (우) 밀폐형 상부보호 관정 ··· 104
(그림 4-2) 필코마요 대수층 복합체(Qpl)의 단면 예상도 ····· 108
(그림 4-3) 고-수로 대수층 복합체(Qp)의 단면 예상도 ····· 109
(그림 4-4) 고-수로 대수층 복합체(Qp)의 인공함양시설 방안 ····· 109
(그림 4-5) 용수수요의 계층 ····· 110
(그림 4-6) 소규모 용수공급 시설 활용 Action Plan ····· 116
(그림 4-7) 고심도 지하수 모니터링 네트워크(SWMN) 대상지역(하늘/붉은색 중첩부분) ····· 117
(그림 4-8) 지하수 관측정 모식도 ····· 119
(그림 4-9) 고-수로 대수층 복합체(Qp) 현장방문지 ····· 120
(그림 4-10) 고-수로 대수층 복합체(Qp)에 적용할 인공함양시설 개념설계 제안· 121
(그림 4-11) 글로벌 경제성장률 전망 ····· 122

약어표

약어	정식명칭	한글명칭
ADB	Asian Development Bank	아시아개발
AS	Aquifer Storage as hydraulic barriers	대수층 저장
ASOCIANA	Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino	아르헨티나 북부 성공회 교회의 사회적 동행
ASR	Aquifer Storage and Recovery	대수층 저장 회수 기술
ASTR	Aquifer Storage Transfer and Recovery	대수층 저장 이송 회수 기술
AWC	Asia Water Council	아시아 물위원회
C.B.S.W.	Cement Bentonite Slurry Wall	강화벤토나이트 벽체 공법
CAF	Corporación Andina de Fomento	안데스개발공사
CCT	Comite de Coordinacion Trinacinal	3국협력위원회
COHIFE	Consejo Hidrico Federal	연방수자원위원회
CTN	Comisión Trinacional para el desarrollo de la cuenca del río Pilcomayo	3국위원회
DNAPyS	Direccíon Nacional de Agua Potable y Saneamiento	음용수・위생관리부
DO	Dissolved oxygen	용존 산소량
DWMN	Deep well monitoring network	고심도 지하수 모니터링 네트워크
DWSS	Distributed Water Supply System	분산형용수공급시스템
EC	Electrical conductivity	전기전도도
EDCF	Economic Development Cooperation Fund	대외경제협력기금
EEA	European Environmental Agency	유럽환경청
ESG	Environment, Social, Governance	환경, 사회, 지배구조
FEMP	Federal energy management program, US	미국 연방 에너지 관리 프로그램
FUNDAPAZ	Fundación para el desarrollo en justicia y paz	정의와 평화의 발전을 위한 기반
GDP	Gross Domestic Product	국내총생산

약어	정식명칭	한글명칭
GIMS	National Groundwater Information Management System, Korea	국가 지하수 정보시스템, 한국
IDB	Inter-American Development Bank	미주개발은행
INA	Instituto Nacional del Agua	국립수자원연구소
INTI	Instituto Nacional de Tecnología Industrial	국립 산업 기술 연구원, 아르헨티나
IoT	Internet of Things	사물인터넷
ISMN	Inland shallow well monitoring network	내륙 저심도 지하수 모니터링 네트워크
IWRM	Integrated Water Resources Management	통합수자원관리
IWRM MP	Integrated Water Resources Management Master Plan	통합물관리계획
KEXIM	Korea Export Import	한국수출입은행
KOICA	Korea International Cooperation Agency	한국국제협력단
KSP	Knowledge Sharing Program	지식공유프로그램
K-water	Korea Water Resources Corporation	한국수자원공사
MAFRA	Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, Korea	농림축산식품부, 한국
MDBs	Multilateral Development Bank	다자간개발은행
MOE	Ministry of Environment, Korea	환경부, 한국
MOIS	Ministry of the Interior and Safety, Korea	행정안전부, 한국
MOLIT	Ministry of Land, Infrastructure and Transport, Korea	국토교통부, 한국
MOPA	Ministerio de Obras Públicas	아르헨티나 공공사업부
MOTIE	Ministry of Trade, Industry and Energy, Korea	산업통상자원부, 한국
MTBE	Methyl tert-butyl ether	메틸 삼차 부틸 에테르
NGIC	National Groundwater Information Center, Korea	국가 지하수 정보센터, 한국
NGO	Non-governmental organization	비정부기구
NP-Jet	Non Pollution Jet	고압분사그라우팅 공법
ODA	Official Development Assistance	공적개발원조
ORP	Oxidation reduction potential	산화-환원 전위
ORSEP	Organismo Regulador de Seguridad de Presas	댐안전규제기관

약어	정식명칭	한글명칭
PAS-CHACO	Programa de Acción Subregional de Desarrollo Sustentable del Gran Chaco Americano	그란차코 아메리카노의 지속가능한 개발을 위한 소지역 행동 프로그램
PFOA	Perfluorooctanoic acid	과불화옥탄산
PFOS	Perfluorooctanesulfonic acid	과불화옥탄술폰산
POE	Point-of entry	-
POU	Point-of-use	-
PPP	Public-Private Partnerships	민관협력
Qlla	Complejo Acuífero Llanura aluvial	충적평원 대수층 복합체
Qm	Complejo Acuífero Monte	자생림 대수층 복합체
Qp	Complejo Acuífero Paleocauce	고-수로 대수층 복합체
Qpl	Complejo Acuífero Pilcomayo	필코마요 대수층 복합체
RIMGIS	River Management Geographic Information System	하천관리지리정보시스템
RSMN	Riverside shallow well monitoring network	강변 저심도 지하수 모니터링 네트워크
S.G.R.	Space Grouting Rocket	특수약액주입 공법
SAT	Soil aquifer treatment	토양/대수층 처리
SAYTT	Sistema Acuífero Yrenda-Toba-Tarijeño	이렌다 토바 타니예뇨 대수층 시스템
SDGs	Sustainable Development Goals	지속가능한 개발 목표
SIPH	Secretaria de Infraestructura y Politica Hidrica	인프라 및 물 정책 사무국
SOC	Social Overhead Capital	사회간접자본
Tcsa	Complejo Acuífero Terciario Subandino	안데스 하부 제3기 대수층 복합체
UNOPS	United Nations Office for Project Services	유엔 프로젝트 조달 기구
WAMIS	Water Resources Management Information System	국가수자원관리종합정보시스템
WB	World Bank	세계은행
WINS	Water Management Information Networking System	물관리정보유통시스템
WWP	World Water Partnership	세계 물 제휴

요약

가. 사업 배경 및 목적

필코마요(Pilcomayo)강 유역은 아르헨티나, 볼리비아, 파라과이 3개국이 걸쳐 있는 공유하천으로 총면적은 약 29만km^2(아르헨티나 26.9%, 볼리비아 36.2%, 파라과이 36.9%)으로 효율적이고 효과적인 통합물관리 실현 및 실행력 확보를 위해서는 3개국 간의 협력이 무엇보다 중요하다. 또한, 대상 유역은 한국 등 다른 국가 및 유역과는 다르게 상류, 중류, 하류 유역별로 기상, 식생, 지형, 토양 등 수문·기상학적 및 지형학적 특성이 매우 독특하다. 이러한 이유로 토사 퇴적 및 침식, 수질오염, 수자원 확보, 홍수 및 가뭄, 생물다양성 등 다양한 물 관리 이슈가 있으며, 3개국 협의체 및 위원회를 구성하여 효율적 통합물관리를 위해 노력하고 있다.

특히, 우기(11월~4월)와 건기(3월~10월)로 구분되는 기상학적 특성과 상류와 중·상류부의 급경사를 갖는 지형적 특성 및 대량의 토사 유출로 인하여 댐 등 수자원 시설을 통한 용수확보가 어렵고 최근 기후변화의 영향으로 가뭄까지 겹치면서 하천 유량의 고갈 등으로 하천 주변에 거주하는 원주민들을 위한 용수공급(식수 및 농업용수 등)에 많은 어려움을 겪고 있다. 이에 따라, 아르헨티나 정부는 국가 차원에서 국가 물계획의 관리 전략 중 하나로 가장 취약한 지역주민에게 안정적인 용수공급을 우선하는 것으로 선정하였다. 이러한 국가적 배경과 보조를 맞추어 한국의 통합물관리 경험과 기술 그리고 사례를 기반으로 수요국 맞춤형 용수공급 분야에 대한 우선 추진 사업 및 이를 위한 물 관리 정책과 재원조달 방안을 제언하고자 하며, 궁극적으로 아르헨티나 필코마요강 유역 내 소수 거주민에게 대한 안정적인 용수공급 방안 마련 지원을 목적으로 한다.

나. 과업의 범위

본 사업의 과업 기간은 '22.12.13~'23.10.13 약 10개월이며, 공간적 범위는 필코마요강 유역 중 아르헨티나에 해당되는 살타주(Salta州), 포르모사주(Formosa州), 후후이주(Jujuy州)이나 협력국인 아르헨티나 공공사업부(MOPA), 협력기관인 미주개발은행(IDB), 사업총괄기관인 한국수출입은행(KEXIM)과 현지 관계자 및 전문가와의 협의를 통해 지역 거주민에게 용수공급 관련 우선 사업 도출이 필요한 살타주 내 리바다비아(Rivadavia) 일부 지역을 최종 후속 사업 후보지로 결정하고 관련 프로젝트를 제언하는 것이다. 다만, 기술적 분야와는 달리 수자원 정책분야는 아르헨티나 국가 및 주정부의 역할이 중요하기 때문에 분석 범위를 포괄적으로 검토하였다.

다. 현황조사

본 사업 대상인 필코마요강 유역 중 살타지역은 계절별 유량의 가변성으로 인한 지역 내 물부족(가뭄), 가용한 지하수 자원의 부족, 농촌지역의 용수공급시설 부족 등으로 소규모 거주민에게 안정적인 용수공급이 어려운 여건이며, 댐 등 저수지를 활용한 수자원 확보의 경우 많은 양의 토사가 유입 및 퇴적으로 인하여 저수용량이 급격히 저하되어 용수공급원으로서의 기능이 상실될 위험도가 매우 높다. 따라서, 과업 목적인 안정적 용수공급을 위해서는 유역 내 소수 원주민의 광범위한 거주 분포, 용수공급원과 거주지와의 거리(관망 시스템 어려움), 열악한 재정적 여건 및 유지관리 기술·전문가 부재 등 다양한 지리적·환경적·기술적 특성이 고려되어 할 것으로 판단된다.

공유하천 유역인 필코마요강의 효율적 통합물관리를 위해 아르헨티나, 볼리비아, 파라과이 등 3국은 국가 또는 지방 법률에 의해 승인 또는 비준된 3국 위원회(CTN)의 핵심 이해관계자로서 다양한 국가위원회/지방위원회를 지원하는 법적 프레임워크를 조직했으며, 특히 3국협력위원회(CCT)는 지역 커뮤니티와 다른 이해관계자(중앙정부 및 NGO)의 참여를 확대하기 위해 3개국이 협의한 목표를 보다 체계적으로 발전시켰다. 최근에는 지속가능한 개발목표(SDGs)의 물 관련 일부 목표에 부합할 수 있도록 필코마요강 유역에 대한 목표를 보다 명확하게 나타내고 있으나 목표 달성을 위한 민간분야(private sector)의 참여와 투자, 그리고 이해관계자와 새로운 협의를 진행해야 할 필요성도 있다.

대상 지역인 살타주의 지하수는 대체적으로 염도가 높아 생활용수 및 농축산용수로 사용하기 어려운 경우가 많다. 또한, 계절별 지하수 함양량의 변동이 크며, 담수인 지하수 대수층은 염도가 높은 대수층으로 둘러쌓여 있어 지하수의 고갈 및 미신고 관정 개발에 의해 오염될 가능성이 있다. 또한, 살타주 지역은 필코마요강이라는 중요한 지표수 및 하천수가 있으나, ① 지형의 경사도가 완만하고 ② 계절별 강우량 차이가 크며 ③ 수로의 변동성이 큰 곡류천(meander)이라, 지표수의 이용이 제한적이다. 그리고 필코마요강에서 내륙으로 갈수록 물 공급 부족이 심화되는 것으로 파악되었다. 따라서 지하수를 활용한 용수공급을 위해서는 염도가 낮은 3개의 대수층, 안데스 하부 제3기 대수층 복합체(Tcsa), 필코마요 대수층 복합체(Qpl), 고-수로 대수층 복합체(Qp)의 지하수 관리를 위한 체계적인 모니터링 계획 수립과 이를 이행하기 위한 추진 기반 마련이 필요할 것으로 판단된다. 또한 안데스 하부 제3기 대수층 복합체에 비해 상대적으로 낮은 수량·수질의 필코마요 대수층 복합체, 고-수로 대수층 복합체는 대체수자원시설을 통한 수질 개선 및 수량 확보가 필요할 것으로 판단된다.

대상 지역의 원주민에게 소규모 용수공급을 위한 상수도 서비스는 지리적, 수문학적 여건 등의 이유로 활용이 어렵기 때문에 하천 주변 등 지하수 관정의 수를 확대하여 생활용수와 작물재배 및 가축 사육에 필요한 용수공급의 확대가 필요하다. 또한, 살타주 내 및 산타 빅토리아 에쓰떼(Santa Victoria Este) 인근 지역 중 가장 용수공급이 취약한 지역을 대상으로 빗물 이외의 수원을 찾기 어려운 지역에 빗물저장시설을 건설 중이며,

지속적인 확대가 필요하다. 다만, 가구별 인원과 작물재배, 가축 사육 등의 경제활동 형태를 고려하지 않은 일률적인 시설용량이 제공되고 있으므로, 장기적으로는 다양한 여건을 고려하여 용량의 확대를 포함한 적정 용량에 대한 추가적인 고민과 함께 IoT 센서를 활용하여 물의 양을 모니터링하고 부족이 예상되는 시기에 적절히 공급할 수 있는 운영기준 마련도 필요할 것으로 판단된다. 또한, 현재의 빗물저장시설은 모래 등의 오염물질이 포함된 초기 우수를 걸러내기 위한 시설은 포함되어 있으나, 정수처리를 위한 시설은 전혀 도입되어 있지 않다.

따라서, 일부 시설을 대상으로 시범적으로 저장된 물의 수질을 정기적으로 모니터링하여 음용에 적절한지 확인하고, 필요시 적정 염소량이 유지될 수 있도록 용량별 주입량에 대한 주민 교육 또는 잔여 수량에 따라 일정 시간마다 염소가 주입되도록 하는 간단한 설비 도입 등이 중장기적으로 검토되어야 할 것으로 판단된다.

라. 정책 및 기술 제언

아르헨티나 살타주 대상 소규모 지역에 대한 안정적 용수공급 제언을 위해 한국의 지속가능한 성공사례를 수자원 정책분야, 지하수 모니터링 및 운영·관리, 대체수자원 시설 및 소규모 지역 용수공급시설로 구분하여 제시하였다.

수자원 정책분야에서는 한국의 물 관리 관련 법령, 조직과 거버넌스 및 주요 국가 물관리 계획인 수자원장기종합계획 사례 등 한국의 통합물관리 체계, 1950년 한국전쟁 이후 현재까지 단계별로 경제성장과 수자원 개발의 관계 분석 및 정책·환경 변화를 제시하였으며, 수자원 관련 투자 및 성공적 개발사례로서 소양강 다목적댐를 중심으로 기능과 역할 그리고 효과를 분석하였다. 또한 체계적인 통합물관리 실현과 안정적인 운영관리에 핵심인 전문 공기업의 역할과 필요성을 한국수자원공사를 기반으로 제시하였다.

기술적 사례로서 지하수 모니터링 및 운영관리의 경우에는 지하수 측정망의 법적 근거, 운영관리 조직 체계, 설치 절차 및 기준, 측정 방식과 방법 그리고 통합 정보관리 제공 시스템 및 서비스에 대하여 구체적으로 제시하였다. 이를 토대로 지하수 모니터링 및 운영·관리에 대한 핵심 요소를 설치−관리−활용 단계로 구분하였으며, 단계별 추진 과제와 성공전략으로서 ① 법 제정을 통한 정부(중앙, 지방)의 지하수 모니터링 시스템 구축 의무화, ② 지하수 측정망 설치·운영 분담(국가단위: 중앙정부, 지역단위: 지방정부), ③ 지하수 측정망의 설치·운영·관리 기준/절차 및 확대 계획의 지속적 업데이트(2~3년 간격), ④ 지하수 정보 시스템 구축으로 전체 지하수측정망의 데이터 수집·관리·서비스의 효율성 극대화를 제시하였다.

대체수자원시설 관련 사례로서는 대상 지역의 활용 가능성이 높고 담수를 포함하는 필코마요 대수층 복합체, 고-수로 대수층 복합체에 적용 가능한 강변여과, 지하댐(지하수 저류지), 인공함양 저류지 시설 위주로 제시하였으며, 대체수자원 시설의 핵심요소를 설계·시공 단계와 운영·관리 단계로 구분하였다.

성공전략을 요약하면 ① 법 제정을 통한 대체 수자원의 취수원 및 상수원 사용 가능, ② 물 공급 취약지역에 대한 사전조사로 후보지 확보, ③ 대체 수자원관련 기술 연구개발에 대한 정부 지원이다.

또한, 한국의 소규모 용수공급 시설로서 분산형 용수공급시스템에 대한 기술적 요소와 적용사례를 제시하였다. 제시된 사례를 기반으로 물 공급 시스템 구축방안 및 절차, 조사 항목 및 가이드라인, 처리 방법을 소개하였다. 특히, 대상 지역뿐 아니라 중·장기적으로는 아르헨티나 다른 지역에도 환경 및 여건 변화에 맞춰 적용할 수 있을 것으로 기대된다. 즉, 한국의 사례와 같이 단기적으로는 공동우물과 간이급수시설 등 최소한으로 필요한 용수를 공급할 수 있는 시설의 설치가 필요하며, 일정 수준의 용수공급이 이루어진 후에는 수처리를 통한 소규모수도시설로의 전환이 필요할 것으로 판단된다.

장기적으로는 해당 지역에서 일정 수준 이상의 경제적 여건과 좋은 수질의 물에 대한 사회적 니즈의 증가, 보편적 물관련 복지 등의 정부 정책에 따라 적용될 수 있을 것이며, 적용 시기별 예산과 시설의 규모 등을 감안하여 최소한 형태의 '재래식 정수처리 공정(conventional water treatment process)'부터 '분산형 용수공급 시스템'에 이르기까지 단계적으로 검토 및 적용이 가능할 것으로 판단된다.

사업 대상 지역 현황과 한국의 사례를 종합하면, 대상 지역은 수문·기상 및 지형학적 특성 관계로 통합물관리 여건이 매우 취약하며, 특히 상수관망 설치 및 대규모 수공구조물을 이용한 용수공급이 어려운 소규모 거주민을 위해서는 상대적으로 담수 활용도가 높은 지하수 대수층 지역을 우선 추진할 필요성이 있다. 다만, 지하수 대수층 활용도가 높은 지역에 대한 지질구조, 지하수위, 수질, 가용량 등 지속적이고 체계적인 모니터링시스템 구축은 필수적인 사항이며, 장기적인 자료 축적과 조사·분석을 통해 지하수 변동량 추정도 필요하다. 또한, 대체수자원시설을 활용한 소규모 거주민에게 용수공급을 하기 위해서는 활용도가 높은 지하수 대수층 지역을 대상으로 한국 사례와 같이 강변여과, 지하수 저류 등 대체수자원시설을 활용하되 모니터링 시설과 센서 등을 시범적으로 설치하여 중장기적 활용방안을 도출할 필요가 있다.

아르헨티나의 지속가능한 통함물관리 마련의 관점에서 한국 사례를 요약하면, 유역단위 중장기 물관리 계획을 정기적으로 수립하고 유역 및 하천의 중요도에 따라 관리주체를 국가와 주정부로 구분하여 체계적인 관리가 필요하다. 실행력 확보를 위해서는 법·제도가 우선 확립되어야 하며, 한국의 수자원장기종합계획과 같이 통합물관리 분야별 취약성 및 전망을 평가하고 분야별 하부 계획도 정기적으로 수립하여 관리할 필요가 있다. 또한, 한국수자원공사와 같이 분야별 전담기구와 조직 확보도 중요하다. 시설 및 기술적 관점에서도 법 제정을 통한 시설 구축 의무화, 설치·운영 담당조직 및 기구 확보, 관련 설치·운영·관리 기준 및 절차 마련, 모니터링 및 운영·관리 자동화시스템 구축이며, 이러한 체계는 한국과 같이 경제·환경·기술 변화와 보조를 맞춰 지속적으로 수정·보완 및 확대해 나가는 것이 필요하다.

마. 후속사업제안

필코마요강 유역에 대한 통합물관리 마스터플랜 업데이트 분석과 한국의 적용사례 및 정책·전략·기술 그리고 현지 실태조사 및 관계자·전문가 협의를 통해 대상 지역인 아르헨티나 살타주 지역에서 사업의 필요성과 시급성을 고려하여 우선으로 추진해야 할 후속 사업은 총 2가지 이다.

① 고심도 지하수 모니터링 네트워크 구축(안데스 하부 제3기 대수층 복합체)
② 대체수자원시설(인공함양)을 활용한 소규모 용수공급(고-수로 대수층 복합체)

아르헨티나 통합물관리 정책과 계획에서 본 사업을 후속 사업으로 채택하여 시행 시, 살타주 해당 지역의 신규수자원 확보 및 안정적 용수공급과 함께 체계적인 지하수 모니터링에 대한 운영관리에 효과가 클 것으로 기대된다. 또한, 본 사업에서 제시된 사례 및 내용은 대상 지역뿐 아니라 아르헨티나 기타 유역 및 지역에서도 중장기적으로 충분히 활용이 가능할 것으로 기대된다.

바. 재원조달방안

금회 과업에서 제안한 우선순위 사업수행을 위한 재원확보 방안은 수익성이 상대적으로 미약한 인프라 사업은 한국의 KOICA(한국국제협력단) 및 EDCF(대외경제협력기금)를 통한 공적개발원조 자금(ODA)과 국제기구 WB(세계은행), IDB(미주개발은행), ADB(아시아개발은행) 등을 통한 자금조달, 그리고 한국 수출입은행 EDCF의 복합금융을 활용한 민간투자 방식의 자금조달 방안이 적합하고 수익성이 상대적으로 낮은 인프라 사업의 경우는 ODA 및 다자개발은행(MDBs)를 활용하는 것을 제시하였다.

Ⅰ 사업의 개요

1.1 사업의 목적 및 배경

가. 사업의 목적

본 지식공유사업(KSP)은 한국의 경험과 기술력을 통해 아르헨티나 필코마요강 유역의 회복탄력적이고 지속가능한 통합물관리 개발 계획을 지원하고 개선하는 것을 목적으로 한다. 즉, 아르헨티나의 경제적 및 기술적 수준 그리고 지속가능한 운영·관리 여건을 고려하여 통합물관리 분야 중 수요국 맞춤형 용수공급 분야를 대상으로 하였으며, 세부적으로는 지하수 모니터링 시스템 및 운영관리 방안, 대체수자원시설 및 소규모 용수공급 시설 활용방안 분석을 통해 우선 사업 및 이를 위한 물관리 정책과 재원조달 방안을 제언하고자 한다.

나. 사업의 배경

필코마요강 유역은 다른 국가 및 유역과 차별되는 독특한 특성이 있으며, 상류, 중류, 하류 유역별로 기상, 식생, 지형, 토양 등 수문기상학적 및 지형학적 특성이 매우 다르다. 특히, 해당 유역은 우기(11월~4월)와 건기(3월~10월)로 구분되는 기상학적 특성과 상류와 중상류부의 급경사를 갖는 지형적 특성으로 자연 저류지 생성이 어렵다. 여기에, 기후변화의 영향으로 가뭄까지 겹치면서 하천 유량의 고갈로 하천변에 거주하는 원주민들의 용수공급(식수 및 농업용수 등)에 어려움을 겪고 있다.

이에 따라, 아르헨티나는 국가 차원에서 가장 취약한 지역주민에게 안정적인 용수공급을 우선하여 국가 물 계획의 관리 전략 중 하나로 선정하였다.

이러한 국가적 배경과 보조를 맞추어 아르헨티나 필코마요강 유역 내 소수 거주민에게 안정적 용수공급 방안을 마련하고자 한국의 통합물관리 경험과 기술 그리고 사례를 기반으로 아르헨티나 필코마요강 유역의 관련 통합물관리 계획을 지원하고 후속 사업을 발굴하였다.

1.2 사업의 범위 및 추진 방법

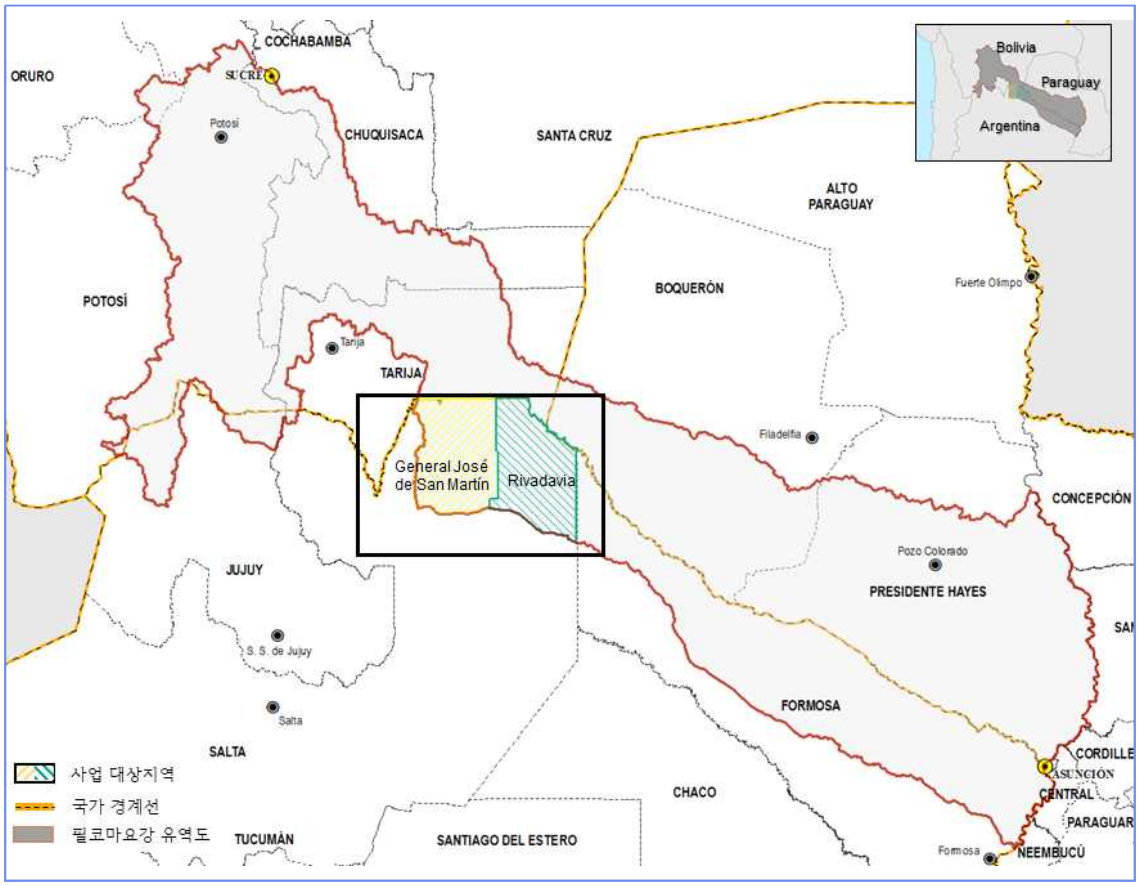
가. 사업의 범위

본 사업의 과업 기간은 10개월('22.12.13.~'23.10.13.)이며, 사업의 공간적 범위와 내용은 해당 지역의 니즈와 사업총괄기관(KEXIM), 협력국(MOPA) 및 협력 기관(IDB)과의 협의를 통해 선정하였다.

[공간적 범위]

본 사업의 공간적 범위는 아르헨티나에 해당되는 살타주(Salta州), 포르모사주(Formosa州), 후후이주(Jujuy州)이나 아르헨티나 현지 정부 및 관계자와의 협의를 통해 지역 거주민에게 대한 용수공급 관련 우선 사업 도출이 필요한 살타주에 위치한 리바다비아(Rivadavia) 일부 지역을 최종 후속 사업 후보지로 결정하고 관련 프로젝트를 제언하였다. 다만, 기술적 분야와는 달리 수자원 정책분야는 아르헨티나 국가 및 주정부의 역할이 중요하기 때문에 분석 범위를 포괄적으로 검토하였다.

그림 1-1 | 과업대상지 위치도



[내용적 범위]

본 사업의 수행범위는 [표 1-1]에 제시한 바와 같이 업데이트 중인 마스터플랜 보고서 검토, 관련 분야에 대한 한국의 선진 사례 분석, 이를 통한 해당 지역에 적합한 후속 사업 발굴이다.

즉, 현재 아르헨티나 필코마요강 유역에 대한 통합물관리 마스터플랜이 업데이트 중으로, 마스터플랜 보고서를 토대로 필코마요강 유역에 대한 전반적 현황을 파악하고 본 과업의 대상 범위인 아르헨티나 필코마요강 유역 중 살타주 리바다비아 지역에 대한

관련 투자 계획 및 현안에 대해 검토하고 진단하였다. 특히, 통합물관리 분야 중 아르헨티나 정부와 대상 지역에서 우선 추진 사업으로 협의된 지하수 모니터링 시스템, 대체수자원 시설, 소규모 용수공급시설, 수자원 정책 및 재원조달 방안에 대한 한국의 경험과 사례를 분석한 후, 해당 지역 내 관련 투자계획과 구조적/비구조적 방안을 평가 및 개선사항을 도출하고 재정구조를 고려하여 최우선 사업을 제언하였다.

표 1-1 | 사업수행 범위 및 내용

구분	세부내용
1. 아르헨티나 필코마요강 유역에 대한 업데이트 마스터플랜 보고서 내용 검토	▪ 업데이트 MP 보고서 기반 필코마요강 유역의 현황 검토 ▪ 업데이트 마스터플랜 중 아르헨티나 필코마요강 유역 관련 과업 대상 분야(지하수 모니터링, 대체수자원, 수자원 정책 등) 검토 ▪ 업데이트 마스터플랜 보고서 중 과업 대상 분야 관련 현안 진단 및 제언
2. 주요 연구분야 관련 한국의 지속가능한 지역개발 선진사례 분석	▪ 과업 대상별, 한국의 지속가능한 탄력적 IWRM 사례 도출 ▪ 성공적 IWRM 실현을 위한 법·제도, 조직, 기술, 핵심 요소 등 제시 ▪ 한국의 성공적 IWRM 사례를 통한 성공전략 요약 제시
3. 주요 연구분야 관련 IWRM 계획 방향 지원 및 후속사업 발굴	▪ 과업 대상별, 구조적/비구조적 방안 평가 및 개선방안 제언 ▪ 대상 지역 최우선 프로젝트 및 재원 조달방안 제언
4. 정책실무자연수 및 최종 보고회 개최	▪ 정책실무자 역량강화 연수, 최종보고회 개최 - 아르헨티나 공공사업부 관계자 및 관련 전문가 10인 내외 역량강화 연수 실시 - 연구 결과물 공유를 위한 현지 최종보고회 개최 - 정책자문 결과에 대한 후속사업 추진 협의

나. 사업 추진 방법

본 KSP사업은 협력국인 아르헨티나 공공사업부(MOPA, Ministerio de Obras Públicas)의 수요에 기반하여 아르헨티나에 위치한 미주개발은행(IDB, Inter-American Development Bank)과의 협상을 통해 수립되었다. 이를 IDB와 한국수출입은행(KEXIM, Korea Export Import)이 “아르헨티나 필코마요 강 유역의 수자원관리 투자 계획 수립”을 과제명으로 공동컨설팅 시행에 동의하였다. 한국의 KSP사업 담당 정부기관인 한국수출입은행이 사업을 총괄하고, 한국수자원공사(K-water)는 컨설턴트 기관으로써 해당 프로젝트를 수행하였다.

본 사업은 현지 관련 자료 및 정보 수집과 아르헨티나 공공사업부 및 지역이해관계자의 참여를 독려하기 위해 아르헨티나 현지 전문가를 1명이 컨설턴트로 참여하였다. 또한

대상 지역 맞춤형 결과 도출을 위해 사업의 평가 단계마다 아르헨티나 IDB와 MOPA 간 기술적인 논의를 통해 세부 사항을 결정하고 이를 반영하여 사업을 수행하였다. 사업수행기관(K-water)은 아르헨티나 관리자와 전문가 11명을 대상으로 맞춤형 역량강화 워크숍을 개최하여 전문가 강연(13건)과 주요시설 방문 등 현장학습(11건)을 통해 한국의 경험과 사례를 공유하였으며, 이를 기반으로 협력국의 통합물관리 계획수립 및 실행을 지원하였다.

본 사업은 '22년도 12월에 계약한 이후, 사업추진계획 및 일정에 맞춰 진행하였으며, 주요 내용은 다음과 같다.

- ○ '22.12월 : KSP 사업 계약 및 시행
- ○ '23. 2월 : 현지 착수보고회(아르헨티나)
- ○ '23. 5월 : 중간보고회 및 역량강화 워크숍(한국)
- ○ '23. 7월 : 2차 현지 실태조사(아르헨티나)
- ○ '23. 9월 : 현지 최종보고회 및 사업관계자 면담(아르헨티나)

표 1-2 | 현지 착수보고회

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>아르헨티나 MP 현황 및 KSP 사업 공유</td><td>KSP 사업 착수보고</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Aide Memoire 내용 협의</td><td>AM 서명</td></tr>
</table>

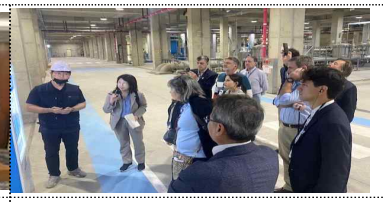
표 1-3 | 중간보고회 및 실무자 초청연수 교육



사업진행 현황 등 협의



중간보고회 단체사진



하수처리시설 견학



물종합상황실 견학



지하수체험센터



가뭄교육체험장



기후변화 대응 물관리 정책 교육



AI· BigData 수자원활용기술 교육



수자원위성활용기술 교육



DT 플랫폼 핵심시뮬레이터 교육



한국 수도정책 및 현황 교육



분산형 용수공급 기술 교육



대청다목적댐 견학



EIWMS 견학



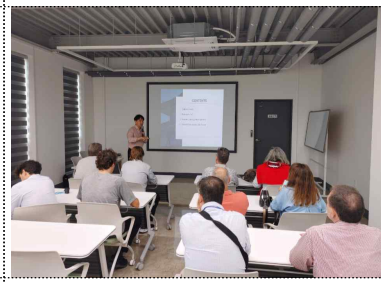
스마트정수장 견학



부산 에코델타시티 스마트빌리지 견학

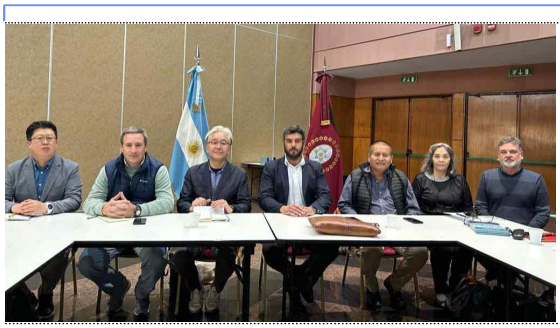


부산 에코델타시티 전망대 견학



상수관망관리 교육

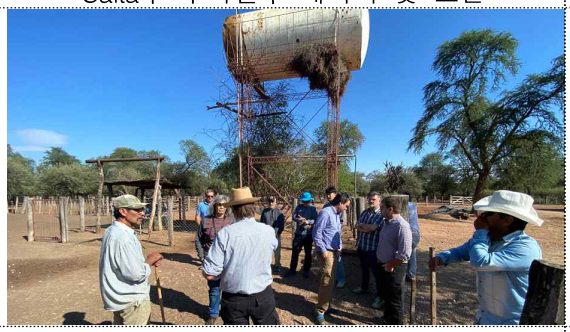
표 1-4 | 2차 현지 실태조사



Salta주 수자원부 세미나 및 토론



Tartagal 관정 현지조사



El Rosado 관정 현지조사



Santa Victoria Este 청사 방문



Rain Harvesting 사업 현황 설명회



기존 용수 저장 시설 현지조사



Tartagal 강 하류부 현지조사



Itiyuro 댐 여수로 현지조사



지하수 굴착 현지조사



필코마요강(상류) 현지조사

표 1-5 | 현지 최종성과보고회



KSP 사업 최종보고



단체사진



후속사업 추진 방안 마련 회의



최종보고서 보완사항 관련 협의

1.3 사업의 기대효과

본 KSP 사업을 통해 다음과 같은 사업의 효과를 기대한다.

□ [UN SDGs 국제 공동 목표 달성 기여]

- UN의 지속가능한 개발 목표(Sustainable Development Goals, SDGs) 핵심인 '6. 깨끗한 물과 위생' 국제적 공동 목표를 달성함으로써 아르헨티나 필코마요강 유역 내 소수 거주 원주민들에게 지속적인 용수를 공급하여 국민의 삶의 질 개선에 기여한다.

□ [거버넌스 체계 강화 기여]

- 지속가능한 용수공급 및 유지관리 방안 제시로 통합수자원관리의 기본 원칙을 정립함으로써 이를 관리하는 유역 단위 중심의 거버넌스 체계 안정화에 기여한다. 특히, 유역 단위 중심의 중앙-지방 간 협력·통합적인 거버넌스 체계 강화를 유도하고 책임 운영기관(전담 기구화)를 추진·운영하는 간접적 사례를 경험한다. 이를 통해 통합적인 거버넌스 구축 필요성과 체계 정립, 도입에 동기를 부여한다.

□ [지속가능한 수자원관리 방안 체계 정립]

- 한국의 발전 현황과 운영 사례를 통해 현지의 지속가능한 관리 방안에 대한 체계 정립에 기여한다. 즉, 경제, 사회, 환경적인 측면에서 좋은 거버넌스와 현지의 경제적·기술적 수준을 고려한 설치·운영·관리 기술 등을 추가하여 지속가능한 수자원관리 방안의 체계 정립의 기반 마련에 기여한다.

II 통합물관리 마스터플랜 분석

2.1 대상 국가 기초조사

가. 일반현황

아르헨티나는 남북간의 거리가 3,800km, 동서 간의 거리는 1,425km로 동쪽으로는 브라질과 우루과이, 서쪽으로는 칠레, 남쪽으로는 남대서양, 북쪽으로는 파라과이와 볼리비아와 인접해 있다. 총 영토면적은 3,761,274km^{2}로 한반도의 약 17배, 남한의 약 38배로 전 국토의 61%가 농업 및 축산업이 가능한 비옥한 충적평야이다. 아르헨티나는 수출액 기준 세계 11위의 농축산물 수출국이며, 대두 및 곡물류(옥수수, 밀 등) 등이 주요 농축산물 수출품으로 전체 수출액의 약 60%를 차지하고 있다[1].

2022년 기준 총인구는 46백만명으로 추정[2]되고 인구 밀도는 12.2명/km^{2}으로 전 세계 평균 50명/km^{2}보다 낮은 인구분포이다. 총인구의 92%가 도심지(Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza 등)에 편중되어있고 이외 지역에는 소수 원주민들이 부족을 형성하여 거주하고 있다.

아르헨티나는 23개 주와 1개 자치 시로 구성되어 있고 각 주는 독자적인 행정권과 사법권을 보유하고 있다. 대통령을 중심으로 한 연방주의를 채택하고 있으며 3권 분리 원칙에 따라 연방정부와 주 정부에 각각 입법부, 행정부, 사법부가 있다.

또한, 18개의 정부 부처 중 하나인 공공사업부는 국가발전을 위한 공공사업(상수도, 도로 등)을 계획하고 지속가능한 발전을 위한 인프라 사업을 실행하는 기관이다. 공공사업부는 4개의 사무국(공공사업, 인프라 및 물 정책, 행정관리, 벨그라노 노르테 그란데)으로 구성되어 있고, 이 중 인프라 및 물 정책 사무국에서 수자원 관리를 위한 정책을 실행하고 이와 관련한 국가 계획수립을 담당하고 있다.

나. 수자원관리 제도 및 조직 현황

아르헨티나의 수자원 관리와 관련한 법·제도적 근거는 헌법 124조(주 정부의 영토 내 존재하는 천연자원에 대한 지배권은 지방 정부에 있다)에 따라 각 주 정부가 경제 및 사회 발전을 위한 계획 및 정책구현을 위한 단체 설립 등의 권한을 가지고 있다. 국가는 일반 환경법인 국가법 25,675-2002에서 환경관리, 생물다양성 보전 및 보존, 지속가능한 개발 실행을 달성하기 위한 최소 기준을 규정하고 있다. 즉, 아르헨티나의

1) "신흥지역정보 종합지식포탈 중남미", accessed July 14,2023, https://www.kiep.go.kr/aif/businessDetail.es?brdctsNo=324738&mid=a10400000000&search_option=&search_keyword=&search_year=&search_month=&search_tagkeyword=&systemcode=06&search_region=&search_area=&currentPage=24&pageCnt=10

2) "TheWorld Bank Data", accessed July 14,2023, https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=AR.

법·제도적 체계를 보면 헌법에서는 각 주 정부에 자율적 정책 결정 및 자기 결정권을 보장하면서도 국가법으로 최소한의 기준을 규정하고 있다[3].

아르헨티나의 수자원관리와 물 서비스 공급을 위하여 연방정부, 주정부, 지방정부 단위로 조직 구성이 되어 있다. 특히, 국가와 주 정부 레벨에서의 물 정책 설계, 재정마련, 규정 및 실행을 담당하고 이를 위한 조직의 구성은 다음과 같다. 연방정부 부처 중 공공사업부는 수자원 정책을 담당하는 국가 기관이다. 주요 업무 및 책임으로는 수자원 관리 및 수자원 서비스 제공을 위한 전략 및 계획 수립과 프로젝트 실행을 위한 공동 자금 조달 등이 있다. 2018년 설립된 연방정부 중 공공사업부의 인프라 및 물 정책 사무국(Secretaria de Infraestructura y Politica Hidrica, SIPH)은 국가 차원의 수자원 정책을 주도하는 기관으로, 수자원 관리를 위한 정책을 실현하고 전 국민을 위한 식수 및 위생에 대한 접근성 향상을 목표로 통합유역관리, 물정보 모니터링, 물과 위생 관련 프로젝트 시행, 물 인프라(상수도 사업, 빗물배수관, 관개사업, 제방사업 등) 관련 프로젝트를 담당하고 있다.

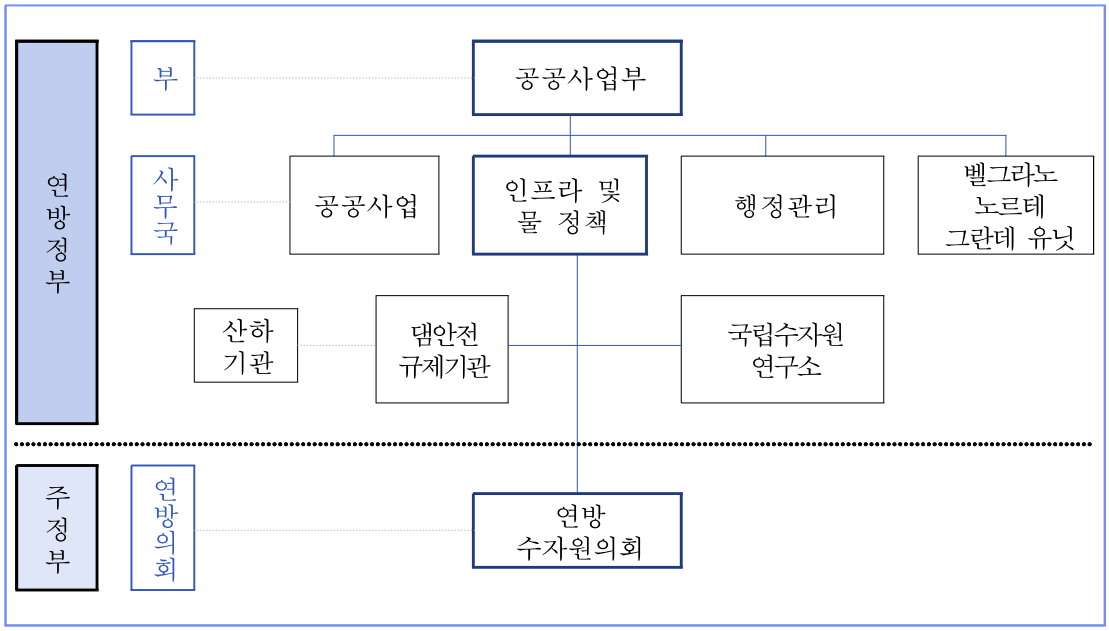
이외에도 관할권 간 유역 위원회에서 국가 정부를 대표하는 역할을 담당하고 있다. 관련 산하기관으로는 댐안전규제기관(Organismo Regulador de Seguridad de Presas, ORSEP)와 국립수자원연구소(Instituto Nacional del Agua, INA)가 있다. 주정부는 수자원관리 및 물 서비스 제공 등 국가 계획의 실행 권한을 가지고 자발적으로 이행할 수 있는 제도적 근거를 기반으로 하고 있다. 합의체행정기관인 연방의회는 연방 정책의 조정, 구현 및 모니터링을 위해 주 정부의 적극적인 참여를 촉진하는 기구로써, 특정 정책 영역에 지방정부, 국가부처 등의 대표로 구성되어 있다. 연방수자원위원회(Consejo Hidrico Federal, COHIFE)는 법률 26438/2008에 비준하여 물 정책의 합의 및 조정, 각 관할 구역의 정책, 입법 및 물관리의 호환성을 위한 연방기관이며 수자원관리에 있어 주 정부에 해당하는 지배권을 가지고 있다.

아르헨티나의 국가 물 계획은 중앙정부-주 정부-민간 및 사회 부문 간 음용수 공급 범위의 확대, 모든 사람에게 적절하고 공평한 위생에 대한 접근성 향상 등을 목표로 하고 있다. 수자원관리 전략은 크게 물 거버넌스, 안전한 물과 위생에 대한 접근, 개발을 위한 물의 활용, 물 위험관리 4가지로 제시하고 있다. 이 중, 본 사업과 관련한 국가 정책 전략은 안전한 물과 위생에 대한 접근 및 개선으로, 가장 취약한 지역주민을 우선적으로 고려하여 위생 부문의 개선과 지속적인 용수공급 실현을 위한 액션플랜을 수립하고 실행하는 것을 목표로 한다.

본 과업의 대상지인 필코마요강 중 살타주는 살타 주법 제7017호[4]에 따라 공공용수 사용 등에 대한 권한을 가지고 규정을 두고 있다.

3) Gunnar, B., Jr. Country Systems Report1|Argentina Policies and regulatory systems for environmental & social licensing and enforcement, 4, Updated March 2019.
4) Ley Provincial N◦7017 Código de Aguas de la provincia de Salta

그림 2-1 | 아르헨티나 수자원 관리 부문의 공공사업부 조직 현황



자료출처 : OECD. (2019). Water Governance in Argentina. Retrieved from ISSN: 22245081 (online) https://doi.org/10.1787/22245081

2.2 대상 유역 기초조사

가. 유역현황

필코마요강 유역은 아르헨티나, 볼리비아, 파라과이 3개국이 걸쳐 있는 공유하천으로 총면적은 약 29만km^2 이다. 전체 유역면적 중 아르헨티나는 26.9%이며, 볼리비아와 파라과이는 각 36.2% 및 36.9%를 차지한다.

필코마요강 유역 중 아르헨티나는 후후이주, 살타주, 포르모사주 3개 주 14개 군이 해당되고, 볼리비아는 포토시주(Potosí州), 추키사카주(Chuquisaca州), 따리하주(Tarija州), 오루로주(Oruro州) 4개 주에 24개 군, 파라과이는 보케론주(Boquerón州), 프레시덴테 아예스주(Presidente Hayes州) 2개 주에 8개 군이 포함된다. 3개국 중 10만명 이상의 인구가 거주하는 군(Nivel 2)은 아르헨티나 제네랄 호세 데 산 마르틴(General José de San Martín), 포르모사(Formosa)와 볼리비아의 토마스 프리아스(Tomás Frías), 차얀타(Chayanta), 오로페자(Oropeza)이다.

전체 유역은 수문학적 특성에 따라 크게 상류유역, 전이유역, 하류유역(중하류, 하류, Bermezo강 유역)인 3개의 대권역으로 구분하고, 생태학적 흐름의 특성과 필요에 따라 총 35개의 중권역으로 분류한다.

□ 상류유역: 안데스 산맥의 영향으로 가파른 경사와 불투수층인 암반으로 구성되고 토양층이 매우 얕아 우기(10~3월)에 발생한 지표수가 주수로를 따라 빠르게

유하하는 유출특성을 가지고 있다. 해당 유역은 자연적 흐름을 조절하는 저류지 생성이 어렵기 때문에 건기에 지속적으로 사용 가능한 용수가 부족하다.

□ 상류부 중권역: 가장 큰 지류하천인 캄발라야(Camblaya)와 필라야(Pilaya)강의 영향이 지배적이다. 고지대인 안데스 분지의 경우와 마찬가지로, 지표수를 관리하는 자연적 또는 인위적으로 규제할 수 있는 방안이 없어 지속적으로 가용할 수 있는 수량이 제한적이다.

□ 전이유역: 하천의 유로 형상이 V자 형으로, 빌라몬테스(Villa Montes)와 이비보보(Ibibibo) 사이에 위치하고 있다. 하천의 유량은 12월에서 3월에 집중된 후 급격히 하강하는 형태를 나타낸다.

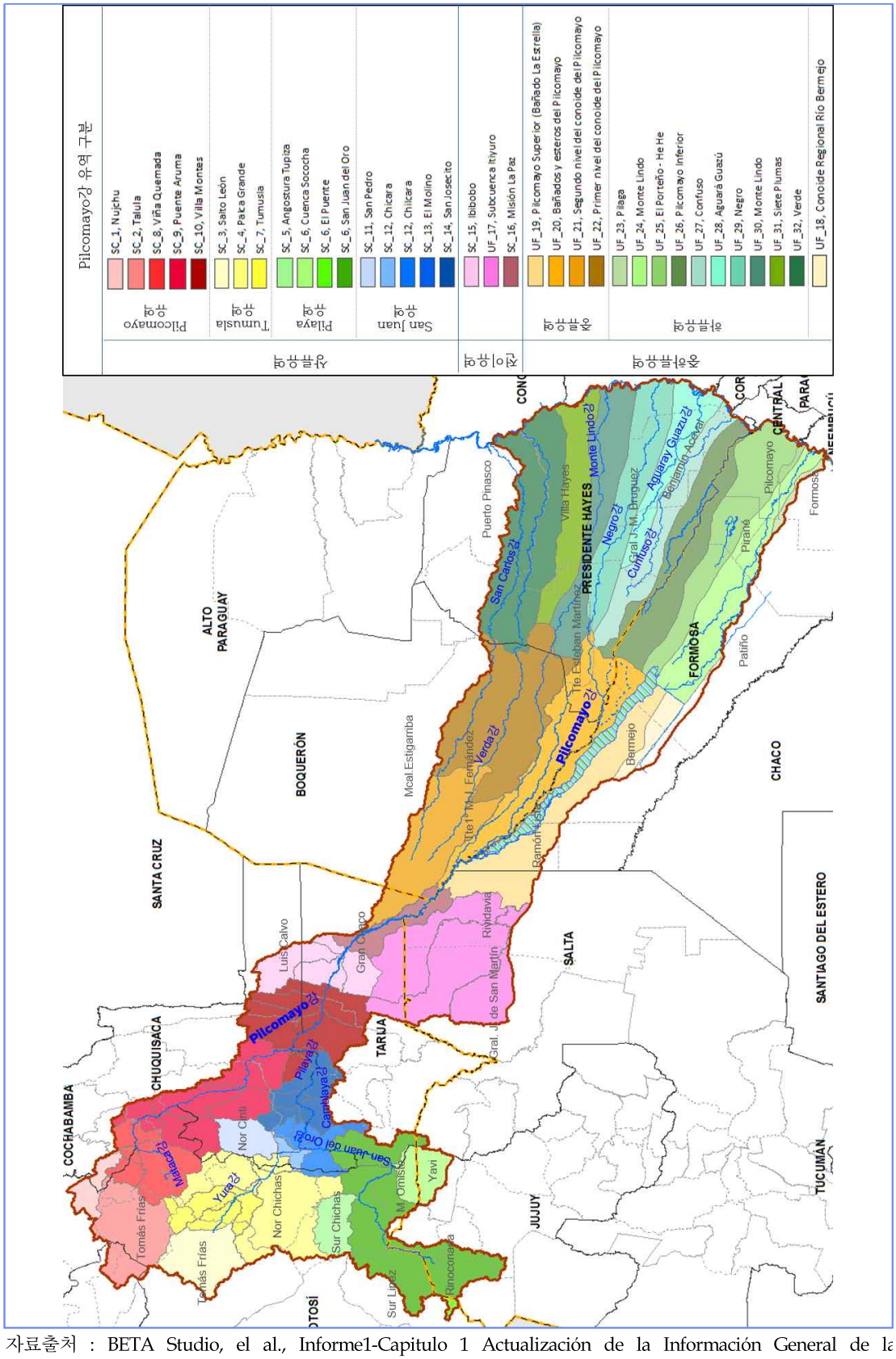
□ 중하류유역: 해당지역은 이비보보와 에스테로 빠리냐(Estero Pariña) 사이에 위치해 있다. 주수로를 따라 흐르는 퇴적물에 의해 충적층이 형성되다가 경사가 완만해지는 하도 구간에서는 에너지가 감소되어 하도에 많은 퇴적물이 쌓이는 특성을 나타낸다.

□ 하류유역: 해당유역은 필코마요강 습지대에서 발생한 초과유량과 국지적 강우로 인한 유량이 하천으로 지속 공급되면서 형성된 충적지다. 파라과이강 우안 배수구역으로 합류하고 매우 완만한 경사와 중상류부에서 유하한 퇴적물에 의해 하천의 수로가 소실되거나 유로가 자주 변경된다.

표 2-1 필코마요강 유역의 국가별 공간적 현황

국가	행정구역(주단위)	군단위
아르헨티나	Jujuy	Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina, Yavi (4)
	Salta	Rivadavia, Gral. José de San Martín, Santa Victoria (3)
	Formosa	Ramón Lista, Bermejo, Patino, Pilagás, Pirané, Pilcomayo, Formosa (7)
볼리비아	Potosí	Sur Lipez, Sur Chichas, Nor Chichas, Antonio Quijarro, Tomás Frías, M. Omiste, J. M. Linares, C. Saavedra, Chayanta (9)
	Chuquisaca	Oropeza, Yamparáez, Zudañez, Azurduy, Sud Cinti, Nor Cinti, Hernando Siles, Luis Calvo (8)
	Tarija	Avilés, Méndez, Gran Chaco, OConnor (4)
	Ouro	Abaroa, S. Pagador (2)
파라과이	Boqueŕon	Mcal. Estigarriba (1)
	Presidente Hayes	Tte. Esteban Martínez, Tte1°M.I. Fernández, gral J.M. Bruguez, José Falcón, Benjamín Aceval, Villa Hayes, Puerto Pinasco (7)

그림 2-2 | 필코마요강 유역 현황도



자료출처 : BETA Studio, el al., Informe1-Capitulo 1 Actualización de la Información General de la Cuenca Anexo II: Atlas de Mapas Tematicos(CTN, 2023), 14.

표 2-2 | 필코마요강 유역의 소유역 분할 현황

유역명	해당하천 및 유역구분	유역면적(㎢)	비율(%)
Pilcomayo강 상류유역		80,318.9	33.9
San Juan Oro 유역		**19,516.3**	**8.2**
El Puente	San Juan Oro강 최상류 (SC_6)	202.4	0.1
San Juan del Oro	San Juan Oro강 (SC_6)	14,187.5	5.9
Cuenca Sococha	(SC_6)	2,822.7	1.2
Angostura Tupiza	(SC_5)	2,303.7	1.0
Tumusla 유역		**18,555.2**	**7.8**
Salto León	Tumusla강 상류 Yura강 (SC_3)	4,423.8	1.9
Tumusla	Tumusla강 중류 (SC_7)	3,664.5	1.5
Palca Grande	Tumusla강 하류 (SC_4)	10,466.9	4.4
Pilaya 유역		**9,790.6**	**4.1**
San Pedro	La Torre강 (SC_11)	2114	0.9
Chicara	(SC_12)	596.5	0.3
Chilcara	Camblaya강 (SC_12)	2,569.6	1.1
El Molino	(SC_13)	290.7	0.1
San Josecito	Pilaya강 (SC_14)	4,219.8	1.8
Pilcomayo 유역		**32,456.8**	**13.7**
Nujchu	Cashi Mayu강 (SC_1)	1,593.0	0.7
Talula	Thola Palca강 (SC_2)	6,462.7	2.7
Viña Quemada	Mataca강 (SC_8)	5,328.9	2.2
Puente Aruma	Pilcomayo강 최상류 (SC_9)	10,032.9	4.2
Villa Montes	Pilcomayo강 중상류부 (SC_10)	9,039.3	3.8
Pilcomayo강 전이유역		25,423.2	10.7
전이유역		**25,423.2**	**10.7**
Ibibobo	Pilcomayo강 (SC_15)	5,505.3	2.3
Subcuenca Itiyuro	Muerto강 (UF_17)	17,061.5	7.2
Misión La Paz	Pilcomayo강 (SC_16)	2,856.4	1.2
Pilcomayo강 하류유역		131,301.1	55.4
중하류 유역		**51216.7**	**21.6**
Pilcomayo강 상류부	(UF_19)	12,497.4	5.3
Pilcomayo강 습지 및 강어귀	(UF_20)	12,727.1	5.4
Pilcomayo강 원뿔형 2차 유역	(UF_21)	9,486.2	4.0
Pilcomayo강 원뿔형 1차 유역	(UF_22)	14,833.2	6.3
Bermejo강 원뿔형 지역	(UF_18)	1,672.8	0.7
하류 유역		**80,084.4**	**33.8**
Pilage	(UF_23)	585.1	0.2
Monte Lindo	(UF_24)	9,531.2	4.0
El Porteño - He He	(UF_25)	9,651.2	4.1
Pilcomayo강 하류부	Pilcomayo강 하류부 (UF_26)	10,667.7	4.5
Confuso강	Confuso강 (UF_27)	6,766.4	2.9
Aguará Guazú강	Aguará Guazú강 (UF_28)	5,194.7	2.2
Negro강	Negro강 (UF_29)	8,470.5	3.6
Monte Lindo	Monte Lindo강 (UF_30)	8,488.5	3.6
Siete Plumas	(UF_31)	6,749.3	2.8
Verde	(UF_32)	13,979.8	5.9

필코마요강 전 유역은 면적이 넓고 지형학적, 수문학적, 생태학적 등 특성이 매우 다양하고 유역 내 수자원의 분포가 균등하지 않다. 필코마요강 상류유역은 하류유역 수량의 대부분을 공급하는 주요 지역으로 유량관측소를 설치하여 운영하고 되고 있다. 유량관측소가 설치되어 가용한 데이터가 있는 상류유역을 중심으로 연중 유량 패턴을 살펴보면, 분할된 전체 유역별 연평균유량이 최소 1m^3/s에서 최대 220m^3/s로 분포가 넓다.

본 과업의 대상지역인 필코마요강 살타주에 해당하는 인근 유량관측소는 필코마요강 유역 본류에 위치한 미시온 라 파즈(Misión La Paz)이다. 최근 55년간(1961-2017) 축적된 데이터를 기반으로 분석된 해당 지역의 유량 특성을 살펴보면, 12~4월에 하천의 평균유량이 200~660m^3/s으로 집중되고, 월평균유량은 최소 24.6m^3/s(9월)에서 최대 656.4m^3/s(2월)로 연중 우기와 건기 간 편차가 큰 편이다(BETA Studio, et. al., 2023).

표 2-3 | 필코마요강 상류유역의 주요 현황

유역구분	하천명	최대고도(m)	최소고도(m)	연평균유량(m3/s)
Nujchu	Cashi Mayu	2394	4581	16.9
Tabula	Pilcomayo	2562	5194	18.3
Viña Quemada	Pilcomayo	2019	5194	65.6
Salto León	Yura	3154	5450	3.8
Tumusla	Tumusla	2580	5450	4.4
Palca Grande	Tumusla	2320	5490	31.1
El Molino	Tomoyapo	3311	4612	1.3
El Puente	San Juan del Oro	2321	5914	15.7
Chilcara	Camblaya	2067	5914	51.5
San Josecito	Pilaya	800	5914	59.1
Villa Montes	Pilcomayo	380	5914	220.6
Misión La Paz	Pilcomayo	0.59	230	213.2

자료출처 : BETA Studio, et. al., Informe1-Capitulo 2 Evaluación de la Oferta, Uso y Demanda de los Recursos Hídricos Tomo IV: Anexo Re'gimen Hidrológico y Caudal Ecológico (CTN, 2023), 3.

표 2-4 | 미시온 라 파즈 관측소의 월별 유량 현황(m^3/s)

구분	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
최대유량	137.2	75.0	116.4	391.1	512.4	1364.4	1685.1	1908.2	762.7	200.4	201.6	171.3
최소유량	12.2	7.5	8.6	6.4	63.9	155.2	192.3	130.6	73.3	48.6	31.6	18.1
평균유량	34.0	24.6	32.5	80.3	208.3	493.9	656.4	551.7	270.1	102.1	65.8	47.0

자료출처 : BETA Studio, et. al., Informe1-Capitulo 1 Actualización de la Información General de la Cuenca Recursos Hídricos Superficiales (CTN, 2023), 20.

나. 기후 및 기상 현황

필코마요강 유역의 기후특성은 안데스 산맥의 지형에 지배적인 영향을 받는다. 안데스 산맥이 태평양의 영향을 감소시키고 행성풍(Planetary winds)과 5,000m 고도 이하의 편서풍 유입을 막아주는 역할을 한다. 해당유역의 기후는 크게 건조(최상류유역), 반건조(상류유역 및 중상류유역), 건조아습윤(중하류유역), 다소습한 습윤(전이유역 및 하류유역)으로 구분된다.

유역 전체 평균기온은 22℃ 이고, 가장 낮은 기온은 13℃(7월), 가장 높은 기온은 28.2℃(1월)에 발생되었다. 대체적으로 10~3월 사이에 가장 높은 기온이 발생되고 필코마요강 유역의 남동쪽으로 갈수록 기온이 높아 진다. 아르헨티나 후후이주는 안데스 산맥에 근접하고 있어 평균 기온이 19.3℃로 가장 낮고, 파라과이는 24℃로 가장 높은 기온을 보이고 있다. 아르헨티나 살타주와 후후이주는 월별 최소기온이 12.9℃에서 최대기온이 26.4℃로 계절 변동성이 상대적으로 큰 편이다.

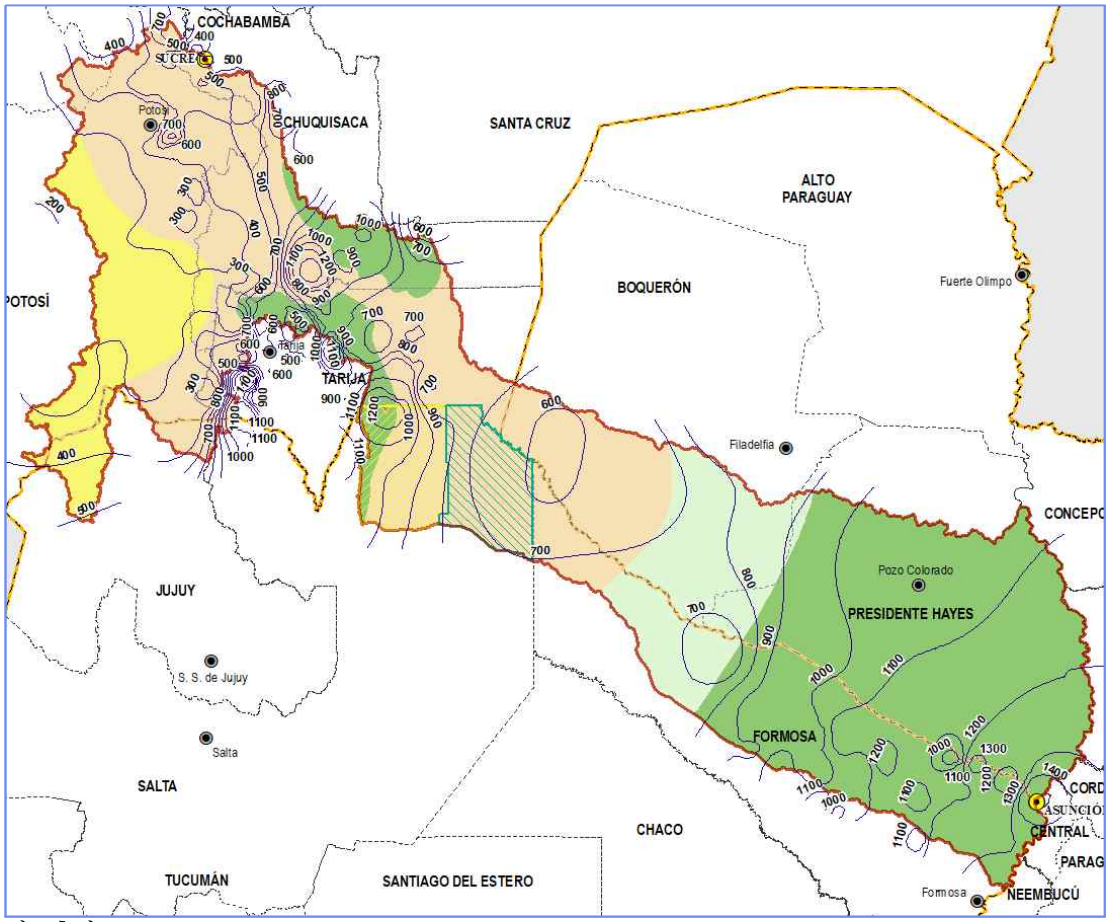
표 2-5 | 3개국에 해당하는 필코마요강 유역의 주단위별 월평균(1961-1990) 기온 현황(℃)

국가	주단위	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
파라과이	Presidente Hayes	28.3	27.8	26.2	23.4	20.6	18.6	18.7	20.4	22.4	24.7	26.3	27.7
	Alto Paraguay	28.5	27.8	26.8	24.6	22.2	20.5	20.6	22.7	24.9	26.9	27.7	28.5
	Boquerón	28.2	27.4	26.0	23.3	20.8	18.5	18.6	21.1	23.6	26.2	27.2	28.2
아르헨티나	Jujuy	24.2	23.2	21.6	18.9	16.0	13.0	12.9	15.3	18.3	21.3	23.0	24.2
	Formosa	27.9	27.3	25.4	22.4	19.7	17.2	17.2	19.2	21.2	23.9	25.6	27.4
	Salta	26.4	25.5	23.6	20.8	18.0	14.8	14.9	17.3	20.4	23.3	25.0	26.3
볼리비아	Chuquisaca	26.8	26.1	24.6	22.5	20.3	17.5	18.0	20.6	23.5	25.8	26.3	27.0
	Tarija	27.0	26.2	24.6	22.3	19.9	16.9	17.4	20.0	23.0	25.5	26.4	27.2

자료출처: BETA Studio, et. al., Informe1-Capítulo 1 Actualización de la Información General de la Cuenca Clima y Escenarios de Cambio Climático (CTN, 2023), 11.

연평균강수량은 500~1,000mm로 강수의 계절적 변동성이 매우 가변적이다. 볼리비아와 파라과이 국가 간 경계 지역은 연평균강수량이 최소 500mm부터 서쪽으로 갈수록 강수가 증가하여 최대 1,200mm의 강수값을 보인다. 연평균강수량의 최소값은 볼리비아 추쿠사카(Chuquisaca)주에서 623.3mm, 최대값은 파라과이의 프레시덴테 아예스주에서 1,022.5mm가 발생되는 것으로 나타났다. 해당유역의 연평균강수량은 우기인 10월에서 3월 사이에 집중되고, 이외 4월에서 9월은 건기로 강수량이 적거나 건조기후를 보이는데, 특히 7~8월은 최저 강수량이 기록된다.

그림 2-3 | 필코마요강 유역의 기후특성 및 강수분포도



자료출처 : BETA Studio, et. al., Informe1-Capítulo 1 Actualización de la Información General de la Cuenca Evaluación de la Oferta, Uso y Demanda de los Recursos Hídricos Tomo I(CTN, 2023), 99.
CTN, Informe1-Capítulo 1 Actualizacion de la Información General de la Cuenca Anexo II: Atlas de Mapas Temáticos(CTN, 2023), 37.

표 2-6 | 3개국에 해당하는 필코마요강 유역의 주단위별 월평균(1961-1990) 강수 현황(mm)

국가	주단위	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
파라과이	Presidente Hayes	127.3	108.1	107.0	111.4	77.4	48.5	36.2	25.7	49.7	101.2	115.4	114.6	1022.5
	Alto Paraguay	118.7	107.7	94.9	79.5	47.7	31.6	22.3	18.5	36.2	84.1	100.2	108.0	849.3
	Boquerón	96.0	82.1	80.5	58.7	30.1	15.9	9.6	8.7	16.5	48.3	69.0	80.9	849.3
아르헨티나	Formosa	125.7	109.5	120.2	104.0	63.9	41.4	28.3	24.5	46.0	86.6	112.6	110.6	973.2
	Salta	147.7	122.7	110.6	56.0	16.2	8.6	4.5	4.1	9.1	40.4	74.6	115.0	709.5
볼리비아	Chuquisaca	105.6	109.1	97.9	65.6	19.3	15.7	4.0	3.6	6.8	34.4	62.1	99.1	623.3
	Tarija	126.2	119.9	115.5	76.2	22.6	17.8	5.0	4.3	6.7	36.9	68.9	108.3	708.4

자료출처 : BETA Studio, et. al., Informe1-Capítulo 1 Actualización de la Información General de la Cuenca Anexo II: Atlas de Mapas Temáticos(CTN, 2023), 8.

본 과업의 대상지역인 살타주 필코마요강 서쪽 지역은 습한 아열대 기후, 동쪽은 여름에 우기가 있는 반건조 기후를 보인다. 해당 지역의 서쪽은 최대 고도가 1,000m이고 남동쪽 리바다비아 지역은 200m의 고도를 보인다. 이러한 지형적 특성으로 서쪽은 연평균 1,200mm의 강수가 내리고 서쪽으로 갈수록 반건조 기후의 영향으로 연평균 600mm의 강수가 내린다.

다. 토지이용 현황

필코마요강 유역의 토지이용 현황(2019년 기준)을 살펴보면, 전체 유역 대비 수역은 1%, 산림 43%, 사바나와 초원 15%, 관목지 12%, 대초원 4%, 오픈 스페이스 6%, 도시지역 15%, 이외 지역 4%로 구분된다. 2005년 기준의 토지이용현황 자료와 비교하면 수역이 1% 감소, 관목지 2% 감소, 특히 산림지역이 7% 감소된 반면 도시지역은 6% 증가한 것으로 나타나 있다.

필코마요강 유역은 최근 몇 년 동안 산림에서 가축과 농업을 위한 목초지로의 토지이용 패턴 변화가 가속화되었다. 2000년 대비 2019년에는 산림 전체면적이 20.4% 감소되었고 1980년대 파라과이 보케론주와 프레시덴테 아예스주에서 시작되어 살타주 및 포르모사주(특히, 유역 남측 베르메조(Bermejo)) 및 따리하주 지역로 가속화되었다.

국가별로 산림과 도시지역의 증감 정도를 비교(2005년과 2019년)해보면, 볼리비아는 산림과 관목지가 2%와 3% 증가, 아르헨티나는 산림과 관목지가 2%와 4% 감소, 파라과이는 산림면적이 15% 감소 및 농경지는 12% 증가하는 것으로 나타났다. 특히, 살타 필코마요강 유역의 오픈스페이스와 도시지역은 2005년 대비 6% 증가되었다.

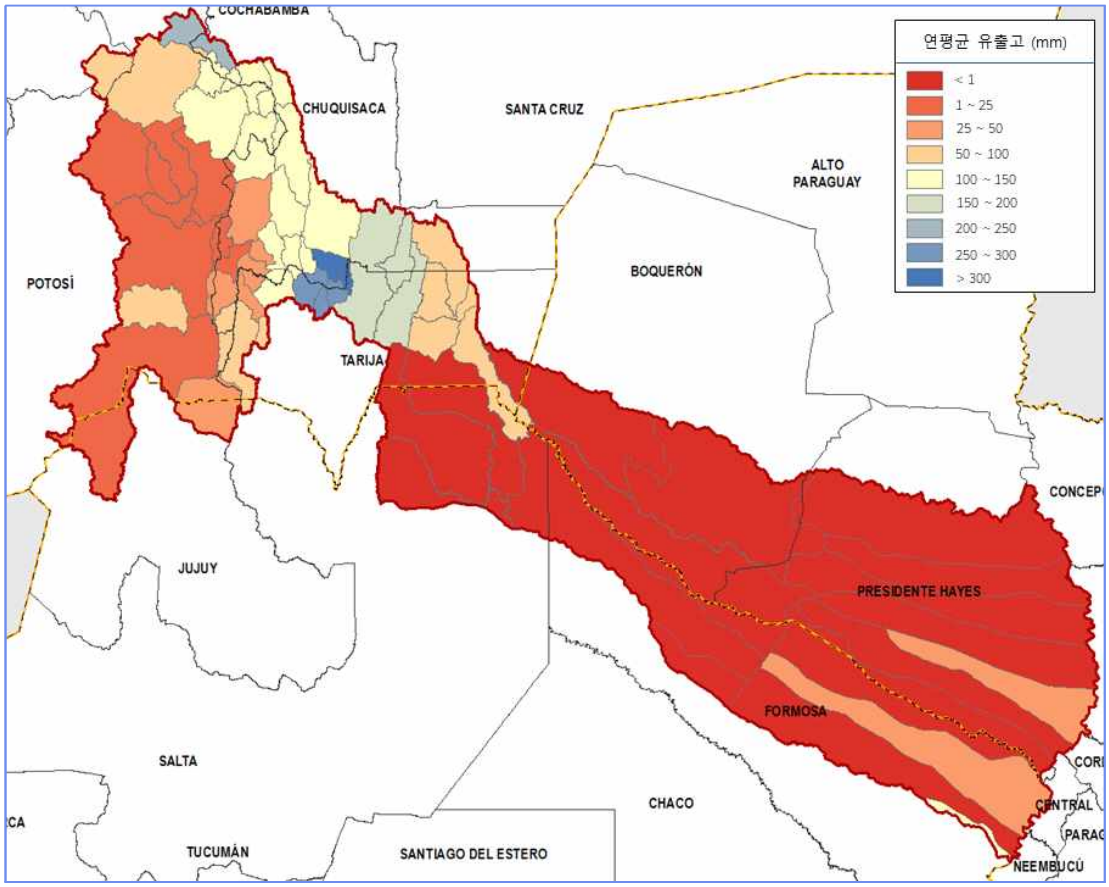
전체 유역의 산림피복의 변화는 농촌 거주민과 원주민들의 농경지 확장, 산불, 사회기반시설 등의 개발과 도시 확장 등에 의해 발생되고 있다. 이러한 산림 피복의 변화는 생물다양성에 영향을 미치고 자급자족의 지역사회에 용수 및 자원 공급체계에도 직접적인 영향을 미친다. 최근 수 십년 동안 농경지 개척 및 확장으로 산림 벌채가 상당히 증가하였다. 이는 토양유실 및 침식 과정 증가, 서식지 손실 등 수자원 및 생태계의 기능 저하를 초래하고 있다.

아르헨티나, 볼리비아, 파라과이 정부는 국가 정책의 틀에서 그란차코 아메리카노의 지속가능한 발전을 위한 소지역 행동 프로그램(Programa de Acción Subregional de Desarrollo Sustentable del Gran Chaco Americano, PAS-CHACO)을 통해 3개국이 생산적인 환경에서 지속가능한 토지관리를 이행하는 것에 합의하였다. 3개국이 국가 및 주정부의 주도 하에 지역사회, NGO, 원주민 등의 참여로 토지이용 규제 및 산림 황폐화 등을 극복하고자 노력하고 있다.

라. 유출 특성 및 수자원 이용 현황

필코마요강의 상·하류 유역에서 물수지 분석으로 산정된 유량과 강우량을 이용하여 분석된 유출고를 살펴보면, 최상류 유역은 연평균 유출고가 100mm 이하, 상류의 필코마요강 본류를 따라 전이유역까지 연평균 유출고는 최소 100mm에서 최대 300mm 이상으로 비교적 유량이 풍부하다. 아르헨티나 포르모사주 및 살타주, 파라과이의 보케론주와 프레시덴테 아예스주는 유출고 값이 0으로 지표수 가용량이 부족한 것으로 판단된다.

그림 2-4 | 필코마요강 유역의 유출특성



자료출처 : BETA Studio, et. al., Informe1-Capítulo 1 Actualización de la Información General de la Cuenca Evaluación de la Oferta, Uso y Demanda de los Recursos Hídricos(CTN, 2023), 109.

필코마요강 전체 상·하류유역의 물수지 분석 결과, 하류지역의 지표수와 지하수 등의 물공급은 상류유역에서 공급되는 부분이 가장 중요하다. 하천의 유량은 우기인 12월과 4월 사이 풍부하지만 계절적 변동성이 크고 해당유역 내 증발산율이 매우 크다. 이러한 상황을 고려할 때 상류유역에서 공급되는 유량을 공급용수로 활용 가능한 방안 마련과 적절한 수자원 이용시설 확보 등이 필요하다.

마. 수자원 관련 주요 이슈

필코마요강 유역 내 수자원과 관련한 주요 이슈는 크게 수문퇴적역학, 수질, 가용 수자원, 생물다양성 보전 및 환경적 측면에서의 지속가능성, 극한 수문기후, 인프라 및 토지이용계획, 3개국 통제 및 규정, 정보 및 참여·소통으로 구분되고 있다.

- **수문퇴적역학** : 토양침식, 대량 퇴적물 처리, 하천침식, 수로퇴행 및 변경
- **기후변화 및 가용수자원** : 계절별 지역간 물부족, 부족한 지하수 자원, 수요증가
- **수질** : 상류유역의 광산배수로 인한 오염, 전이유역의 탄화수소로 인한 잠재적 오염, 농업활동에 의한 확산 오염, 인간과 어류 개체군에 오염물질 축적 등
- **생물다양성 보전 및 환경의 지속가능성** : 전이 및 하류유역에서의 토지이용 변경 사례 증가, 침식 및 잠재적 사막화 등의 지역 증가, 토양 염분화 현상 증가, 어업자원 감소 및 어류 폐사, 습지 손실 등
- **극한 수문기후** : 홍수 및 가뭄 발생 빈도 및 규모 증가, 이로 인한 강제 이주 등
- **인프라 및 토지이용계획** : 토양의 중금속 오염으로 인한 식수에 영향, 농촌지역의 식수공급 서비스 부족 및 부재, 전이 및 하류유역(농촌도로)의 제한적 도로기반시설, 불충분한 홍수방지작업, 상류유역 대상의 수량과 퇴적물 간 관리시스템 규제 등
- **3개국간 공동규제** : 공평한 물분배 시스템, 3개국의 공통 수질관리 기준, 분쟁해결 시스템, 3개국 공동의 프로젝트 개발을 위한 규제, 국경을 초월하는 국가계획 및 프로젝트의 설계 및 실행을 위한 조정 메케니즘 등
- **정보, 참여 및 소통** : 유역 물관리의 기본 정보 공유 시스템, 조기경보체계에 대한 제한된 접근권한, 유역 정보 공유를 위한 통신 서비스 개선, 문화 다양성 및 다국어 커뮤니케이션 시스템 향상 등

본 사업의 살타 필코마요강 유역을 대상으로 수자원 확보 및 이용 관련 주요 이슈를 정리해보면, 용수공급과 관련해서는 계절별 유량의 가변성으로 인한 지역 내 물부족(가뭄), 가용한 지하수 자원의 부족, 농촌지역의 용수공급시설 부족 및 부재 등이 있다. 또한, 댐 등 저수지를 활용한 수자원 확보의 경우 많은 양의 토사가 유입 및 퇴적으로 저수용량이 급격히 저하되어 용수공급원으로서의 기능 상실 위험도가 매우 높다. 따라서, 과업 목적인 안정적 용수공급을 위해서는 광범위한 유역 내 소수 원주민 거주 분포, 용수공급원과 거주지와의 거리(관망 시스템 어려움), 열악한 재정적 여건 및 유지관리 기술·전문가 부재 등 다양한 지리적·환경적·기술적 특성이 고려되어야 할 것이다.

2.3. 사업 분야별 통합물관리(IWRM) 진단 및 제언

가. 수자원 정책 분야

필코마요강은 3개국(아르헨티나, 볼리비아, 파라과이) 공유하천 유역으로 효율적이고 효과적인 통합물관리 실현 및 실행력 확보를 위해서는 협력이 무엇보다 중요하다. 따라서, 본 절에서는 유역 물관리 거버넌스를 위한 3국 위원회(Comisión Trinacional para el desarrollo de la cuenca del río Pilcomayo, CTN) 및 3국 협력위원회 (Comite de Coordinacion Trinacinal, CCT)의 역할과 기능을 평가하고 제언하고자 한다.

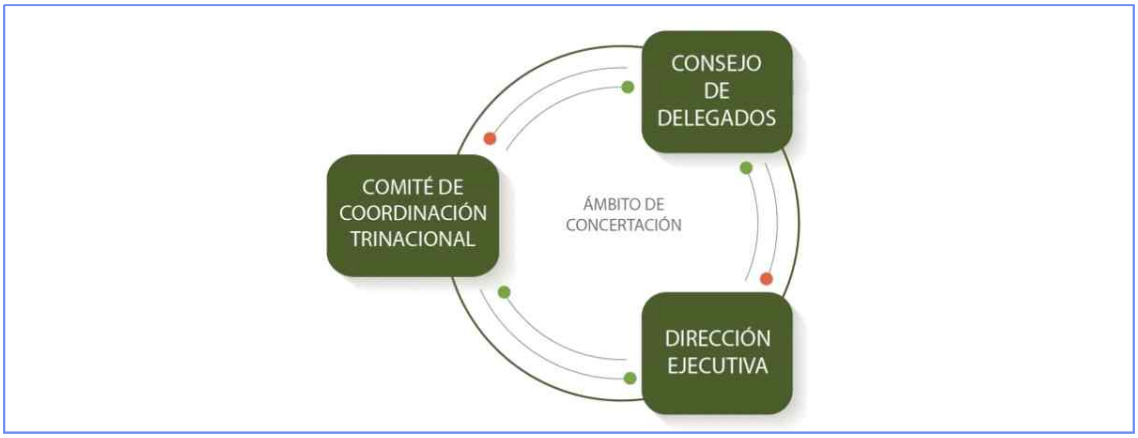
[필코마요강 유역 물거버넌스: 3국 위원회(CTN)]

1995년 2월 아르헨티나, 볼리비아, 파라과이는 법·제도적 지원과 기술적 프레임워크를 통해 필코마요강 유역 개발을 위한 거버넌스 체계인 '3국 위원회' 구성하였다. CTN는 필코마요강 주변 지역의 지속 가능한 개발을 촉진하고, 천연자원의 사용을 최적화하며, 일자리를 창출하고 투자를 유치하여, 지역개발을 도모하는 동시에 필코마요강 유역의 수자원을 합리적이고 공평한 관리를 목적으로 하고 있다.

CTN는 연구 수행, 홍보 활동, 기술 표준화, 갈등 조정, 정보 업데이트 및 분석, 수력에너지 개발 계획, 수질 모니터링 등 체계적 분석을 통해 상당히 광범위한 역할을 수행하고 있다. 이는 3국에 걸쳐있는 공유지역인 필코마요강 유역의 통합물관리계획(Integrated Water Resources Management Master Plan, IWRM MP)을 포함하여 환경보호, 지역개발 및 통합 등 수자원을 통한 안정적인 개발과 조화로운 관리에 중점을 두고 있다.

지금까지 CTN의 가장 큰 성과는 "필코마요강 유역에 대한 통합물관리(Integrated Water Resources Management, IWRM) 프로젝트 및 마스터플랜"을 구축한 것이다. 특히 프로젝트를 통해 필코마요강 유역의 정책을 수립하는 대표자 협의회를 구축하고, 정책 실행을 담당하는 기술기관, 마지막으로 각 국가의 대표단(각 국가의 5명과 함께 지역사회 및 이해관계자 참여)을 포함하는 'CCT'를 만든 것은 필코마요강 통합물관리 실현을 위한 거버넌스 체계의 기반을 구축했다고 평가할 수 있다.

그림 2-5 | 필코마요강 유역 개발을 위한 CTN의 구성체계



자료 : 필코마요강 유역통합관리 마스터플랜 업데이트 보고서(2022)

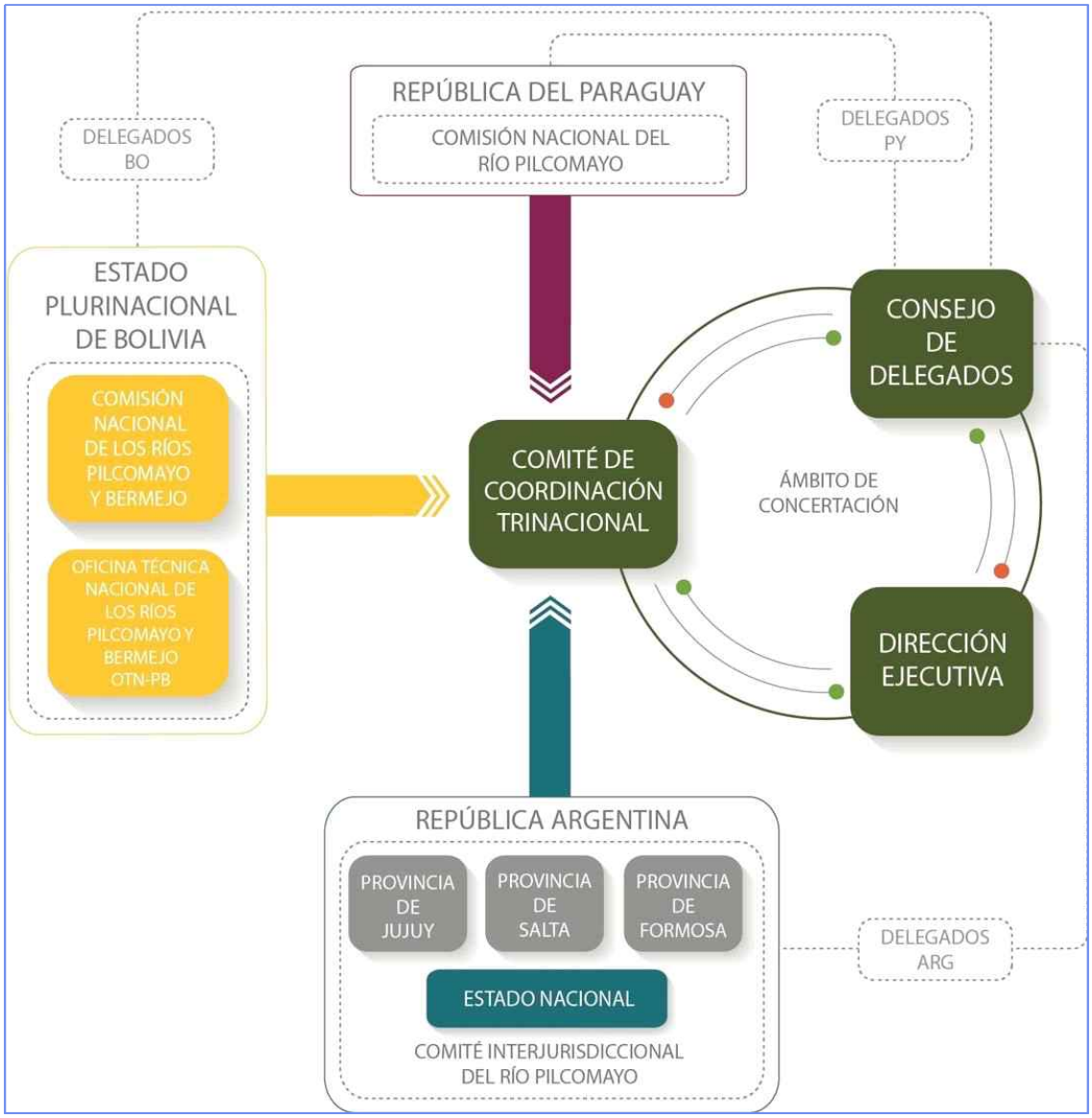
[필코마요강 유역 물거버넌스: 3국 협력위원회(CCT)]

CCT는 CTN 내에서 각 국가의 국가조직 대표 5명과 필코마요강 유역의 지역 대표단(볼리비아, 파라과이, 아르헨티나의 각 지방)으로 구성되었으며, 각각의 '국가협력위원회'는 CCT에 참여 및 운영을 지원한다. 아르헨티나의 경우, 국가협력위원회는 '후후이', '살타', '포모사' 주의 대표를 기반으로 '지역협력위원회'를 구성하였다.

지역협력위원회는 각 지역 이해관계자의 사회적 참여를 독려하고, 지역의 의사를 표명하고, 지방, 국가 기관 시스템 및 대표단과 함께 해당 지역주민의 제안과 요구사항을 명확히 전달하는 등 지역 기반의 촉매제 역할을 수행하고, 향후 그 역할과 기능이 확대될 것으로 판단된다.

각 국가의 국가협력위원회 역할은 필코마요강 유역의 통합적 관리를 위한 제도적·기능적 측면에서 다양한 범위로 확대·발전 중이며, 이는 각국의 중앙기관 및 지역 커뮤니티의 정치적, 사회적 상황과도 밀접하게 연결되어 CTN의 기능을 보다 세부적이고, 체계적으로 구성하여 한층 더 물거버넌스 체계를 발전시켰다고 평가된다.

그림 2-6 | 필코마요강 유역 물거버넌스 체계 주요기구(CCT)



자료 : 필코마요강 유역통합관리 마스터플랜 업데이트 보고서(2022)

[제언]

아르헨티나, 볼리비아, 파라과이 등 3국은 국가 또는 지방 법률에 의해 승인 또는 비준된 CTN의 핵심 이해관계자로서 다양한 국가위원회/지방위원회를 지원하는 법적 프레임워크를 조직했으며, 특히 CCT는 지역 커뮤니티와 다른 이해관계자(중앙정부 및 NGO)의 참여를 확대하기 위해 3개국이 협의한 목표를 보다 체계적으로 발전시켰다. 최근에는 SDGs의 물 관련 일부 목표(표 2-7)에 부합할 수 있도록 필코마요강 유역에 대한 목표를 보다 명확하게 나타내고 있다. 이렇듯 SDGs와의 정책적 부합성은 CTN이 계획된 개발 과정에서 발생하는 문제와 원인, 그리고 유역 인근 지역에서 수행되어야 하는 정책의 합법화 사례를 다시 한번 평가하는데 있어 근거가 되며, 또한 글로벌

의제(목표) 달성에 대한 국가의 의지를 판단할 수 있기 때문이다. 이러한 목표를 달성하는데 있어 민간분야(private sector)의 참여와 투자, 그리고 이해관계자와 어쩌면 새로운 협의를 진행해야 할 필요성도 있다.

표 2-7 | 마스터플랜에 새로 포함된 지속가능한 목표(SDGs) 물분야 주요 목표

SDGs	목 표
Target 6.5	Implement integrated water resources management at all levels
Target 6A	Expand international cooperation and capacity building to support developing countries
Target 6B	Strengthening the participation of local communities in improving water and sanitation management

자료 : 필코마요강 유역통합관리 마스터플랜 업데이트 보고서(2022), UN(2015)

필코마요강 유역의 마스터플랜을 통해 통합물관리를 달성하기 위해서는 한국의 '수자원장기종합계획'과 같은 최소 10년 단위의 '필코마요강 유역 장기종합계획'의 개발도 고려해 볼 만하다. 이를 위해서는 우선 3국 모두의 협의를 바탕으로 무엇보다 일개 국가의 법과 규정을 넘어 유역을 중심으로 하는, 필코마요강 유역만을 위한 법·제도를 구축할 필요가 있다. 각 정부의 이익을 넘어 유역 중심의 이익공동체가 되어 필코마요강 유역의 장기종합계획을 구성한다면 종합계획에 따른 투자자금은 대내외로부터, 특히 IDB와 같은 국제기구를 중심으로 의심할 여지 없이 확대될 것이고, 관계자 간의 협의를 통해 새로운 체계(단기·중기·장기적)를 갖춘 프로그램과 프로젝트의 개발을 통해 한층 더 발전적인 IWRM의 실현을 이룰 것으로 판단된다.

나. 지하수 모니터링 시설 및 운영·관리

(1) 살타주 지역 지하수 특성 및 이용 현황

[지형 및 지질 특성]

필코마요강 유역 중 살타주 지역은 두 개의 큰 지형으로 구별할 수 있다. 이는 안데스 하부(Sub-Andean) 산맥들과 그 기슭까지 뻗어 있는 차코 평원(Chaco Plain)이며, 두 지형 사이의 경계는 북북서에서 남남동으로 향하고 있다. 전체적인 경사는 동쪽으로 약간 기울어져 있으며, 서쪽에서 동쪽으로 갈수록 낮아진다. 산지 부근은 약 2%, 동쪽은 약 0.2% 이내의 경사를 갖는다. 살타주 지역의 저지대는 충적선상지(alluvial fan)가 형성되어 있으며, 안데스 산맥 남부의 동쪽 측면으로 배수되는 강(Itiyuro 강)에서 생성된 충적선상지가 발달되어 있다. 지하수의 흐름 역시 지형 구배와 유사하게 북서쪽에서 남동쪽으로 향하는 것으로 확인되었다(부록A 그림A2-1)(BETA Studio,

et. al., 2023).

살타주의 지질은 서쪽(안데스 산맥)의 신생대 제3기 암석과 동쪽(차코 평원)의 퇴적물 층으로 구성된다. 동쪽의 지질은 상부의 신생대 제4기 퇴적물(최대 200m 깊이)과 하부의 신생대 제3기 퇴적물이 부정합을 이루고 있다. 제3기 지층은 사암(sandstone), 셰일질 사암(shaly sandstone), 실트질 셰일(siltly shale), 사질 셰일(sandy shale)로 구성되며, 서쪽에서 최대 1,000m, 동쪽에서 300m의 두께를 가진다. 제4기 지층은 제3기 지층 위 부정합으로 존재하며, 다원성(하성 및 풍성) 퇴적물로 구성된다. 퇴적물은 주로 세립질 모래(fine sand), 실트(silt), 점토(clay)이며, 때때로 조립질 모래(coarse sand), 자갈(conglomerate)이 산재되어 있다. 제3기 및 제4기 지층에는 암염(Halite, NaCl) 및 석고(Gypsum, $CaSO_4 \cdot 2H_2O$)와 같은 증발암이 존재하며, 이런 암석의 용해는 지하수의 이온 농도에 영향을 준다(BETA Studio, et. al., 2023).

[대수층 및 지하수 특성]

살타주 지역의 지하수는 이렌다-토바-타니예뇨 대수층 시스템(SAYTT, Sistema Acuífero Yrenda-Toba-Tarijeño)의 북동쪽에 포함되어 있으며, SAYTT의 범위는 [부록A 그림 A2-2]와과 같다. SAYTT의 지하수 순환 체계는 차코 평원 지하수의 수리동역학적 분석에 사용되는 SAYTT 흐름의 개념모델로 유추할 수 있으며, 이는 [부록A 그림A2-3]과 같다(IDB and CTN, 2023). SAYTT 대수층 시스템의 지하수는 일반적으로 염분 함량이 높으며(기수, Brackish water 혹은 염수, saltwater), 담수(fresh water)는 주요 함양지역인 안데스 하부 지대(sub-andean belt) 인근 혹은 지역에 따라 분포한다(BETA Studio, et. al., 2023).

살타주 지역의 대수층은 수력학적(hydraulic), 수화학적(hydro-chemical) 특성이 유사한 대수층 집합을 포함하는 개념인 대수층 복합체 규모의 수문지질단위로 분류된다. 개별적인 대수층은 하부지층에 대한 정보 부족으로 구분하기 어렵다. 살타주 지역에 해당하는 대수층 복합체는 다음과 같다(표 2-8)(BETA Studio, et. al., 2023; Baudino *et. al.*, 2007).

1. 자생림 대수층 복합체 (Complejo Acuífero Monte, Qm*)
2. 필코마요 대수층 복합체 (Complejo Acuífero Pilcomayo, Qpl)
3. 고-수로 대수층 복합체 (Complejo Acuífero Paleocaucex, Qp)
4. 충적평원 대수층 복합체 (Complejo Acuífero Llanura aluvial, Qlla)
5. 안데스 하부 제3기 대수층 복합체 (Complejo Acuífero Terciario Subandino, Tcsa)

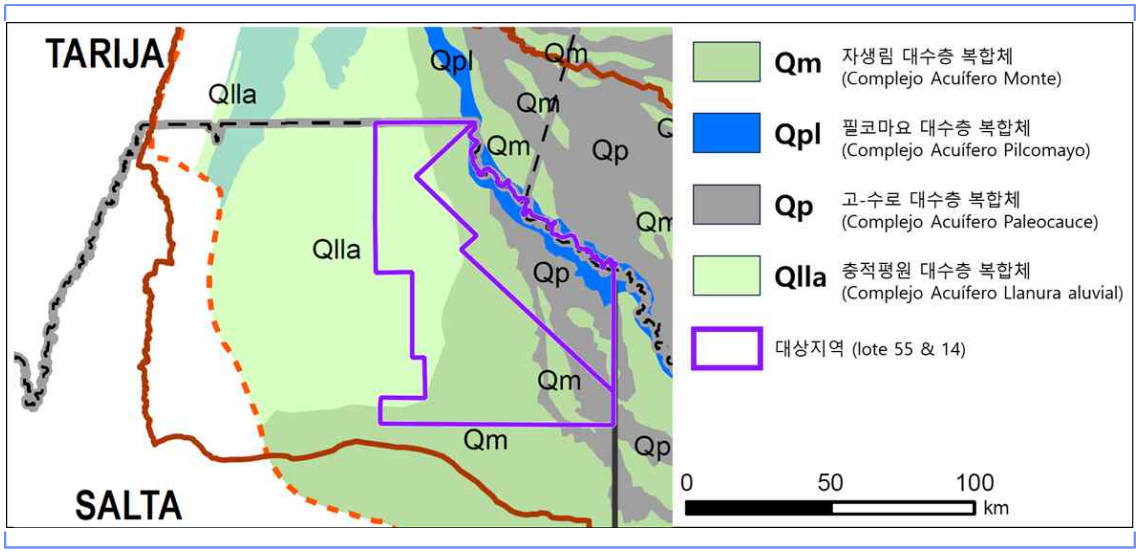
* 대수층 복합체의 약어는 「필코마요강 유역 통합관리 마스터플랜 업데이트[5]」 내 약어를 사용

위 항목 중, 1~4번 대수층 복합체는 지표면에서 확인 가능한 대수층(노두

5) BETA Studio, et. al., 2023

수문지질단위, Outcrop hydrogeological unit)이며, 5번 안데스 하부 제3기 대수층 복합체는 비노두 수문지질단위(Non-outcrop hydrogeological units)로써 다른 대수층 복합체의 하부에 위치하고 있다. [그림 2-7]은 살타주 지역 내 대수층 복합체의 분포를 나타내고 있다. 살타주 지역 북서쪽으로 충적평원 대수층 복합체(Qlla)가 위치하며, 남동쪽으로 자생림 대수층 복합체(Qm)가 위치한다. 충적평원 대수층 복합체(Qlla)는 다른 대수층 복합체와 다르게 필코마요 강이 아닌 이티유로(Itiyuro) 강에 의해 발달한 대수층이다. 필코마요(Qpl) 및 고-수로 대수층 복합체(Qp)는 자생림 대수층 복합체 상부에 위치한다(BETA Studio, et. al., 2023).

그림 2-7 | 필코마요강 유역 중 살타주 지역 내 수문지질단위(대수층 복합체)의 분포[6)]



※ 필코마요강 유역 수문지질단위 지도(부록A 그림A2-4)의 확대도

살타주 지역 대부분을 덮고 있는 자생림 대수층 복합체는 하천 및 바람 작용에 의한 퇴적물로 구성되어 있다. 대부분 실트질 모래로 구성된 자생림 대수층 복합체는 강우의 침투가 어려워 지하수 함양률이 낮으며, 이 지역 기후에 의해 증발산이 많이 발생한다. 그에 따라 자생림 대수층 복합체의 토양 및 지하수는 염도가 높으며, 지하수의 전기전도도는 최대 20,000 μS/㎝에 달한다. 자생림 대수층 복합체에 강우의 부분적인 함양으로 생성되는 부유식 대수층(담수)은 소규모로 한계가 있으나, 해당 지역에는 중요한 자원이다(BETA Studio, et. al., 2023).

필코마요 대수층 복합체는 필코마요 강을 따라 위치하며 평균 폭은 약 5 km 정도이다. 필코마요 대수층 복합체의 지하수는 일반적으로 염분 함량이 낮고(전기전도도 900~1,200μS/㎝), 철(Fe)과 망간(Mn)의 함량이 높은 편(최대 허용치 초과)이다. 농업용으로 적합하고, Fe, Mn 처리에 따라 생활용으로도 사용이 가능하다. 관정 설치 깊이가 낮아 소형 시추 장비를 이용해 간단하고 경제적으로 관정 개발이 가능하다. 높은

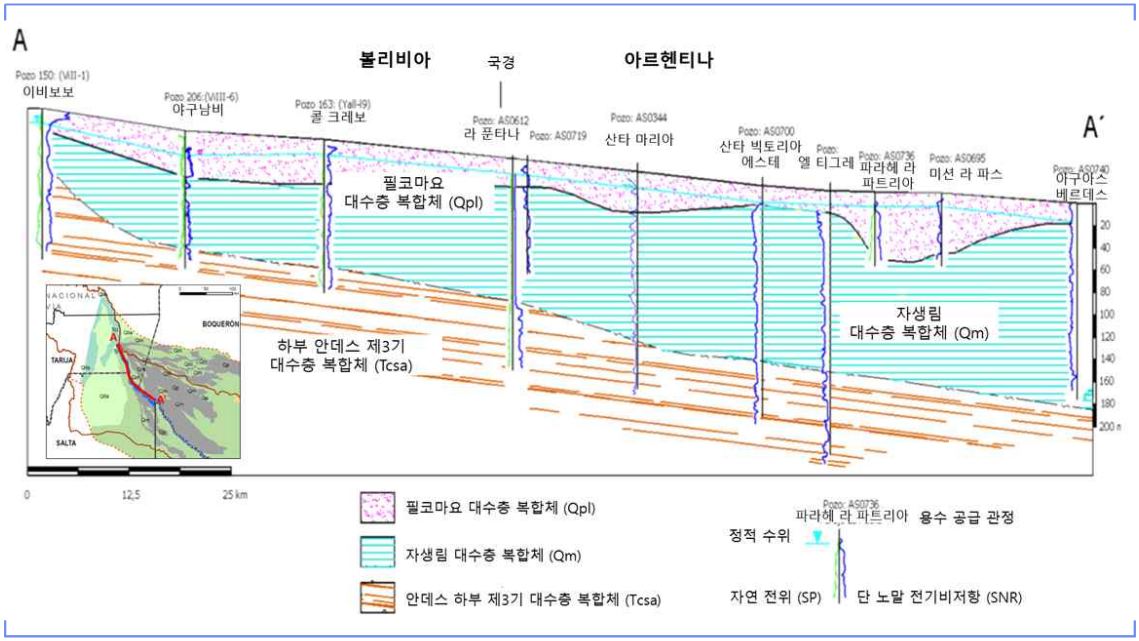
6) BETA Studio, et. al., 2023

Fe, Mn 농도는 필코마요강의 수화학 특성과도 일치하며, 이는 필코마요 대수층 복합체로의 함양이 필코마요강에 기원함을 의미한다(BETA Studio, et. al., 2023). 낮은 염분 농도, 강에 의한 지하수 함양의 지속성, 관정 개발의 편이성으로 인해 지하수 이용 측면에서 본 대수층의 중요성이 높다고 판단된다.

고-수로 대수층 복합체는 과거 하천이였던 지점에 위치한 대수층으로 실트 (silt~clayey silt)층 사이에 존재하는 모래(fine~medium sand)층으로 구성된다. 현재도 필코마요강의 범람과 우기 강우에 의해 함양되며 담수층(600~1,750μS/㎝)이 15~43m 깊이에 형성되는 것으로 알려져 있다. 과거로부터 만들어진 소규모 저수지가 고-수로 대수층 복합체에 산재해 있으며, 현재도 가축용으로 사용되고 있다. 함양과 지하수 사용량 사이의 균형에 따라 지속가능한 수자원으로 사용이 가능할 것으로 예상된다(BETA Studio, et. al., 2023).

안데스 하부 제3기 대수층 복합체는 타 대수층 복합체 하부에 위치하는 대수층으로 산지 부근을 제외하고 160m 이상의 깊이에 존재한다(그림 2-8). 안데스 하부 제3기 대수층 복합체의 지하수는 염분 함량이 낮고 전기전도도가 820~2,000μS/㎝로 나타나 생활용수로 사용하기 적합하며, 양질의 수자원에 대한 접근이 어려운 지역에서 필수적인 수자원이다. 이 대수층의 함양은 안데스 하부 산기슭으로 추정되나, 다른 기원의 함양에 의한 가능성도 있다. 현재의 지하수는 지질학적 과거의 함양이 기원으로 생각되나, 대수층의 지속가능성을 위해 더 많은 연구가 필요하다(BETA Studio, et. al., 2023).

그림 2-8 | 필코마요강 유역 중 살타주 지역 내 대수층 종단면도(A-A')[7]



※ A(이비보보, Ibibobo) - A'(아구아스 베데스, Aguas Verdes)
※ 원본: 부록A 그림A-5

표 2-8 | 대수층 복합체별 특성[8)]

대수층 복합체 특성	자생림 (Natural Forest, Qm)	필코마요 (Pilcomayo, Qpl)	고-수로 (Paleochannel, Qp)	안데스 하부 제3기 (Sub-Andean Tertiary, Tcsa)
대수층 상부	지표 근처	지표 근처	지표 근처	< 160 m
대수층 두께	80 ~ 180 m	< 80 m	< 100 m	< 60 m (미확인)
지층 구성	조립 모래 ~ 극세립 실트질 모래 (점토-실트층 포함)	극세립 자갈 ~ 극세립 모래	중간 모래 ~ 세립 모래 (실트~점토질 실트)	극세립 자갈 ~ 극세립 모래
전기전도도 (μS/㎝)	1,200~20,000	900~1,200	600~1,750	810~1,235
수질유형	Na-Cl+SO_4 유형	Ca+Mg-HCO_3 유형	Ca+Mg-Cl+SO_4 유형	Na-HCO_3 유형
수화학 특성	SO_4 높음	Fe, Mn 농도 높음	-	화석수 가능성
유량	< 20m^3/h	< 12m^3/h	< 8.8m^3/h	< 23m^3/h
중요성	• 때때로 생활용수 적합, 종종 가축용수 적합 (부유 대수층) • 심각한 수질 한계에도 불구하고 여러 지역에 유일한 공급원	• 필코마요강의 침투로 영구적으로 함양 • 생활용수 적합 • 얕은 시추공 또는 우물 파기로 사용 • 위치: 전기탐사	• 우기 필코마요강의 측면 유출로 인한 함양 • 생활용수 적합 • 얕은 시추공 또는 우물 파기로 사용 • 위치: 전기탐사	• 생활용수 적합 • 안데스 하부 산기슭 및 필코마요강, 기타 하천의 침투로부터 함양

※ 「필코마요강 유역 통합관리 마스터플랜 업데이트」 내용 중 요약

[지하수 이용 현황]

살타주의 지하수 이용 정보 중 공개된 정보는 극히 제한적이다. 다만, 살타 주정부에 따르면 2022년 살타주 전체에 신고된 관정은 약 3,500개이고 미신고 관정을 포함하면, 실제 관정의 수는 약 13,000개라고 추정하고 있다(Salta gobierno, 2022). 또한 살타주 물 공급 공기업(Aguas dle Norte)에 따르면 상수원으로 사용되는 고심도 관정(Deep well, 안데스 하부 제3기 대수층 복합체 또는 유사한 고심도 대수층으로 추정됨)이 살타 주도에 176개, 살타 지방에 235개, 총 411개가 있다(Aguas dle Norte, 2023b). 특히 대상 지역 중 산타 빅토리아 에쓰떼(Santa Victoria Este)에만 상수도망이 설치된 것으로 파악되어(Aguas dle Norte, 2023a), 물공급 취약지역에서의 지하수 관정을 통한 사용량은 많을 것으로 유추된다.

7) BETA Studio, et. al., 2023
8) Baudino and Mery, 2023

(2) 살타주 지역 지하수 모니터링 시스템 및 분석 툴

필코마요강 유역 마스터플랜 등 관련 자료에 따르면 현재 대상 지역에 대한 국가 차원의 체계적인 지하수 상시 모니터링시스템은 아직 개발 전인 것으로 파악된다. 다만, IWRM MP에는 살타주 지역에 해당하는 7개 관정에 대한 수위, 전기전도도 측정 결과(1회)가 나타나 있다. 그리고 앞서 언급한 대수층 복합체에 해당하는 관정에 대한 2007년도 수화학 분석 결과(주요 양·음이온 농도)와 수질 유형 분석을 위한 파이퍼 다이어그램(Piper diagram) 및 관개 용수 사용 적합도를 나타내는 윌콕스 다이어그램(Wilcox diagram) 정도만 간략히 언급되어 있다. 지하수 함양량 해석 및 흐름 분석을 위한 수치모델링(Numerical modeling)에 대한 내용은 아직 수행되지 않은 것으로 파악되었다(BETA Studio, et. al., 2023).

(3) 살타주 지역 지하수 모니터링 관련 계획 및 Action Plan 분석

IWRM MP 내용에는 지하수 모니터링 관련 계획 및 Action Plan이 아직 완전히 수립되지 않은 것으로 파악되었으며, 지방의 지하수에 대한 수질관리에 대한 권한은 주정부에 있어 살타주 주정부에 신고된 관정에 대한 수질 검사가 있을 것으로 판단되나 자료공개는 이루어지지 않고 있다.

(4) 살타주 지역 지하수 모니터링 진단 및 제언

살타주 지역의 지하수는 대체적으로 염도가 높아 생활용수 및 농축산용수로 사용하기 부적합한 경우가 많다. 그 중 사용이 가능한 지하수(담수)는 저심도의 경우, 필코마요 대수층 복합체와 고-수로 대수층 복합체가 해당되며, 고심도의 경우에는 안데스 하부 제3기 대수층 복합체에 존재한다. 지하수 함양의 기원이 안데스 하부 산기슭의 강우 및 필코마요 강으로 추정되고 있으나, 정확히 밝혀진 바는 없다. 또한 건기와 우기에 따라 살타주 지역의 강우량의 차이가 크게 나타나고 있어 계절별 지하수 함양량의 변동이 큰 것으로 추정된다. 담수인 지하수 대수층의 경우, 염도가 높은 대수층으로 둘러쌓여 있어 지하수의 고갈 및 미신고 관정 개발에 의해 오염될 가능성이 있다.

따라서 안정적 지하수 관리를 위해서는 [표 2-9]와 같은 지하수 모니터링에 대한 체계적인 계획 수립과 이를 이행하기 위한 추진 기반 마련이 필요하다고 판단된다.

표 2-9 | 필코마요강 유역 중 살타주 지역 지하수 모니터링 제언

대상 대수층 (담수 대수층)	▪ 필코마요 대수층 복합체(Qpl) ▪ 고-수로 대수층 복합체(Qp) ▪ 안데스 하부 제3기 대수층 복합체(Tcsa)
모니터링 목적	▪ 지하수 수위 및 수질 변동성 확인 ▪ 지하수의 함양 기원 및 지속 가능성 확인(유량 유지 및 오염 여부)
모니터링 내용	▪ 지하수 수위 및 수질 변동 ▪ 시간 / 일 단위 모니터링(수위, 수온, 전기전도도) ▪ 월 / 계절 단위 모니터링(수화학 분석)

다. 대체수자원 시설

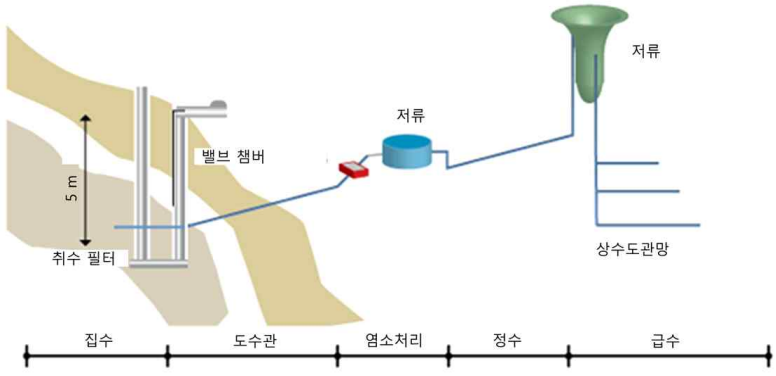
(1) 살타주 지역 대체수자원 시설 및 이용 현황

「필코마요강 유역 통합관리 마스터플랜 업데이트」(BETA Studio, et. al., 2023) 자료에서는 대상지역의 대체수자원 시설 및 이용 현황에 대한 정보가 완전하지 않다. 다만, Aguas dle Norte에 따르면 상수원으로 지표수, 지하수, 복류수(river-bed water)를 사용한다고 되어 있으나, 복류수 시설의 현황을 파악하기는 쉽지 않다(Aguas dle Norte, 2023b). 그리고 현지 실태조사를 통해 파악한 결과, 필코마요 대수층 복합체는 필코마요강과 직접 연결되는 대수층이기 때문에 본 대수층에서의 취수는 강변여과와 유사하나, 대규모 취수시설보다는 소규모 지하수 관정을 이용한 농업용수 사용에 그치고 있다.

(2) 살타주 지역 대체수자원 시설 특성 및 운영·관리 기술 현황

앞 절에서 언급한 바와 같이, 살타주 지역의 대체수자원 시설현황을 완전히 파악하기는 어려우나, Aguas dle Norte에서는 복류수 시설을 이용하여 상수원으로 운영 중이다[그림 2-9].

그림 2-9 | 살타주 대체수자원시설(복류수) 모식도[9)]



(3) 살타주 지역 대체수자원 시설 관련 계획 및 Action Plan 분석

IWRM MP 내용에는 대체수자원 시설 관련 계획 및 Action Plan이 아직 완전히 수립되지 않은 것으로 파악되었으며, 살타주 지역의 필코마요 대수층 복합체에 대한 저심도 관정은 강변여과(River bank filtration) 시설의 일종으로 INTI(Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Argentina)에서는 저심도 관정의 개발 및 보급을 계획/추진 중이다.

(4) 살타주 지역 대체수자원 시설 진단 및 제언

살타주 지역은 필코마요강이라는 중요한 지표 및 하천수가 있으나, ① 지형의 경사도가 완만하고 ② 계절별 강우량 차이가 크며 ③ 수로의 변동성이 큰 곡류천(meander)이라, 지표수의 이용이 제한적이다. 또한 필코마요강에서 내륙으로 갈수록 물공급 부족이 심화되는 것으로 파악되었다. 따라서 필코마요강 유역의 대체수자원을 활용한 용수공급을 위해서는 [표 2-10]과 같은 대체수자원 시설에 대한 체계적인 계획수립과 이를 이행하기 위한 추진 기반 마련이 필요하다고 판단된다.

표 2-10 | 필코마요강 유역 중 살타주 지역 대체 수자원시설 제언

내 용	인공함양 시설	강변여과 시설
대상 수자원	고-수로 대수층 복합체(Qp)의 지하수	필코마요 대수층 복합체(Qpl)의 지하수
대상 지역	내륙 지역	필코마요강 인근 지역 (< 2km)
용수활용	생활용수~농업용수	농업용수

9) Aguas dle Norte, 2023b

라. 소규모 용수공급 시설

(1) 살타주 지역 소규모 용수공급 시설 및 이용 현황

아르헨티나 시골 지역은 인구는 9%에 불과하나, 용수를 공급하는 주체는 아르헨티나 전체의 1,400여 개 공급자 중 770개 이상이 시골 지역에 위치하고 있다(MOPA, 2023). 아르헨티나에서 물 공급과 공중위생이 가장 취약한 지역은 북부 시골 지역, 대도시 외곽 지역, 빈민가와 임시 거주지역, 토착민 거주지역 등으로, 아르헨티나 전체 평균과 비교하여 살타주는 농촌지역 인구는 8.97% 대비 12.89%, 토착민 인구는 2.38% 대비 6.5%로 취약 계층의 인구가 상대적으로 많은 편이다.

(2) 살타주 지역 소규모 용수공급 시설 특성 및 운영·관리 기술 현황

대상 지역 중 산타 빅토리아 에스떼는 살타주는 상하수도 서비스 기업인 Aguas del Norte에서 상수도를 공급 중이며, 275가구 516명이 용수를 공급받고 있는 것으로 파악되었다.[10] 하지만 원주민이 거주하는 지역의 분포가 광범위하여 실제 상수도 서비스를 제공하기는 어려운 실정이다. 이 중, 하천 주변 등 지하수 굴착 및 활용이 가능한 지역에서는 지하수 관정을 활용하여 식수 등 생활용수와 작물재배 및 가축 사육에 공동으로 활용하고 있다.

그림 2-10 미시온 산 루이스(Misión San Luis)(좌) 및 미시온 라 파즈(Misión La Paz)(우) 소재 관정





하천에서 멀리 떨어지고 지하수 개발이 곤란한 지역에서는 용수 저장시설에 정기적 또는 비정기적으로 급수차 등을 이용하여 물을 공급하는 시설을 활용하거나, 강우를 모아서 활용하고 있다. 아래의 [그림 2-11]과 같이 합성고무 재질의 용수 저장시설을 소수의 가구가 공동으로 사용하는 경우, 공동으로 용수를 사용함에 따라 물 사용에 대한 형평성 문제가 제기되고, 간헐적으로 급수차를 이용하여 물을 채우는 방식은 수요를

10) Aguas del Norte 홈페이지(https://www.aguasdelnortesalta.com.ar/)

예측하고 대응하기 어렵다. 또한, 하절기 50℃ 이상 고온으로 인해 수온이 높아 음용에 선호되지 않는 등 활용에 많은 문제점이 있다.

그림 2-11 | 살타주 원주민 거주구역의 용수 저장 시설



살타주를 포함한 아르헨티나 북부 지역에 건설되고 있는 빗물 저장시설은 지름 3.4m, 높이 1.7m의 원통형 구조물로 약 15.4㎥의 물을 저류할 수 있다. 이는 단기간의 음용과 요리에 필요한 1인당 최소 용수 사용량인 20 L[11]를 기준으로 5인 가족이 5개월 동안 사용할 수 있는 용량이다.

빗물 저장시설의 건설은 UNOPS에서 감독을 수행하고, 3개의 NGO 단체(ASOCIANA, CHOWHAY, FUNDAPAZ)가 원주민들을 고용하여 현장에서 제작 및 건설을 분담하고 있다.

시설의 제작 방식은 아래의 [그림 2-12]과 같으며, 설치 지점의 바닥을 굴착한 후, 철근을 원형으로 조립하고 시멘트 몰탈을 주입하여 바닥을 제작한다. 현지에서 시멘트 몰탈을 이용하여 삼각뿔 및 원기둥 모양을 여러 개로 나눈 형태의 판을 제작하고, 이를 바닥과 연결되도록 시멘트로 붙인 후 중앙 기둥과 사전에 제작한 삼각형 판을 연결하여 빗물 저장시설을 완성한다.

이러한 건설 방식은 합성수지로 제작하는 것에 비하여 아르헨티나 현지 여건에 의하여 상대적으로 제작 단가가 저렴하고, 하절기 50 ℃ 이상의 고온에 대한 내열성이 확보되어 기존에 대비하여 낮은 수온을 유지할 수 있음에 따라 음용에 유리함은 물론, 파손의 위험이 상대적으로 적다. 또한, 부가적으로 설치되는 74㎡ 면적을 가진, 지붕 형태의 빗물 수집시설은 원주민의 주거시설의 지붕으로 활용이 가능한 장점이 있다. 사업의 추진을 통하여 지역주민을 고용하고 설치과정 교육함으로 인해 소득 증대와 문제 해결 능력배양 등 주민의 삶의 질 향상에 기여할 것으로 판단된다.

11) WHO, 2013, How much water is needed in emergencies, TECHNICAL NOTES ON DRINKING-WATER, SANITATION AND HYGIENE IN EMERGENCIES, Vol. 9

그림 2-12 | 살타주 빗물 저장시설 설치과정



(3) 살타주 지역 소규모 용수공급 시설 관련 계획 및 Action Plan 분석

IWRM MP 내용에는 소규모 용수공급 시설 관련 계획 및 Action Plan은 없는 것으로 파악되었으며, 공공사업부 인프라·물정책사무국 산하의 음용수·위생국관리부(Direccíon Nacional de Agua Potable y Saneamiento, DNAPyS)에서는 분산된 시골 지역의 물, 공중위생(sanitation), (개인)위생(hygiene)에 대한 접근성 개선을 위한 프로그램(Programa de Acceso al Agua, el Saneamiento y la Higiene en Zonas Rurables Dispersas)을 담당하고 있다. 이 프로그램은 '안전한 물 인프라 제공'을 위하여 ① 빗물이 수원인 지역에서는 건기 동안 가정에서 소비하기 위한 용량의 빗물을 수집, 처리, 여과, 저장 시스템, ② 지표수 수원이 비교적 가까운 지역에서는 지표수의 수집 및 저장 시스템, ③ 지하수에 대한 펌핑, 저장, 소독 및 분배 시스템이 포함되며, '안전한 위생(sanitation) 인프라'를 위하여 ① 건식 화장실 시스템, ② 슬러지 발생이 없는 수세식 시스템, ③ 수압식 수세식 변기 시스템 등을 포함하고 있으며, 다양한 재원을 통하여 추진하고 있다.

주정부의 재원을 통한 사업으로 5개 주(Chaco, Corrientes, Misiones, Santiago Del Estero, Tucumán)의 28개 지역을 대상으로 29개의 프로젝트가 수행되었으며, 1,217개 이상의 가구가 수혜를 입었다. 현재 국제 금융을 통하여 'Safe Water for Dispersed Rural Communities Program'이 계약되어 5개 주(Chaco, Formosa, Santiago Del Estero, Salta, Tucumán)의 3,650가구를 대상으로 사업이 추진될 예정이다. IDB의 차관 사업(IDB Loan No. 4312)으로 시행될 예정인 'Safe Water in Indigenous Communities of Salta Province'를 통하여 살타주 지역 내 865가구를 대상으로 사업 추진 예정으로, 살타주 내 총 1,565가구가 수혜 대상이 될 것으로 예상된다.

그림 2-13 | 빗물 수집 및 저장 시스템(좌), 기존 화장실(중) 및 수압 수세식 변기 화장실(우)

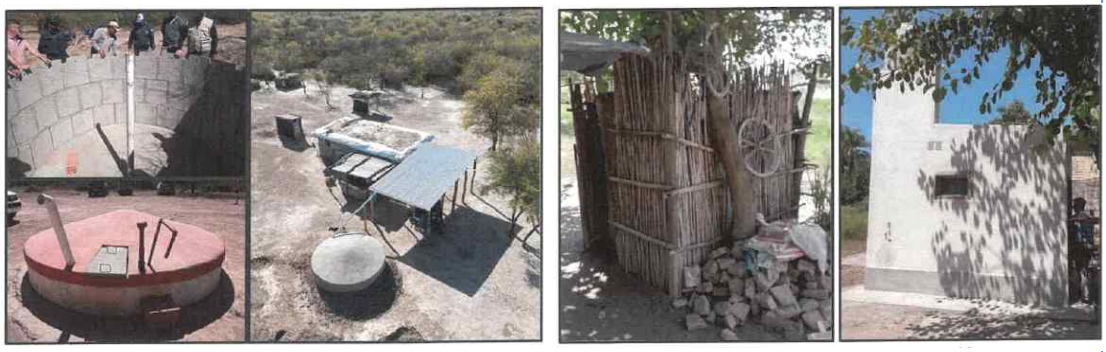
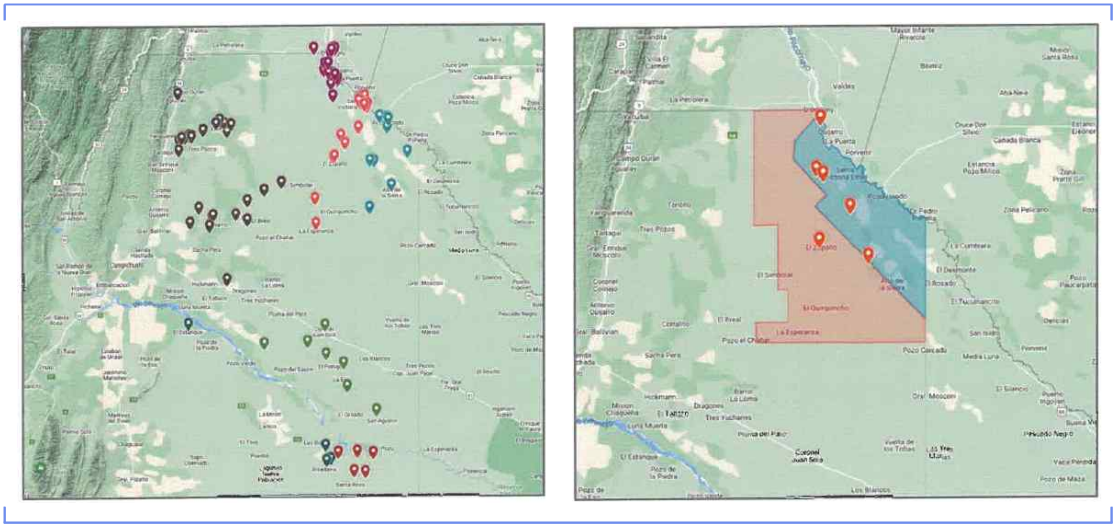


그림 2-14 | 살타주 'Safe Water in Indigenous Communities of Salta Province' 대상지



(4) 살타주 지역 소규모 용수공급 시설 진단 및 제언

전술한 바와 같이, 해당 유역은 지리적 및 수문학적 여건에 의하여 상수도 서비스가 제공되기 어려운 실정이다. 하천 주변 등 지하수 굴착과 활용이 가능한 지역에서는 가용한 범위 내에서 지하수 관정의 수를 확대하여 생활용수와 작물재배 및 가축 사육에 필요한 용수공급의 확대가 필요하다.

살타주 내 및 산타 빅토리아 에스떼 인근 지역 중 가장 용수공급이 취약한 지역인 빗물 이외의 수원을 찾기 어려운 지역을 대상으로 빗물저장시설이 건설 중이며, 확대될 예정이다. 이러한 지속적인 건설과 용량 확대 등은 꼭 필요한 사항이다. 즉, 빗물저장시설이 설치되면 급수차 등을 동원하여 물을 공급할 수 있으며, 지붕 형태의 빗물 수집시설이 추가 설치되면 안정적이면서 최소한의 물 공급이 가능할 것으로 판단된다.

현재는 가구별 인원과 작물재배, 가축 사육 등의 경제활동 형태를 고려하지 않은

일률적인 시설용량이 제공되고 있으므로, 장기적으로는 다양한 여건을 고려하여 용량의 확대를 포함한 적정 용량에 대한 추가적인 고민이 필요하다. 또한, 차량 등을 동원한 추가적인 급수가 필요한 시점을 파악하기 위하여 IoT(Internet of Things) 센서를 통한 시설에 저장된 물의 양을 모니터링하고 부족이 예상되는 시기에 공급할 수 있도록 운영기준을 수립하여 시행하는 방안을 마련할 필요가 있다.

또한, 현재의 빗물저장시설은 모래 등의 오염물질이 포함된 초기 우수를 걸러내기 위한 시설은 포함되어 있으나, 정수처리를 위한 시설은 전혀 도입되어 있지 않다. 따라서, 일부 시설을 대상으로 시범적으로 저장된 물의 수질을 정기적으로 모니터링하여 음용에 적절한지 확인하고, 필요시 적정 염소량이 유지될 수 있도록 용량별 주입량에 대한 주민 교육 또는 잔여 수량에 따라 일정 시간마다 염소가 주입되도록 하는 간단한 설비 도입 등이 중장기적으로 검토되어야 할 것으로 판단된다.

Ⅲ 한국의 지속가능 통합물관리 개발 사례

3.1. 한국의 정책·경제 및 수자원 개발 사례

가. 통합물관리 체계

(1) 통합물관리와 물관리 기본법

2018년 이전까지 한국의 물관리 주체는 수질 및 수생태 관리는 환경부, 이수 및 치수는 국토교통부, 농업용수관리는 농림축산식품부, 소하천 및 방재업무는 행정안전부, 발전용수는 산업통상자원부가 관리 주체로서 담당해왔다. 이로 인해 물관리 행정의 효율성이 저하되고 관련 부처 간 분절된 물 정책의 조정기능이 취약했다.

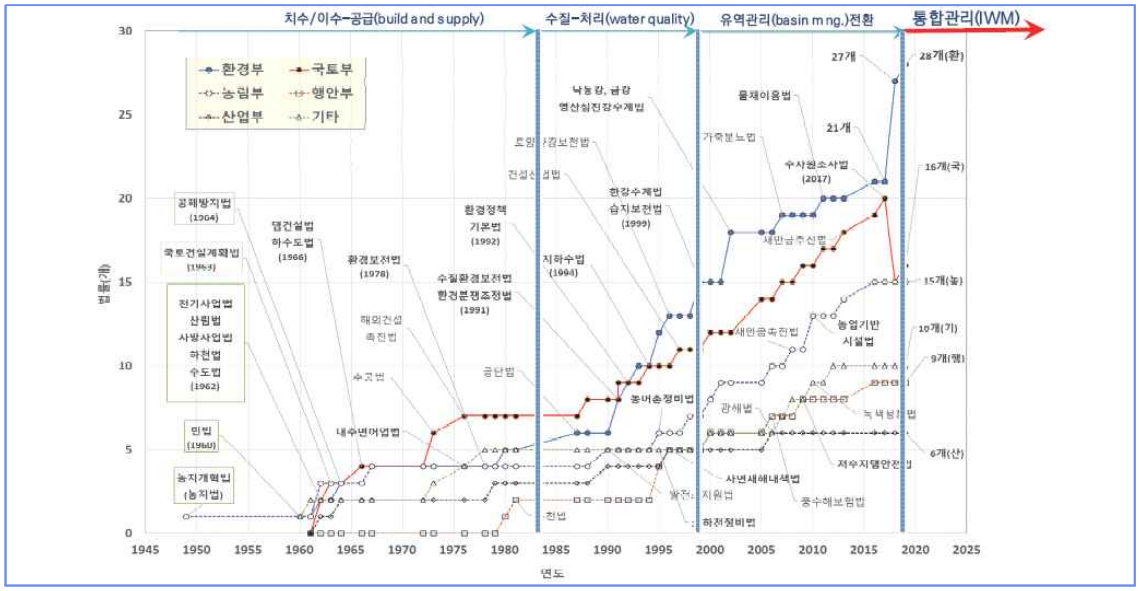
그러나 2018년 '물관리 일원화' 이후 새로 제정된 「물관리기본법」(2019년 제정) 따라 국토교통부의 물관련 기능을 대부분 환경부로 이관하면서 그간 야기되었던 물 관련 정책 및 계획에 대한 혼선이 많이 줄어들고 있다. '물관리 일원화'를 통해 수량과 수질을 동일 기관에서 통합적으로 관리함으로써 통합물관리를 위한 가장 중요한 조건 중의 하나라고 할 수 있다.

한국의 통합물관리 체계는 물의 지속가능성을 확보하고 하천 및 수생태환경의 보전을 위해 지표수, 지하수, 수량과 수질 등을 이수 및 치수, 수질 및 수생태 관리 등을 감안하여 토지와 물을 하천 유역 단위로 통합 관리하는 것이다.

통합물관리 체계의 수립은 모든 물관리 계획의 수립과 이행의 근간이 되기 때문에 「물관리기본법」의 제정은 매우 큰 의미를 지니고 있다. 물관리기본법은 한국의 물관리 상황과 행정체계를 고려함으로써 지속가능한 통합물관리 체계를 구축하는 밑거름이 되고 있다. [그림 3-1]에서처럼 지난 약 70여년 간 다수의 물관리 법령은 제정과 개정을 반복하면서 변천을 겪어왔으며, 이는 물관리 정책 방향의 변화와 사회적 여건에 부합하기 위한 노력의 결과이지만, 다른 한편으로 다양한 부처에서 물관리 관련 법정계획의 확대에 따른 비연계성의 증가를 야기하기도 했다(환경부 2019).

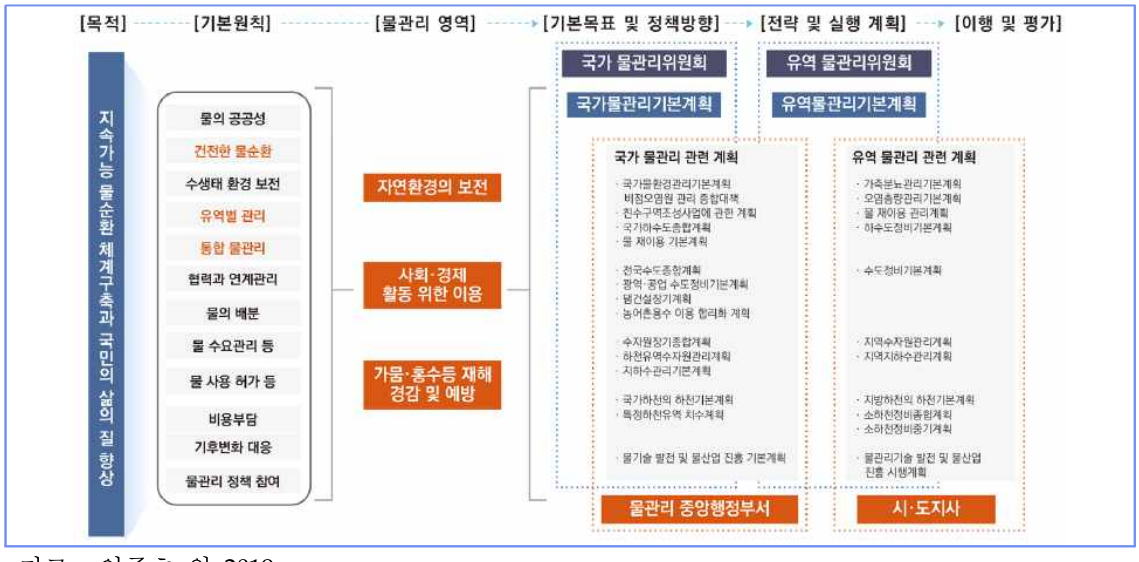
물관리 기본법 제정의 또 다른 의의는 유역기반의 통합물관리 수행을 위한 다양한 물관리 계획의 통합 및 조정을 통해 그간 발생한 비효율성을 최소화 할 수 있다. 또한, 국가물관리기본계획과 유역물관리종합계획 등 다양한 계획 간의 연계성과 실효성을 높이기 위한 보다 효율적인 행정체계와 일관성이 있는 정책의 수립을 가능하게 한다.

그림 3-1 | 물관리 관련 법령의 시대적 변천



자료 : 환경부 2019

그림 3-2 | 물관리기본법과 물관리계획 체계



자료 : 안종호 외 2019

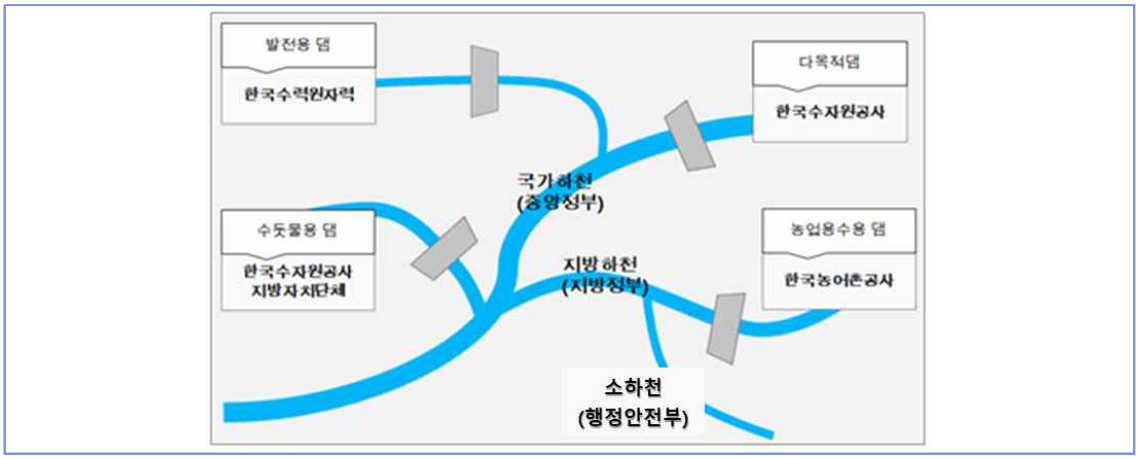
(2) 물관리 조직 및 물거버넌스 체계

한국의 물관리 행정조직 체계는 앞서 간략히 언급했듯이 중앙정부인 환경부를 중심으로 국토교통부, 행정안전부, 농림축산식품부, 산업통상자원부 등 부처별로 각각의 물관리 영역에 대한 업무를 수행하고 있다. 2018년 물관리기본법 제정과 더불어 정부조직법 개정(2018.6.8.)이 이루어졌으며, 이를 통해 국토교통부와 환경부로 분절되어 있던 수량과 수질의 물관리 기능 중 하천관리까지 모두 환경부로 이관되어

물 관련 하위조직 체계에 변화가 있었고, 이 과정에서 한국수자원공사는 국토부 산하에서 환경부 산하고 이관되었다. 이러한 일원화의 취지는 수량과 수질의 통합관리와 지속가능한 물관리체계 실행을 위해 국토교통부의 수자원 개발과 이용의 기능을 환경부로 이관하여 이원화된 물관리 체계를 일정 부분 통합관리 하는 데 있다.

통합물관리 체계에서는 지자체(지방행정기관)와 중앙행정기관과의 상호관계가 상당히 중요하다. 일반적으로 중앙정부에서 수립한 물 관련 기본계획을 바탕으로 지자체에서는 세부 시행계획을 수립·집행하는 하향식(Top-down) 계층구조를 가지고 있다. 따라서 지방자치단체의 관점에서 수립된 물관리 계획과 정책은 중앙부처의 계획과 상충되거나 부합되지 않는 경우가 발생하여 지방정부와 중앙정부 또는 지방정부 간에 오랜 갈등 상황이 발생하기도 한다.

그림 3-3 | 한국의 하천관리 조직

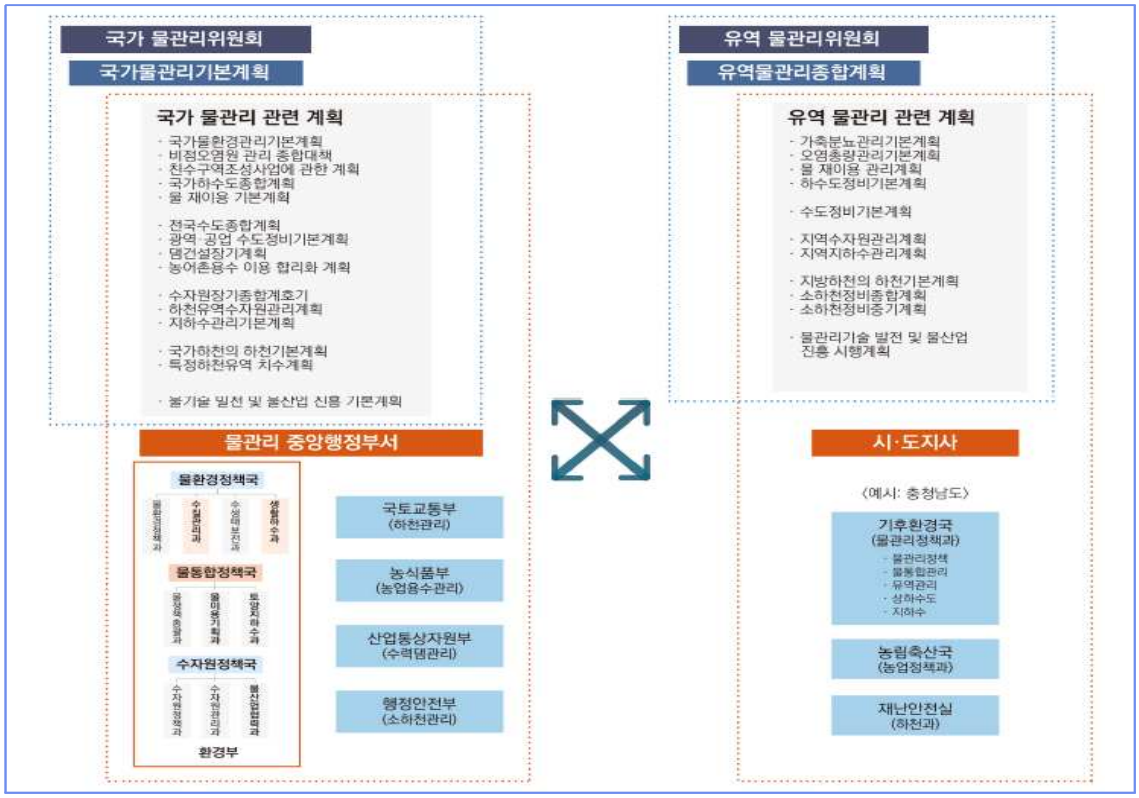


주 : 1) 한국수력원자력(산업통산자원부 산하 기관), 2) 한국수자원공사(환경부 산하 기관), 3) 한국농어촌공사(농림축산식품부 산하 기관)

이러한 물 관련 이슈 및 갈등 상황의 해소를 위해서는 물거버넌스 체계가 중요하며, 특히 한국의 물거버넌스 체계에서 물관리위원회의 역할이 중요하다. 다양한 국가 및 유역 물관리계획에 대한 기존 계획들과의 부합성을 조정할 수 있는 국가 및 유역 물관리위원회의 권한과 체계를 구축하는 것은 한국의 물거버넌스 발전에도 상당히 중요한 요소이다.

한국의 물거버넌스는 물관리기본법에 의거하여 국가 및 유역 물관리위원회가 물 관련 거버넌스를 총괄하고 있다. 물관리위원회는 1개의 국가물관리위원회와 4개의 유역물관리위원회로 구성되어 있다. 국가물관리위원회는 환경부장관이 수립하는 국가물관리계획의 수립과 변경을 심의하고 각 유역물관리종합계획과 대통령령으로 정한 14개 물관리 법령에 근거해서 수립된 17개 계획에 대해 국가물관리계획과의 부합 여부를 심의하도록 되어 있고, 유역물위원회에서는 유역물관리위원회 위원장이 수립한 유역물관리종합계획의 수립 및 변경 사항과 대통령령으로 정한 15개 물관리 관련 법령에 관련된 14개 법정계획에 대해 심의한다(안종호 외, 2019, 환경부, 2019).

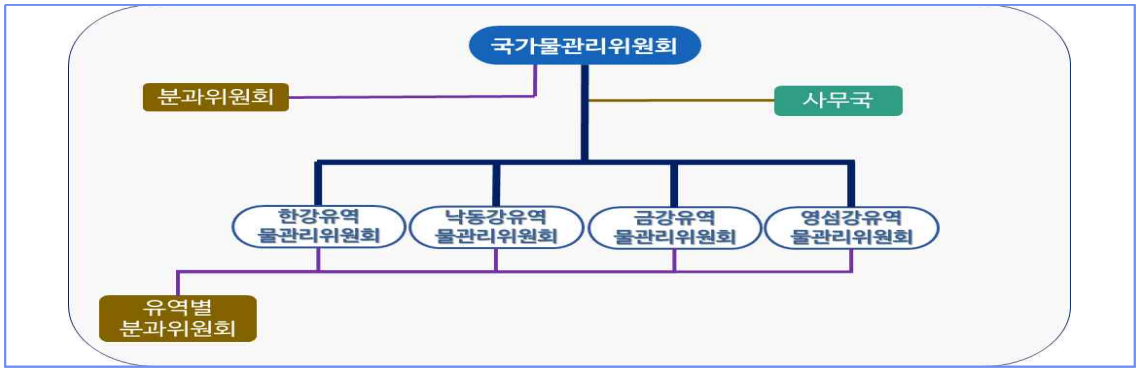
그림 3-4 | 물관리 행정체계와 국가·유역 물관리계획 체계[12)]



자료 : 안종호 외 2019

국가물관리위원회는 국무총리와 민간에서 임명된 전문가가 위원장직을 수행하고 유역물관리위원회의 경우, 환경부 장관과 민간에서 임명된 전문가(각 유역당 1명)이 함께 위원장직을 수행한다. 당연직으로 관계부처 장관 및 지자체의 장 등이 포함되어 있고, 한국수자원공사(K-water), 환경공단, 농어촌공사 등 공공기관과 학계 및 시민단체, 법조계 민간위원들이 포함되어 있다.

그림 3-5 | 한국의 물관리위원회 구성



12) 안종호 외, 2019

이외에도 행정단위별, 유역별, 이슈별 다양한 물거버넌스 조직이 구성되어 있다. 또한 법률과 대통령령에 근거하여 행정기관 위원회는 2020년 6월 기준, 총 585개가 운영중이며, 기타 공공기관, 민간 등에서도 다양한 형태의 물·환경 관련 위원회 및 거버넌스 조직을 운영하고 있다.

(3) 주요 국가 물관리계획(수자원분야 「수자원장기종합계획」을 중심으로)

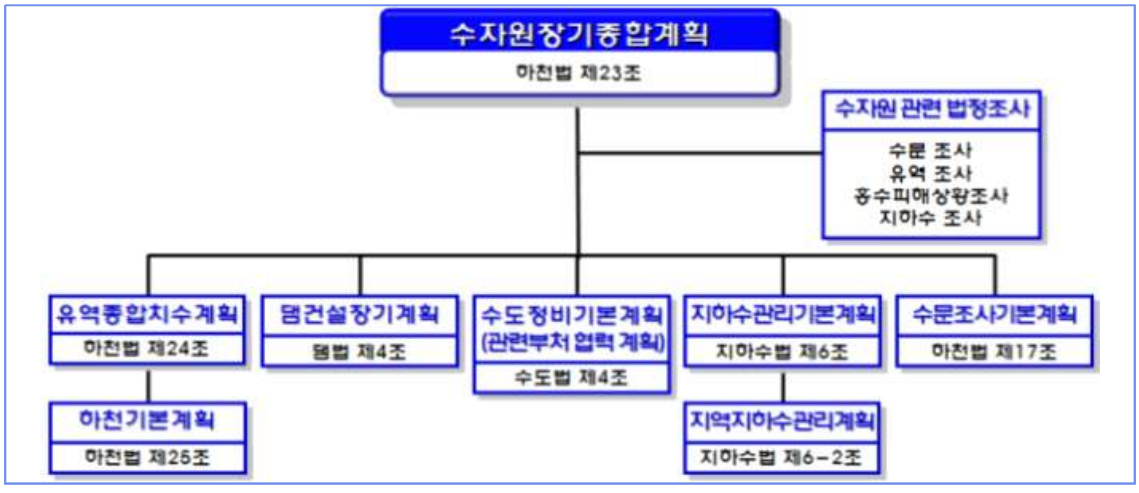
「수자원장기종합계획」 개요

한국의 물관리 종합계획 중 최상위 계획은 「국가물관리기본계획」이며, 물관리 일원화와 물관리 기본법 제정 이후, 수자원장기종합계획 등 다양한 법정계획을 포함하게 되었다. 국가물관리기본계획은 2021년 최초로 수립 되었기 때문에, 본 사업에서는 한국사례 중 수자원 분야의 최상위 법정계획이었던 「수자원장기종합계획」을 중심으로 소개하고자 한다.

「수자원장기종합계획」은 1965년 최초 수립 이후 수자원의 개발과 이용, 물공급 및 관리 그리고 가뭄·홍수와 같은 재해방지 등을 포함한 종합적 발전 방향과 추진전략을 제시하였다. 이 계획에는 수자원 개발 및 관리의 비전 및 전략뿐만 아니라, 물 공급의 안정화, 홍수·가뭄과 같은 자연재해로 인한 피해의 최소화, 환경 및 국민복지 향상을 위한 친수공간 조성, 심화되는 기후변화 대응, 친환경 녹색성장 실현, 국제협력 및 제도개선 방안 등을 제시하며 종합적인 수자원의 개발과 관리의 기틀을 마련하였다.

수자원장기종합계획은 국가 수자원 정책의 최상위 법정계획으로서, 「하천법」 제23조에 따라 수립되고 1999년 법정계획화 되었다. 국토교통부장관은 20년 단위로 수자원장기종합계획을 수립하고 필요시 5년마다 변경이 가능하다. 또한 다른 수자원 관련 계획인 댐건설장기계획, 수도정비기본계획, 유역종합치수 계획 등의 기본이 되는 상위 법정계획이다.

그림 3-6 | 수자원 관련 계획 체계



자료 : 국토부 수자원장기종합계획(2001~2020)(2016)

수자원장기종합계획은 1965년 최초 계획 이후, 4차례의 본 계획과 3차례 수정계획이 수립되었다. 제1차 수자원개발 10개년계획(1965~1975)은 당시 당면한 생활 및 산업용수 확보, 홍수와 같은 재해방지 실행계획을 중심으로 수립되었다. 가장 최근의 수자원장기종합계획은 댐 및 수도 건설이 개별계획으로 분리되어 환경 등을 고려한 종합 전략계획으로 수립되었다(강승현, 2018).

표 3-1 | 수자원장기종합계획의 기조 및 기본목표[13)]

구 분	계획기간	계획 기조 및 기본목표
수자원개발 10개년계획 (1차)	1966 ~ 1975	다목적댐 개발 • 농업용수의 안정적 공급을 위해 농업용 저수지 개발 • 증가하는 전력수요에 대비하여 단일목적 수력발전댐 개발 • 4대강유역조사 실시
수자원장기 종합개발계획 (2차)	1981 ~ 2001	댐 개발 및 치수사업 • 안정적 물 공급을 위한 다목적댐, 용수전용댐 및 하구둑 건설 • 재해경감, 국민생활 안정을 위한 하천정비 사업추진 가속화 • 정부의 탈석유 정책에 부응하여 수력에너지를 증대
수자원장기 종합계획 (3차)	1991 ~ 2011	수자원 개발 및 관리 • 전국적 물 공급의 안정화 추진 • 홍수재해 방지 및 쾌적한 수변환경 조성 • 수자원 관리의 합리화 및 조사·연구의 활성화
수자원장기 종합계획 (3-1차)	1997 ~ 2001	환경친화적 수자원 개발 및 관리 • 전차 계획과 동일
수자원장기 종합계획 (4차)	2001 ~ 2020	건전한 물 활용과 안전하고 친근한 물 환경 조성 • 건전하고 안정된 물이용 • 홍수에 강한 사회기반 형성 • 자연과 조화된 하천환경 형성
수자원장기 종합계획 (4-1차)	2006 ~ 2001	사람과 자연이 바라는 지속가능한 물 관리 • 국민과 자연에 깨끗하고 충분한 물 공급 • 홍수에 대한 사회적 대응력 강화 • 자연과 인간이 어울려 사는 하천환경 복원 • 수자원 정보 고도화 및 기술 선진화
수자원장기 종합계획 (4-2차)	2011 ~ 2020	2020 녹색국토를 위한 물강국 실현 • 사람과 자연에 맑고 충분한 물공급 • 기후변화에 안전한 국토기반 구축 • 생명이 살아있는 물환경 조성 • 물관련 기술의 선진화 • 수자원 미래과제 선제 대응

자료: 국토교통부 수자원장기종합계획(2001~2020)(2016)

13) 국토교통부, 2016

[수자원장기종합계획의 주요 추진실적 평가]

한국의 다양한 물 관련 정책 가운데 수자원 분야의 수자원장기종합계획은 약 60년간 한국의 수자원의 개발, 관리, 이용에 대한 기본지침서로서 많은 성과를 이루어냈다. 우선 지속적인 수자원 개발로 안정적인 생활·산업·농업용수의 물공급 능력을 발전시켜 2014년 기준 209억㎥/년 확보하였다. 또한 수자원 시설간 연계 운영을 통해 보다 물관리를 효율적으로 활용하였으며, 다목적 댐을 통해 매년 112억㎥/년, 나머지 용수댐, 하구둑, 발전댐, 저수지, 보 등을 통해 연간 97억㎥/년을 확보할 수 있었다.

수자원 이용량(생활·산업·농업)의 경우, 1965년 51억㎥에서 2014년 251억㎥으로 확대되었다. 수도 공급능력은 37.2백만㎥/일 확보로 국민의 약 96%에게 물서비스 혜택 및 산업용수 공급으로 경제발전에 기여하였고, 광역상수도(산업용수 포함)를 통해 17.5백만㎥/일, 지방상수도를 통해 19.7백만㎥/일 확보하게 되었다. 하천정비율은 76.7%에 달하였고, 하천기본계획 수립율을 84.0% 달성하였다. 특히 하천정비율은 '79년말 48.0%에서 2014년 76.7%까지 빠르게 증가하였고, 전국 3,835개 하천(29,784km) 중 3,239개(25,014km)에 대해 하천기본계획 수립·완료하였으며, 권역별 하천기본계획 수립률은 11.7%로 전국 145개 권역 중 17개를 완료하였다(김창현 외, 2018).

홍수대응 관련하여, 댐 건설 및 치수능력증대 사업 등을 통해 홍수조절 용량 60억㎥을 확보하였고, 다목적댐(21개), 홍수전용댐(5개) 등 홍수조절 능력이 대폭 강화되었다. 이와 더불어 12개 하천 유역종합치수계획 수립과, 17개댐 치수능력증대 등을 추진하였다. 수생태환경의 경우, 하천생태계·환경 보전을 위해 71개 하천에 113개 지점을 정하여 하천유지유량을 실시간으로 고시할 수 있게 되었다(김창현 외, 2018).

더불어, 2000년대에는 물정보화를 통한 물관리 고도화를 통해 수자원의 효율적, 과학적 통합관리 및 신속한 의사결정을 위해 분야별 센터 및 정보시스템을 구축·운영하였다(김창현 외, 2018). 이러한 시스템은 데이터 기반 과학적 의사결정을 지원하는 정보시스템으로 1999년 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS)[14] 및 하천관리지리정보시스템(RIMGIS)[15] 구축, 2004년 물관리정보유통시스템(WINS)[16] 구축, 그 외, 통합홍수예보시스템, 하천유량관리시스템, 하천수사용관리시스템 등 다양한 수자원 관련 시스템을 구축하였다(국토교통부, 2016).

또한 2004년 하천정보센터 및 국가지하수정보센터 등 전문적인 수자원 관리조직이 설립되었고 2010년에는 수자원 정보시스템 및 관리조직을 확대하였다. 물거버넌스 관련하여, 통합물관리를 위한 협업 거버넌스 체계를 구축하여 2000년대에는 국무총리실에 물관리정책조정위원회를 설치·운영하였으며, 관계부처간 정책조정 및

14) WAMIS(Water Resources Management Information System) : 지하수, 광역상수도, 하천 GIS 등 하위 시스템 구축 연계 관계기관 및 대국민 인터넷 서비스 실시

15) RIMGIS(River Management Geographic Information System) : 하천정보의 표준화 및 전산화를 통한 정보 제공과 하천관련 제반업무 지원

16) WINS(Water Management Information Networking System) : 물관련 기관별로 생성되는 물정보를 환경부, 농식품부, 기상청 등 14개 기관 연계 공동 활용

통합물관리 도모하였다. 환경부 주관의 수계관리위원회는 4대강 유역의 수질보전과 물관리를 추진(한강 1999년 이후, 낙동강·금강·영산강 2002년 이후)하였으며, 국토교통부 주관의 댐 통합운영위원회는 4대강 유역 내 하천 및 댐의 종합적 수량관리 추진(1999년 이후)하였으며, 이후 댐·보 등의 연계운영협의회로 확대개편(2011년)되었다.

2010년대에는 물 관련 국가 중요정책 수립, 조정, 결정 등을 위한 다양한 물거버넌스 협의회[17]를 운영하였다. 마지막으로 수자원 분야 선진국으로서의 국제적 위상 확립을 위한 국제 원조 증가와 국가 간 협력사업을 확대하였으며, 결과적으로 2015년 제7차 세계물포럼을 성공적으로 개최하였고, 다양한 국제협력 플랫폼(WWP[18], AWC[19])을 론칭하여 운영 중이다.

결과적으로 수자원장기종합계획의 수립 및 실행을 통해 현재에는 물 관련 연구기관 및 일반 국민의 물 정보 활용이 증대되고, 다양한 협의회 등의 운영을 통해 한국의 물거버넌스 측면에서도 주요 수자원정책 협의 및 조정 등의 기반을 마련하였다.

[수자원장기종합계획의 주요 기대효과]

한국의 수자원장기종합계획은 수립 당시의 경제적 수준, 정책, 기술 그리고 환경변화와 보조를 맞춰 수립되었으며, 당시의 기대효과는 물이용, 치수, 하천환경, 그리고 수자원산업 분야에 대한 목표설정과 다양항 추진전략을 통해 다양한 기대효과를 수립하였고, 이를 만족시킬 만한 결과를 도출하였다. 참고로 이러한 기대효과에 대한 주요 평가지표는 아래의 [표3-2]와 같다.

17) (물관리협의회) 국무총리 주관으로 수자원의 효율적 이용·관리와 관련된 국가 중요정책 조정 및 점검·평가 수행('15년 이후)
(댐·보 등의 연계운영협의회) 국토교통부 주관으로 댐·보 등의 연계운영에 필요한 기본사항을 결정('11년 이후)
(댐사전검토협의회) 국토교통부 주관으로 댐 사업타당성 및 지역수용성을 고려하여 사업 추진여부 결정('13년 이후)
(우리강가꾸기참여위원회) 국토교통부 주관으로 하천과 관련된 중요 정책의 결정과 계획수립에 대한 자문('15년 이후)

18) 월드워터파트너쉽(WWP) : 대한민국, 프랑스, 일본 등 역대 물포럼 개최국이 참여하는 협의체로 7차 세계물포럼 합의사항에 대한 이행관리 및 개선사항 도출을 위해 '15년 설립 추진 결정

19) 아시아 물위원회(AWC) : 아시아지역 물문제 해결에 대한 실질적 대안의 모색과 적용을 기치로 '16.3월 공식 출범

표 3-2 | 수자원장기종합계획 기대효과[20]

목 표	추진전략		기대효과 및 지표	
<물이용> 맑은 물의 안정적 공급	1.1	저영향 맞춤형 수자원 확보	물복지 실현	• 급수보급률 • 관망 복선화율
	1.2	기 확보된 수자원 효율적 활용	이상기후 대비 안정적 물공급	• 댐 부족량 공급방식 기준 마련 • 비상급수지역 피해인구
	1.3	ICT 기술을 활용한 물관리 고도화	스마트 물관리	• 누수율 • 스마트시티 음용률
	1.4	통합수자원관리를 위한 수자원관리체계 개편	통합물관리 도입	• 물 기본법 제정
<치수> 홍수에 안전한 국토기반 구축	2.1	유역 홍수방어능력 제고	유역 및 도시 홍수방어 능력 제고	• 권역별 하천기본계획수립율 • 하천정비율 • 재해위험저수지 지정·고시 • 홍수피해인구 • 홍수피해액 • 도시하천 유역종합치수계획 수립율
	2.2	도시 홍수방지 등 종합 대응력 강화		
	2.3	홍수 예보 능력 강화	홍수예보 고도화 실현	• 국가하천 홍수예보지점 수 • 선행예보시간 단축지점 비율
<하천환경> 생명이 살아있는 친수환경 조성	3.1	건강한 물환경 조성과 관리	하천환경 개선	• 하천유지유량 달성율
	3.2	친수이용과 생태보전의 조화	친수이용과 생태보전	• 하천이용객수 • 어류 종 • 철새 종
	3.3	함께하는 하천관리		
<수자원산업> 수자원 기술개발 및 산업 육성	4.1	신성장 미래기술 확보를 위한 R&D 추진	수자원산업 육성	• 수자원산업 일자리 창출 • 수자원산업 육성 제도 마련
	4.2	수자원산업 육성 기반 마련		
	4.3	국제협력 및 해외물시장 진출	국제적 위상제고	• 수자원산업 해외수주액 • 해외 MOU 체결 • 물 국제 회의 개최
	4.4	남북 공유하천 관리 및 북한 수자원계획 수립	남북관계 개선	• 남북공유하천관리 협의건수

자료: 자료 : 국토부 수자원장기종합계획(2001~2020)(2016)

20) 국토교통부, 2016

나. 수자원 개발과 경제성장 관계 분석

(1) 배경

한국은 1950년대 한국전쟁으로 인해 세계 최빈국 중 하나였으나, 1960년대부터 정부 주도의 경제성장 전략을 추진한 이후 전 세계가 주목할 정도의 괄목적인 경제성장을 이루었다. 한국전쟁 이후 1953년에는 1,873억 원에 불과하던 경제규모(GDP)가 2015년 1조 4,642억 원으로 약 80배 가까이 증가하였다(최한주 등, 2016). 이러한 한국의 놀라운 경제성장의 기록은 현재까지도 많은 개발도상국들에게 있어 경제발전의 성공적 롤 모델이다.

특히, 한국의 경제개발과정에서 수자원개발의 역할은 사회간접자본으로서 중요한 기능을 담당해왔다. 많은 최빈국 및 개발도상국들이 수자원개발을 추진하고 있는 것도 수자원이 가지고 있는 사회경제적 효과와 그 잠재력을 인식하고 있기 때문이다(최한주 등, 2016).

수자원 인프라의 구축은 초기 한국의 국가 산업화의 원동력으로 역할을 수행하였고, 지금까지도 지속적인 경제발전을 위해 효율적 수자원관리는 필수적이다. 이러한 상관관계를 실증적으로 증명하기 위해 수자원개발의 경제적 효과를 정량적으로 분석하고 관련된 거시경제모형을 개발하고 실증적으로 분석하는 것은 반드시 필요하다. 이를 통해 수자원개발이 한 국가의 경제개발에 있어 어떠한 영향을 미치고, 또한 성장에 기여하였다는 점을 정량적으로 제시함으로써 국가적 관점에서 수자원관리의 필요성과 중요성을 입증할 필요가 있다.

(2) 수자원개발의 역사와 경제성장

한국은 1948년 정부수립 시점을 기준으로 세계의 최빈국에 해당할 정도로 경제력이 미미하였다. 하지만 지금은 한강의 기적으로 알려질 정도로 튼튼한 산업기반과 경제성장을 이룩하였다. 공식적인 집계가 시작된 1953년 470억 원 불과했던 명목 국내총생산(GDP)은 2015년 1,550조 원 규모로 70년간 3,000배 이상 증가하였으며, 이는 세계 13위 수준에 해당한다(최한주 등, 2016).

국가의 다양한 사회기반시설 중 수자원의 개발은 당시 한국의 산업 중심의 경제발전 기틀을 마련하기 위해 가장 필요한 산업 가운데 하나였다. 특히, 산업화와 도시화를 위해 반드시 필요한 홍수조절, 전력생산, 용수공급의 기능을 수행하는 수자원개발은 한국의 경제개발에 그 기여도가 매우 큰 것으로 알려져 있다(최한주 등, 2016).

□ 경제개발 시기[21)]

[경제개발 및 수자원개발 (1960년 ~ 1980년)]

1945년 광복 직후 남한지역의 댐은 총 135개에 불과했으나, 2016년 현재 20개의

21) 한국경제 60년사 편찬위원회, “한국경제 60년사”, 2011 및 국토교통부, “2012 경제발전경험모듈화사업: 하천정비 및 관리정책”, 2013 재인용 및 참고

다목적댐을 포함하여 총 17,735개의 댐을 보유하고 있다.[22] 특히, 경제개발 초기인 1960년에 수력발전은 한국 전력생산의 30% 이상을 담당하여 산업화에 필요한 전기 공급에 크게 기여하였다. 또한 산업화와 도시화에 따른 용수 수요를 충족시키기 위한 상수도의 보급은 1960년 16.9%에 불과했으나, 2000년 87.1% 2015년 97%로 증가하여 대다수 국민이 물 복지의 혜택을 받을 수 있게 되었다.

한국 정부는 효과적인 경제개발을 위해 1962년 "제1차 경제개발 5개년 계획"을 수립하였고, 이를 견인할 수 있는 종합 수자원개발 위해 비슷한 시기인 1965년 "제1차 수자원 종합개발 10개년 계획"과 1971년 "4대강 유역 종합개발 계획"을 발표하였다(최한주 등, 2016). 특히 수자원개발 분야는 정치적, 경제적, 사회적, 문화적인 측면에 영향을 줄 수 있기 때문에 국가 차원에서의 종합개발계획은 반드시 필요하며, 이러한 다양한 측면에서의 파급효과는 정책수립에 있어 고려 대상이다. 경제개발기에 수립된 수자원 정책은 홍수통제, 전력생산, 용수공급 등 다양한 기능을 복합적으로 수행할 수 있는 다목적댐의 건설을 핵심적인 목표로 설정하였다(최한주 등, 2016). 한국의 수자원 환경은 상대적으로 경사가 급한 하천이 대부분으로 유속이 빠르고 여름철 집중호우로 인해 지속적으로 반복되는 홍수, 가뭄 등의 자연재해를 관리하기 위해 보다 효과적인 치수의 관점에서 수자원 개발이 이루어졌다.

□ 경제성장기

[경제성장 및 수자원개발 (1980년 ~ 2000년)]

1980년대 수자원개발은 한국의 경제가 고도 성장기에 진입하는 시기로 보다 안정적인 용수공급에 역점을 두고 이루어졌다. 이 시기에는 산업의 성장과정에서 반드시 필요한 규모의 경제를 이루기 위해 대규모 산업단지와 도시화에 따른 대규모 용수공급 시설이 필요하였다. 따라서 취수원인 중소규모 다목적댐 건설을 통해 지속적으로 광역상수도와 산업용수도를 건설하여 증가하는 물수요에 대응하였다. 이러한 치수와 이수에 역점을 두었던 한국의 수자원개발 정책은 1990년대 낙동강 페놀사건(1991년) 등을 계기로 패러다임 전환을 겪었다. 1990년대에 발생한 여러 수질오염 사고는 경제개발 과정에서 수자원개발에만 중점을 두었던 정책변화에 영향을 주었고, 등한시 되었던 수질을 포함한 환경의 중요성을 일깨워 주는 계기가 되었다. 이에 따라 1990년대에 수립되었던 제3차 수자원 장기종합계획과 그 수정계획에서는 보다 친환경적 수자원 개발 및 관리에 중점을 두고 계획되었다. 이러한 수자원 정책변화로 인해 기존의 치수(댐건설)과 이수(수도건설) 중심의 수자원 개발은 수생태와 친수 기능을 포함하였고, 이는 보다 발전된 '통합수자원개발 및 관리'로의 정책변화를 이루었다.

□ 경제발전기

[경제발전 및 수자원개발 (2000년 이후)]

2000년 이후 한국의 경제는 그동안의 고도성장 과정에서 나타난 정부주도, 개발우선,

22) 국토교통부, "물과미래", 2016

지역불균형 등의 부작용들을 개선해 나가며 안정적이고 지속적인 발전을 추구하였고, 수자원 개발 역시 환경과의 조화, 물 복지 확대, 수질 개선, 친수 공간 확대 등 그동안 등한시해 왔던 새로운 지속가능한 가치를 창출하는 데 중점을 두었다(최한주 등, 2016). 2015년 1인당 국민소득은 2만 7천 달러로 향상되었고, 상수도 보급률은 97% 수준에 이를 정도로 물서비스는 향상되었다. 2000년 이후 수자원 개발은 경제개발 및 성장 시기에 걸친 대규모 댐 건설 및 상수도 확충을 통해 이룩한 안정적인 용수공급과 홍수통제 체계를 더욱 안정화 시켰고, 지속적인 하천 및 생태관리를 통해 수질 개선을 이룩한 것으로 평가할 수 있다(최한주 등, 2016).

수자원개발 패러다임 또한 그동안 공급 위주의 양적 개발에서 수질과 하천생태 및 환경을 중시하는 질적 다양화로 전환하게 되었고, 이를 위해 '수자원장기종합계획(제4차)'에서는 건전한 물 활용과 친근한 물 환경 조성을 목표로 설정하여 환경의 중요성을 강조하고 효율적인 물공급을 추구하는데 중점을 두었다(최한주 등, 2016). 대형 댐 개발 적지의 소진과 수몰에 따른 보상비 등 댐 건설비 증가 그리고 수질 및 환경에 대한 국민적 요구의 증가는 2000년 영월댐 건설계획 백지화 등 댐 건설 여건을 더욱 어렵게 만들었고, 이 기간 군위댐 등 중소규모의 5개 댐만이 추가적으로 건설되었으며, 효율적 물이용을 위해 하수 재이용, 해수담수화 등 새로운 대체수자원 개발을 적극적으로 추진하였다(최한주 등, 2016). 그리고 제4차 수자원계획에서는 수생태 환경 개선을 위해 별도의 '하천환경계획'이 포함되어 있고, 이는 수생태와 조화된 하천환경을 구축하기 위해 환경친화적 하천정비사업을 추진하였다.

2009년 기후변화 등으로 인해 빈발하는 홍수와 가뭄피해의 근본적인 대책 마련과 환경과 개발의 조화를 추구하는 녹색성장을 위한 한국형 녹색뉴딜사업으로 4대강 살리기 사업이 추진되었다(최한주 등, 2016)). 4대강 살리기 사업은 그동안의 단일목적 하천사업과는 달리 홍수예방, 친수 여가 공간 활성화, 수질개선, 생태복원, 지역발전 등 다양한 목적을 포함한 복합 수자원 개발 사업으로 하천 살리기와 경제 활성화에 기여하고자 하였고, 그 규모는 총 22조 2천억원을 투자해 520백만㎥의 하도준설과 하천본류에 16개의 다기능보를 설치하였으며, 홍수조절지, 강변저류지 등을 건설하여 11.7억㎥의 수자원을 추가 확보하여 치수안전도와 용수활용도를 향상시켰다(최한주 등, 2016).

표 3-3 | 한국 수자원 개발 정책[23]

구분		내용		관련 국가계획	관련 법, 제도, 사업
시기	계획	계획 기조	주요 목표		
1960 ~ 1970	제1차 수자원종합개발 10개년계획 (66~75)	• 댐 개발	• 다목적댐 개발 • 유역 조사 • 광역용수공급	• 경제개발 5개년계획 (1~4차; 62~81) • 국토종합 개발계획 (1차; 72~81)	• 건설부 수자원국(61) • 하천법(61) • 수도법(61) • 특정다목적댐법(66) • 수자원공사(67)
	4대강 유역 종합개발계획 (71~81)	• 홍수 통제 • 용수 공급 안정화	• 하천개수 • 하구둑 건설 • 홍수 방지		
1980 ~ 1990	제2차 수자원장기종합개발 기본계획 (81~01)	• 댐개발 및 치수	• 안정적 용수공급 • 하천개수, 방재 • 수력에너지 개발	• 경제개발 5개년계획 (5~7차; 82~96) • 국토종합 개발계획 (2~3차; 82~01)	• 건설부 상하수도국(84) • 낙동강 페놀오염(91) • 환경청 (80), 환경처 (90), 환경부 (94) • 수질환경보전법(90) • 지하수법 (93) • 먹는물 관리법(95) • 댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률(99)
	제3차 수자원장기종합계획 (91~11)	• 통합 수자원 관리	• 용수공급 안정화 • 쾌적한 수변환경 • 수계별 관리		
	제3차 수자원장기종합계획 수정보완 (97~11)	• 환경친화적 수자원 개발 및 관리	• 용수수급 광역화 • 수원다변화 • 물관리 효율화		
2000 ~	제4차 수자원장기종합계획 (01~20)	• 건전한 물활용과 안전하고 친근한 물환경 조성	• 안정된 물이용 • 홍수 안전 • 하천환경조성		• 영월댐 백지화(00) • 4대강 사업(09)
	제4차 수자원장기종합계획 1차 수정 (06~20)	• 사람과 자연이 바라는 지속가능한 물 관리	• 물이용 형평성 • 홍수 안전 • 생태환경 조성		
	제4차 수자원장기종합계획 2차 수정 (11~20)	• 녹색국토를 위한 물강국 실현	• 충분한 물공급 • 기후변화 대응 • 생태환경 • 물기술 선진화		

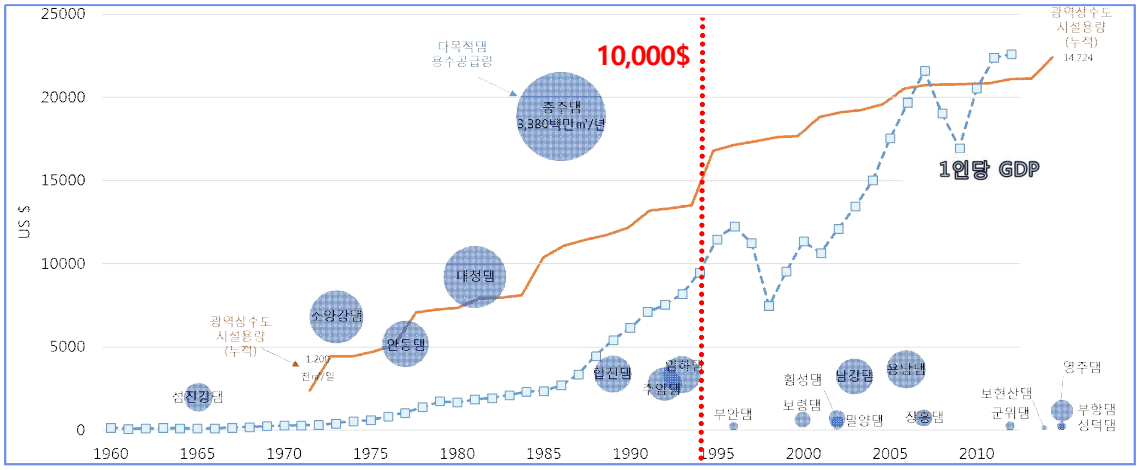
자료: 한국대댐회·한국수자원공사·한국수자원학회(2015) 수정 후 인용

(3) 수자원개발과 경제성장 관계 분석

한국은 지난 경제개발, 성장, 발전기의 경제정책(경제개발계획, 국토종합계획 등)과 수자원정책(수자원장기종합계획 등)을 통해 다목적댐을 포함한 다양한 수자원 관련 인프라 시설을 건설하여 경제개발의 기반을 구축했다. [그림 3-7]는 한국의 1인당 GDP 증가와 다목적댐의 용수공급량, 광역상수도 누적 공급량의 변화 추이를 나타내고있다. 앞서 살펴보았듯이, 경제개발 초기에 주요한 다목적댐이 건설되었고, 이에 따른 용수공급량도 빠르게 증가되었다(최한주 등, 2016).

23) 한국대댐회·한국수자원고사·한국수자원학회, 2016, 최한주 등, 2016

그림 3-7 | 1인당 GDP와 수자원개발 추이



자료 : GDP는 한국은행 경제통계시스템, 다목적잼 용수공급량 및 광역상수도 시설용량은 한국대댐회 외(2016) 한국수자원 100년의 발자취와 교훈, 최한주 등(2016)

[추정방법]

본 절에서는 한국의 경제발전 과정에서 수자원개발이 경제성장에 미친 효과를 분석하였다. 수도 및 수자원 시설은 사회간접자본(SOC)으로서 유량(flow) 데이터보다는 저량(stock) 데이터로 추계하는 것이 보다 유의미한 결과를 추정할 수 있어 한국의 경제성장 효과를 분석하기 위해 한국수자원공사에서 추정한 수자원 저량 데이터를 활용하였다.

[그림 3-8]은 수자원 투자, 수자원 자본스톡과 GDP를 비교한 그래프이며, 수자원 투자액은 연도별로 편차가 심하나 수자원 자본스톡은 GDP의 추세와 상대적으로 안정적인 관계를 보여주고 있다(최한주 등, 2016).

그림 3-8 | 한국의 GDP와 수자원 자본스톡 관계



자료 : 한국수자원공사(2016)

[추정결과]

한국의 수자원 개발에 따른 경제성장 효과를 정리하면, 수자원스톡 1% 증가에 대한 효과는 경제개발 초기 단계(1977-1997년)에서는 GDP 0.577%의 증가 효과를 가져온다. 그리고 경제성장 단계(1998-2014년)에서는 수자원스톡 1% 증가의 영향은 GDP 0.214% 증가에 기여함을 확인하였다(최한주 등, 2016).

결과적으로 수자원 개발의 효과는 경제개발 초기단계에서 더 많은 영향력이 나타나는 것을 확인하였다. 더불어 산업자본스톡 총량 및 노동량이 1% 증가했을 때 발생하는 GDP 증가와의 비교에서도 경제개발 초기에는 자본스톡과 노동량은 각각 GDP에 0.182%, 0.282% 증가 효과에 비해 수자원스톡은 0.577% 정도 미치는 것으로 추정되어 다른 어떤 산업이나 노동 등의 자본보다도 경제개발 초기에는 월등한 효과를 가져온다는 것을 확인할 수 있다.

한국의 경우, 이러한 수자원 분야에 대한 투자와 개발을 통해 경제발전시기에 가장 중요한 산업화와 도시화를 이룩할 수 있는 근간을 마련한 것으로 평가할 수 있다. 그러나 세계 많은 개발도상국이나 저개발국가들은 데이터의 부족으로 경제발전에 수자원개발이 어떤 역할을 수행했는지 얼마나 큰 영향을 미치는지 알 수 없기때문에 본 보고서에서 제시하는 한국의 경제성장과 수자원개발간의 분석결과는 향후 수자원개발 및 투자를 고려하는 많은 국가들에게 상당한 의미를 제공할 수 있을 것으로 판단된다. 더불어 이러한 수자원개발 효과의 정량적 분석은 국가들이 처해있는 각각의 경제개발 수준에 따라 수자원관련 인프라 시설 투자 확대에 대한 근거로서 활용할 수도 있다.

표 3-4 | 한국의 수자원 개발이 GDP에 미치는 효과 추정 결과 해석[24)]

구분	1997년 이전		1998년 이후	
자본스톡이 GDP에 미치는 효과	0.182	자본스톡 1%↑ → GDP 0.182%↑	0.639	자본스톡 1%↑ → GDP 0.639%↑
노동량이 GDP에 미치는 효과	0.282 노동량 1%↑ → GDP 0.282%↑			
수자원스톡이 GDP에 미치는 효과	0.577	수자원스톡 1%↑ → GDP 0.577%↑	0.214	수자원스톡 1%↑ → GDP 0.214%↑

자료: 최한주 등(2016)

24) 최한주 등, 2016

다. 수자원 관련 투자 및 성공적 개발 사례·효과 분석(소양강 사례)

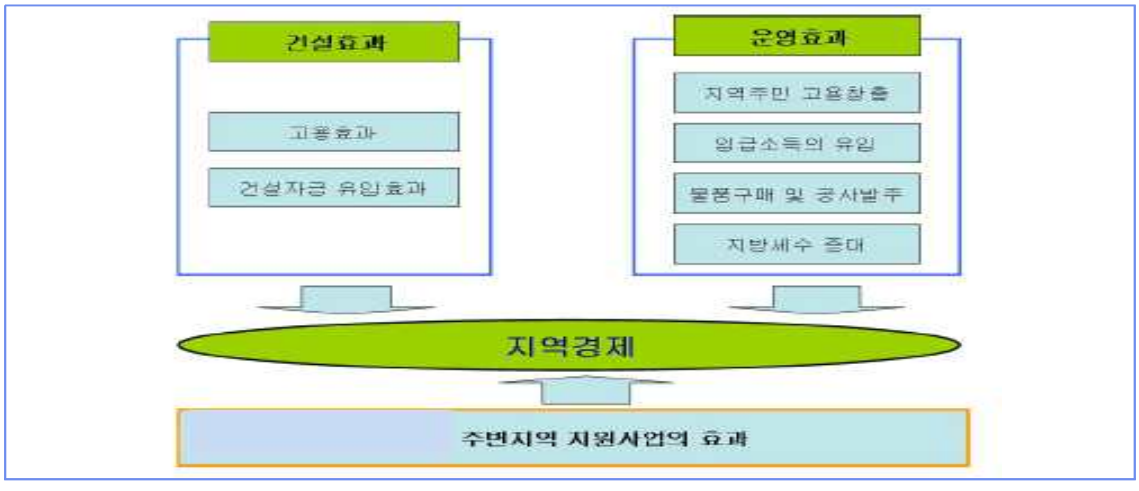
[소양강 다목적댐 개발 효과]

소양강 다목적댐은 홍수조절과 용수공급, 전기생산 차원에서 산업화에 기여한 한국 내 가장 큰 다목적댐으로, 대형기계화 시공에 의한 한국의 근대 필댐의 상징이다. 한강의 고질적인 홍수 해결 및 부족한 물과 전기를 확보하였을 뿐만 아니라, 댐 시공 기술 발전에 크게 기여하였고, 댐을 만들며 축적된 이러한 기술은 한국의 해외 건설 진출의 밑거름이 되었다(한국수자원공사, 2013).

소양강 다목적댐의 개발효과를 정리하면 다음과 같다. 다목적댐의 설립목적은 홍수조절·용수공급·수력발전이며 그리고 또한 국가적으로 기여하는 정도를 편익화 하면 2012년 기준, 홍수조절의 경우, 수도권을 포함하는 편익까지 고려하면 연간 약 2,000억원, 용수공급의 경우 편익은 약 6,700억원, 마지막으로 발전의 경우 약 515억원의 편익을 추정할 수 있었다. 결과적으로 소양강 다목적댐의 개발 편익효과는 연간 9,200억원으로 상정할 수 있다.

지역경제에 대한 영향에 대한 추정 결과는 소양강 다목적댐이 약 836억의 전력과 용수를 생산하면서 다른 연관산업들에 대해 전국적으로 파급되는 효과는 전력·용수생산액의 약 1.6배에 해당하는 1,370억원의 생산유발 효과를 발생시키고 있었으며, 소양강 다목적댐이 위치한 강원도의 여러 산업에도 536억원의 생산유발 효과를 발생시키는 것으로 파악되고 있다.

그림 3-9 | 다목적댐이 지역경제에 미치는 효과



자료 : 한국수자원공사(2013)

한편 강원도의 실업률(고용)측면에서 전기분야, 수도분야 등, 댐 관련 산업의 역할이 강원도의 다른 주요 산업과 연계성이 높다는 걸 알 수 있었다. 특히 댐 관련 산업인 전기나 수도 사업은 강원도의 광업과 농림수산업과 함께 지역 특화 산업으로 평가할 수 있다는 점이 입지상 분석에서 확인되었다. 다른 한편으로 그동안 부정적 피해로

지적되어 온 인구감소나 경제력 감소 등의 부정적 효과가 강원도의 다른 군지역과 비교할 경우 크지 않을 수 있다는 사실을 확인할 수 있었다(한국수자원공사, 2013). 또한 홍수방어 측면에 있어서도 개발 효과는 강원도뿐만 아니라 수도권에도 제공되었다. 이러한 편익의 생산자라고 할 수 있는 댐은 인근 지역에 미치는 긍정적 영향뿐만 아니라 유역에까지 미칠 수 있다는 것을 홍수방어 효과를 통해서도 알 수 있는 사실이다. 댐 인근 지역의 추정된 편익의 크기가 유역과 연계한 수도권에서 받을 수 있는 편익에 비해 그 크기를 정확하게 추정하기 어렵기 때문에 향후에 댐 인근 지역에 대해 국가 또는 지자체에서 적정한 규모의 지원 필요성을 고려해야 할 근거가 될 수 있다고 판단된다.

라. 수자원 안정적 관리를 위한 전문 공기업 활용방안

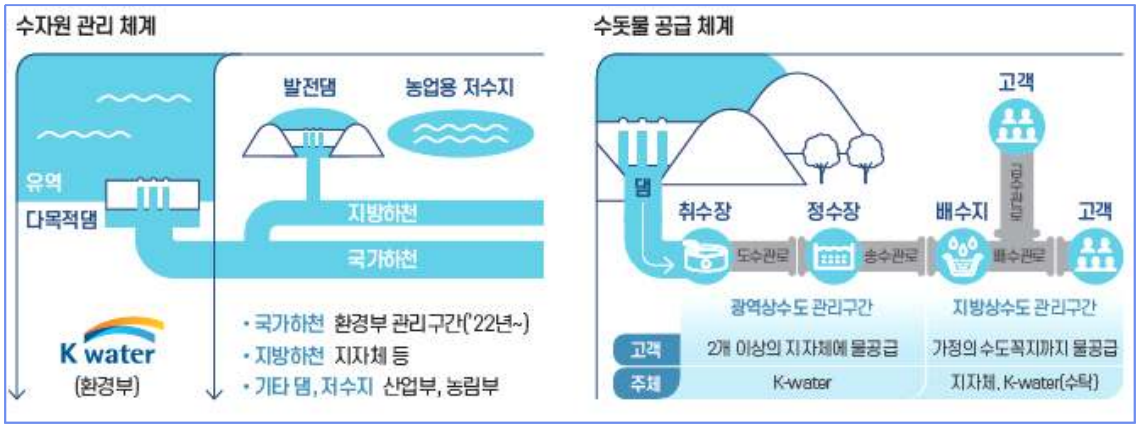
한국의 경우, 국가 물관리 계획을 체계적으로 이행하고 실행하기 위한 여러 전담 기관이 있으나 수량, 수질, 수생태 및 물공급 그리고 수변공간 및 탄소중립형 에너지 사업을 포괄적으로 수행하는 유일한 기관인 한국수자원공사를 중심으로 소개하고자 한다. 특히, 본 KSP 사업의 하나로 아르헨티나 공공사업부, 미주개발은행 그리고 전문가를 초청에서 K-water의 통합물관리 사업 전반에 대한 정책 및 기술 역량강화 워크숍을 수행하였으며, 초청 연수생 모두 K-water의 기술과 경험 그리고 사업 분야는 아르헨티나 통합물관리 계획 실행을 위해 필요한 기관으로 공감하고 있다.

(1) 한국의 유일한 물전문 공기업 한국수자원공사(K-water)

한국수자원공사는 물분야 중앙부처(환경부, 국토부 등)에서 수립된 물관리 정책의 실행기관으로서 국가 수자원을 종합적으로 개발하고, 효율적으로 관리하기 위해 경제개발 시기에 맞춰 1967년 설립된 한국 유일의 물 전문 공기업이다. 경제개발, 발전, 성장시기에 맞춰 수자원 개발과 관리, 용수공급, 그리고 가뭄·홍수와 같은 자연재해로부터 국민의 생명과 재산을 안전하게 보호하고 더 나아가 국민복지 향상의 기틀을 마련하는 등 경제성장과 공공복리 증진에 큰 역할을 수행하고 있다.

한국수자원공사는 물관련 수자원, 수도, 수생태를 포함하는 물순환 전 분야를 아우르는 사업영역을 가지고 있으며, 물관리일원화 이후 수열에너지, 수상태양광 수소에너지 등 신재생에너지 분야까지 지속 가능한 사업 확대 기반을 가지고 있다. (2021년). 다시 말해, 한국의 수량·수질·수생태를 통합적으로 관리하기 위한 최적의 물순환체계를 구축하였고, 더 나아가 기후위기와 같은 글로벌 물 문제와 탈탄소화 시대의 신재생에너지 분야를 선도적으로 주도하기 위해 역량을 집중하여 '세계 최고의 글로벌 물 종합 플랫폼 기업'을 목표로 하고 있다. 한국수자원공사의 사업 분야, 역할, 기능, 기술 등에 대한 상세한 내용은 공식 웹사이트(http://www.kwater.or.kr)에 상세히 설명되어 있다. 본 절에서는 한국수자원공사의 주요 사업영역 및 통합물관리시설 그리고 해외사업에 대하여 간략히 소개하고자 한다.

그림 3-10 | 한국의 주요 수자원관리 및 물 공급 체계



자료 : 한국수자원공사 지속가능경영보고서(2022a)

(2) 한국수자원공사의 주요 사업 영역

한국수자원공사의 주요 사업영역은 물의 순환과정 및 에너지·도시·산업 등 연관사업과 융복합 체계에 따라 크게 3개의 주요 사업(물안심, 물나눔, 물융함)으로 구분하고 있으며, 물관리일원화 기반 유역 단위의 물관리 패러다임 변화와 정부의 저탄소·뉴딜정책, 4차산업혁명과 포용 중시의 사회기술 변화 등의 메가트렌드를 한국수자원공사의 주요 사업과 연계하고 있다(한국수자원공사 2023).

한국수자원공사의 주요 사업영역은 물안심(Water Safety), 물나눔(Water Sharing), 물융합(Water Convergence) 서비스로 크게 나눌 수 있다. 물안심 서비스는 통합물관리와 물재해 예방에 중점을 두고 있다. 이는 기후변화에 대비하여 수재해 대응력 강화 및 수자원 시설 안정성 강화 사업 추진으로 재난·재해에 강한 국토를 조상하기 위함이다. 또한 다원화된 수량, 수질, 수생태, 재해대응 기능 등을 유기적, 통합적으로 연계하여 물관리 효율 및 재해 대응 역량을 제고하고자 한다.

물나눔 서비스는 고품질 수돗물 서비스 및 스마트물관리(Smart Water Management)를 기반으로 건강한 물 패러다임을 전국적으로 확대하였으며, 광역·지방상수도 운영 효율화로 물 소외지역에 깨끗하고 안전한 물을 안정적으로 공급하여 물수혜(물복지) 형평성을 강화하는데 목적이 있다.

마지막으로 물융합 서비스는 물의 생태·문화적 가치와 현명한 이용에 대한 국민적 요구를 충족시키고 건강하고 지속가능한 수변가치를 유지하고, 신재생에너지에 대한 필요성이 증가함에 따라 온실가스 감축과 기후변화 완화에 목적을 두고 있다. 또한 물산업 강소기업 육성을 통한 경제 활력 제고 및 균형있는 성장을 촉진하고 해외 동반진출 등을 공기업의 사회적 책임이라 여기고 실천하고 있다. 주요 사업으로는 물에너지, 수변도시, 물산업 육성, 물절약 사업 등이 있다.

그림 3-11 | 한국수자원공사의 주요 사업 영역



자료 : 한국수자원공사 지속가능경영보고서(2022a)

(3) 통합물관리 시설현황

한국수자원공사는 2018년 물관리일원화 이후, 기후변화에 따른 탈탄소사회, ESG(Environment, Social, Governance) 경영 대두 등 환경·사회·경제적 변화에 따른 새로운 물관리 정책이 필요해짐에 따라 55년의 물관리 경험을 바탕으로 유역본부제를 도입하여 유역별 특성과 현안을 고려하고, 유역 단위 통합물관리를 통해 지역 밀착형, 현장 중심형 물관리를 강화하고자 유역 중심의 신속한 의사결정 구조를 확립하였으며, 유역별 광역-지방상수도 통합 운영을 통해 최적화된 물관리를 실현하고 있다(한국수자원공사 2023). 한국수자원공사는 모든 유역의 상류에서 하류까지 환경 및 생태 중심의 통합물환경 조성을 위해 총 56개의 물관리 시설로는 다목적댐 20개, 홍수조절댐 5개, 용수댐 14개, 다기능보·하굿둑 17개를 운영하고 있다. 이를 통해, 용수공급 능력은 국가 전체의 60%에 해당하는 125억㎥이며, 홍수조절 용량은 국가 전체의 95%인 53억㎥ 능력을 가지고 있다.

또한 50개의 광역상수도 및 23개 지자체 지방상수도를 운영·관리하고 있으며, 하수도 16개, 산업용수 4개 시설을 포함하면, 이는 국가 전체 수도시설 용량 49%(1,856만㎥/일)에 달한다. 마지막으로 한국수자원공사는 먹는 물 수질안전관리체계 구축 및 운영을 위해 국제인증제도를 도입하여 500개 항목의 수질관리체계를 구축하였으며, 글로벌 수질기준 달성률은 99.9% 이른다.

그림 3-12 | 한국수자원공사의 통합물관리 시설현황

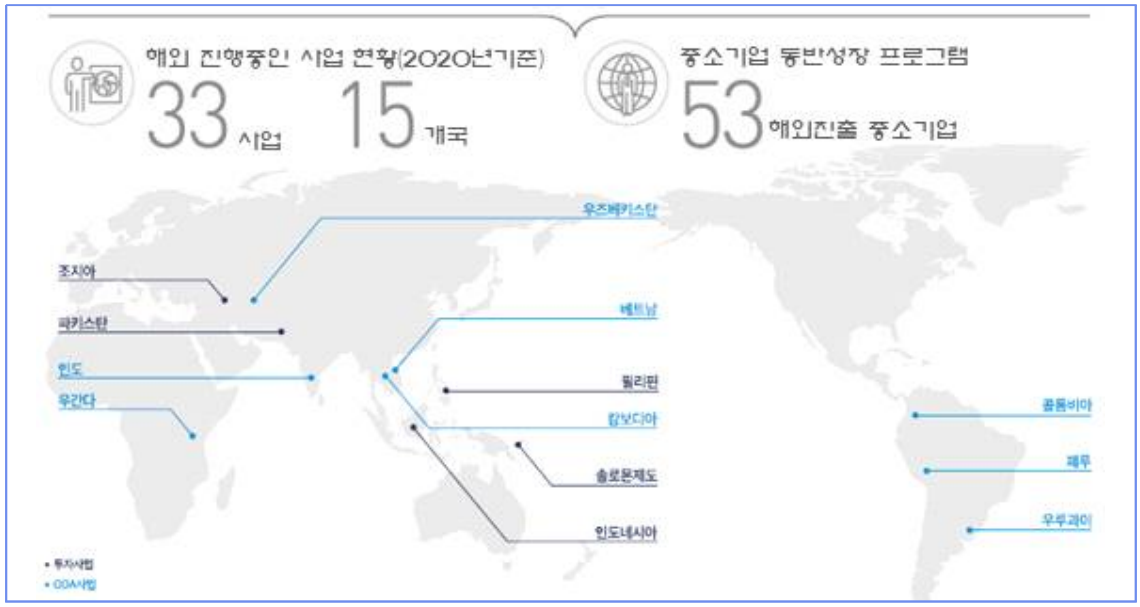


자료 : 한국수자원공사 지속가능경영보고서(2022a)

(4) 글로벌 프로젝트 현황

한국수자원공사는 1993년을 해외사업 원년으로 삼아, 1994년 중국 산서성 분하강 유역조사 사업을 시작으로 약 30년간 해외시장에 진출해왔으며, 사업 역량 강화와 사업 분야 다변화를 모색하여 총 35개국, 112건의 사업을 추진해왔다(한국수자원공사 2021, 환경부 2022g). 이러한 경험과 역량, 전문성을 바탕으로 환경부 산하의 공기업으로 이관한 이후, 환경부의 국제개발협력(ODA) 사업 물 분야 전 과정을 총괄하는 시행기관이 되었다(2020년). 현재 인도네시아, 우즈베키스탄 등에서 물 관련 사업을 진행하고 있으며, 또한, 파키스탄 Patrind와 필리핀 Angat, 조지아 Nenskra, 솔로몬 Tina강에서 수력발전사업 등의 투자사업 진출을 통해 사업구조를 다양화하였으며, 2020년 기준, 현재 진행중인 사업은 15개국 33개 사업(투자사업 6건, ODA 등 사업 26건, 기술용역사업 1건)을 추진 중이며, 중소기업 동반성장 프로그램을 통해 53개 중소기업의 해외시장 진출을 지원하였다(한국수자원공사 2023).

그림 3-13 | 한국수자원공사의 글로벌 프로젝트 현황



자료 : 한국수자원공사 지속가능경영보고서(2023)

마. 수자원 정책 핵심 요소 및 추진 과제

아르헨티나의 지속가능한 통함물관리 마련을 핵심 정책 요소는 법·제도 확립, 국가 및 유역종합계획 수립, 통합물관리 분야별 하부계획 수립 및 전담기구와 조직 확보이다. 다만, 제시된 핵심 요소를 실질적으로 이행하기 위해서는 한국과 같이 물관리 기본법 제정을 통한 국가물관리 기본계획수립과 유역물관리 종합계획수립 우선하여 마련되는 것이 중요하다. 위 두 가지 측면에서 아르헨티나 통합물관리 추진을 위한 방안은 아래와 같다.

(1) ①물관리 기본법 제정 → ②국가물관리 기본계획 수립

한국의 「물관리기본법」에서 물관리는 자연환경, 사회경제, 그리고 재해저감 및 예방영역을 포함하고 있음을 규정하고 있다. 이는 물관리의 개념이 물관리 대상을 설정하기보다는 물과 연관된 모든 행위를 물관리의 개념으로 보고 있다고 해석된다(안종호 외, 2020). 아르헨티나에서도 또한 통합물관리의 개념은 크게 다르지 않다고 생각된다. 통합물관리는 물관리 기본원칙의 하나이며, 지표수와 지하수를 포괄하는 물순환의 개념과 물관리 영역에 대해 강조하고 있다.

아르헨티나 또한 한국 통합물관리 체계 실현에 가장 필요한 최상위의 법령인 물관리기본법과 같은 물관리를 위한 기본법을 통해 아르헨티나 전역의 지속가능한 물순환 체계구축을 위한 국가물관리기본계획 수립이 필요하다. 이러한 국가물관리기본계획은 국가의 물관련 최상위 법정계획이며, 또한 각 유역관리(한국의 경우, 한강유역, 낙동강유역, 금강유역, 영산강·섬진강유역)에 있어서도 물의 개발·이용,

보전, 재해예방을 위한 관리가 원칙적으로 유역단위에 기반해야 함을 강조하고 있다. 이러한 기본법하에서 국가물관리기본계획이 수립되고, 이러한 물관리계획의 구성체계는 지속가능한 물순환 체계 구축과 국민의 삶의 질 향상이라는 물관리기본법의 목적을 구현하기 위해 물 관련 모든 영역과 행위에 대해 유역기반의 물순환 개념을 종합적으로 연계·고려하여 관리되도록 효율적이고 일관성 있는 물관리계획의 수립체계를 구축하는 것이 핵심이다(환경부 2019).

따라서 국가물관리기본계획은 법체계를 유지하면서 물관리 정책의 기본목표 및 추진방향을 설정하는 체계성을 갖추어야 하고 계획 내용의 해석도 그에 맞도록 구성할 필요가 있으며, 물관리기본법의 체계를 기준으로 물관리 계획 체계를 분석하고, 미래지향적인 개선 방향도 포함되어야 한다(안종호 외 2019).

물관리기본법에서 정한 물관리 관련 원칙은 물관리 관련 행정지침의 해석 기준이 되어야 한다. 비록 유사한 규정이 있다 할지라도 물관리기본법에서 정한 규정이 다른 물관련 법령의 해석보다도 상위개념으로 적용되어야 물관련 법체계상 적정하다. 해석상 애매한 부문에 대해서는 지속적인 논의와 검토를 통해 보다 합리적인 법령으로 필요에 따라 개정할 수 있어야 한다.

표 3-5 | 국가물관리기본계획의 주요 내용과 관련 법정계획 현황(한국예시)[25]

국가물관리기본계획 주요내용	성격구분	관련된 법정계획
1. 국가 물관리 정책의 기본목표 및 추진방향	총론	-
2. 국가 물관리 정책의 성과평가 및 물관리 여건의 변화 및 전망	총론	-
3. 물환경 보전 및 관리, 복원에 관한 사항	각론	국가물환경관리계획 대권역물환경관리계획 수변구역관리기본계획 수생태계복원계획 비점오염원관리종합대책 국가하수도종합계획 지하수관리기본계획
4. 물의 공급·이용과 수자원의 개발·보전 및 중장기 수급전망	각론	수장기종합계획 댐건설장기계획 전국수도종합계획 광역상수도 및 공업용수도 정비기본계획 농어촌용수 이용합리화계획 물재이용 기본계획 지하수관리기본계획
5. 가뭄·홍수 등을오 인하여 발생하는 재해의 경감 및 예방에 관한 사항	각론	하천유역수자원관리계획 사방사업 기본계획
6. 기후변화에 따른 물관리 취약성 대응 방안	각론	국가기후변화적응대책
7. 물분쟁 조정 및 수자원 사용의 합리적 비용분담원칙·기준	총론	-
8. 물관리 예산의 중·장기 투자 방향에 관한 사항	총론	-
9. 물산업 육성과 경쟁력 강화	각론	물산업진흥기본계획
10. 유역물관리종합계획의 기본방침	총론	-
11. 그 밖의 지속가능한 물관리를 위하여 대통령령으로 정하는 사항 (1) 물관리 국제협력에 관한 사항 (2) 남북한 물관리 협력에 관한 사항 (3) 물관리 관련 조사연구 및 기술개발 지원에 관한 사항 (4) 국가물관리기본계획의 연도별 이행 상황 평가에 관한 사항	총론	-

자료: 안종호 외 (2019)

(2) ②국가 물관리 기본계획과 → ③유역 물관리 종합계획

국가물관리기본계획은 모든 법정 국가물관리 계획의 최상위 정책 목표와 방향을 설정한다. 또한 국가단위 물관련 계획 수립은 기본계획의 방향에 부합하여 수립되어야 한다. 기존의 국가물환경관리계획, 수장기종합계획, 전국수도종합계획 등 많은 물관련 법정계획들은 기본계획에서 수립한 계획에 대한 집행적 성격의 계획으로 기본계획과의

25) 안종호 외, 2019

일관된 체계를 갖추는 것이 필요하다.

물관리기본법에서는 국가물관리기본계획과 유역물관리종합계획의 상호위계에 대한 직접적 설명이나 규정은 없지만, 국가물관리기본계획이 최상위에 있고 그 하부계획으로 각 유역별 물관리 종합계획이 나눠져 있다. 여기서 중요한 것은 각 유역별로 기후적, 지리적, 환경적, 수리·수문 조건이 다르기 때문에 지역 특성을 고려한 유역별 차별화된 물관리 종합계획 수립이 필요하다. 이렇듯 유역별로 수립되는 계획이 합리적이기 위해서는 국가물관리기본계획과 유역물관리종합계획의 분야별 수립내용이 일관적이면서도 차별화를 지니고 있어야 한다. 국가물관리기본계획은 유역별로 분할되어 수립되는 계획에 대해 전체를 통합적으로 포함하여 가각의 유역계획의 적절성 및 부합성을 심의할 수 있어야 한다.

표 3-6 | 국가물관리기본계획과 유역물관리종합계획의 수립내용 비교(한국예시)[26]

구분	국가물관리기본계획(법 제27)	유역물관리종합계획(법 제28)
수립주체	환경부장관(10년)	유역관리위원회 위원장(10년)
법률적 내용	1. 국가 물관리 정책의 기본목표 및 추진방향 2. 국가 물관리 정책의 성과평가 및 물관리 여건의 변화 및 전망 3. 물환경보전 및 관리, 복원에 관한 사항 4. 물의 공급·이용·배분과 수자원의 개발·보전 및 중장기 수급 전망 5. 가뭄·홍수 등으로 인하여 발생하는 재해의 경감 및 예방에 관한 사항 6. 기후변화에 따른 물관리 취약성 대응 방안 7. 물분쟁 조정 및 수자원 사용의 합리적 비용 분담 원칙·기준 8. 물관리예산의 중·장기 투자 방향에 관한 사항 9. 물산업의 육성과 경쟁력 강화 10. 유역물관리종합계획의기본 방침 11. 그 밖에 지속가능한 물관리를 위하여 대통령령으로 정하는 사항	1. 유역의 물 관련 여건의 변화 및 전망 2. 유역 수자원의 개발·보전·다변화와 물의 공급·이용 배분 3. 유역의 가뭄·홍수 등으로 인하여 발생하는 재해 경감 및 예방 4. 유역의 물환경 보전 및 관리, 복원에 관한 사항 5. 기후변화에 따른 유역 물관리 취약성 대응 방안 6. 유역 물관리 비용의 추계와 재원조달 방안 7. 지역주민을 포함한 이해당사자의 참여 및 물문화 창달 8. 그 밖에 유역의 지속가능한 물관리를 위하여 대통령령으로 정하는 사항
시행령 내용	1. 물관리 국제협력에 관한 사항 2. 남북한 간 물관리 협력에 관한 사항 3. 물관리 관련 조사연구와 기술개발에 대한 지원에 관한 사항 4. 국가물관기본계획의 연차별 이행상황 평가에 관한 사항	1. 유역 내 물산업의 육성 및 지원에 관한 사항 2. 유역물관리종합계획의 연차별 이행상황 평가에 관한 사항
심의	국가물관리위원회	국가물관리위원회 및 유역관리위원회
수립시기	법 시행 후 2년 이내	국가계획 수립 후 1년 이내

자료: 안종호 외 (2019)

26) 안종호 외, 2019

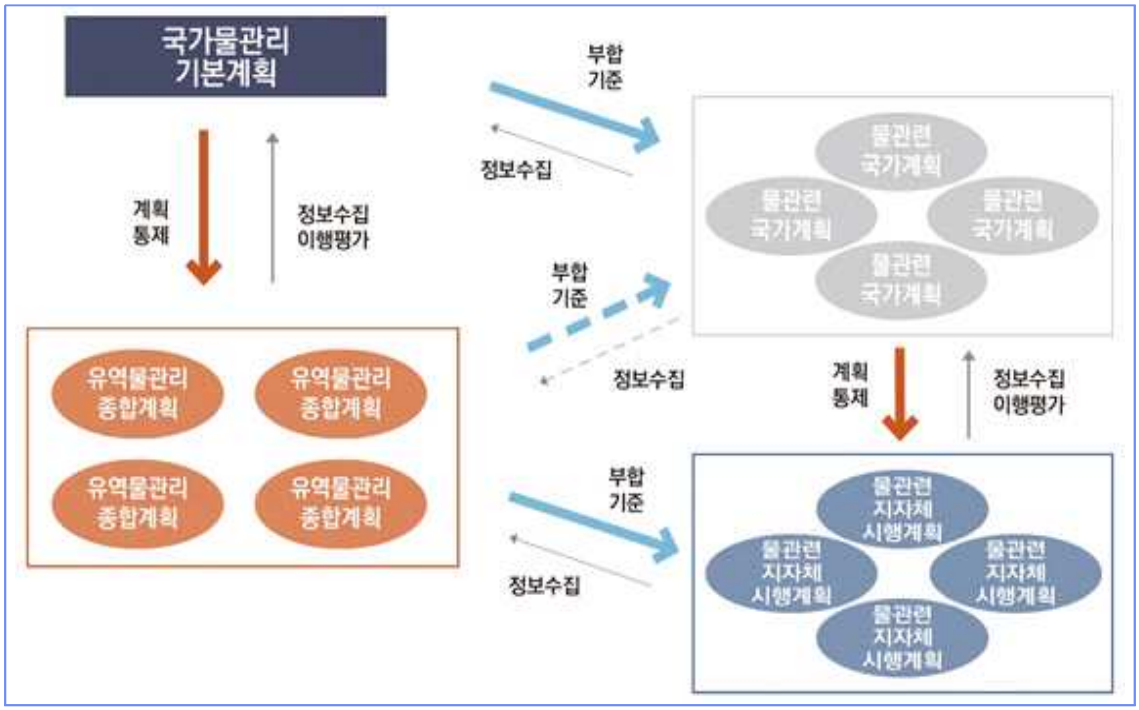
바. 성공전략 요약 및 정책 제언

한국의 수자원 정책 관련 성공전략은 전술된 바와 같이, 물관리 기본법, 경제·환경·기술 변화와 보조를 맞춘 국가 물관리기본계획, 유역 물관리 종합계획 및 세부 실행계획을 정기적으로 수립하고 유역 및 하천의 중요도에 따라 관리주체를 국가와 지방정부로 구분한 체계적인 관리, 마지막으로 한국수자원공사와 같이 분야별 전담기구와 조직 확보이다.

한국의 사례를 기반으로 아르헨티나 통합물관리 정책을 제언하면, 국가의 물관리계획의 구성체계 관점에서 유역별 물관리계획과 기존 물관리 계획과의 상호역할 관계의 정립이 필요할 것으로 판단된다. 궁극적 목표인 통합물관리 체계를 실현하는데 있어 일관된 정책과 사업의 효율적인 측면에서는 국가물관리기본계획 – 유역물관리종합계획 – 기존의 물 관련 계획의 상호관계가 수립되어 역할을 분담하고 체계적이고 효율적인 물관리계획이 구성될 수 있다. 이러한 구성을 통해 궁극적으로 유역물관리종합계획의 역할을 정립하는 것이 중요하다.

유역물관리종합계획은 기존의 계획들과의 부합성을 고려하고 유역의 특성과 관할 행정계획의 제반여건을 고려해야하며, 또한 국가물관리기본계획의 정책방안에 대한 물관리 분야별 정책과 사업의 일관성 및 효율성 등 다각적인 정합성도 검토할 필요가 있다.

그림 3-14 | 국가물관리기본계획, 유역물관리종합계획, 기존 물관련 법정계획의 상호관계(한국예시)



자료: 안종호 외 (2019)

결과적으로 유역물관리종합계획은 물관리기본법의 입법 취지, 수량과 수질의 통합관리 및 유역 중심의 관리 등 주요 원칙이 반영될 수 있는 중장기적 방향으로 수립되어야하고 이를 위해서는 기존의 물관리계획을 개편하는 것이 필요하다.

특히 아르헨티나 필코마요강 유역의 통합물관리를 위해서는「필코마요강 유역 마스터플랜」은 통제 강도가 높은 위상을 가지고 있어야 하며, 유역 내 물수급 전망과 정책 방향 제시 등 총론적인 내용뿐만 아니라 각 분야별 세부내용을 실행계획 수준으로 포함하고 있어야 한다. 또한 아르헨티나, 볼리비아, 우루과이 3국의 개별 법령의 합의적 통합을 통해 필코마요강 수자원관리 계획, 물환경관리계획(유역 하수도 관련 계획), 지하수공급 계획, 더 나아가 광역용수공급 계획 등을 통합하여 방안을 제시할 필요가 있다.

기존의 필코마요강 유역 관련 물관리계획들은 필코마요강 마스터플랜의 법·제도적 통제를 받을 필요가 있으며, 이를 통해 통합 유역 물관리 실현이 가능하며 강력한 실행력과 함께 구체적인 목표를 달성할 수 있다고 판단된다. 단지 필코마요강 유역은 공유하천의 성격이 있어 유역차원의 직접적 계획 집행을 실행하는 경우, 관리의 어려움과 소관 국가(또는 지자체)의 행정 자율성이나 계획의 유연성이 경직될 우려가 있다.

3.2 한국의 지하수 모니터링 및 운영·관리 사례

한국에서 운영 중인 국가단위의 지하수 모니터링 시스템을 “지하수 측정망(Groundwater Monitoring Networks)”라 규정하고 있다. 지하수법에 근거하여 1995년에 최초 설치가 시작되었으며, 2022년 기준 총 5,855 개소가 설치 운영되고 있다. 지하수 측정망은 한국의 지하수 수문 데이터를 확보하기 위한 핵심 시설로, 지하수의 고갈 및 오염, 지반침하, 해수침투 등 지하수 위험요소를 관측하고 예방하는 데 목적이 있다.

가. 지하수 모니터링 체계

(1) 측정망의 구성 체계 및 현황

한국의 지하수 측정망은 크게 국가측정망과 보조측정망으로 구분된다(부록A 그림 A3-1 참조). 국가측정망은 전국적인 지하수의 변동실태를 조사하기 위해 설치하는 측정망으로 국가관리, 국가감시, 농촌관리 측정망으로 구분된다(표 3-7). 국가관리 측정망은 한국의 지질과 유역특성을 고려한 지하수 배경수위 및 배경수질 현황과 변화추세 등을 조사·관리하기 위하여 설치·운영되며, 국가감시측정망은 산업단지, 매립지 등 지하수 오염원에 대한 관리가 필요한 오염(우려)지역 및 지하수위 저하, 수질오염 등의 장해발생(우려) 지역을 지속 관리하기 위하여 설치·운영된다. 농촌관리측정망은 지하수 측정자료를 추가 확보할 목적으로 농림축산식품부에서 설치·운영 중인 농촌 지하수 관측망 중 일부를 국가측정망으로 지정하여 공동 활용된다(환경부, 2022e).

보조측정망은 지방자치단체 관할 지역 내 지하수의 변동실태를 지속적으로 감시할 목적으로 국가측정망을 보완하기 위해 설치·운영된다. 보조측정망은 수위 및 수질 측정망으로 구분되며, 지역 내 지하수 수위 및 수질 현황과 변화추이를 조사·감시하기 위해 운영된다(표 3-7)(환경부, 2022e).

지하수 측정망의 계획, 설치, 운영과 관련하여 한국의 다양한 정부 기관, 공기업, 지역 정부가 협력하고 있으며, 가장 상위 기관은 환경부이다(환경부, 2022e). 지하수 측정망의 운영 기관 및 역할은 [부록A 표 A3-1]과 같다

한국의 지하수 측정망은 1995년 설치를 시작으로 현재 국가측정망 1,705개소, 보조측정망 4,028개소가 운영 중이다(2022년 기준)(표3-7). 국가측정망 1,705개소 중 국가관리측정망은 700개소, 국가감시측정망은 945개소(오염측정망 157, 오염우려측정망 784, 장해측정망 5), 농촌관리측정망은 60개소이다. 보조측정망 4,150개소 중 보조수위측정망은 2,918개소, 보조수질측정망은 1,232개소이다(국가지하수정보센터, 2023). (지하수측정망의 위치는 부록A 그림 A3-2~6 참조)

표 3-7 | 지하수 측정망 체계 및 현황 (2022년 기준)[27]

구 분			국가측정망(1,705개소)					보조측정망(4,150개소)	
			국가 관리측정망	국가감시측정망(945개소)			농촌 관리측정망	보조 수위측정망	보조 수질측정망
				국가 오염측정망	국가 오염우려측정망	국가 장해측정망			
관리주체			환경부 (수자원공사)	환경부 (환경공단)	환경청 (유역,지방)	환경부 (수자원공사)	환경청 (유역,지방)	지방자치단체 (시·도,시·군·구)	
개소수			700	172	768	5	60	2,918	1,232
설치목적			지하수 배경 수위/수질 측정, 관리	오염원 관리가 필요한 오염(우려)지역 및 지하수 고갈, 수질오염 등의 장해발생 (우려)지역 지속 감시			농촌지하수 관측망을 공동활용	지역 지하수 수위현황/ 변화추이 파악	지역 지하수 수질현황/ 변화추이 파악
측정항목	센서	수위, 수온, 전기전도도	O	O	–	O	–	O	–
		측정방법	자동	자동	–	자동	–	자동/반자동/수동	–
		측정 주기	1시간	1시간	–	1시간	–	1시간/1시간/월1회	–
		결과보고*	자동전송	자동전송	–	자동전송	–	자동전송/수동입력/수동입력	–
	수질	현장측정-주요이온 (15항목)	O	O	–	O	–	–	–
		지하수 생활용수 검사항목(20항목)	O	O	O	O	O	–	O
		측정 주기	수시~반기	수시~분기	분기	수시~반기	반기	–	반기
		결과보고*	수동입력					–	수동입력

* 결과보고는 국가지하수정보시스템(GIMS)에 등록함을 의미. GIMS는 본 보고서 3.2-라 참조

(2) 측정망의 법적 근거

지하수측정망의 설치 및 운영에 관한 사항은 지하수법(Groundwater ACT)에서 규정하고 있으며 관련 핵심 내용은 [표3-8]과 같다.

표 3-8 | 지하수법에 따른 지하수측정망의 설치 및 운영 사항[28]

지하수법 조항	핵심 내용
지하수법 제17조 제1항	지하수 측정망 설치·운용 의무(환경부)
지하수법 시행령 제27조 제1항	농촌관리측정망의 공동활용 가능 여부
지하수법 시행령 제27조 제2항	보조측정망 설치·운용 의무(지방자치단체)
지하수법 시행령 제27조 제3항	지하수관측연보 및 장기추세분석 의무(환경부)
지하수법 시행령 제27조 제4항	지하수 조사관련 추가사항 고시 권한(환경부)
환경부 고시 제2022-192호 「지하수 측정망 설치 및 운영계획」	지하수 측정망 사업 세부사항

※ 해당 지하수법 조문은 부록A 표 A3-2 참조

27) 국가지하수정보센터, 2023
28) 환경부, 2022d; 환경부, 2022e; 환경부, 2023c

나. 지하수 모니터링 설치 절차 및 기준

(1) 국가 측정망의 설치 절차 및 기준

국가 지하수 측정망의 설치는 측정망 설치지점 선정 후 설치지점 현장조사, 측정망 설치, 수질시료 채취 및 분석, 안내판, 펜스 등의 시설물 설치의 순서로 수행된다(그림3-16). 또한 시공 전 조사 방법, 굴착 구경, 외·내부케이싱 구경 및 재질, 시공 후 조사, 자동 측정 항목, 기타공사 등에 대한 설치기준은 환경부 고시 사항을 따른다(부록A 표 A3-3)(환경부, 2022e).

그림 3-15 | 국가 측정망 설치 흐름도[29)]



그림 3-16 | 국가관리측정망 설치 모습:(좌) 옥내 설치형, (우) 옥외 설치형

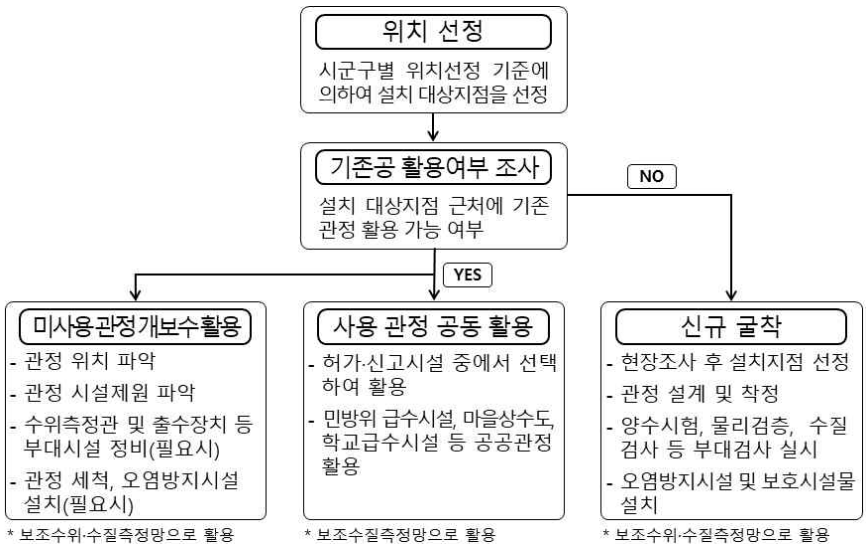


29) 환경부, 2022e

(2) 보조측정망의 설치 절차 및 기준

보조 지하수 측정망의 설치는 기존 관정 활용이 가능한 경우에는 기존 관정을 개보수하여 활용하고 기존 관정의 활용이 불가능한 경우에는 신규로 굴착하여 사용한다(그림3-17). 다만, 기존 관정 중 사용 중인 관정을 공동으로 활용하는 경우에는 보조수질측정망으로만 이용한다. 신규 굴착 시 설치기준은 국가측정망 조사 및 설치기준(부록3 표 A3-3)을 준용한다(환경부, 2022e).

그림 3-17 | 보조 측정망 설치 흐름도[30]



다. 지하수 모니터링 방법

지하수 측정망에서의 모니터링 방법은 크게 실시간 자동 측정(센서 방식)과 수질 측정으로 구분되며 그 내용은 아래와 같다.

(1) 실시간 자동 측정(센서 방식)

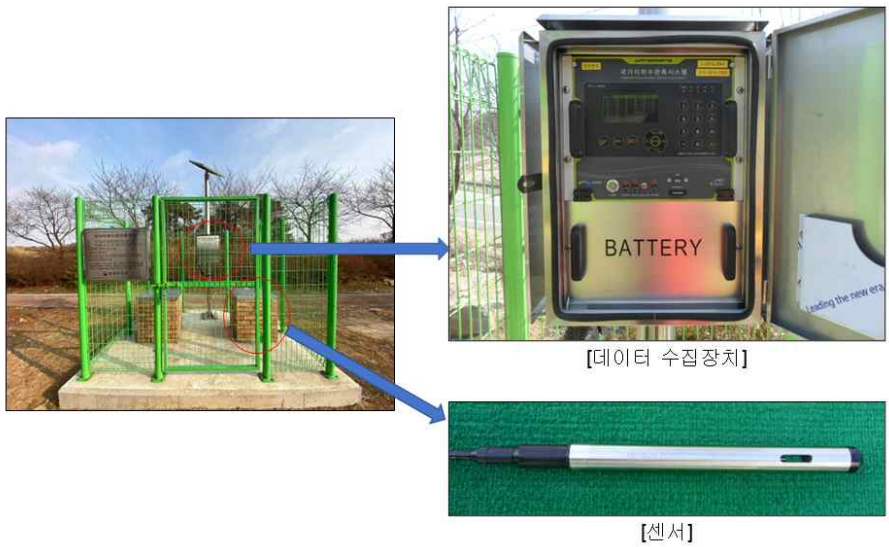
[측정 방식]

지하수 측정망 중 지하수위의 변동 관리를 목적하는 측정망인 국가측정망의 국가관리측정망, 국가오염측정망, 국가장해측정망과 보조측정망의 보조수위측정망은 실시간으로 측정하고 있다(그림 3-18). 측정은 자동 센서 시스템을 통해 측정, 자료수집, 중앙서버(국가 지하수정보시스템, GIMS)로의 자료 전송을 실시간으로 처리하며, 측정 항목은 지하수위 및 수온, 전기전도도이다. 지방정부가 관리하는

30) 환경부, 2022e

보조수위측정망은 지방정부 및 현장 상황에 따라 수온, 전기전도도 측정을 제외할 수 있으며, 측정방식도 자동·반자동·수동 방식을 혼용하는 것이 가능하다(표3-7). 반자동 측정방식은 자동센서기록을 월 1회 이상 현장 방문하여 다운로드하는 방식이며, 수동 측정방식은 현장 측정 시 수기로 기록한다 (환경부, 2022e).

그림 3-18 | 국가관리측정망의 센서 및 데이터 수집장치



[데이터 수집장치]

[센서]

[자료 분석 및 확인]

측정망 운영 기관은 단기간에 급격한 수위 변동이 측정되거나 오결측이 확인될 경우 측정장비 점검 및 현장 확인 등 적극 조치한다. 수질검사를 위한 시료채취나 관정 이용 등 명확한 사유로 인해 지하수위 저하가 발생한 경우에는 해당 기간의 수위 측정값은 배제한다. 반자동 또는 수동으로 측정할 경우 지하수 심도의 기준이 되는 지표 기준면을 명확히 설정한 뒤 측정하여 지표 기준면 변동에 따른 지하수 심도 오차 제거한다. 측정된 수위자료의 유효성 여부는 측정망 운영기관별로 지하수 분야 전문가로 구성된 자문회의 등을 통해 자체 확인한다(환경부, 2022e).

(2) 수질 측정(현장)

[측정 방식]

지하수 측정망의 수질 측정은 보조수위측정망을 제외한 모든 지하수 측정망에서 실시되며, 공통적으로 기본항목과 수질검사항목을 측정한다(표 3-7). 기본항목은 조사지역의 지질 및 대수층 특성을 파악하기 위한 목적으로 현장 측정 6개 항목 (수위, 온도, pH, DO, ORP, EC)과 주요 양·음이온 9개 항목(Ca^{2+}, Mg^{2+}, Na^{+}, K^{+}, NO_3^{-}, SO_4^{2-}, Cl^{-}, HCO_3^{-}, CO_3^{2-})이다. 수질검사 항목은 지하수법에 정한 생활용수 수질항목

20가지이다(부록A 표 A3-4 참조). 국가감시측정망은 필요에 따라 수질검사 항목이 추가될 수 있다(환경부, 2022e).

[수질 시료 채취 및 분석·확인]

수질시료의 채취 및 분석은 「수질오염공정시험기준」 11절 지하수(ES 04731~ES 04749)에 따른다(단, 먹는물의 경우 「먹는물수질공정시험기준」에 따름). 측정망 운영기관은 분석 결과가 통상적인 검출범위를 벗어나거나, 조사지역 특성과 관계없는 항목이 검출되는 등 이상치를 보이는 경우 재분석 및 필요시 현장 조사, 전문가 자문 등을 통한 원인분석 등 적극 조치한다(데이터 이상이 지속되는 등 문제 발생 시에는 국립환경과학원에 통보하여 검토). 측정망 운영 기관은 수질분석 결과에 대해 [부록A 표 A3-6]과 같이 특이 분석값에 해당하는지 여부를 즉시 확인하며, 특이 분석값이 확인되면 현장 여건, 기기 이상 여부, 정도관리 등을 검토하여 유효분석값으로 사용 가능 여부를 결정한다(환경부, 2022e).

(3) 측정 결과 보고, 검증 및 공개

측정 결과는 국가 지하수 정보 시스템(GIMS)에 입력 또는 자동 전송토록 하며, 부득이한 경우에는 서면으로 통보도 가능하다(표3-7). 국가 지하수 정보 시스템에 입력·보고된 측정망 수질분석 결과자료는 국립환경과학원에서 3개월 이내에 검증을 시행한다. 국립환경과학원은 수질분석 결과자료의 이상을 확인하면 측정망 운영 기관에 원시자료(raw data) 제출 또는 재분석 등을 요청 후 재검증한다. 한국수자원공사는 국립환경과학원의 자료검증 등이 완료된 후 해당연도의 측정망 운영 결과를 종합하여 매년 12월 31일까지 지하수 측정연보를 발행하고 국가 지하수 정보 시스템을 통해 공개한다(환경부, 2022e).

라. 지하수 통합 정보관리 시스템 및 서비스

(1) 국가 지하수 정보 시스템(GIMS)

[개요]

국가 지하수 정보 시스템(GIMS, National Groundwater Information Management System)은 지하수 측정자료 및 정보를 수집하여 국민에게 공개 서비스하기 위한 시스템으로 국가 지하수 정보센터(NGIC, 한국수자원공사)에서 관리하고 있다. 국가 지하수 정보 시스템에서 서비스하고 있는 자료는 국가 지하수 측정망 정보뿐만 아니라, 다양한 조사 활동을 통해 수집된 정보를 포함하며 그 내용은 [표3-9]과 같다.

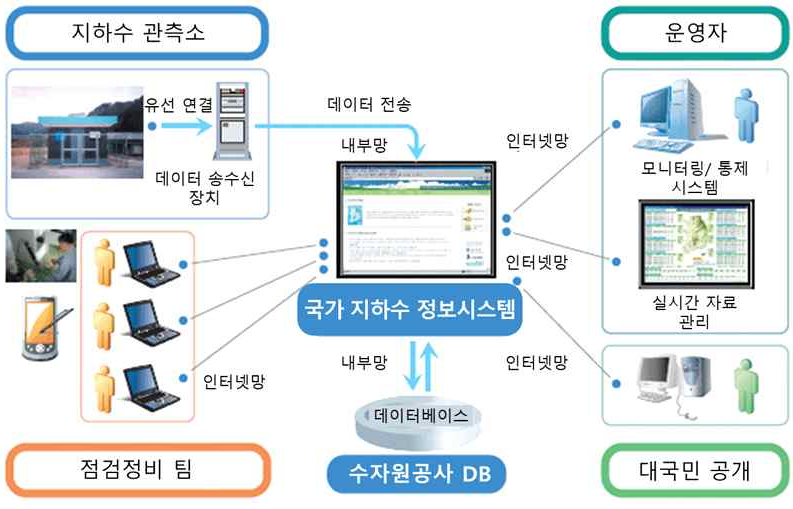
표 3-9 | 국가 지하수 정보 시스템의 지하수 정보

활동/조사	보유 정보
지하수 측정망 자료 수집	국가지하수측정망(1,705개소), 보조지하수측정망(4,150개소) 현황 실시간 지하수 수위, 수온, 전기전도도 측정자료(1시간 간격) 주요 이화학 분석 자료 및 수질분석 자료(분기 혹은 반기)
지하수시설 전수조사	조사 결과: 전국 165만 공 이상(2009~2014) 지하수 개발이용시설의 현황(위치, 시설 제원, 양수능력 등)
지하수 기초조사	조사완료 지역: 115개 (전국의 약 70%) 수문지질도/주제도 자료 (축적: 1:50,000) 지하수 수위/수질 측정 자료 대수성 시험 등 수리 특성 자료 시추/착정 및 지구물리탐사 자료
지하수 관련 보고서 발행	지하수측정연보(연간, 1998~현재) 지하수조사연보(연간, 1995~현재) 지하수기초조사보고서, 지하수관리기본계획보고서 등

[지하수측정망 자료의 수집 및 관리]

지하수 측정망 자료의 수집 및 관리는 국가지하수정보시스템(GIMS)이 중심이 된다(그림 3-19). 실시간 자동 측정 데이터는 자동 전송 시스템에 의해 국가 지하수 정보 시스템에 등록되며, 수동 수집된 데이터는 각 기관에서 수동 입력으로 국가 지하수 정보 시스템에 등록한다. 수집된 측정망 데이터는 수자원공사 데이터베이스에서 저장/관리되며, 측정망 관리주체에 온라인으로 제공된다. 검증이 완료된 데이터는 인터넷을 통해 대한민국 국민 누구나 접근할 수 있도록 공개된다.

그림 3-19 | 국가 지하수 정보 시스템의 정보 흐름



[국가 지하수 정보 센터, NGIC]

국가지하수정보센터(NGIC, National Groundwater Information Center)는 전국의 지하수 수량, 수질, 이용실태 등 모든 지하수 정보를 수집, 관리하고, 국민에게 지하수 정보를 서비스하는 국가기구이며, 지하수법 제5조의2에 근거하여 구축/운영되고 있다. 국가지하수정보센터의 주관기관으로 한국수자원공사가 2003년에 지정되었으며, 국가지하수 정보 시스템의 구축/ 관리/분석뿐만 아니라, 환경부 협력 기관으로써 다양한 지하수 관련 업무를 수행하고 있다. 국가지하수정보센터의 운영 근거, 목적, 주요 기능, 연혁은 [부록A 표 A3-6]과 같다.

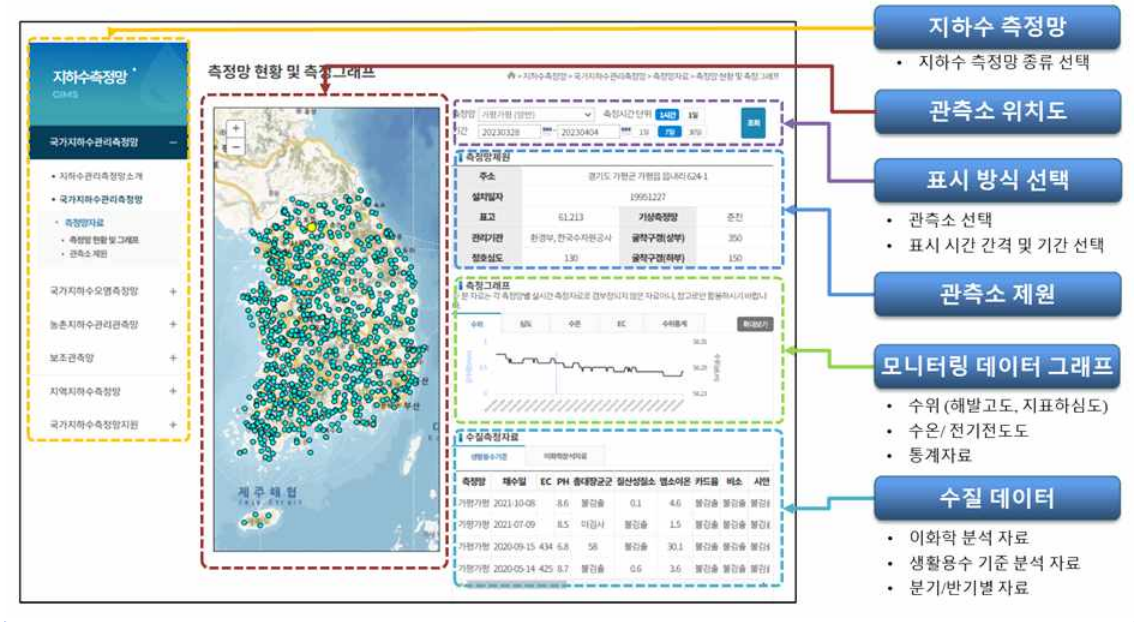
(2) 국가 지하수 정보 시스템 웹 서비스

지하수 측정망 정보는 국가지하수정보시스템 웹서비스(https://www.gims.go.kr)를 통해 공개되고 있으며, 그 외에도 지하수 정보, 지하수 정보 지도, 지하수 개발정보가 함께 제공되고 있다(표3-10; 부록A 그림 A3-7). 지하수 측정망 정보에는 전체 지하수 측정망에 대한 측정망 현황 및 제원, 실시간 모니터링 데이터, 이화학 분석자료, 생활용수 기준 분석자료가 제공되고 있으며(그림 3-20), 지하수 정보 지도에는 지하수 주제도(수문지질도, 지하수수질도, 지하수 오염 취약성도 등)(부록A 그림 A3-8~14) 및 지하수 시설 지도(공공관정, 일반관정)(부록A 그림 A3-15)가 제공되고 있다. 국가지하수정보시스템 웹서비스를 통해 국민 누구나 손쉽게 본인 생활권의 지하수 정보에 접근하고 조회할 수 있다.

표 3-10 | 국가지하수정보시스템 웹 서비스의 공개 정보

공개 정보	내 용	공개 정보	내 용
지하수 측정망 정보	- 측정망 현황 및 제원 - 실시간 모니터링 데이터 - 이화학 분석자료 - 생활용수 기준 분석자료	지하수 정보 지도	▪ 지하수 시설 지도 - 공공/ 일반 관정 ▪ 지하수 주제도 - 수문지질도 - 선형 구조 분포도 - 지하수 수질 현황도 - 지하수 오염 취약성도 - 지하수 유동 체계도 - 지하수 심도 분포도
지하수 개발 정보	- 지하수 관련 일반 정보 - 지하수 개발 프로세스 가이드 - 지하수 개발에 의한 영향조사 프로세스		
지하수 정보	- 지하수 관련 법령 및 규정 - 지하수 통계 자료 - 지하수 관련 보고서		

그림 3-20 | 지하수 측정망 정보 웹 서비스



※ 출처: http://www.gims.go.kr/natnObsvStts.do

마. 지하수 모니터링, 운영·관리 핵심 요소 및 단계별 추진 과제

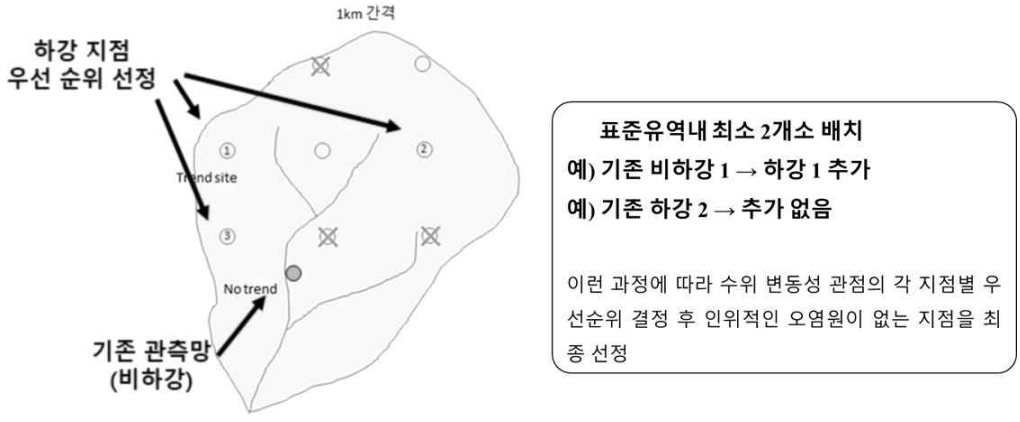
(1) 운영·관리 핵심 요소

지하수 모니터링을 위한 지하수 측정망의 운영·관리의 핵심 요소는 ①(설치단계) 측정망 관측소 지점선정, ②(관리단계) 측정망 점검 정비 및 노후장비 교체, ③(활용단계) 장기 추세 분석 및 문제지역 파악/정밀조사)이다.

[측정망 관측소 지점 선정]

지하수 측정망 설치단계에서의 핵심 요소는 측정망 관측소의 지점선정으로, 측정망의 목적과 특성에 맞는 지점선정이 필요하다(부록A 표 A3-7). [그림 3-21]은 국가관리측정망 지점선정 개념도로 국가관리측정망은 지하수-지표수 연계 분석을 위해 국지적인 흐름을 보이는 지하수의 특성을 반영하여 소하천(지류 하천)들로 구성된 표준유역 기준으로 측정망을 설치하고, 지하수위 변동 특성 등을 고려하여 표준유역별로 2개소씩 설치하되, 주변에 인위적인 오염원이 없는 지점에 설치한다(환경부, 2022e). 국가오염우려측정망의 지점선정 상세방법은 [부록A 그림 A3-16, 표 A3-8]에 나타나 있으며, 보조수위측정망의 지점선정에 사용되는 평가 인자 및 표준점수는 [부록A 표 A3-9]에 나타나 있다.

그림 3-21 | 국가관리측정망 지점선정 개념도[31)]



[측정망 점검정비 및 노후장비 교체]

지하수 측정망의 관리단계에서의 핵심 요소는 측정장비의 점검정비 및 노후장비 교체이다. 수자원공사는 측정 장비를 최상의 상태로 유지하기 위해 점검정비팀이 전국의 관측소를 3달에 1회 이상 방문하여 데이터 수집장치 점검 및 다운로드, 관정 점검 및 수위 측정, 전원(태양전지) 확인, 센서 세척 및 교정, 수질 시료채취 등의 업무를 수행하도록 하고 있다(그림 3-22). 점검정비 과정에서 노후화가 확인된 장비는 교체 설치하도록 한다.

그림 3-22 | 국가관리측정망 점검정비 과정



31) 환경부, 2022e

[장기 추세 분석 및 문제지역 파악/정밀조사]

각 측정망 운영 기관은 5년 이상 장기간의 수위·수질 자료가 축적된 측정망의 경우 연도별 수위·수질의 변동추이를 분석·평가하여 지속적 또는 급격한 수위 하강이나 장기적인 수질농도 증가 또는 급격한 수질 악화 등이 발생하는 경우 현장 정밀조사 등을 통해 원인분석 및 필요시 대책 마련 수립·시행한다(환경부, 2022e).

(2) 단계별 추진 과제

한국의 지하수 모니터링 및 운영관리체계는 경제적 여건과 환경변화 그리고 기술의 발전과 보조를 맞추어 중앙정부가 핵심 주체가 되어 목적과 대상에 따라 지방정부 및 전문 관리기관과 체계적 협업체계로 추진되고 있다. 즉, 한국의 지하수 모니터링 운영관리 체제 및 기술은 다음의 3가지 단계(① 법적/제도적 근거 마련, ② 측정망 설치 및 확대, ③지하수 정보관리 시스템 개발 및 적용)를 거쳐 확립되게 되었다.

[법적/제도적 근거 마련]

한국은 지하수의 적절한 보전 및 관리와 효율적인 개발·이용에 필요한 기본적인 사항을 마련하기 위해 1993년에 지하수법을 처음 제정하였으며, 한국의 지하수측정망 사업은 그 이후 추진되어 왔다. 1996년 1차 지하수 관리 기본계획을 수립하며 자동관측, 수질검사, 점검정비 등의 지하수 측정망관련 규정을 포함시켰으며, 1997년 지하수법 개정을 통해 중앙정부에 국가 지하수 측정망 설치 권한을 부여하였다. 2001년 다시 지하수법 개정을 통해 중앙정부에 국가 지하수 측정망의 설치 및 설치계획 고시를 의무화했으며, 지하수정보체계를 구축·운영할 권한을 부여하였다. 그리고 지방정부의 보조측정망 설치 또한 의무화하였다. 2012년부터 지하수 관리 기본계획에 포함하였던, 지하수 측정망 설치계획을 별도로 수립·고시하기 시작하였다. 2021년에는 지하수 정보시스템의 구축·운영을 위한 국가지하수정보센터의 설치를 지하수법에 신설하였다 (표 3-11; 상세 법 조항은 부록A 표A3-10 참조).

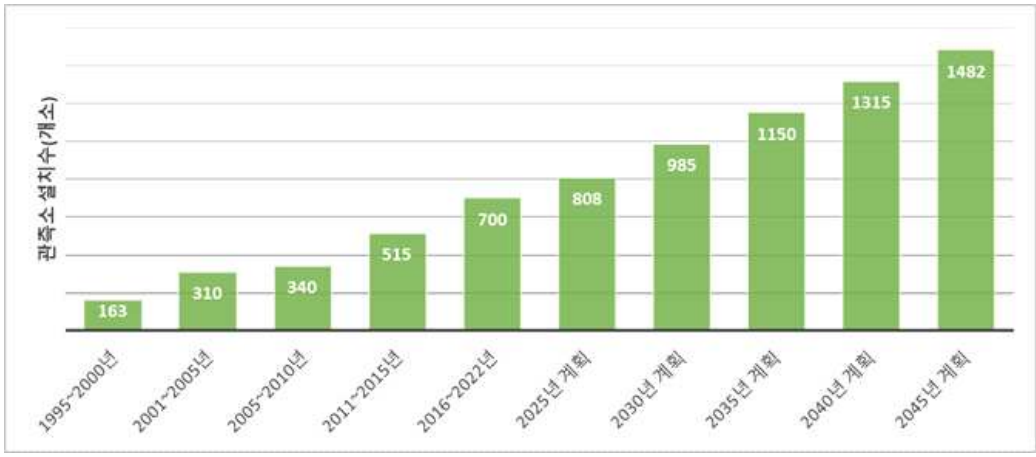
표 3-11 | 지하수 측정망의 법적/제도적 근거 마련 단계

연도	주요 내용	관련 법, 제도
1993년	지하수법 제정	
1996년	지하수측정망의 자동관측, 수질검사, 점검정비 규정	1차 지하수 관리 기본계획 수립
1997년	중앙정부의 국가측정망 설치 권한	지하수법 개정
2001년	중앙정부의 국가측정망 설치/설치계획 고시 의무 중앙정부의 지하수정보시스템 구축·운영 권한 지방정부의 보조측정망 설치 의무	지하수법 개정
2012년	지하수 측정망 설치 계획 별도 고시 *기존: 지하수 관리 기본계획 포함	지하수측정망 설치계획 (2012)
2021년	중앙정부의 국가지하수정보센터 설치·운영 권한	지하수법 개정

[측정망 관측소 확대 계획]

국가관리측정망이 1995년에 최초로 설치되었으며, 그 이후 관측소 수를 계속 확대하고 있다(표 3-23). 국가측정망은 EEA(European Environmental Agency)가 제시하는 적정 관측밀도의 최소치인 0.04개/㎢를 이상으로 2030년까지 총 3,789개 설치(남한면적 : 10만여㎢), 2045년까지 총 4,219개 설치를 목표로 하고 있으며, 연차별로 점진적 확대를 계획하고 있다(환경부, 2022e)(부록A 표 A3-11 참조). 보조 측정망은 1단계 2030년까지 14,000개소, 2단계 2045년까지 43,000개소로 확대 설치할 계획이다(부록A 표 A3-12).

그림 3-23 | 국가관리측정망 설치 개소수 현황 및 계획



[지하수 정보 시스템 개발 및 적용]

지하수 정보 시스템(GIMS)의 기본구상 및 개발은 1993년 지하수법의 제정과 함께 시작되었으며, 2000년에 처음으로 인터넷 서비스를 개시하였다. 이후 국가측정망 관리시스템, 지방정부 연계관리시스템, 지하수 정보 지도, 보조측정망 관리시스템 등을 차례로 개발하여 제공하고 있으며, 최근에는 지하수 시설관리를 위한 QR코드 활용 관리시스템을 구축하였다(표3-12).

표 3-12 | 지하수 정보관리 시스템 개발 및 적용 단계

연 도	주요 내용
1993~1999년	지하수 정보시스템 기본구상 및 개발
2000년	지하수 정보 시스템(GIMS) 인터넷 서비스 개시
2004년	국가측정망 관리시스템 개발
2004년	지방정부 행정정보 연계관리시스템 구축
2005년	지하수 정보 지도 개발 및 서비스 개시
2008년	보조측정망 관리시스템 개발
2015년	지하수 시설 및 개발정보 APP 개발, 배포
2019년	지하수 수질검사 데이터 입력 및 관리시스템 개발
2020년	QR코드 활용 스마트 지하수 관정 관리시스템 구축
2022년	지하수관련 업체정보관리시스템 구축

바. 성공전략 요약

한국에서의 지하수 모니터링 시스템의 운영·관리의 성공전략은 다음과 같다: ① 법제정을 통한 정부(중앙, 지방)의 지하수 모니터링 시스템 구축 의무화, ②지하수 측정망 설치·운영의 분담화(국가단위: 중앙정부, 지역단위:지방정부), ③지하수 측정망의 설치·운영·관리 기준/절차 및 확대 계획의 지속적 업데이트(2~3년 간격), ④지하수 정보시스템 구축으로 전체 지하수측정망의 데이터 수집·관리·서비스의 효율성 극대화

3.3 한국의 대체수자원 시설 및 개발 사례

가. 대체수자원시설 개요

대체 수자원(Alternative water resources)의 정의는 출처마다 다르기는 하나(표 3-13), 공통적으로 전통적인 수자원을 보완하는 기술과 전통적인 수자원이 아닌 새로운 방법을 통한 수자원 확보, 이 두 가지를 말한다(표 3-14). 보완적 대체는 주요 수자원(댐수, 하천수, 지하수)의 보완적 의미의 수자원으로 주로 빗물 활용, 하수재이용, 해수담수화 등이 포함되며, 전통적인 수자원의 대체는 상수원으로서 요구되는 수질을 확보하기 위한 원수의 대체 등을 의미하는 수자원으로 주로 강변여과수, 인공함양 저류지 등이 포함된다(이주헌, 2020). 지하수가 전통적인 수자원으로 분류되고 있어 지하수댐은 출처에 따라 대체 수자원으로 분류되지 않기도 하나, 본 보고서에서는 인위적인 방법에 의한 지하수 취수량 확보라는 측면에서 대체 수자원으로 분류하기로 한다. 보완적 대체와 전통적인 수자원 대체 유형은 [표 3-14]과 같다. 필코마요강 유역 중 살타지역은 2장에서의 언급처럼(표 2-10) 보완적 대체보다, 담수를 포함하는 필코마요 대수층 복합체, 고-수로 대수층 복합체에 적용가능한 전통적인 수자원 대체가 더 적절할 것으로 판단된다. 대체 수자원에 대한 상세한 분류와 유형은 [부록B B.1 대체 수자원의 분류]에 수록되어 있다.

표 3-13 | 대체 수자원의 다양한 정의[32)]

구분	정의	출처
국외	▪ 물관련 활동에 대한 요구와 특정 요구사항을 충족할 수 있는 새로운 형태의 대체자원	Hardy et al., 2015
	▪ 일반적인 공급이 아닌 별개의 수자원으로서 지속가능한 공급을 보장, 기존의 수자원에 대한 수요를 줄일 수 있는 수자원	USDE, 2023
	▪ 물을 소비하는 기반시설에 집중적으로 물의 재활용 및 재사용을 통해 분산하여 물공급을 하는 대체물시스템	Leflaive et al., 2009
한국	▪ 전통적인 수자원확보 (댐용수, 하천표류수, 지하수 등)가 아닌, 인위적인 방법인 빗물, 해수담수, 지하수 인공함양 등으로 신규 확보된 수자원	건설교통부, 2006
	▪ 가뭄 대비 수량확보가 안정적인 지하수를 활용하거나, 물부족 지역이 안정적으로 수자원을 확보할 수 있는 수원	환경부, 2017

32) 이주헌, 2020

표 3-14 | 대체 수자원 분류 및 유형

보완적 대체	전통적인 수자원의 대체
▪ 전통적인 수자원을 보완하는 기술 ▪ 주요 수자원(댐수, 하천수, 지하수)의 보완적 의미의 수자원	▪ 전통적인 수자원이 아닌 새로운 방법을 통한 수자원 확보 ▪ 상수원으로서 요구되는 수질을 확보하기 위한 원수의 대체 등을 의미하는 수자원

보완적 대체의 유형		전통적인 수자원의 대체의 유형	
빗물 활용 (Rainwater Harvesting)	빗물을 지붕, 도로 및 불투수면에서 모아 생활용수, 공업용수 및 조경용수 등으로 이용할 수 있도록 처리하는 시설	지하수댐 (Groundwater Dam)	지하수가 흐르는 대수층에 인공 차수벽을 설치하여 지하에 물을 저장시키고 관정 등의 양수시설을 이용 및 취수하는 지하 저류지
해수담수화 (Desalination)	바닷물이나 기수의 염분을 제거하여 담수를 생산하는 기술	강변여과수 (River Bank Filtration)	하천변에서 지하수를 개발하여 하상을 통한 하천수의 함양을 유도하여 물을 통과 및 여과시켜 취수하는 기술
하수재이용 (Wastewater Reuse)	건물, 시설 등에서 발생하는 하수의 수질을 개선하여 각종 용수로 재이용하는 방법	인공함양 (Aquifer Storage Recovery, ASR)	대수층에 물을 인위적으로 주입하여 일반적인 자연상태보다 지하수 함양속도를 증가시켜 지하수량을 증진시키는 방법

나. 대체수자원시설 개발 및 활용 사례

(1) 국내 사례

한국에서는 상습적인 물 부족 해소, 해수침입 방지, 기후변화에 따른 가뭄 대비를 위한 지하수 자원 확보 시설 개발 사업을 진행 중이며, 주요시설로는 강변여과, 지하댐, 인공함양 저류지 등이 있다.

[강변여과]

국내에서 간접취수 방식인 강변여과 방식으로 취수한 최초 사례는 1970년대 미군 용산기지에 용수를 공급하기 위하여 한강 강변에 설치한 수직 관정이다. 국내의 강변여과수 관련 연구/개발의 효시는 1995년 한국수자원공사에서 수행한 “하상퇴적층의 수리특성을 이용한 취수원 활용 시범조사”로 알려져 있다. 이후, 유사한 연구/개발 및 조사 사례로는 “하상퇴적층 여과방식에 의한 금강수도 취수개선방안 조사연구”(한국수자원공사, 1996), “강변 여과 및 인공함양을 이용한 영산강 수원개발 기본조사”(한국수자원공사, 1999)가 있으며, 한국수자원공사에서 수행되었다. 그 이후 강변여과수 개발 사업의 대표적인 국내 사례는 낙동강 하류부의 저질화된 지표수의

수질을 개선시키고 예기치 못한 돌발적인 수질오염사고에 대처하기 위해 환경부가 2000년도에 실시한 낙동강 하류부의 취수원 다변화 조사사업(강변여과수)이 있다. 현재 한국의 강변여과 상수원 취수시설 개발 현황은 [표 3-15]와 같으며, 그 중 대표적인 시설의 상세 사례는 [부록A 표A3-13]과 같다. 농업용수, 공업용수, 하천유지용수 등 기타 강변여과시설은 [부록A 표A3-14]와 같다. 창원시 북면의 강변여과 개발 상세 사례는 [부록A 표A3-15]과 같다.

표 3-15 | 한국의 강변여과 상수원 취수시설 개발 현황[33)]

지역(시설명)	용도	목표취수량(m^3/일)	우물형식
김해 생림(딴섬)	상수도	180,000	방사형 집수정(12기)
창원 대산	상수도	11,000 1단계 63,000 2단계 63,000	수직 관정(7공) 수직 관정(36공) 방사형 집수정(5기)
함안 칠서	상수도	20,000	수직 관정(18공)
속초 쌍천지하댐	상수도	30,000	방사형 집수정(4기)
영월 영월상수도	상수도	19,000	방사형 집수정
양양 양양상수도	상수도	18,000	방사형 집수정
김천 김천상수도	상수도	18,000	방사형 집수정
영덕 영덕상수도	상수도	10,000	방사형 집수정
창원 창원1단계	상수도	10,000	방사형 집수정
창녕 낙동강강변여과사업	상수도	25,000	시험 집수정(1기)
서울 용산기지	상수도	10,000	수직 관정(21공)
창원 북면	상수도	11,000	수직 관정(7공)

[지하댐(지하수 저류지)]

1981년 가뭄 대책의 일환으로 지하댐에 대한 검토를 통해 경상북도 상주군 이안면 양범리 일대의 농업용수 공급을 목적으로 한 최초의 지하댐인 이안댐이 건설되었다. 이후에도 충남 옥성지구, 경북 남송지구, 전북 고천지구, 전북 우일지구에서 농업용수 확보를 위한 지하댐이 시공된 바 있다. 생활용수의 취수를 위해 지하댐이 활용된 국내의 대표적인 사례는, 해수침입 방지와 우물장을 이용한 강변여과수 개발을 병행한 강원도 속초시 쌍천에 설치된 취수시설 및 제주도 조천 지역의 사례가 있다. 현재 지하댐 관련 총 6개 시설이 운영 중이며(총 용량: 149,800 m^3/일), 도서 지역 2개소 등 3개 시설이 추진되고 있다(표3-16). 지하댐 개발 상세 사례는 [부록A 표 A3-16]과 같다. 강원도 속초시 쌍천의 지하댐 개발 상세 사례는 [부록A 표A3-17]과 같다.

33) 한국수자원공사, 2020

표 3-16 | 한국의 지하댐 사업 현황[34]

시설명	위 치	하천명	댐길이(m)	취수량 (㎥/일)	집수정	준공년도	시행기관
이안	경북 상주	이안천	230	24,000	4	1984	한국농어촌공사
남송	경북 포항	곡강천	89	23,600	4	1986	한국농어촌공사
옥성	충남 공주	유구천	482	27,900	4	1986	한국농어촌공사
고천	전북 정읍	정읍천	192	25,100	5	1986	한국농어촌공사
우일	전북 정읍	정읍천	778	16,200	4	1986	한국농어촌공사
쌍천	강원 속초	쌍 천	800	33,000	4	1986	속초시

[인공함양 저류지]

현재 한국의 인공함양 저류지 설치 기술은 도입 초기 단계이며, 그 현황은 [표3-17]과 같다.

표 3-17 | 한국의 인공함양 저류지 현황

구분	위치	주관 기관	목 적	내 용
시범사업 등	경상남도 진주시 단목지구	한국농어촌공사	농경지 지하수 자원 확충 및 수위회복	인공함양정 80 공 등
	전라남도 곡성군 시설농업단지	한국농어촌공사	농경지 지하수 자원 확충 및 수위회복	인공함양정 2공 등
	제주특별자치도 전역	제주도	지하수 자원 확충	농업 단지에 인공함양정 설치
	제주특별자치도 제주시	제주도	지하수 자원 확충	한천 제1 저류지에 인공함양정 10공 설치
연구개발	제주특별자치도 제주시	21세기 프론티어 사업단	지하수 자원 확충을 위한 R&D	한천 제2 저류지에 인공함양정 10공 설치
	부산광역시 사상구	대규모 청정 지하 저수지 연구단	지하 저류지 구축을 위한 R&D	낙동강 고수부지에 인공함양정 9공 등 설치
	경상남도 창원시 대산면	한국지질자원연구원	융복합 인공함양 연구	인공함양정 4공 등 설치

(2) 한국수자원공사 사례

[도서지역 지하댐 사업]

한국의 도서지역은 연간강우량은 충분하나 하절기 강우집중으로 인해 물 부족 문제가 심각하며, 지하수 역시 해수침투로 인해 사용이 제한적이다. 이를 해결하기 위해 한국수자원 공사에서는 물 공급 취약지역인 도서 지역을 대상으로 지하댐 사업을 진행

34) 한국수자원공사, 2019

중이며, 2곳은 준공 완료, 1곳은 공사 진행 중, 2곳은 신규 사업을 계획 중이다(표 3-18, 그림 3-24). 대이작도와 보길도의 지하댐 개발 상세 사례는 각각 [부록A 표A3-18, 표A3-19]과 같다(환경부, 2023b).

표 3-18 | 도서지역 지하댐 사업 현황

위 치	사업기간	차수벽 제원		급수 인구 (명)	용수공급량 (㎥/일)
		길이 (m)	심도 (m)		
옹진군 대이작도	2018-2020	71.6	4.5~13.9	262	110
영광군 안마도	2018-2021	412	8.1~45.9	186	100
완도군 보길도	2019-2023	257	1~6	8,549	1,100
통용시 욕지도	신규 계획	150	11~20	-	570
옹진군 덕적도	신규 계획	25	5~10	-	400

그림 3-24 | 도서지역 지하댐 사업 모식도:(좌) 대이작도, (우) 보길도



※ 위 모식도의 각 상세내용은 부록A 표 A3-18~19 참조

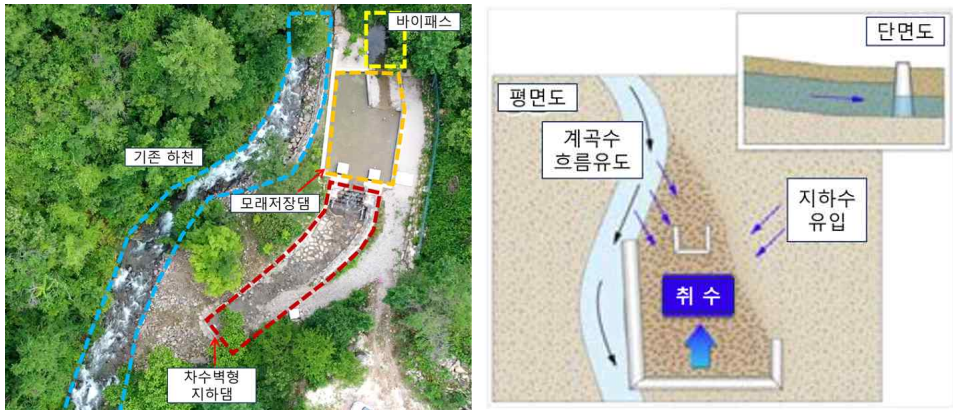
[모래저장댐 시범 사업]

한국의 급수수지역 비율(광역 및 지방상수도, 마을상수도, 소규모급수지역 등)은 99.9%에 달하나, 소규모 급수지역 중 계곡수 취수시설은 계절별 수량, 수질이 불안정하여 미급수지역으로 분류되기도 한다. 한국수자원공사는 소규모 계곡수 취수시설을 사용하는 미급수 지역을 대상으로 물 부족 문제 해결을 위해 바이패스형 모래저장댐 시범사업을 실시하였다(표3-19, 그림3-25; 상세내용 부록A 표A3-20 참조).

표 3-19 | 모래저장댐 시범사업 내용

위치	급수인구	제원 (m)	저수용량
강원도 춘천시 북산면 물로리	49 명	길이 11~18, 너비 8, 깊이 3	약 100 ㎥

그림 3-25 | 모래저장댐 시범사업:(좌) 전경, (우) 모식도



※ 위 모식도의 각 상세내용은 부록A 표 A3-20 참조

다. 대체수자원시설 핵심 요소 및 단계별 추진 과제

(1) 대체 수자원의 공통 핵심 요소

대체수자원시설의 공통적인 핵심 요소는 설계·시공 단계와 운영·관리 단계로 분류할 수 있다(표3-20). 설계·시공 단계에서는 대수층 평가기술, 취수(주입/회수 포함) 기술, 정수처리 기술이 있으며, 운영·관리 단계에서는 취수원의 수량 및 수질 관리 기술, 집수정(주입/회수)의 공막힘 처리 기술이 있다. 대수층 평가기술은 시설 후보지 선정 및 설계에 필요한 요소로 지질구조 조사, 수문지질 조사 및 개발가능량 산정 등이 있다. 대체 수자원 활용을 위한 취수 기술의 적용은 활용성의 극대화를 위해 시설에 따라 유형, 규모 등을 달리해야 한다. 시설 설치 이후에는 취수원의 수량 및 수질 관리를 위해 자동 센서 모니터링 및 현장점검을 실시하고, 데이터 분석을 통해 설계상의 수량·수질 목표에 맞는지 확인하여야 한다. 대수층에 설치되는 대체 수자원 시설의 경우, 취수시설 혹은 주입/회수 시설이 토양매질체에 시공되기 때문에 다양한 이유에 의한 공막힘 현상이 발생할 수 있어 공막힘 예방 자재(취수용 스크린관 등) 사용 및 공막힘 제거 기술(우물 개량, 역세척 등)이 필요하다.

표 3-20 | 대체수자원 시설의 공통 핵심 요소

구분	핵심요소	내 용
설계·시공 단계	대수층 평가 기술	▪ 지질구조 조사: 지구물리탐사, 시추조사 등 ▪ 수문지질 조사: 양수시험, 실내실험 등 ▪ 개발가능량 산정: 수치모형 해석 등
	취수(주입/회수) 기술	▪ 대체 수자원 활용성 극대화 취수 기술(유형, 규모 등)
운영·관리 단계	취수원 수량 수질 관리	▪ 모니터링을 통한 수량, 수질 변동성 관리(센서, 현장점검)
	공막힘 처리 기술	▪ 공극매체를 통과 시 발생하는 공막힘 예방, 제거 기술

(2) 단계별 추진 과제

[법적 근거 마련]

대체 수자원을 취수원으로 활용하기 위해서는 법적 근거가 마련되어야 한다. 한국은 대체 수자원의 유형별로 서로 다른 법령에 의거하여 정의하고 있으며, 관련 법령 내용은 [표 3-21]와 같다(상세 법령 내용은 부록A 표A3-21 참조).

표 3-21 | 한국의 대체 수자원과 관련 법[35)]

대체 수자원	관련법
강변여과	▪ 상수원관리규칙 제3조
지하수댐	▪ 지하수법 제9조의6
인공함양	▪ 수자원의 조사 · 계획 및 관리에 관한 법률 제23조 ▪ 지하수법 제9조의6

[대체 수자원 관련 사전조사 및 사업 진행]

현재 한국의 물관리 주무부처는 환경부이며, 그에 따라 물 공급 취약지역에 대한 다양한 사전 조사사업이 진행된 바 있다. 다양한 사전 조사사업을 바탕으로 해당 지역에 맞는 대체 수자원 시설 설치를 계획/추진하고 있으며, 그 내용은 [표3-22]와 같다.

35) 환경부, 2022b, 환경부, 2022d, 환경부, 2023c

표 3-22 | 한국 환경부의 대체 수자원 사업

대체 수자원 시설 유형		사전 조사	본 사업	
			설치 완료	계획 (2023 이후)
지하댐	도서 지역	▪ 도서 해안지역 지하수 확보 방안 기본조사(2012) ▪ 도서해안지역(1단계) 지하수 자원확보 타당성조사(2013) ▪ 취약지역 지하수자원 확보방안 수립(2022)	3개소	9개소
	내륙 지역	▪ 지하댐 개발방안 수립조사(2002) ▪ 도서 해안지역 지하수 확보 방안 기본조사(2012) ▪ 수원다변화를 위한 지하수저류지 적지(適地)평가(2019), ▪ 지하수-지표수 연계를 통한 지하수 상수원 활용 방안 기본조사(경상·전라)(2020), ▪ 친환경 대체수원 확보방안 기본조사(MP)(2021) ▪ 충남 서부권 가뭄 취약지역 지하수저류지 등 후보지 조사용역(2022) ▪ 지하수-지표수 연계를 통한 지하수 상수원 활용 방안 기본조사(충청)(2022) ▪ 취약지역 지하수자원 확보방안 수립(2022)	-	예비검토 단계 72개소
모래저장댐		▪ 강원도지역 맞춤형 가뭄종합대책(2016) ▪ 다단식 샌드댐 활용 소규모 인공함양 기술개발(2018)	기존 1개소	시범사업 후보지 18개소
인공함양		▪ 시범사업을 위한 조사 계획 단계	-	-
강변여과		▪ 강변여과수 개발가능지점 및 개발가능량 조사(2002) ▪ 낙동강수계 취수가능지역 조사사업(2009)	기존 12개소	시범사업 1개소

라. 성공전략 요약

한국에서의 대체수자원시설을 활용한 용수공급 사업의 성공전략은 다음과 같다: ① 법 제정을 통한 대체 수자원의 취수원 및 상수원 사용 가능, ② 물 공급 취약지역에 대한 사전조사로 후보지 확보, ③ 대체 수자원관련 기술 연구개발에 대한 정부 지원

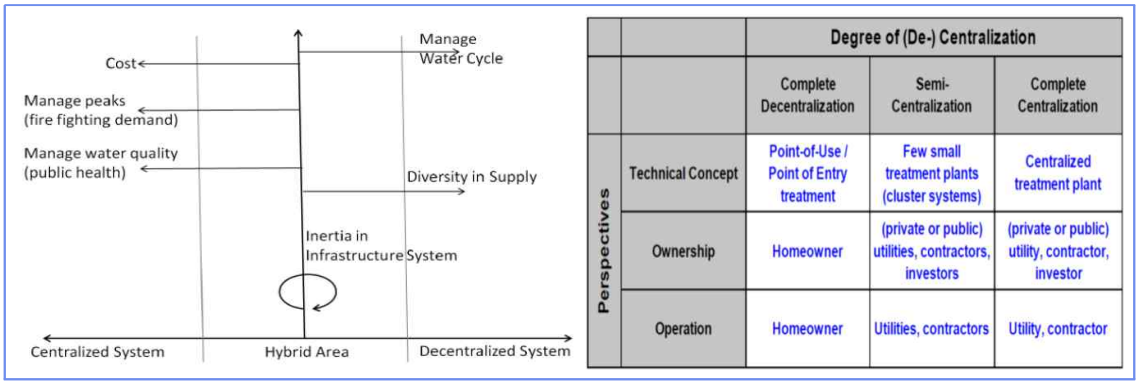
3.4 분산형 용수공급 시설 및 개발 사례

가. 분산형 용수공급 시설 개요

(1) 분산형 용수공급시스템의 정의

분산형 용수공급시스템(DWSS, Decentralized Water Supply System)은 1990년대 말부터 중앙 집중형(Centralized Water Supply System) 대규모 용수공급시스템의 개념과 대비되는 여러 형태가 몇몇 연구자들에 의해 제시되었다. 분산형 용수공급 시스템은 Point-of-use(POU) 시스템, Point-of entry(POE) 시스템, 지역사회 소규모 시스템으로 구분할 수 있다. 각 가정 수도전 또는 용수를 사용하기 바로 전에 가정용 정수기를 사용하는 경우와 같은 시스템인 "Point-of-Use system"으로서 일반적으로 이러한 시스템은 음용 용도로 한정되는 경우가 대부분이며, 분산형 용수공급시스템의 한 종류로 그 규모가 가장 작은 형태이다(Peter-Varbanets et al., 2009). POU 시스템보다 조금 규모가 큰 다른 형태의 분산형 용수공급시스템으로 각 가정에 공급되는 용수 모두를 처리하여 공급하는 "POE(Point of Entry) System"을 들 수 있다(Craun and Goodrich, 1999). POU 시스템이 음용수에 국한된 것에 반해 POE 시스템은 음용수뿐만 아니라 가정에서 사용하는 모든 용수(1인당 하루 100~150 L 정도)를 처리하여 공급할 수 있다. 이는 산업화 국가(industrialized countries)에서 원수를 공급받거나 우리나라와 같이 침전수를 공급받아 용도에 맞는 수질의 공업용수를 자체적으로 생산하여 사용하는 경우에도 분류상 POE 시스템으로 구분 지을 수 있다. 가장 규모가 큰 분산형 용수공급 시스템의 형태로 "지역사회 소규모 시스템 (Small-Scale System)"을 들 수 있다. 우리나라의 마을 상수도 및 소규모 급수시설과 같이 시골 지역에 산재되어 있는 몇몇 가정이나 작은 소규모 지역 및 마을이 소비할 용수를 자체적으로 확보하여 처리, 공급하는 시스템을 언급할 수 있다.

그림 3-26 | 용수공급 체계의 구분(자료 : Sapkota et al., 2015)



		Degree of (De-) Centralization		
		Complete Decentralization	Semi-Centralization	Complete Centralization
Perspectives	Technical Concept	Point-of-Use / Point of Entry treatment	Few small treatment plants (cluster systems)	Centralized treatment plant
	Ownership	Homeowner	(private or public) utilities, contractors, investors	(private or public) utility, contractor, investor
	Operation	Homeowner	Utilities, contractors	Utility, contractor

또한, 중앙 집중형과 분산형 용수공급 시스템이 혼재되어 나타나는 시스템을 각각

“dual water system” 또는 “hybrid system”으로 정의하고 있다(Peter-Varbanets et al., 2009; Daigger and Crawford, 2007). 중앙집중형 용수공급시스템은 음용수를 제외한 일반용수를 공급하고 분산형 용수공급시스템은 음용수를 공급하는 시나리오가 중국 Daquing시(인구 약 100만)에 제안되었으나 소요비용과 시간문제로 인해 추진되지 못하였다(Ma 등, 1998). 또한 Daigger와 Crawford가 제시한 “hybrid system”은 대도시에 이미 구축되어 있는 중앙집중형 용수공급시스템과 하수처리시스템을 근간(backbone)으로 운영하며, 제한된 지역-도시가 확장되면서 중앙집중형 시스템으로부터 서비스 제공이 불가능한 지역에 분산형 시스템을 설치, 운영하는 것으로 정의하고 있다. 개념상 반대되는 중앙 집중형 시스템과 분산형 시스템의 도시 내 혼재를 도시 성장에 있어서 자연스러운 현상으로 간주하는 추세이다.

표 3-23 | 하이브리드 시스템의 사례

국가 / 도시	하이브리드 시스템 개요
미국 / 뉴욕	• 분산형 하수 집수 시스템 • 14개소의 분산형 수처리 시설
미국 / 올란도	• 지하수 수원; 일부 처리장에서 처리된 하수의 지하수 함양
미국 / 햄프톤 로즈	• 분산형 물공급 및 처리 시스템 • 분산형 하수 집수 시스템과 9개의 처리/재이용 시설
미국 / 워싱턴DC	• 간접적 하수 재이용
미국 / 사우스 캘리포니아	• 다른 지역에서 지표수원 공급 • 지역의 지하수와 처리된 하수의 지하수 함양 활용
호주 / 시드니	• 주 수원은 지표수 • 지역별로 부족분에 대한 대체 공급
싱가포르	• 4개의 국가 수원 ① 지역 내 자체 수원 ② 말레이시아로부터의 물 수입 ③ 해수담수화 ④ 분산화된 하수 재이용 시설
태국 / 방콕	• 주 수원은 지하수 • 지역적으로 분산화된 하수 재이용 시설 운영

분산형 용수공급시스템은 소비자와 가까운 지역에서 정수처리 시설을 분산 배치하고, 분산화된 처리시설에서 용수를 필요로 하는 수요처에 빠른 시간 내에 공급하는 용수공급 방식으로 공급의 안정성 및 안전성을 확보할 수 있는 인프라를 구축하는 것을 의미한다. 통합 형태의 분산형 용수공급시스템은 공급지역의 사고에 대비한 비상용수 공급 대책 및 보조 수원확보를 통한 예비율 확보의 패러다임을 가지고 있다. 분산형 용수공급시스템은 기존의 배수지를 중심으로 한 개의 수원(Water Source)이 해당 급수구역에 모든 용수를 공급하는 중앙집중형 시스템(Centralized Water Supply System)에서 한 개의 급수구역 내에 두 개 이상의 수원 또는 용수공급 시설을 확보하여 용수를 공급하는 새로운 용수공급 시스템이라 할 수 있다.

분산형 용수공급시스템과 집중형 시스템의 조화는 물 안보 측면에서 효율적인 방안이다. 분산형 시스템 및 hybrid system의 경우 최종 생산 수를 소비자에게 운송하는 배·급수 관로의 파손이나 외부 간섭에 대해 더욱 안정적이다. 분산형 시스템 및 hybrid system의 경우 보조 수원 및 대체 수원의 확보를 통해 자원을 효율적으로 사용함에 있어 중앙 집중형 시스템에 비해 지속가능성이 높다고 할 수 있다. 분산형 시스템 및 hybrid system의 경우 도시 내 구성요소에 문제가 발생하더라도 아주 작은 공간의 문제점으로 귀결되기 때문에 각 구성 요소 간의 연계 및 문제점에 대응하는 시스템만 잘 구축된다면 전체 도시 물 관리 시스템의 휴지 및 단수 사고로 확대되지 않는 것이 가능하다. 분산형 시스템의 경우 환경적인 영향(environmental impact)을 최소화할 수 있는 측면에서 중앙집중형 시스템에 비해 우위에 있다.

(2) 분산형 용수공급시스템의 기술 요소

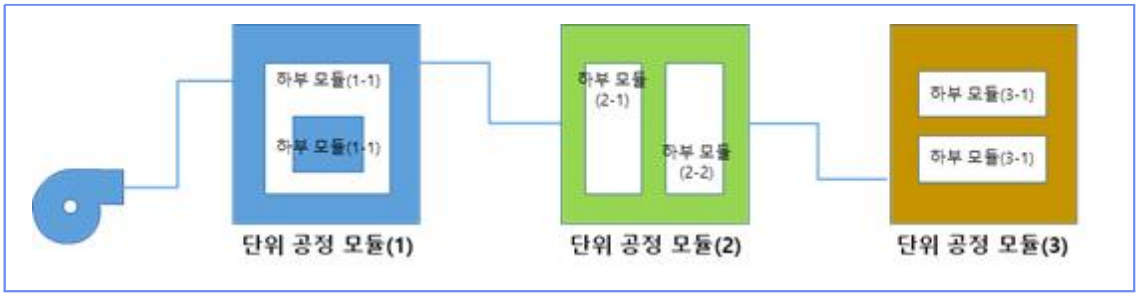
안정성 및 안전성의 확보를 위하여 분산형 용수공급 시스템을 구성하는 정수처리 공정은 표준정수처리와 고도정수처리에서 활용되는 일반적인 기술을 포함하여 제한된 면적으로 효율적, 안정적 용수공급을 위한 다양한 기술이 적용되고 있다. 또한, 부지면적의 최소화 및 시설 소형화를 위한 '수직형 정수처리', 에너지 효율성 증가와 공정간 이동 방지를 위한 '직결형 정수처리', 빠른 설치 및 쉬운 유지관리를 위한 '공정 모듈화', RO 처리수량 증가와 폐수량 저감을 위한 '고회수율 폐순환 시스템', 다양한 방식의 처리수를 혼합하여 공급하는 '처리수 블랜딩', 주수원과 보조수원을 연계하여 활용하는 '다중 수원 활용' 등 다양한 기술이 활용되고 있다.

수직형 정수처리 기술은 소비자 인근에 정수처리 시설을 설치하기 위하여 요구되는 부지면적 최소화를 위해 개발된 기술이다. 선택적 투과 기능을 가지는 분리막(Membrane)을 활용하는 최신의 막여과 공정을 기반으로 정수처리에 필요한 수처리 공정을 압력(Pressurized)식으로 수직(Vertical Type)으로 배치함으로써 현재의 정수처리 기술에서 요구되는 부지 면적 대비 30% 수준으로 획기적으로 감소시킬 수 있다. 또한, 수처리 공정과 공정 사이에 저류 공간이 없이(Tankless system) 직결(Direct-Coupled)로 연결하고 최초 공정인 막여과 공정의 공급 펌프 압력을 활용하여 전체 수처리 공정을 운전하는 방식을 적용하였다. 막여과 공정을 적용하는 경우 발생하는 높은 처리용량 당 생산에너지 비용을 절감하기 위해 후속 공정을 순차적으로 수직 배치하여 물이 중력에 의해 아래로 내려가는 위치에너지를 수처리에 활용하였다. 또한, 건물 공간을 활용한 태양광 발전설비, 수직 구조에서 발생하는 낙차를 활용한 소수력 발전, 물의 열원을 활용한 수온차 냉난방 시스템 등 신재생에너지 생산기술 및 BLDC 펌프 및 인버터 설비 등 저에너지 설비를 융・복합함으로써 수처리에 소요되는 에너지를 기존 설계방식 대비 30% 이상 절감이 가능하다.

공정 모듈화는 용수공급시설 설계 시 사전제작 현장조립(Precast & in situ installation)의 전략을 기반으로 하며, 실용화를 고려하여 다양한 수질 특성에 적용 가능토록 다양한 모듈(module) pool을 구성하고 인프라 여건을 반영한 module을

구성한다. 또한, 국내외 운송 등을 충분히 고려하여 단위(unit) 모듈의 용량을 산정하여 설계에 반영하고, 해당 지역의 에너지 상황, 운영수준을 고려하여 모듈 설계에 반영할 수 있다.

그림 3-27 | 공정 모듈화 개념 및 적용 예



회수율 폐순환 시스템은 RO 공정에서 발생하는 역세척수를 전량 회수하여 내부에서 순환시키면서 막에 과도한 부하나 오염이 발생하기 전 단계를 감지하여 역세척을 실시하는 방법이다. RO 처리수량을 증가시키고, 회수율을 최대 95%까지 달성하여 역세척수의 사용을 최소화함에 따른 폐수 발생량을 획기적으로 저감할 수 있어서 운전 및 유지비를 절감할 수 있고 시설규모도 소형화할 수 있는 기술이다.

나. 분산형 용수공급 시스템 적용 사례

(1) 한국의 기술개발 및 적용 현황

국토교통부에서는 2009년부터 국책연구사업으로 분산형 용수공급 및 스마트 물관리에 대한 연구를 지속적으로 추진하였다. 2009년 국토교통과학기술진흥원(KAIA)에서는 “차세대 용수공급시스템 기획연구”가 수행되어 기존 중앙집중식 용수공급시스템의 새로운 패러다임인 분산형 용수공급시스템이 제안되었다. 2010년부터 2014년까지 수행되었던 국토교통부 국토교통과학기술진흥원(KAIA) 물관리 연구사업 “수직형 정수처리시설이 도입된 분산형 용수공급시스템 구축” 연구 결과로 분산형 용수공급시스템의 핵심기술인 “수직형 정수처리 플랜트” 기술이 개발되었다. 2011년부터 2017년까지 국토교통부 물관리 연구사업으로 수행하고 있는 ‘Water Grid 지능화’ 연구단에서는 첨단 정보통신기술(ICT; Information & Communication Technology)을 이용한 고효율 차세대 물 관리 기술개발을 목적으로 다중 수원을 대상으로 파일롯 및 데모 플랜트 규모의 검증 연구를 수행하였다.

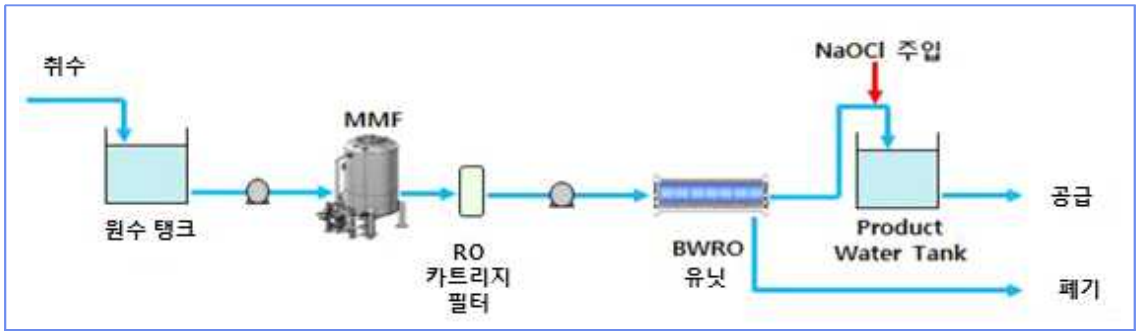
수직형 정수처리 기술과 연계한 분산형 용수공급기술은 미래창조과학부에서 매년 시행되는 전체 국가 연구개발사업 중 우수한 성과를 선정하여 시상하는 ‘국가연구개발 우수성과 100선’과 전 세계적으로 물 분야에서 규모가 큰 국제물협회(International Water Association, IWA)에서 매 2년마다 물 분야의 혁신적인 성과를 선정하여 시상하는

프로젝트혁신상(Project Innovation Award, PIA)에 2014년에 선정되어 국내·외적으로 기술의 우수성과 혁신성을 인정받았다.

2020년 3월에 발표된 환경부의 물관리 분야 업무계획에는 '정책방향 3(지속가능한 물이용) : 국민 모두를 위한 포용적 물이용 체계 마련'이 포함되어 있다. 이에 따른 분산형 용수공급체계 구축 시범사업으로 양평군, 인제군, 영동군, 김제시의 대상지에 대하여 약 25억원 규모의 사업을 추진 중이다.

해당 사업에서는 분산형 용수공급 시스템을 '물 이용 취약지역 인근에 일정 소규모 수도시설을 통합 후, 무인 원격 운영되는 고도화, 표준화된 정수시설을 통해 수돗물을 공급하는 시스템'으로 정의하고, 수처리, 통합운영, 직결 및 수직형 공정을 기본적으로 적용하였다. 수질기준을 초과하는 주요 항목인 질산성 질소와 라돈을 처리하기 위하여 맞춤형 수처리가 가능한 다층여과기(MMF, Multi Media Filter), 역삼투(R/O Cartridge Filter+BWRO Unit), 염소소독을 표준공정으로 선정하였다. 분산 배치된 수처리시설을 원격으로 감시, 제어하기 위해 ICT 기반의 통합운영 유지관리 및 조기경보 시스템 등을 탑재하여 원수의 수질 이상 여부를 모니터링하고 수질변화 추이를 분석하여 공정성능을 분석한다. 수처리 공정을 일렬로 배치한 후 물을 압력으로 한꺼번에 통과시켜, 기존 정수장 대비 중간 저류조나 수로 등이 필요하지 않아 부지면적이 적게 소요되는 직결식 수직형 공정을 도입하도록 하였다.

그림 3-28 | 수처리 표준공정(예시)



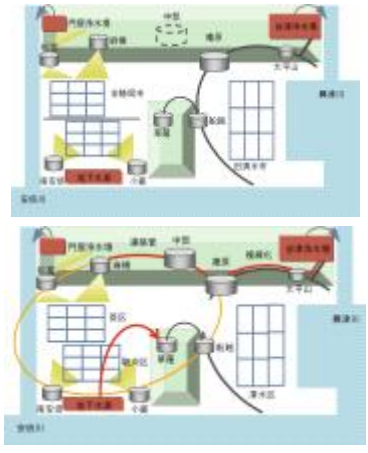
분산형 시스템은 경제성보다는 오지 주민의 물 복지 향상이라는 공공성을 목적으로 도입됨에 따라, 기존의 지자체 이양사업과 유사성격의 지원임을 감안하여 초기 설치 투자 시 일부 국고지원에 대한 제도개선 등이 논의되고 있다.

(2) 국외 적용 현황

국제기구와 선진국을 중심으로 기후변화, 수질사고 등에 대비하여 국민에 대한 물 공급 Security를 보장하기 위한 다양한 제도적 장치가 개발·도입되고 있다. 국제사회에서 물 인권은 1990년대 후반부터 일부 국가를 중심으로 보편적 또는 개별적 복지 차원에서 필수 수돗물 무상공급, 사회적 요금 도입, 취약지역 시설 예산 지원 등의 형태로

제도화되어 오고 있다. 우리나라의 광역 상수도에 해당하는 용수공급시설에 대해서도 물 공급의 안전성을 높이기 위한 시설의 복선화·환상화, Water Grid화, 스마트화 및 수원 다원화 등 다양한 인프라 정비 수단이 도입되고 있다.

그림 3-29 | 용수공급 시설의 물 공급 안정성 강화



복선화 및 환상화
(일본 시즈오카 광역상수도)



Water Grid 구축
(이스라엘 National Water Grid)



Smart Water Grid + 수원 다원화
(호주 SEQ Water Grid)

일본, 캐나다 등에서는 부지확보 문제로 빌딩형 정수장에 대한 시도가 있었으나, 기존 평면형 정수처리기술(응집침전, DAF 등)로 구성되어 혁신성, 효율성이 떨어지는 것으로 평가되고 있다. 대표적인 빌딩형 정수처리 시설인 일본 무라노 정수장은 정수처리시설을 위한 용지확보가 어려워 빌딩 형태의 정수처리 시설로 변모한 시설이며, 캐나다 Lakeshore 정수장은 계층형(빌딩형)의 정수장으로 건설되었으며 2009년 1월부터 가동을 시작하였다.

그림 3-30 | Lakeshore WTP(좌) 및 무라노 정수장(우)



현재 K-water에서는 수처리 공정별 모듈화 기술, 첨단 정보통신기술(ICT)을 활용한

운영유지관리 기술 등 수직 정수처리 기술을 고도화하고 있으며, 미래 스마트시티 국가시범도시인 부산 에코델타시티 내 분산형 수직 정수처리 용수공급 기술을 적용한 시범사업을 추진하고 있다. 또한, 정부차원에서도 물 산업 해외 진출을 위해 역점을 두고 추진 중이며, 국내 기업과 함께 환경부 R&D 사업으로 인도네시아 반텐주와 캄보디아 KEP주에 수직정수처리 기술을 적용한 실증시설을 구축 및 검증하는 사업을 시행하였다.

그림 3-31 | 인도네시아(좌), 캄보디아(우)의 수직정수처리 실증시설



다. 분산형 용수공급 시설 핵심 요소 및 추진과제

(1) 물공급 시스템 구축을 위한 방안

분산형 용수공급시설의 핵심 요소로서 “시장 맞춤형 모듈화 기반의 분산형 용수공급시설 실증 연구”에서는 동남아시아 인도네시아 및 캄보디아에 대한 분산형 용수공급시설의을 설치 경험을 바탕으로 다음과 같은 구축 절차를 제시하고 있다.

해당 테스트베드 설치는 ① 대상지 조사, ② 대상지 선정, ③ 대상지 내 관련 기관 간 협약 체결, ④ 시설 설계, ⑤ 시설 제작 및 현장설치, ⑥ 시설 시운전 및 준공, ⑦ 시설 운영 및 검증, ⑧ 시설 이관 등 행정처리 등의 절차로 진행된다.

대상지 조사 및 선정 단계에서는 1) 정부기관의 참여의지, 2) 도시의 형성 특성상 시기적 부합성, 3) 공종적 부합성, 4) 사업범위의 적정성, 5) 현지기술의 활용성, 6) 자료 취득의 용이성, 7) 수질의 특이성, 8) 인터넷 활용의 용이성, 9) 향후 사업의 확장성 등이 고려된다.

상기 중점 조사 항목을 기초로 후보지를 조사하고, 현지 조사 결과를 토대로 내·외부 전문가 자문회의 등을 통해 최종 대상지가 선정된다. 현장조사 단계에서는 취수원, 대상지, 공급지역의 지리적 정보와 원수 및 사용 목적, 목표 수질 등 개략적인 기술적인 스케치가 이루어져서 타당성조사 수준의 정보가 획득되고 정리되어야 한다.

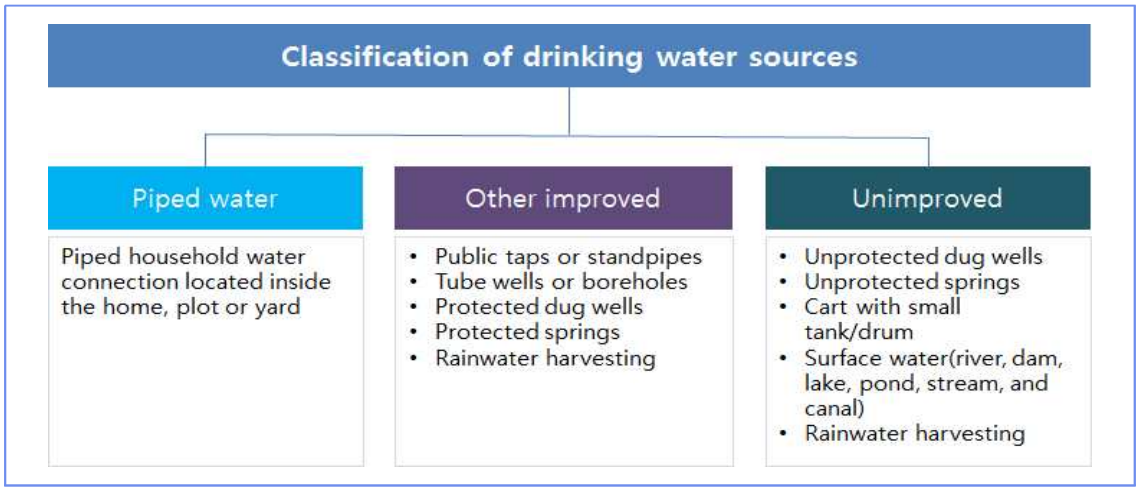
표 3-24 | 후보지 조사 가이드라인

1.	**참여의지(Will of participation)**
1.1	현지 사업지역 정부기관 (Local project conducted government organizations)의 참여의지는 어떠한가?
1.2	본 계획과 관련하여 일부 재원(matching fund, 토지, 전력, 기존설비보수, 슬러지처리 비용 등) 투입이 가능한가?
1.3	본 프로젝트 진행상 적극적인 협조 가능한가?(세관, 자료제공, 관련기준 등)
2.	**시기적 부합성(Conformity of project in time)**
2.1	대상지역의 도시특성상 본 기술과 현재시점에서 부합하는가?
2.2	대상지역의 도시특성상 본 기술과 장래 개발계획 시점에서 부합하는가?
2.3	현재 또는 도시개발계획상 대상지가 꼭 필요한 시설인가 ?
3.	**공공적 부합성(Conformity of project in public aspect)**
3.1	용수공급지역이 public 건강에 기여 하는가? (personal or public)
4.	**사업의 범위(Project scope)**
4.1	일 용수 공급 필요량은?
4.2	취수원 개량 필요한가?
4.3	정수시설은 기존시설개량 or 신설인가?
4.4	배급수(배수지 포함) 시설 개량 필요한가?
5.	**현지 인력, 자재, 기술의 활용성(Local business Infra)**
5.1	사업지역에 수혜기관과 원할한 소통을 하고 시공에 참여/협조할 local 기업의 활용성은 있는가 ?
5.2	현지의 자재를 원활하게 수급할 수 있는가?
6.	**자료취득 및 활용의 용이성**
6.1	본 사업과 관련한 상위계획, 향후 개발계획, 인구, 계통도, 수질자료 등의 제공이 가능한가 ?
7.	**수질의 특이성(Water quality)**
7.1	수질기준을 초과할 가능성이 있는 취수원 수질의 특이성(비소, 고탁도, 망간, 철 등)이 있는가?
8.	**인터넷 활용의 용이성**
8.1	본 사업과 관련한 운영관리시스템 구축에 있어서 IT infra는 어떠한가?
9.	**사업의 확장성**
9.1	향후 인근지역의 도시개발계획상 적용 적지가 있는가?

사업의 형태(유/무상 원조, 기술협력, 차관 등)에 따라 사업 범위, 책임과 한계, 예산 등 주요 범위에 대하여 면밀한 검토 및 관계자와의 협의를 바탕으로 최종 MoU/MoA 체결을 실시한다.

설계 및 제작 과정은 현지의 수원 조건, 공급 대상 지역의 현황 및 요구 수질 조건에 따라 적절히 수행되어야 한다. WHO/UNICEF(2010a)의 자료에 의하면 개발도상국에서 이용 가능한 수원을 다음과 같이 분류하고 있다. 다양한 기상, 지형, 지질적 특성에 의하여 지역별로 상이한 조건이므로 이러한 특성을 감안하여 적절한 수원 혹은 필요시 다양한 수원을 복합적으로 적용하는 방안에 대한 고려가 필요하다.

그림 3-32 | 개발도상국의 활용 가능 수원 분류



또한, 이러한 수원의 수질 특성을 분석하고 대상 국가의 용수 수요별 수질기준과 비교 검토하여 처리대상 항목과 목표수질을 결정하고 이에 적합한 처리방법을 선택해야 한다. 일반적으로 모래여과 또는 막여과 처리방식으로는 용해성 성분을 충분히 제거할 수 없기 때문에 제거대상이 되는 용해성 물질의 종류와 농도에 따라 고도정수처리 등의 처리방법을 단독 또는 조합하여 사용할 필요가 있다.

표 3-25 | 처리대상물질과 처리방법

구분	대상 항목	대상 물질	처리 방법
불용성	탁도		완속여과, 급속여과(직접여과), 막여과
	조류		막여과, 마이크로스트레이너, 부상분리
	미생물	크립토스포리디움	완속여과, 급속여과, 막여과, 오존
		일반세균, 대장균군	염소, 오존
용해성	냄새	곰팡이 냄새	활성탄, 오존, 생물처리
	소독부산물	기타 냄새	활성탄, 오존, 폭기, 염소
		THMs 전구물질	완속여과, 급속여과, 막여과, 오존, 활성탄
	음이온계면활성제	THMs	활성탄, 산화, 소독방법 변경
	휘발성 유기물		활성탄, 오존, 생물처리
	농약류		활성탄, 탈기
	무기물		활성탄, 오존
		철	산화(염소, 폭기)처리, 폭기와 여과
		망간	산화(염소, 오존, 과망간산칼륨)처리와 여과, 망간시여과
		암모니아성질소	염소(파과점염소)처리, 생물처리, 막여과(RO)
		질산성질소	이온교환, 막여과(RO), 전기투석, 생물처리(탈질)
		불소	응집침전, 활성알루미나, 골탄, 전기분해, 막여과(RO)
		경도	정석(晶析)연화, 응석(凝析)침전, 막여과(NF), 이온교환
		침식성 유리탄산	폭기, 알칼리, 오존
	색도	부식질	응집침전, 활성탄, 오존
	랑겔리아지수		알칼리제 처리, 탄산가스, 소석회 병용법

선정된 처리방법(단위공정) 별로 설계유량, 면적, 모듈 갯수, 계열 개수, 주입율, 접촉시간 등 공정 별 설계인자를 도출하고 운전조건에 대하여 검토한 후 공정 구성도를 제작하며, 건축물 및 설비 계획, 도면 등을 작성한다. 대상국 현지에서 제작 및 조달이 가능한 경우는 현지 제작 등을 검토하고, 설비를 국내에서 사전 제작하여 운송하는 방식이 필요한 경우 모듈화 방안에 대하여 검토하여 적용하도록 한다.

설비의 설계, 국내 제작·운송 또는 현지 제작, 현지 건축물 건설과 설치가 완료된 이후에는 시범운영을 하여야 한다. 정해진 절차에 따라, 시범운영 초기에는 각종 설비의 작동상태를 테스트하며, 보완하는 과정이 수행된다. 무부하 테스트의 종류는 펌프류의 무부하 테스트, 밸브 동작 테스트, 계측기기 I/O Check, 무부하 운전(Simulation) 테스트를 진행하게 된다. 무부하 테스트 이후에 부하 테스트를 공정 순서별로 진행하여 공정별 처리수 또는 최종 처리수의 샘플을 채취하여 분석된 값이 설계 기준값을 만족하는지 검토하며 필요시 적정조치를 실시한다. 또한, 시범운영 초기 또는 설비의 작동이 가능해지는 시점에서부터 테스트베드를 향후에 운영할 대상기관의 운영자들에 대한 교육을 병행하여 실시한다. 시설 시범운영 후 상대 기관과의 협의를 통해 시설

이관을 추진한다.

이상의 절차 및 내용은 대상지 선정부터 향후 효율평가 및 이관까지의 행정적, 기술적 절차를 정리하는 것으로 참고 자료로 활용은 가능하나, 상대국가 및 기관에 따라 절차는 달라질 수 있으므로 향후 필코마요 강 유역에 대한 시설 설치에 대한 검토 시 관련 여건을 면밀히 검토하여 적절한 내용 및 범위로 적용할 필요가 있을 것으로 판단된다.

(2) 현지 적용을 위한 방법론 및 제안

2020년말 기준 한국의 급수보급률은 99.3%이며 광역 및 지방상수도 보급률이 97.4%로서 대부분을 차지하며, 나머지는 소규모수도시설(수도법에 정의되어 있지는 않지만, 통상적으로 마을상수도와 소규모급수시설을 포함하여 지칭)을 통하여 수돗물을 공급받고 있다[36].

한국에서는 일부 지역을 제외하고 수원의 확보에 어려움이 없으나, 앞에서 기술한 바와 같이 아르헨티나 살타주의 여건과는 큰 차이가 있다. 가장 물 공급이 취약한 지역은 광범위한 지역에 산재되어 있는 토착민(원주민) 거주구역이며, 강우 시 빗물을 저장하여 활용해야 하는 여건이다. 이 지역은 용수의 확보에 대한 질(質)적인 문제가 아닌 양(量)적인 문제가 더 시급한 지역으로 수원에 대한 확보가 우선적으로 필요하다.

한국에서는 1970년대의 새마을운동 시기에 상수도 보급이 어려운 농촌지역을 대상으로 133,386개의 공동우물 개발과 22,405개의 간이 급수시설의 보급이 이루어졌다.

표 3-26 | 1970년대 농촌지역에 대한 공동우물 및 간이 급수시설의 보급[37]

년도	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	계
공동우물	65,419	20,350	19,533	8,647	11,244	955	987	1,266	4,985	133,386
간이급수시설	–	2,602	2,556	4,557	3,014	3,860	3,490	1,973	353	22,405

수원이 확보된 이후에는 중장기적으로 일정 수준의 수질이 확보되도록 시설물의 설치 및 운영관리가 필요할 것으로 판단되며, 이는 한국의 소규모수도시설과 유사한 시설 형태가 될 것으로 예상된다.

2020년 기준 한국의 소규모수도시설은 146개 지자체에 13,184개소가 운영 중이며 급수인구는 약 985천명이며, 소규모수도시설에서 지방상수도로의 전환공급 확대를

36) 환경부, 2022a, 2021 상수도통계, 2022.03.31.
37) 황준식 외, 2016, 농촌지역 수자원개발에 있어 새마을 운동의 역할과 의의에 대한 실증적 연구, 한국상하수도학회지, Vol. 30, No. 6

추진하고 있어 시설 수가 점차 감소하는 추세이다. 취수원으로는 지하수를 사용하는 시설이 77.2%로 대부분을 차지하고 있으며, 계곡수 12.0%, 복류수 0.9% 등의 순으로 사용되고 있다. 해당 시설들은 염소를 투입하는 소독설비를 갖춘 시설이 84.6%로 대부분을 차지하나, 별도의 처리 없이 배수지(물탱크)에서 직접 가정으로 공급하는 시설도 일부 운영되고 있다. 시설물의 운영은 마을주민 등 비전문가가 운영관리 중인 시설이 52.6%이며, 위탁관리 25.2%, 지자체관리 19.1% 순으로 운영관리 중이며, 설치 후 40~50년이 경과된 노후화 시설이 약 30% 수준이며, 20년 이상 경과시설이 62%로 나타났다.[38)]

이러한 소규모수도시설은 수원 대부분이 지하수와 계곡수로 가뭄시 안정적인 수량 확보가 어렵고, 중금속과 방사능 등의 수원오염에 따른 수처리 대응능력도 취약하여, 전문성 없는 인력에 의한 관리, 시설 노후화 등 다양한 문제가 제기되고 있다. 이에 따라, 개선방안으로 단계적으로 지방상수도의 보급으로 전환 후 기존 시설은 폐쇄하는 것을 목표로 하고 있으며, 일부 소규모 수도시설은 기존 지방상수도에서 거리가 너무 멀거나 지형적으로 고립된 지역 등 지리적 여건에 따라 시설개량 후 존치하는 것을 계획하고 있다.

본 절에서 소개한 소규모 용수공급 시설인 '분산형 용수공급 시스템'은 향후 가용한 수원을 확보하고, 양질의 용수를 공급하기 위해 적용할 수 있는 최신의 기술로, 경제적 관점이 아닌, 국민의 물 복지 향상이라는 공공성을 목적으로 하고 있다.

한국의 사례와 같이 단기적으로는 공동우물과 간이급수시설 등의 최소한의 용수를 공급할 수 있는 시설 설치가 필요하며, 일정 수준의 용수공급이 이루어진 후 수처리를 통한 소규모수도시설로의 전환이 필요할 것으로 판단된다. 장기적으로는 해당 지역에서 일정 수준 이상의 경제적 여건과 좋은 수질의 물에 대한 사회적 니즈의 증가, 보편적 물관련 복지 등의 정부 정책에 따라 적용될 수 있을 것이며, 적용 시기별 예산과 시설의 규모 등을 감안하여 최소한 형태의 '재래식 정수처리 공정(conventional water treatment process)'부터 본 절에서 소개하는 '분산형 용수공급시스템'에 이르기까지 단계적으로 검토 및 적용이 가능할 것으로 판단된다.

38) K-water, 2021, K-water 내부자료

Ⅳ 대상 유역 IWRM 계획 및 후속사업 발굴

4.1. 사업 분야별 구조적·비구조적 대안 평가 및 우선순위 제안

가. 정책 및 인프라 개선을 위한 구조적·비구조적 대안 평가

(1) 수자원 정책 분야(물관리 전문 공기업 설립)

아르헨티나는 수자원관리와 물 서비스 공급을 위하여 연방정부, 주정부, 지방정부 단위로 조직 구성이 되어 있으며, 국가와 주 정부 레벨에서의 물 정책 설계, 재정마련, 규정 및 실행을 담당하고 있다. 연방정부 부처 중 공공사업부는 수자원 관리 및 수자원 서비스 제공을 위한 전략 및 계획 수립과 프로젝트 실행을 위한 공동 자금 조달 등을 담당하며, 주정부는 수자원관리 및 물 서비스 제공 등 국가 계획의 실행 권한을 가지고 자발적으로 이행할 수 있는 제도적 근거를 가지고 있다.

특히, 아르헨티나, 볼리비아, 파라과이 3국이 걸쳐 있는 필코마요강 유역의 경우는 효율적인 통합물관리 추진을 위해 국가 또는 지방 법률에 의해 승인 또는 비준된 CTN이 핵심 이해관계자이다. 다양한 국가 및 지방 위원회를 지원하는 법적 프레임워크를 조직하고 지역 커뮤니티와 다른 이해관계자(중앙정부 및 NGO)의 참여를 확대하기 위해 3개국이 협의한 목표를 보다 체계적으로 발전시켰다. 다만, 재정적·기술적 어려움을 겪고 있는 아르헨티나는 체계적이고 효율적인 통합물관리 추진을 위하여 세부 분야별 정량적인 평가과 대책 그리고 미래 전망 분석이 필요하고 국가 차원의 중장기 물관리 계획 및 분야별 세부 계획 그리고 실행력 확보를 위한 전담 조직과 기구가 중요할 것으로 판단된다.

(2) 지하수 모니터링 및 운영·관리 분야

2장에서 살펴본 바와 같이, 필코마요강 유역 마스터플랜 등 관련 자료에 따르면 현재 필코마요강 유역에 대한 국가 차원의 체계적인 지하수 상시 모니터링 시스템은 아직 개발 전인 것으로 파악된다. 그리고, 대수층 복합체에 대한 분석에서 단편적인 지하수 관측결과가 있을 뿐이다. 또한 지하수 모니터링 관련 계획 및 Action Plan도 아직 완전히 수립되지 않은 것으로 파악되었다. 따라서, 지하수 모니터링을 위한 체계적인 계획 수립이 필요할 것으로 판단된다.

(3) 대체수자원 시설 활용 분야

2장에서 살펴본 바와 같이,「필코마요강 유역 통합관리 마스터플랜 업데이트」(BETA Studio, et. al., 2023) 자료에서는 대상지역의 대체수자원 시설 및 이용 현황에 대한

정보가 완전하지 않다. 그리고, Aguas dle Norte에서 상수원으로 복류수를 사용되고 있다고 한다. 또한, 현지 실태조사를 통해 파악한 결과 필코마요 대수층 복합체의 지하수를 소규모 관정으로 사용하고 있다. 따라서, 지하수를 활용한 대체수자원 시설에 대한 체계적인 계획 수립이 필요할 것으로 판단된다.

(4) 소규모 용수공급 시설 활용 분야

2장에서 기술한 바와 같이, IWRM MP 내용에는 소규모 용수공급 시설 관련 계획 및 Action Plan은 없는 것으로 파악되었다.

대상 지역 중 산타 빅토리아 에쓰떼(Santa Victoria Este)는 상수도 서비스가 공급되고 있으나, 광범위한 지역에 산재되어 있는 원주민 거주구역에서는 하천 주변 등 지하수 굴착 및 활용이 가능한 지역에서는 지하수 관정을 활용하여 식수 등 생활용수와 작물재배 및 가축 사육에 공동으로 활용하고 있다. 가장 취약한 지역인 하천에서 멀리 떨어지고 지하수 개발이 곤란한 지역에서는 용수 저장시설에 정기적 또는 비정기적으로 급수차 등을 이용하여 물을 공급하는 시설을 활용하거나, 강우를 모아서 활용하고 있다. 현재는 합성고무 재질의 용수 저장시설을 소수의 가구가 공동으로 사용하고 있으며, 이에 대한 개선을 위하여 5인 가족이 5개월 동안 사용할 수 있는 시멘트 재질의 빗물 저장시설 설치 사업이 진행중이다. 이러한 사업은 정부가 추진하는 '분산된 시골 지역의 물, 공중위생(sanitation), (개인)위생(hygiene)에 대한 접근성 개선을 위한 프로그램(Programa de Acceso al Agua, el Saneamiento y la Higiene en Zonas Rurables Dispersas)'와 IDB 및 CAF(안데스개발공사) 등의 국제금융을 통한 프로젝트 등 생존을 위한 1인당 최소 필요 용수량 20 L 확보를 위한 물공급 사업이며, 신속한 재원 투자를 통하여 조속한 시일 내에 완료되어야 할 것으로 판단된다.

이러한 사업을 통하여 지역 주민들에 대한 최소한의 물공급이 이루어진 후에 추가적인 용수 확보, 수질 개선 등 다양한 고려가 필요한 상황이다.

나. 대상유역 맞춤형 수자원 관리 방안 및 개선 사항

(1) 수자원 정책 분야

2장과 3장에서 언급한 바와 같이, 아르헨티나의 지속가능하고 실행력 있는 통합물관리 정책 마련을 위해서는 한국과 같이 다음의 2가지가 필요하다. ① 국가 물관리 계획 수립과 함께 유역단위 중장기 물관리 계획을 정기적으로 수립하고, ② 유역 및 하천의 중요도에 따라 관리주체를 국가와 주정부로 구분하여 관리하는 것이 필요하다.

또한, 실행력 확보를 위해서는 법·제도가 우선 확립되어야 하며, 한국의 수자원장기종합계획과 같이 통합물관리의 분야별 취약성 및 전망을 평가하고 분야별 하부 계획도 정기적으로 수립하여야 한다. 이를 위한 통합물관리 분야별 전담 기구와 조직 확보도 중요하다.

(2) 지하수 모니터링 및 운영·관리 분야

앞서 2장에서의 제언(표 2-9)과 같이, 필코마요강 유역 살타 지역의 지하수 관리를 위한 모니터링은 담수층을 포함하는 3개의 대수층 복합체, 안데스 하부 제3기 대수층 복합체, 필코마요 대수층 복합체, 고-수로 대수층 복합체를 대상으로 이루어져야 한다. 지하수 모니터링을 위해서는 지하수 모니터링 네트워크(Groundwater monitoring networks)의 체계 구축과 각 지하수 모니터링 관측소(Groundwater monitoring station)에서의 측정 방식 및 관측소 설치 방식에 대한 고려가 필요하다.

[지하수 모니터링 네트워크 체계 방안]

필코마요강 유역 살타지역에 대한 지하수 모니터링 네트워크 체계 방안을 제안하기에 앞서, 한국의 지하수 모니터링 네트워크 체계를 요약하면 [표 4-1]과 같다. 한국의 지하수 모니터링 네트워크 체계는 개별 목적을 갖는 각각 모니터링 네트워크의 구축을 통해 목적에 맞는 최적의 지점에 관측소를 설치하여 모니터링 네트워크의 효과를 극대화하고 있다. 또한 경우에 따라, 일반 관정 혹은 타목적의 관측소를 공유 활용하여 비용적이 측면에서 효율성을 높이기도 한다. 체계의 규모 및 권한 측면에서 한국은 중앙정부 집중형 체계이다. 모니터링 네트워크의 설치 및 운영에 대한 권한은 중앙정부와 지방정부가 둘 다 갖고 있으나, 지방정부는 보조적 역할이며 중앙정부에 모니터링 결과를 보고할 의무를 갖는다. 그리고 모든 지하수 모니터링의 결과는 중앙정부의 지하수 통합 정보시스템으로 취합 후 공개된다. 위 지하수 모니터링 네트워크 체계에 대한 사항은 정부에 지하수 모니터링 네트워크의 설치· 운영 및 계획과 결과 공개에 대한 법적 의무 부여를 통해 시행되고 있다.

표 4-1 | 한국의 지하수 모니터링 네트워크 체계 요약

구분	세부 구분	내 용	특징
목적	개별 목적형	▪ 지하수 배경 수위 및 수질 관리 ▪ 지하수 수위 혹은 수질 변동 파악 ▪ 오염우려지역 감시 ▪ 그 외 필요 목적에 따른 체계 획대	▪ 목적에 맞는 최적 지점 선정
	공유활용형	▪ 일반관정, 타목적 관측소 공유 활용	▪ 비용 효율성 증대
규모/권한	중앙정부 집중형	▪ 설치·운영 권한: 중앙·지방정부 ▪ 지방정부: 보조적 역할, 결과보고 의무 ▪ 모니터링 결과 공개: 중앙정부 통합 공개	▪ 설치·운영 효율 증대
법/제도	모니터링 권한 및 의무	▪ 정부의 측정망 설치·운영 권한/의무 ▪ 설치·운영 계획 및 결과 공개 의무	▪ 법적 의무화

한국의 지하수 대수층은 대부분 충적대수층과 암반대수층이 연속으로 연결되어 있는 수질이 유사한 단일 대수층으로 볼 수 있다. 그에 반해, 필코마요강 유역 살타 지역의 대수층은 두께가 두꺼운 충적대수층이지만 불투수 혹은 저투수층 (aquifuge or

aquitard)로 나뉘어 있는 여러 개의 대수층들로 구성되어 있으며 대수층의 수질 역시 상이하다. 그 중 담수이며 수질이 양호하여 수원으로 사용이 가능한 대수층에 대한 모니터링이 필요하다. 담수인 대수층 중, 고심도(160~200m 이상)인 안데스 하부 제3기 대수층 복합체와 저심도인 필코마요 대수층 복합체, 고-수로 대수층 복합체는 특성의 차이가 있기에 별도의 지하수 모니터링 네트워크가 필요할 것으로 판단된다. 각 대수층복합체에 대한 지하수 모니터링 네트워크 체계는 [표 4-2]와 같이 구성하는 것이 타당해 보인다. 고심도 지하수 모니터링 네트워크(DWMN, Deep well monitoring network)는 안데스 하부 제3기 대수층 복합체를 대상으로 필코마요강 유역 살타지역 전체에 대한 모니터링이 목표이며, 배경 수위 및 수질 변동성 파악, 대수층의 지속개발 가능성(수량, 수질)에 대한 분석이 필요하다. 강변 저심도 지하수 모니터링 네트워크(RSMN, Riverside shallow well monitoring network)는 필코마요 대수층 복합체를 대상으로 필코마요 강변에서 2~3km 이내에 위치한 지역의 모니터링이 목표이며, 지하수 사용 혹은 예정지 인근에 대한 수위 및 수질 변동성 파악 및 지역적 지하수의 지속개발 가능성 분석이 필요하다. 내륙 저심도 지하수 모니터링 네트워크(ISMN, Inland shallow well monitoring network)는 고-수로 대수층 복합체를 대상으로 대체수자원 시설이 있는 지역의 모니터링이 목표이며, 대체수자원 시설별 수위 및 수질 변동성 파악 및 지속적인 개발 가능성 분석이 필요하다.

표 4-2 | 필코마요강 유역 살타지역의 지하수 모니터링 네트워크 체계 방안

모니터링 네트워크 체계명	대상 대수층	공간적 범위	모니터링 목적
고심도 지하수 모니터링 네트워크 (DWMN, Deep well monitoring network)	안데스 하부 제3기 대수층 복합체 (Tcsa)	필코마요강 살타지역 전체	▪ 필코마요강 살타지역 전체에 대한 Tcas의 배경 수위 및 수질 변동성 파악 ▪ Tcas의 지속개발 가능성(수량, 수질) 분석
강변 저심도 지하수 모니터링 네트워크 (RSMN, Riverside shallow well monitoring network)	필코마요 대수층 복합체 (Qpl)	필코마요 강변 2~3 km 이내	▪ 지하수 사용 혹은 예정지 인근 ▪ Qpl의 수위 및 수질 변동성 파악 ▪ 지역적 지속개발 가능성(수량, 수질) 분석
내륙 저심도 지하수 모니터링 네트워크 (ISMN, Inland shallow well monitoring network)	고-수로 대수층 복합체 (Qp)	대상 대수층 지역	▪ 대체수자원 시설 사용 혹은 예정 인근 ▪ 시설별의 수위 및 수질 변동성 파악 ▪ 시설별의 지속개발 가능성(수량,수질) 분석

[지하수 모니터링 네트워크 측정 방식 및 관측소 설치 방안]

각 모니터링 체계에서의 측정 방식 및 관측소 설치 형태는 [표 4-3]과 같이 다양한 방식이 가능하며, 이는 현지 상황별, 구축 단계별에 따라 적용이 가능하다. 지하수 모니터링을 위한 측정 방식은 현장측정과 실내측정을 포함하는 수동측정 방식과 자동센서를 이용하는 방식이 있다. 수동 측정으로는 지하수 모니터링에 필요한 모든 항목의 데이터를 얻을 수 있으나, 인력과 시간의 한계로 측정 주기가 긴 단점이 있다.

자동센서를 이용하는 경우, 짧은 측정 주기로 데이터를 수집할 수 있으나 신뢰성있는 측정항목은 수위, 온도, 전기전도도뿐이다. 따라서, 지하수 모니터링 데이터의 정밀성과 신뢰성을 동시에 높이기 위해서는 수동 측정과 자동센서측정의 상호보완적 운영이 권장된다. 자동센서의 데이터 수집에 있어 자동전송 기능을 사용하기 위해서는 데이터 송수신장치뿐만 아니라 온라인 데이터베이스 시스템을 갖춰야 하기에 시스템 구축비용이 크게 증가한다.

표 4-3 | 지하수 모니터링 및 운영·관리를 위한 측정 방식과 관측소 설치 형태

구 분	세부 구분		내 용	특 징
측정 및 데이터 수집 방식	수동측정	현장 측정	• 수위, 온도, pH, DO, ORP, EC	• 수위, 온도, EC 이외 자동측정 어려움
		시료채취 후 실내 측정	• 주요 양·음이온 • 수질검사 항목 (유·무기 오염물질, 미생물) • 관리가 필요한 기타 오염물질	• 자동측정 어려움
	자동센서 시스템	측정 항목	• 수위, 온도, EC	• 자동측정 항목 한계 • 현장측정으로 보완/보정 필요
		자동	• 자동측정-자동전송	• 시스템 구축비용 증가
		반자동	• 자동측정-수동수집	• 현장측정 시 수집 가능
관측소 설치 형태	수동측정	일반관정	• 일반적인 관정 형태	• 외부유입 가능성(홍수)
		밀폐형 관정	• 관정 상부를 외부로부터 밀폐	• 기존 관정에 적용 어려움
	자동센서 시스템	옥외형	• 울타리로 보호된 콘크리트 기초 위에 관정/시스템 설치	• 자연환경으로부터 보호 미비(기상, 동식물 등)
		옥내형	• 건물 내 관정 및 시스템 설치 (건물 외부 울타리 추가)	• 관정, 시스템 보호에 최적

관측소 설치 형태는 수동 측정만 하는 경우와 자동센서 시스템으로 구분하여 설명하고자 한다. 일반관정 활용이 아닌 측정용 관정을 구축할 경우 밀폐형 상부보호 지하수공의 설치가 권장되며, 홍수 등에 의한 관정 상부로의 유입을 차단하여 모니터링 데이터의 신뢰성을 확보할 수 있다(그림 4-1). 자동센서 시스템은 기본적으로 울타리로 보호되는 콘크리트 기초 위에 설치되며, 자연환경(기상, 동식물 등)에 따라 관측소 건물을 설치하기도 한다(그림 3-16). 관측소 건물 설치는 관정 및 자동센서 시스템 보호에 최적이나 구축비용이 증가하기에 현지 상황에 맞는 관측소 형태 결정이 필요하다.

하지만 각 모니터링 네트워크의 관측소는 최종적으로 다음과 같은 형태를 권장한다(표 4-4). 측정 및 데이터 수집 방식은 자동센서 시스템(자동측정-자동전송)을 통한 시계열 자료(매시간별 수위, 온도, 전기전도도) 취득이 필요하며, 분기~반기에 1회 수동측정이 필요하다. 수동측정은 시료채취 후 실내측정을 통해 주요 양·음이온 농도 및 수질검사 항목에 따른 수질오염 여부 확인이 필요하며, 현장에서의 수위, 온도,

수소이온농도지수(pH), 용존산소량(DO), 산화환원전위(ORP), 전기전도도(EC) 수동측정을 통해 자동측정항목의 보정이 필요하다.

그림 4-1 | 지하수 관정 형태:(좌) 일반 관정, (우) 밀폐형 상부보호 관정

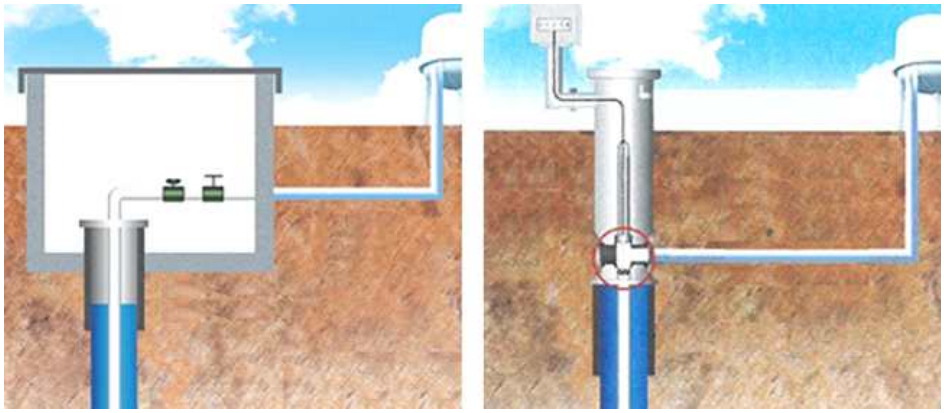


표 4-4 | 필코마요강 유역 살타지역 지하수 모니터링 측정 방식과 관측소 설치 방안

구 분	세부 구분		내 용	주기	역할
측정 및 데이터 수집 방식	수동측정	현장 측정	• 수위, 온도, pH, DO, ORP, EC	1회/ (분기~반기)	• 자동측정 보정
		시료채취 후 실내 측정	• 주요 양·음이온 • 수질검사 항목 (유·무기 오염물질, 미생물)		• 상세 수질자료 획득
	자동센서 시스템	측정 항목	• 수위, 온도, EC • 자동측정-자동전송	1회/시간	• 시계열 자료 획득
관측소 설치 형태	자동센서 시스템	옥내형	• 건물 내 관정 및 시스템 설치 (건물 외부 울타리 추가)	-	• 관정, 시스템 보호

(3) 대체수자원 시설 활용 분야

[대체수자원 시설의 상세 유형]

필코마요강 유역 살타지역에서의 대체수자원 시설은 담수를 포함하며 지표 인근에 위치한 저심도 대수층인 필코마요 대수층 복합체, 고-수로 대수층 복합체에 설치하는 것이 적합하다고 판단된다. 대수층에 설치 가능한 대체수자원 시설은 강변여과시설, 지하댐 시설, 모래저장댐, 인함양 시설이 있으며, 그 유형은 [표 4-5]와 같다.

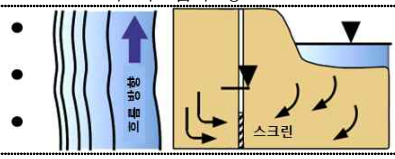
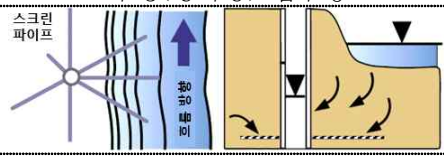
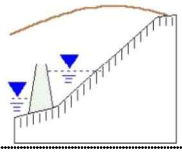
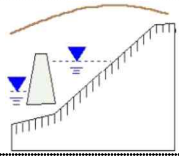
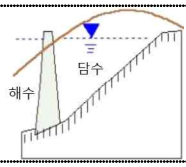
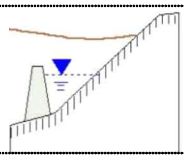
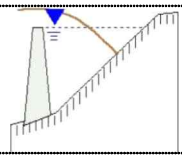
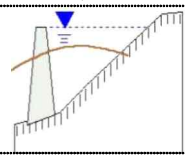
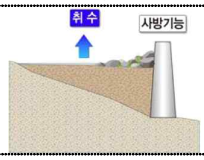
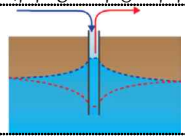
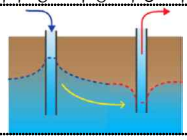
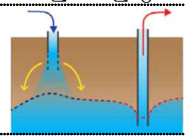
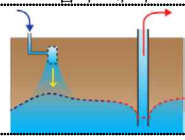
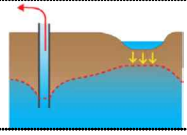
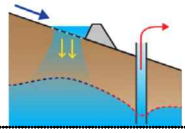
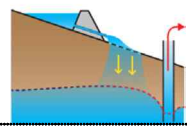
강변여과시설에서 핵심시설은 집수정의 스크린 부분으로 강변에 지표의 연직(수직) 방향으로 설치되는 수직 집수정과 수직 대구경 관정을 만들고 지표의 수평 방향으로 스크린 파이프가 설치되는 수평(방사형) 집수정이 있다. 수직 집수정은 집수정 시공성이 상대적으로 간편하다는 장점이 있고, 수평(방사형) 집수정은 수직 집수정에 비해 유량 확보가 용이하나 시공 난이도가 증가하는 단점이 있다.

지하댐은 사용목적과 저류형태에 따라 유형이 구분된다. 사용목적에 따른 지하댐은 저류형, 유출억제형, 해수침입방지형이 있으며, 각각 지하수위의 상승, 지하수위의 일정 수준 유지, 담수 유출억제를 목적으로 한다. 저류형태에 따른 지하댐의 유형은 지하댐의 높이 및 지표면과 수면의 위치에 따라 완전 지하 저류형, 일부 지표 저류형, 지표댐 병용형이 있다.

모래저장댐의 유형은 모래저장댐이 사방기능과 취수댐 기능을 동시에 하는 독립형과, 사방기능과 취수댐 기능을 분리한 다단형, 모래저장댐을 하천에서 벗어난 위치에 만드는 바이패스형이 있다.

인공함양은 인공함양 방식에 따라 대수층 주입기법, 대수층 침투기법, 지표 침투기법으로 구분할 수 있다. 대수층 주입기법은 관정을 이용하여 대수층의 포화대에 직접 물을 주입 후 회수하는 기법으로, 단일관정으로 대수층 주입 및 회수를 하는 대수층 저장·회수 기술(ASR) 및 대수층 주입 관정과 회수 관정 사이에 거리를 둔 대수층 저장·이송·회수 기술(ASTR)이 있다. 대수층 침투기법은 대수층의 불포화대를 통해 포화대로 물을 침투시키는 기술로, 불포화대에 설치된 관정 혹은 수평 구조물을 이용하는 건조관정 기술과 집수매거 기술이 있다. 지표 침투기법은 물을 지표면의 구조물을 통해 대수층으로 침투시키는 기술로, 연못, 분지 등을 이용하는 침투연못기술과 지표유출수를 저장하여 침투시키는 침투저수지 기술, 구조물에 저장된 물을 천천히 유출시켜 함양하는 유출식 함양 기술이 있다.

표 4-5 | 대체 수자원 시설의 종류에 따른 유형

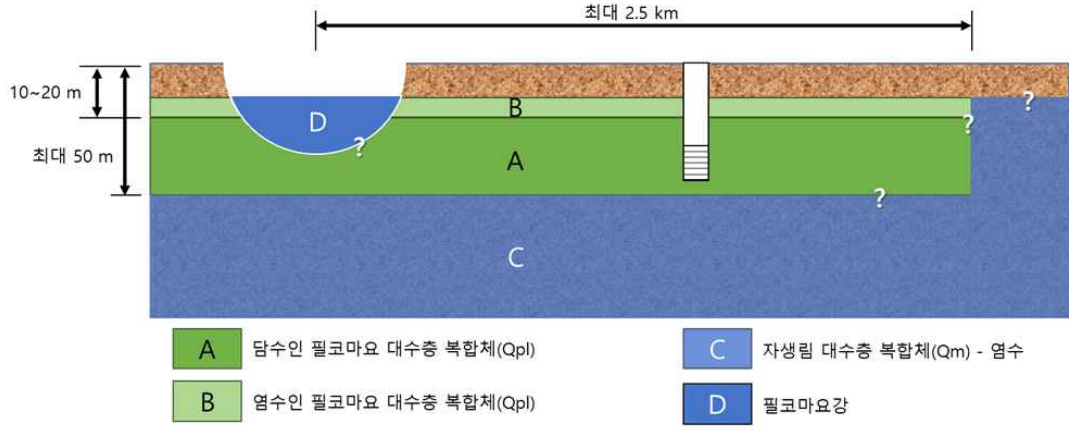
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th colspan="4">내용 및 특징</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">강변여과</td><td colspan="2"><수직 집수정></td><td colspan="2"><수평(방사형) 집수정></td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 집수정 시공 간단</td><td colspan="2">• 수직 집수정에 비해 유량 확보 용이
• 집수정 시공 난이도 증가</td></tr>
<tr><td rowspan="6">지하댐</td><td rowspan="3">사용 목적</td><td><저류형></td><td><유출억제형></td><td colspan="2"><해수침입방지형></td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>• 지하수위 상승</td><td>• 지하수위 일정 수준 유지</td><td colspan="2">• 담수 유출 억제</td></tr>
<tr><td rowspan="3">저류 형태</td><td><완전 지하 저류형></td><td><일부 지표 저류형></td><td colspan="2"><지표댐 병용형></td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>• 상부 토지이용 가능
• 수위상승에의한 침수 고려</td><td>• 차수벽을 하천의 하상부, 해안 인접부에 시공</td><td colspan="2">• 사막(건조)지역에서 지표수와 지하수 동시사용</td></tr>
<tr><td rowspan="3">모래저장댐</td><td><독립형></td><td><다단형></td><td colspan="2"><바이패스형></td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>• 사방기능 및 취수댐 역할
• 퇴적물로 취수량 저하</td><td>• 사방기능, 취수댐 분리
• 안정적 수량확보 가능</td><td colspan="2">• 시설 유지 우수
• 설치가능 부지 제한적</td></tr>
<tr><td rowspan="6">인공 함양</td><td colspan="2"><대수층 주입기법></td><td colspan="2"><대수층 침투기법></td></tr>
<tr><td>대수층 저장·회수</td><td>대수층 저장·이송·회수</td><td>건조 관정</td><td>집수매거</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>• 단일 관정을 주입 및 회수에 사용</td><td>• 주입 관정과 회수 관정 사이 이격</td><td>• 불포화층 설치 관정으로 함양</td><td>• 관정이 아닌 수평구조물 이용</td></tr>
<tr><td colspan="4"><지표 침투기법></td></tr>
<tr><td>침투 연못</td><td>침투 저수지</td><td colspan="2">유출식 함양</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>• 연못, 분지 등으로 함양</td><td>• 지표유출수 저장시설을 이용해서 함양</td><td colspan="2">• 저장된 물은 유출시켜 함양</td></tr>
</table>

※ 각 내용의 원본 그림 및 출처는 부록A 그림 A4-1~3 참조

[대체수자원 시설의 설치 방안]

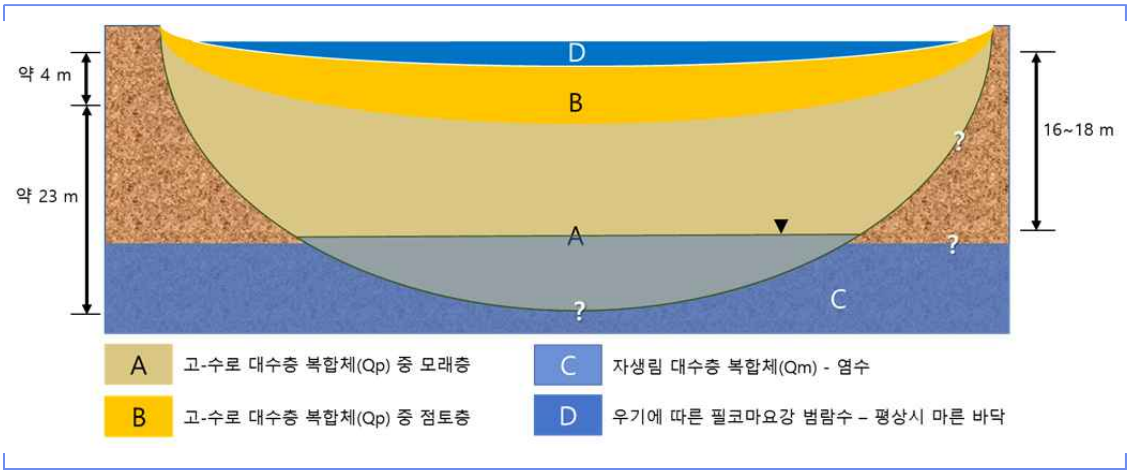
필코마요 대수층 복합체는 [그림 4-2]와 같이 필코마요강의 중심으로 강 옆으로 최대 2.5km까지 펼쳐져 있으며, 깊이는 지표 아래 최대 50m로 알려져 있다. 필코마요 대수층 복합체의 담수층은 지역마다 편차가 있어 지표 아래 대략 10~20 m 지점에서 출현하고 있으며, 담수층의 아래 경계 및 측면 경계와 필코마요강과의 경계는 알려져 있지 않다. 필코마요 대수층 복합체은 수화학적 유사성(Fe, Mn 농도 유사)을 고려하면 필코마요강과 직접 연결된 것으로 판단되며, 해당 대수층에 이미 개발된 관정은 강변여과의 집수정과 같은 역할을 하고 있다고 볼 수 있다. 즉, 필코마요 대수층 복합체에는 대체 수자원 시설 중 강변여과 시설이 가장 적합하다고 판단된다. 하지만 강변여과시설 중 수평(방사형) 집수정의 경우, 수량확보에 유리하나 담수층 위아래에 위치한 염수층 때문에 대구경 관정 시공에 따른 담수층 오염이 우려된다. 따라서, 필코마요 대수층 복합체에는 수직 집수정 형태의 강변여과시설 설치를 권장한다.

그림 4-2 | 필코마요 대수층 복합체(Qpl)의 단면 예상도



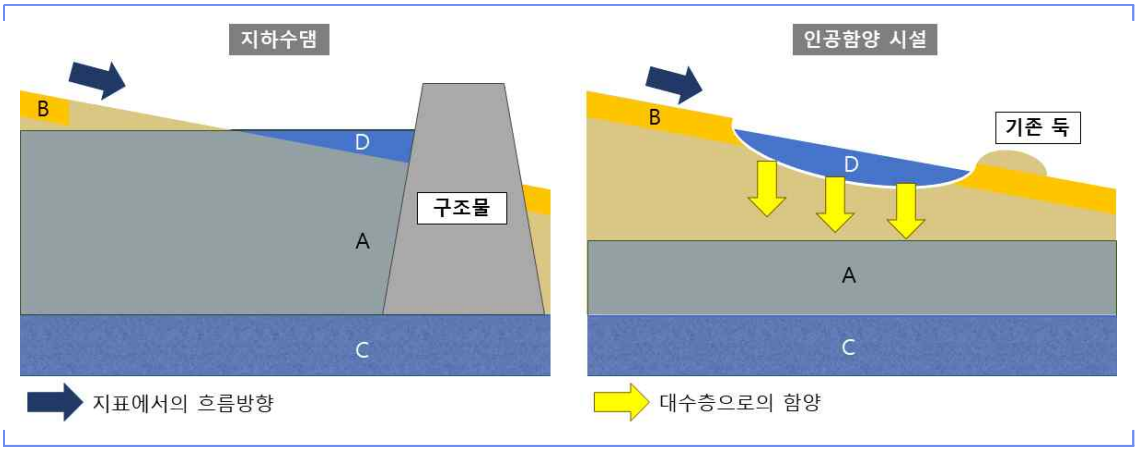
고-수로 대수층 복합체는 [그림 2-7]과 같이 현재의 필코마요강 인근에서 시작하여 사방으로 뻗어 있는 형태이다. 고-수로 대수층 복합체의 단면 중 상부는 [그림 4-3]와 같이 예상되며, 가장 상부(수로의 마른 바닥)에 약 4m 정도의 점토층이 있으며 그 하부에 23m 정도의 모래층이 있는 것으로 알려져 있다. 그 아래의 고-수로 대수층 복합체 및 측면 경계는 알려진 바 없다. 우기 시, 필코마요강에서 범람한 물이나 유역에서 모인 물이 점토층을 지나 모래층까지 침투된 것으로 판단되며 그 수위는 지표 아래 16~18m이나 인근 자생림 대수층 복합체 지하수 수위와의 관계는 알려진 바 없다.

그림 4-3 | 고-수로 대수층 복합체(Qp)의 단면 예상도



앞의 언급처럼 고-수로 대수층 복합체의 상부는 하천과 같은 형태로 이 지역 원주민들은 이 하천을 막는 둑을 쌓아 우기에 채워지는 저수지로 활용하고 있다(현지실태조사에서). 위와 같이 ①담수의 유입이 제한적이고 ②주변 대수층과 구별되는 모래층을 가지고 있으며 ③수로형태의 지형이 있기에 고-수로 대수층 복합체에는 대체 수자원시설 중 지하수를 대수층에 저장하여 사용하는 지하수댐과 인공함양 시설이 우선적으로 고려할만 하다(그림 4-4). 적용할 지하수댐과 인공함양 시설의 세부유형은 개별 대상지에 따라 달라질 수 있으며, 이를 위해서는 개별 대상지의 수문지질학적 구조에 대한 상세조사 이후에 결정될 수 있는 사항이다.

그림 4-4 | 고-수로 대수층 복합체(Qp)의 인공함양시설 방안



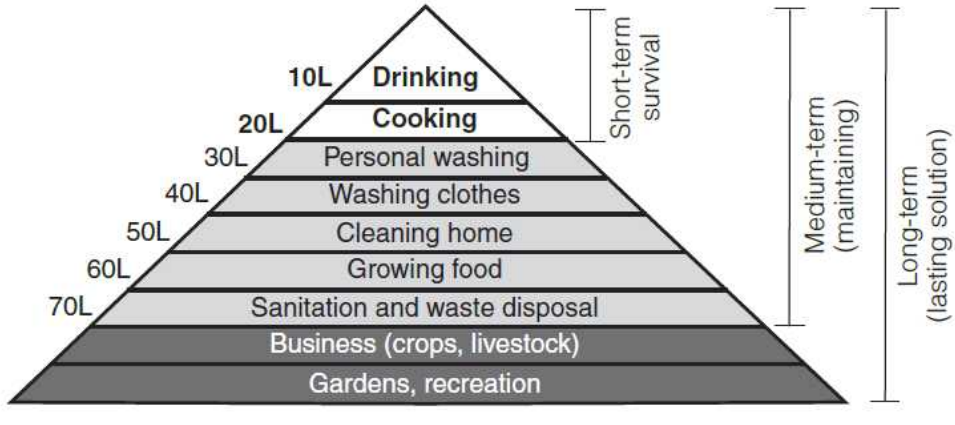
※ 영문 이니셜의 내용은 그림4-3과 같음

(4) 소규모 용수공급 시설 활용 분야

전술한 바와 같이 대상지역은 빗물 이외의 수원을 찾기 어려운 지역을 대상으로 빗물저장시설이 건설 중이며 확대될 예정이다. 현재 건설되고 있는 빗물 저장시설은 1인 1일 용수 사용량 20 L를 기준으로 하고 있다. 다양한 문헌에서 제시하는 최소 필요 용수량은 상이한데, Sphere Association에서는 7.5 ~ 15 L로 제시하고 있고(Sphere Association, 2010), UN 등에서는 20 ~ 25 L가 필요하지만 기본적인 위생과 용수 수요량을 만족시키기에는 충분하지 않다고 언급한다(UN et. al., 2010).

현재는 1인 1일 용수 사용량 20 L를 기준으로 일률적인 시설용량이 제공되고 있으므로, 다양한 여건을 고려하여 용량의 확대를 포함한 적정 용량에 대한 추가적인 고민이 필요하다.WHO에서는 용수 수요의 계층(Hierarchy of water requirements)을 아래와 같이 제시하고 있다. 이러한 계층은 일반적인 용수 수요에 대한 것으로 본 사업의 해당 지역에서의 계층 혹은 우선순위는 상이할 수 있을 것으로 판단된다. 빗물을 수원으로 하는 지역에서는 목축을, 지하수를 수원으로 하는 지역에서는 목축과 작물 재배를 주요 경제활동으로 하고 있으므로 이에 대한 고려가 필요할 것으로 판단된다. 목축을 위한 용수는 자연림 대수층으로부터 얻을 수 있는 5 g/L 이하의 염분이 포함된 물을 활용 가능하며, 빗물은 우선적으로 주민의 음용을 위해 고려될 필요가 있다.

그림 4-5 | 용수 수요의 계층[39)]



차량 등을 동원한 추가적인 급수가 필요한 시점을 파악하기 위하여 IoT 센서를 통한 시설에 저장된 물의 양을 모니터링하고 부족이 예상되는 시기에 공급할 수 있도록 운영기준을 수립하여 시행하는 방안을 마련할 필요가 있다.

39) WHO, 2013, How much water is needed in emergencies, TECHNICAL NOTES ON DRINKING -WATER, SANITATION AND HYGIENE IN EMERGENCIES, Vol. 9

표 4-6 | 최소 필요 용수량[40]

구 분	내 용	일일수요량 (L/day)
인간	생존을 위한 최소 섭취(음용 및 음식)	2.5 ~ 3
	기본적인 위생 활동	2 ~ 6
	기본적인 조리 활동	3 ~ 6
가축	중간 ~ 대형 가축	20 ~ 30
	소형 가축	5

빗물저장시설은 모래 등의 오염물질이 포함된 초기 우수를 걸러내기 위한 최소한의 시설만이 설치되어 있다. 해당 시설은 별도의 정수처리에 대한 계획이 없으므로, 처리되지 않은 음용수에 대하여 Sphere Association에서 제시하는 기준인 10 CFU/100 ml 및 탁도 5 NTU 이내로 유지되는지에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단되며, 장기적으로 필요시 기초적인 간이 정수처리를 통하여 적정 염소량이 유지될 수 있도록 하는 방안 등이 검토되어야 할 것으로 판단된다.

다. 사업 분야별 우선순위 제안 및 단계별 Action Plan 수립

(1) 수자원 정책 분야

전술한 바와 같이, 아르헨티나의 지속가능한 통함물관리 마련을 위한 핵심 정책 요소는 법·제도 확립, 국가 및 유역종합계획 수립, 통합물관리 분야별 하부계획 수립 및 전담 기구와 조직 확보이다. 한국과 같이 물관리 기본법 제정을 통한 국가물관리 기본계획 수립과 유역물관리 종합계획수립을 위해서는 연방정부 및 주정부 그리고 이해당사자 간 장기간의 협의와 논의가 필요한 사항이다.

따라서 아르헨티나의 통합물관리 추진을 위해서는 ① 현재 추진 중인 통합물관리 마스터플랜의 분석 범위와 내용 그리고 우선 추진 항목을 한국의 수자원장기종합계획 수준으로 마련하는 과제와 ② 통합물관리 세부 분야별 실행력 확보를 위한 조직과 전담 기구 마련을 위해 통합물관리 세부 분야별로 시작하되, 이를 확대하여 최종적으로는 한국수자원공사와 같은 전담 기구화하는 과제를 우선 제안하고자 한다.

[국가 수자원장기종합계획 수립]

한국의 다양한 물 관련 정책 가운데 수자원 분야의 「수자원장기종합계획」은 약 60년간 한국의 수자원의 개발, 관리, 이용에 대한 기본지침서로서 많은 성과를 이루어냈다. 우선 지속적인 수자원 개발로 안정적인 생활·산업·농업용수의 물공급

40) Sphere Association, The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response, fourth edition, Geneva, Switzerland, 2018.

능력을 발전시켰고 수자원 시설간 연계 운영을 통해 보다 물관리를 효율적으로 활용하였다. 다목적댐과 (생활·산업)용수댐, 하구둑, 발전댐, 저수지, 보 등을 통해 물 안보를 확보하는데 크게 기여 하였다. 또한, 체계적이고 유연한 물 분야 장기종합계획의 수립은 수자원 이용 및 홍수대응, 물정보화 등 비약적인 발전과 체계적이고 안정적인 수자원 정책을 실행하는데 큰 역할을 담당했다.

수자원장기종합계획을 통해 하천정보센터 및 국가지하수정보센터 등 전문적인 수자원 관리조직이 설립되었고 2010년에는 수자원 정보시스템 및 관리조직이 확대되었다. 물거버넌스 관련하여, 통합물관리를 위한 협업 거버넌스 체계를 구축하여 2000년대에는 국무총리실에 물관리정책조정위원회를 설치·운영하였으며, 관계부처 간 정책조정 및 통합물관리를 도모하였다. 환경부 주관의 수계관리위원회는 4대강 유역의 수질보전과 물관리를 추진(한강 1999년 이후, 낙동강·금강·영산강 2002년 이후)하였으며, 국토교통부 주관의 댐 통합운영위원회는 4대강 유역 내 하천 및 댐의 종합적 수량관리 추진(1999년 이후)하였으며, 이후 댐·보 등의 연계운영 협의회로 확대 개편(2011년)되었다.

이러한 수자원장기종합계획의 지속적인 수립과 수정·보완 과정은 향후 한국의 물 관련 국가 중요정책 수립, 조정, 결정 등을 위한 다양한 물거버넌스 협의회를 운영하는데 일조하였다. 결과적으로 수자원장기종합계획의 수립 및 실행을 통해 현재에는 물 관련 연구 기관 및 일반 국민의 물 정보 활용이 확대되고, 다양한 협의회 등의 운영을 통해 한국의 물거버넌스 발전 측면에서도 주요 수자원정책 협의 및 조정 등의 기반을 마련하였다.

아르헨티나 필코마요강 유역의 마스터플랜은 한국의 경우에서 보면, 수자원장기종합계획과 일맥상통하는 부분이 있지만, 지속적이며 체계적인 구조와 실행방안에 대한 구체성을 갖출 필요가 있다. 한국 또한 처음 1960년대 수자원장기종합계획 수립 이후 많은 시행착오를 겪으면서 발전하였으며, 이러한 사례는 분명 아르헨티나 정부 또는 살타 주정부와 같은 지자체에 명확한 시사점을 줄 수 있다고 판단된다.

특히 수자원장기종합계획의 역사에는 장기종합계획 수립 당시의, 즉 시기별 경제적 수준, 정책, 기술발전 그리고 환경변화와 보조를 맞춰 수립되었으며, 당시의 기대효과는 수자원확보, 전력생산, 물이용, 치수, 하천환경 개선, 그리고 물산업 분야에 대한 경제성장과 국가정책에 부합하는 새로운 목표설정과 다양한 추진전략을 통해 기대효과를 수립하였고, 이를 만족시킬 만한 결과를 도출하였다. 실제로 이러한 기대효과는 목표 이상 달성하였다.

[물관리 전문 공기업 설립]

한국수자원공사는 물분야 중앙부처(환경부, 국토부 등)에서 수립된 물관리 정책의 실행기관으로서 국가 수자원을 종합적으로 개발하고, 효율적으로 관리하기 위해 경제개발 시기에 맞춰 1967년 설립된 한국 유일의 물 전문 공기업이다. 경제개발, 발전,

성장시기에 맞춰 수자원 개발과 관리, 용수공급, 그리고 가뭄·홍수와 같은 자연재해로부터 국민의 생명과 재산을 안전하게 보호하고 더 나아가 국민복지 향상의 기틀을 마련하는 등 경제성장과 공공복리 증진에 큰 역할을 수행하고 있다.

한국수자원공사는 1960년대에서부터 지금까지 한국 수자원 정책의 역사와 함께 공기업으로서 국가정책을 실행하고 있다. 초기 한국 경제발전의 기반을 마련하였고, 현재는 대내적으로는 국민 물복지를 확대하고, 대외적으로는 세계 최고의 물종합 플랫폼 기업(World Top K-water)으로 발돋움하기 위해 중장기적인 비전과 목표를 세워 나아가고 있다.

아르헨티나 정부 또한 중앙부처에서 정책을 수립하고 이러한 정책을 실행하는데 있어서 물 전문 공기업을 설립함으로써 장기적이고, 지속가능한 일관된 정책수립과 동시에 이행과 실행을 할 수 있다고 판단된다.

다만, 한국과 같이 아르헨티나에서도 이러한 물 전문 공기업의 설립은 정권이 바뀌더라도, 정책이 바뀌더라도 지속가능한 실행 기관으로서의 역할을 통해 아르헨티나의 물 분야 발전에 크게 이바지 할 것으로 기대한다.

(2) 지하수 모니터링 및 운영·관리 분야

앞서 제안한 필코마요강 유역 살타지역의 지하수 모니터링 네트워크 체계 방안(표4-2)에서 설명한 것처럼, 이 지역에서의 지하수 모니터링 네트워크는 담수층이 있는 3개의 대수층에 대해 개별적으로 구축되어야 한다. 하지만 지하수 모니터링 측정과 관측소 설치 형태의 최종목표는 동일하게 적용된다. 이에 따라 모니터링 체계의 구축 및 모니터링 측정 방식과 관측소 설치 방식을 병행하여 우선순위 및 단계별 계획을 3개의 모니터링 네트워크에 동일하게 적용할 수 있도록 설명한다(표4-7).

지하수 모니터링 사업의 1단계는 현황조사로, 대상 대수층과 관련된 문헌자료 조사를 통해 수위, 수질, 수문지질 등의 내용을 파악하며, 동시에 모니터링의 공간적 범위를 결정한다. 2단계는 수위 및 수질 조사/분석으로 1단계에서 결정한 모니터링 공간적 범위 내에 있는 기존 관정을 이용하여 현장측정 및 실내측정을 실시하여 좀 더 상세한 자료를 작성한다. 3단계는 앞 단계의 자료를 바탕으로 모니터링 네트워크의 세부범위를 결정하는 것으로, 일반적으로는 유역을 기준으로 대유역, 중유역, 소유역으로 구분하여 세부범위를 결정한다. 하지만 모니터링 대상인 저심도 대수층은 그 범위가 유역과 일치하지 않으며, 고심도 대수층 역시 필코마요강 유역 살타지역 대부분이 경사가 완만한 지형이라 유역 구분이 쉽지 않다. 따라서 살타지역의 모니터링 네트워크의 세부범위는 대수층의 특성에 맞게 구분할 필요가 있다. 4단계는 시범지점의 선정 및 관측소 설치로 3단계에서 구분한 대구역 중 3개 이상 구역에 각 1개소씩 설치를 목표로 한다. 기존관정을 이용하거나 신규관정을 개발하여도 되며, 자동측정-자동전송 관측소 시스템을 설치하고 체계별 자료 송수신 시스템을 구축한다. 시범운영 기간 반기에 한 번 이상 수동측정을 통해 자동측정의 정확도를 확인하며, 적용한 관측소 시스템의 문제점을 파악하고 보완한다. 5단계에는 단계별 목표에 따른 확대 계획을 수립하고 1차

목표의 관측소 수에 맞게 설치를 진행한다. 6단계에는 모니터링 네트워크의 통합 정보시스템을 구축하며, 통합 정보시스템도 단계별 확대 계획에 따라 보완이 필요하다. 마지막 7단계에는 연간 확대 계획을 수립하여 점진적으로 관측소 수를 증가시킨다. 최종적으로 옥내형 관측소에 시간별 자동측정과 더불어 분기별 수동측정의 병행이 권장된다.

표 4-7 | 필코마요강 유역 살타지역 지하수 모니터링 사업의 우선순위 및 단계별 계획

단 계		내 용	수동 측정	자동 측정	관측소 형태
1	현황조사	▪ 대상 대수층관련 문헌자료 조사 - 수위, 수질, 수문지질 등 ▪ 모니터링의 공간적 범위 결정	–	–	–
2	수위·수질 조사/분석	▪ 대상 범위 내 기존관정 이용 조사/분석	1회	–	일반 관정
3	세부범위 결정	▪ 모니터링 네트워크 구축을 위한 세부범위 - 일반적으로 대·중·소유역으로 구분 - 살타지역은 대수층 특성에 맞게 구분 필요	–	–	–
4	시범지역 선정/설치	▪ 대구역 중 3개 이상 구역에 1개소씩 설치 - 신규 혹은 기존 관정에 설치 - 자동측정-자동전송 관측소 시스템 설치 - 체계별 자료 송수신 시스템 구축	반기	반자동/자동	옥외형
5	확대 계획 수립/ 1차 목표 설치	▪ 단계별 목표에 따른 확대 계획(예시) - 1차 목표: 대구역 당 1개소 - 2차 목표: 중구역 당 1개소 - 3차 목표: 소구역 당 1개소 - 최종목표: 소구역 당 2개소 이상	반기 ~ 분기	자동	옥외형/ 옥내형
6	통합 정보시스템 구축	▪ 모니터링 네트워크 통합 정보시스템 구축	–	–	–
7	연간 확대 계획 수립/설치	▪ 최종목표에 따라 연간 확대 계획 수립/설치	분기	자동	옥내형

(3) 대체수자원 시설 활용 분야

앞서 필코마요강 유역 살타지역의 저심도 대수층에 대해 적절한 대체수자원 시설 방안을 설명하였다. 그 중 필코마요 대수층 복합체에는 강변여과 시설이, 고-수로 대수층 복합체은 지하수댐 시설 및 인공함양 시설이 필요하다고 판단된다. 각 시설마다 입지조건, 공급 규모 등의 차이점이 있으나, 대체수자원 시설의 개발이라는 점에서 공통적으로 적용 가능한 우선순위 및 단계별 계획을 설명하도록 한다(표4-8).

대체수자원 사업의 1단계는 문헌조사 단계로, 문헌 조사를 통한 물공급 취약지역 및 저심도 대수층의 분포 파악으로 취약지역별 급수인원, 필요 공급량 등의 자료가 필요하다. 2단계는 예비후보지 선정 단계로, 문헌조사 결과를 통해 대체수자원 시설이 필요하며 설치가 가능한 지역을 1차로 선정하며, 필요에 따라 현장방문조사를 통해 후보지를 추가할 수 있다. 3단계는 예비후보지의 우선순위 결정 단계로, 물공급의 시급성, 시설 설치의 적절성 등의 점수 기준을 마련하고, 기준점수에 따라 우선순위를 결정한다. 4단계는 상세조사 및 후보지 결정 단계로, 3단계의 우선순위에 따라 상세 현장조사(지구물리탐사, 시추조사 등)를 실시한 후 대체수자원 시설 설치에 맞는 후보지를 결정한다. 5단계는 시범 사업 실시 단계로, 최우선 후보지에 대체수자원 시설을 설치 및 운영하여, 시설의 보완할 사항들을 다음 후보지 설치 시 적용한다. 6단계는 사업 실시 단계로, 앞 단계에서 얻은 노하우를 바탕으로 우선순위와 예산에 따라 대체수자원 시설 설치 사업을 수행한다.

표 4-8 | 필코마요강 유역 살타지역 대체수자원 사업의 우선순위 및 단계별 계획

단 계		내 용
1	물 공급 취약지역 및 입지조건 파악	▪ 문헌 조사 - 물 공급 취약지역 및 저심도 대수층의 분포 파악 - 취약지역별 급수인원, 필요 공급량 등 자료 조사
2	예비 후보지 선정	▪ 문헌조사 결과를 통한 예비 후보지 선정 - 대체수자원 시설이 필요하며 설치가 가능한 지역 - 문헌조사로 1차 선정 - 현장방문조사를 통해 후보지 추가
3	예비 후보지 우선순위 결정	▪ 점수화를 통한 후보지 우선순위 결정 - 물공급의 시급성, 시설 설치 적절성 등의 기준 마련 - 기준 점수에 따른 우선순위
4	상세조사 및 후보지 결정	▪ 우선순위에 따른 상세조사 후 후보지 결정 - 상세 현장조사(지구물리탐사, 시추조사 등) - 대체수자원 시설 설치에 맞는 후보지 결정
5	시범 사업 실시	▪ 최우선 후보지에 대체수자원 시설 설치 - 시설 설치 후 운영을 통해 시설의 보완점 도출 - 다음 후보지 설치 시, 보완사항 반영
6	대체수자원 사업 실시	▪ 우선순위와 예산에 따라 대체수자원 시설 설치

(4) 소규모 용수공급 시설 활용 분야

단기적으로는 빗물저장시설 등의 최소한 필요한 용수를 공급할 수 있는 시설의 설치가 우선적으로 필요하다. 해당 시설물이 설치되면 안데스 하부(Sub-Andean) 대수층 복합체의 우물로부터 급수차량 등을 이용하여 필요한 용수를 공급하기 위한 계획 수립이 필요하다. 지붕 형태의 빗물수집시설이 설치되면 이를 활용하여 빗물저장시설에 용수를

저장할 수 있음은 물론, 토착민의 주거환경 개선에 큰 도움이 될 것으로 판단된다. 빗물저장시설에 대한 정기적인 수동 모니터링을 통하여 음용에 적절한지를 판단하여 이에 대한 대책을 수립할 필요가 있다.

이러한 최소한의 용수공급 시설이 설치된 후에는 시설의 저수량과 수질 등을 자동으로 모니터링 할 수 있는 설비를 설치하도록 하며, 시설에 대한 접근성과 데이터 취득의 용이성 등을 감안하여 IoT 기반의 센서 및 원격통신을 적용하도록 한다. 취득된 데이터를 기반으로 차량을 이용한 추가적인 용수공급이 필요한 시점을 파악할 수 있고, 수요를 예측하여 향후 시설물 용량 증대나 간이 소독설비 도입 등의 의사결정에 활용이 가능할 것으로 판단된다. 시설물 용량 증대는 해당 지역의 주민과의 소통을 통하여 작물의 재배, 목축 등 경제활동과 화장실 개선 등 주민의 니즈를 파악하고 반영할 필요가 있다.

장기적으로는 수처리를 통한 소규모수도시설로의 전환이 필요할 것으로 판단된다. 해당 지역에서 일정 수준 이상의 경제적 여건과 좋은 수질의 물에 대한 사회적 니즈의 증가, 보편적 물 관련 복지 등의 정부 정책에 따라 적용될 수 있을 것이며, 적용 시기별 예산과 시설의 규모 등을 감안하여 최소한 형태의 '재래식 정수처리 공정(conventional water treatment process)'부터 앞에서 소개한 '분산형 용수공급시스템'에 이르기까지 단계적으로 검토 및 적용이 가능할 것으로 판단된다.

그림 4-6 | 소규모 용수공급 시설 활용 Action Plan

단 기	중 기	장 기
– 빗물저장시설 설치 및 차량을 이용한 급수 – 빗물수집시설 설치 – 수질 모니터링 및 음용 적합성 판단	⇨ – IoT 기반 저수량, 수질 모니터링 – 시설용량 증대에 대한 주민 니즈 파악 – (필요시) 간이 소독설비 도입 및 주민 교육	⇨ – 소규모수도시설로 전환 검토 및 추진 – 분산형 물공급시설 도입 검토

4.2 대상유역 최우선 프로젝트 및 재원조달 방안 제언

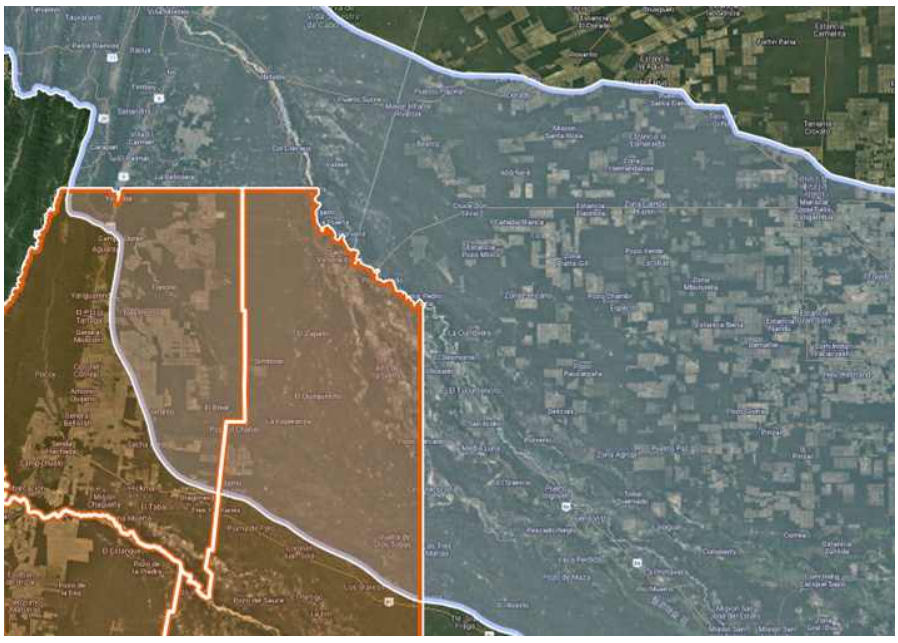
가. 최우선프로젝트1: 고심도 지하수 모니터링 네트워크 구축

안데스 하부 제3기 대수층 복합체의 지하수는 살타지역에 가장 넓게 분포하고 생활용수로 바로 사용이 가능할 정도의 수질을 나타낸다. 따라서 지하수 모니터링 네트워크 체계 중 안데스 하부 제3기 대수층 복합체를 대상으로 하는 고심도 지하수 모니터링 네트워크(DWMN)를 최우선 프로젝트로 선정하였다.

(1) 대상 시설 및 지역 개요

고심도 지하수 모니터링 네트워크(DWMN)은 안데스 하부 제3기 대수층 복합체 를 대상으로 모니터링하고자 하며, 그 공간적 범위는 필코마요강 유역의 살타 지역 전체이다(그림 4-7). 안데스 하부 제3기 대수층 복합체는 안데스 하부 산맥에서 시작하여 필코마요강 유역 살타지역 전체에 걸쳐 존재하며, 대수층 복합체의 상부면은 지표하 160~200m에 위치한다. 일반적으로 염분함량이 낮고, 전기전도도가 2,000 μS/㎝ 이하로 나타나는 양질의 지하수로 살타지역 내 주요 수자원 중 하나이다.

그림 4-7 | 고심도 지하수 모니터링 네트워크(DWMN) 대상 지역(하늘/붉은색 중첩부분)



(2) 대상 시설 설치 절차 및 방법

고심도 지하수 모니터링 네트워크(DWMN) 관측소의 설치 절차 및 방법은 한국의 국

가 측정망 설치 절차, 설치 기준, 지점선정 방법(그림 3-15; 부록A 표 A3-3, A3-7)을 준용하고자 한다. 다만 대수층 환경의 차이에 의해 몇 가지 차이점이 있다(표 4-9). 설치 기준 범위 설정에 있어 한국은 유역 단위의 기준범위를 사용하지만, 안데스 하부 제3기 대수층 복합체는 피압대수층이며 심부 대수층이기에 유역 단위의 기준 범위가 무의미하다. 문헌 및 기초조사에 따른 수위 분포를 파악하고 그에 따라 설치지점을 선정하는 것이 바람직하다. 측정망 설치에 있어 대수층의 깊이가 최소 160~200m이기에 굴착 구경, 외·내부케이싱의 구경 및 재질을 심도에 맞게 사용해야 하며, 자동센서는 지하수면에서 20~30m 아래에 설치해야 한다 (하부-안데스 대수층 복합체의 수위는 지표 아래 15~30m이므로, 센서 설치 깊이는 지표 아래 50~60m가 적당). 그리고 지역적으로 전기전도도가 2,000 μS/㎝ 이상으로 측정될 수 있으므로 센서의 전기전도도 측정범위를 고려해야 한다. 수질분석에 있어 현장측정항목 및 주요 양·음이온 항목 이외에는 현지 상황에 맞는 수질검사 항목을 적용해야 비용면에서 효율적이다. DWMN의 단계별 계획은 [표 4-7]과 같이 진행할 수 있으며, 4단계의 시범사업 설치는 로사도 관정(El Rosado, 현지실태조사 시 방문)가 적절한 것으로 생각된다.

표 4-9 | 고심도 지하수 모니터링 네트워크(DWMN) 관측소의 설치 시 착안점

설치 절차	세부 설치 절차/기준	착안점
설치계획 수립	설치 기준 범위 (유역) 설정	▪ 대상 대수층은 피압대수층이며, 심부 대수층임 - 한국의 예처럼 유역 단위의 기준 범위가 무의미 ▪ 문헌 및 기초조사에 따른 대상 대수층의 수위 분포에 따라 설치지점 선정 필요
설치지점 선정		
측정망 설치	굴착, 케이싱	▪ 대상 대수층의 깊이는 최소 160~200m ▪ 심도 차이에 따라 굴착 구경, 외·내부 케이싱의 구경 및 재질은 상황에 맞게 사용
	자동센서	▪ 환경요인(깊이, 수압 등)에 따른 자동센서의 내구성 점검 ▪ 센서 설치 깊이: 지하수 수위 아래 20~30m - Tcsa의 지하수 수위: 지표 아래 15~30m - 센서 설치: 지표 아래 50~60m ▪ 전기전도도 측정값 범위: 2,000 μS/㎝ 이상
	관측소 형태	▪ 관측 시스템 보호를 위해 옥내설치형 권장
수질시료 채취 및 분석	실내 측정 (수질분석)	▪ 현장측정항목 및 주요 양·음이온 항목 이외의 항목은 현지 상황에 맞는 수질검사항목 적용

(3) 대상 시설 유지관리 방안

모니터링 네트워크의 유지관리를 위해서는 관측소의 추가적인 권장 제원과 더불어 전문현장점검팀 운용이 필요하다. 관측소의 추가적인 권장 제원은 지표의 오염물질 유입 방지를 위한 관측정의 그라우팅 및 밀폐 상부보호공과 태양전지 시스템을 이용한 전원시스템이다(표 4-10). 관측정으로의 지표 오염물질 유입은 측정자료의 문제뿐

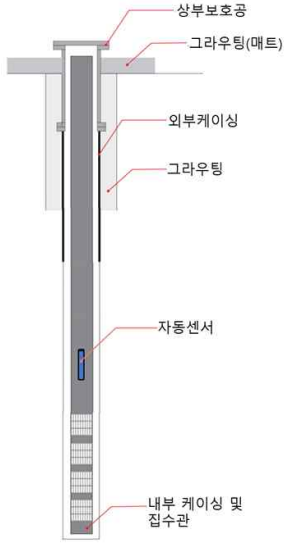
아니라 대수층의 오염문제를 발생시킬 수 있다. 지표 오염물질 유입 방지를 위해 관측정 설치 시 외부 케이싱으로부터 5cm 이상 너비, 지표하 3m 이상 깊이로 그라우팅이 권장되며, 그라우팅 재료는 3%의 벤토나이트가 함유된 시멘트 혼합물이 권장된다(그림4-8). 또한 관측정 상부에 밀폐형 상부보호공의 설치가 권장된다. 전원시스템으로써의 태양전지 시스템의 사용은 높은 초기 비용이 있으나 오지에서도 별도의 전력공급없이 운영이 가능하고 낙뢰 피해를 감소시키기도 한다. 60W이상의 태양전지 모듈 및 65Ah 이상의 밀폐형 배터리의 사용이 권장된다.

모니터링 네트워크는 현장방문을 통한 주기적인 수동측정이 필요하며, 이와 동시에 자동측정시스템을 비롯한 관측소의 점검이 이루어지는 것이 효율적이다. 이를 위해서는 수동측정 및 현장점검에 숙련된 전문현장점검팀의 운용이 필요하다.

표 4-10 | 고심도 지하수 모니터링 네트워크(DWMN) 관측소의 권장 제원

설치 절차	세부 설치 절차/기준	권장 제원
측정망 설치	관측정 굴착/설치	▪ 지표의 오염물질 유입 방지(그림4-8) - 그라우팅: 외부케이싱으로부터 5cm 너비, 3m 깊이 3% 벤토나이트 함유 시멘트 혼합물 - 밀폐 상부보호공
	전원시스템	▪ 태양전지 시스템 - 별도의 전력공급 불필요, 낙뢰피해 감소 - 태양전지 모듈(60W 이상) - 배터리(밀폐형, 12V, 65Ah 이상)

그림 4-8 | 지하수 관측정 모식도



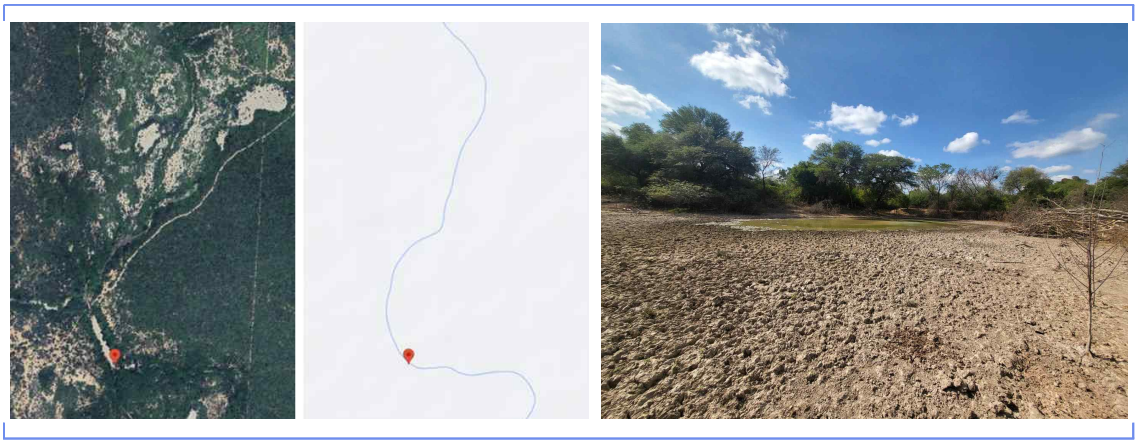
나. 최우선프로젝트2: 대체수자원 시설

대체수자원 시설의 설치가 가능한 필코마요 대수층 복합체와 고-수로 대수층 복합체 중, 이미 소규모 관정을 통해 강변여과 시설이 운영되기에 필코마요 대수층 복합체보다 대체수자원의 최우선 프로젝트로 고-수로 대수층 복합체에 적용할 대체수자원 시설을 선정하였다.

(1) 대상 시설 및 지역 개요

대체수자원 시설의 적용을 위해 고-수로 대수층 복합체 중 현지실태조사 시 방문한 지점(22°21' 1.6" S, 62°46' 11.7" W)을 대상 지역으로 선택하였다(그림 4-9). 이 지역은 고-수로 대수층 복합체가 있는 지역 중 하나로, 지도상에 하천으로 표시되나 건기에는 마른 하천바닥만 있는 곳이다. 특히 방문지는 예부터 원주민이 하천을 둑으로 막아 저수지로 사용하고 있는 곳으로 상부층에 약 4m의 점토층이 존재하며 그 아래 약 23m의 모래층이 있다(그림4-3 참조). 앞 절에서 고-수로 대수층 복합체에 적용가능성이 있는 대체수자원 시설로 지하수댐과 인공함양 시설을 추천하였다. 그 중 지하수댐의 개념설계를 제안하기 위해서는 상세한 수문지질구조가 필요하기에 지중구조물의 설치가 필요없는 인공함양 시설의 개념설계를 제안하도록 한다.

그림 4-9 | 고-수로 대수층 복합체(Qp) 현장방문지

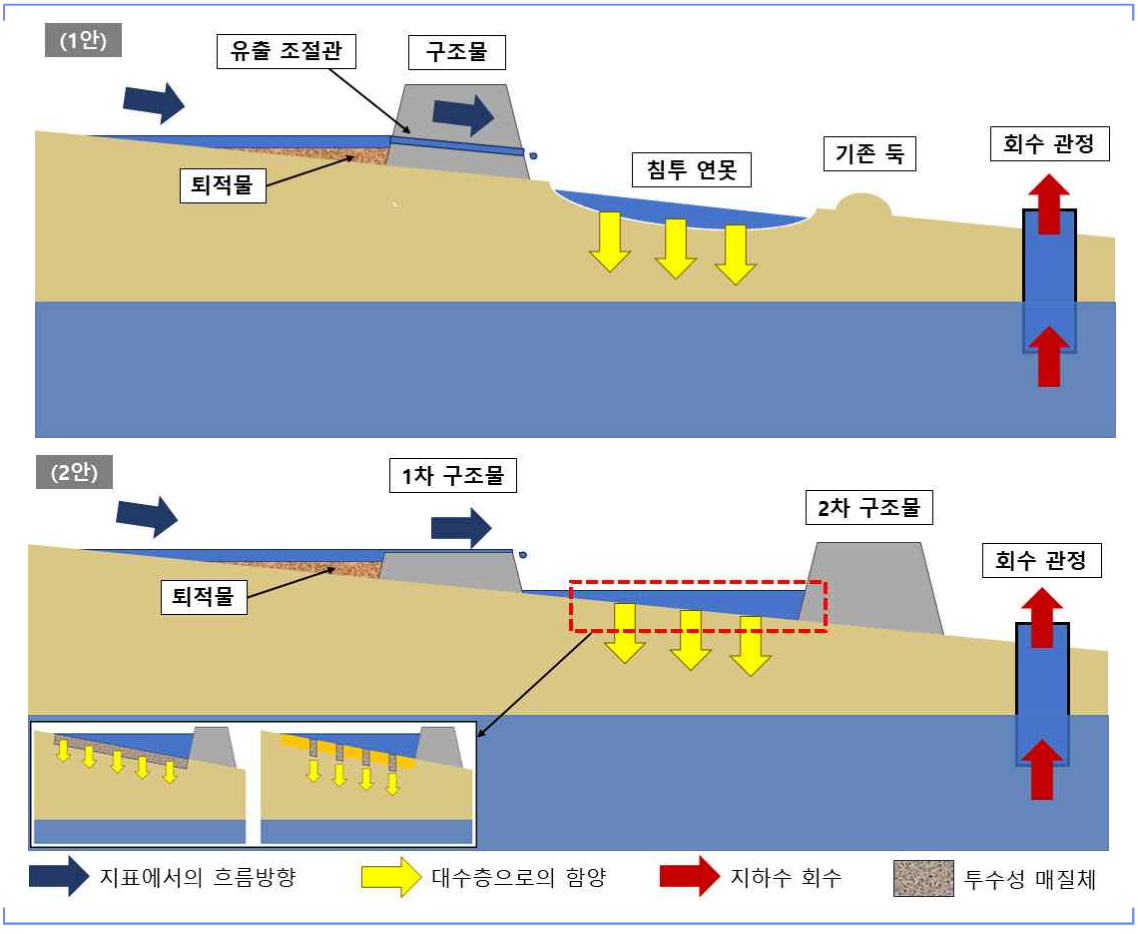


(2) 대상 시설 개념설계

대상 지점에서 고려해야 할 환경조건으로 ①대수층 상부에 저투수층인 점토층이 존재, ②주로 유입되는 범람수의 퇴적물, ③기존 둑의 존재가 있다. 인공함양시설로의 유입수의 퇴적물로 인한 대수층 함양률 저하를 방지하기 위해 다단형태가 필요하며, 지표에서의 대수층 침투를 위해 상부 점토층의 개선이 필요하다. 이를 반영한 2가지 개념설계안을 [그림4-10]과 같이 제안한다. 개념설계 1안은 기존에 설치된 둑을

활용하고 퇴적물을 막기위한 구조물을 설치하는 것이다. 1단의 구조물을 설치하여 물을 저장하고, 천천히 2단으로 유출시킨다. 2단에서는 기존의 둑 앞에 점토층을 제거하여 모래층이 바닥인 침투 연못을 만들어 대수층을 함양시킨다. 회수 관정은 기존 둑의 외곽에 설치한다. 개념설계 2안은 퇴적물을 막기위한 1차 구조물과 기존 둑 자리에 2차 구조물을 만드는 방식이다. 1차 구조물은 퇴적물의 침전을 위한 구조물로 물의 저장기능은 없다. 2차 구조물은 기존의 둑보다 많은 물을 저장하며, 상부 점토층을 투수성 매질로 완전 혹은 부분 개선하여 대수층 함양률을 높인다. 회수관정은 1안과 마찬가지로 2차 구조물 외곽에 설치된다. 1안은 기존 둑을 활용하여 설치비용을 절감하고 1차 구조물을 통해 함양되는 유량을 조절할 수 있는 장점이 있다. 2안은 2차 구조물의 설치로 대수층 함양을 위한 물의 저장량을 증가시킬 수 있다.

그림 4-10 | 고-수로 대수층 복합체(Qp)에 적용할 인공함양시설 개념설계 제안



(3) 대상 시설 유지관리 방안

인공함양 시설은 두 가지 공막힘(Clogging) 증상의 해결이 중요하다. 하나는 대수층 함양 시 발생할 수 있는 공막힘 증상이고, 다른 하나는 지하수 회수 시 발생하는 공막힘

증상이다(표 4-11). 두 가지 증상 모두 인공함양시설의 효율을 떨어뜨리기에 예방 및 해결이 필요하다. 대수층 함양 부분은 유입수의 퇴적물을 저감하는 구조물과 함양 부분에 입자 크기에 따라 단계적으로 투수성 매질체를 설치하여 예방한다. 지하수 회수 부분은 회수 관정 스크린 밖으로 여과재를 타설하여 예방한다. 이러한 예방에도 불구하고 공막힘이 발생하면 함양 부분에 대한 개선 작업 및 지하수 회수 관정의 세척 등을 통해 해결한다.

표 4-11 | 인공함양 시설의 공막힘 현상 해결

공막힘 발생 부분	예방 방안	해결 방안
대수층 함양	• 퇴적물 침전 구조물 설치 • 함양 부분의 단계구조 설치 −굵은 자갈, 잔 자갈, 굵은 모래	• 함양 부분 개선 작업
지하수 회수	• 회수 관정 주변 여과재 타설 −굵은 자갈, 잔 자갈, 굵은 모래	• 관정 세척, 역세척 등

다. 최우선 프로젝트 추진 단계별 재원조달 방안

(1) 배경

미주개발은행의 물관련 주요 보고서에서 가장 많이 언급되는 용어는 '효율성'이다. 미주개발은행은 중남미 국가들의 부족한 재원을 효율적으로 활용하여 최적의 사업효과를 창출하기 위해 가용자원을 최대한 이용하고자 한다(류문현 외, 2022). 중남미 국가들은 코로나 팬데믹의 피해가 심한 지역 중에 하나이며, 경제분야에 있어 특히 그 영향을 많이 받았기 때문에 향후 경제회복도 다른 지역의 국가보다 지체될 것으로 전망된다[41](IMF, 2022). 따라서 재원의 효율적 활용은 앞으로도 더욱 중요해질 것으로 보인다.

그림 4-11 | 글로벌 경제성장률 전망



자료 : IMF (2022)

41) IMF는 중남미 및 카리브해 지역의 1인당 국민소득이 2024년에야 팬데믹 이전 수준을 회복할 것으로 예상

아르헨티나 물분야는 다른 중남미 국가와 마찬가지로 글로벌 물시장(Global Water Market) 관점에서 보면, 신흥시장이라 할 수 있다. 반면 재정적, 경제적 리스크가 큰 국가이기에 직접투자에 대한 불안감이 상존하고 있다. 한국의 경우, 아르헨티나 물분야 산업(물산업)에 투자 또는 진출에 있어 다른 선진국들에 비해 후발주자이며, 이미 다양한 산업에 이탈리아, 스페인 등의 글로벌 기업들이 진출해 있고, 또한 기존의 자국 물기업들과의 경쟁도 고려해봐야 할 문제이기도 하다.

따라서 아르헨티나 물분야에 투자와 진입전략 구축을 고려한다면, 국제기구, 다자간개발은행(MDBs)을 활용한 전략수립이 가장 우선시 되야 할 것이다. 특히 중동, 아시아 지역에 비해 아르헨티나가 속해있는 중남미 지역의 특징은 지역개발은행이 많다는 점이다(류문현 외, 2022). 즉, 투자 및 진출에 있어서 리스크를 어느정도 헷지해 줄 수 있는 미주개발은행과 같은 다자간개발은행과의 협업이 가장 좋은 방안이 다.

(2) IDB 협업 전략

IDB는 중남미 물분야의 개선을 위해 SOI(Source of Innovation)와 같은 다양한 협력 프로그램을 운영하고 있으며, 다른 MDBs와 마찬가지로 안정적인 재원조달 및 투자재원을 확보하기 위해 PPP(Public Private Partnership) 방식도 선호하고 있다. IDB는 아르헨티나를 비롯하여 다른 중남미 국가들과 물관련 많은 사업을 진행하고 있으며 관계 또한 높은 신뢰도를 가지고 있다.

IDB와의 협력을 통한 재원조달 및 투자재원 확보는 불안한 재정적, 경제적, 국제신용도가 낮은 아르헨티나의 입장에서는 최선의 대안이라고 할 수 있다. 아르헨티나뿐만 아니라 중남미 지역에 진출하거나 투자전략을 마련 중인 해외기업 또는 국가의 관점에서 IDB와의 협업전략 수립이 반드시 필요할 것으로 판단되며, 그 이유는 다음과 같다.

첫째, IDB는 아르헨티나 물분야 관련 믿을 수 있는 정보를 제공하고 있다. 중남미 지역개발은행들은 회원국들의 중장기 인프라 개발정책 수립을 지원하거나 직접 사업을 개발해 추진하고 있기 때문에 PPP정책, 법률, 제도 및 사업과 관련된 다양하고 최신의 정보를 얻을 수 있다(류문현 외, 2022). 따라서 아르헨티나 정부는 IDB와의 적극적인 협력체계를 구축하여 인적개발부터 사업유치를 위한 프로젝트 등을 적극적으로 개발하는 전략이 필요하다. 이를 위해서 아르헨티나 정부는 IDB와의 높은 신뢰관계와 밀접한 인적네트워크 및 적극적 사업유치를 통해 아르헨티나 물시장 진출을 고려하는 많은 국가와 기업의 투자를 유인할 필요가 있다.

둘째, IDB는 물과 위생의 인프라 사업뿐만 아니라 정책과 컨설팅 등 다양한 분야에 대한 지원사업을 하고 있다. 아르헨티나 정부는 대규모 자본을 유치할 만큼의 대외신용도가 부족하고 자체 재정 또한 넉넉한 상황이 아니기 때문에 IDB를 통한 다양한 국가로부터 다양한 분야의 투자유치 전략을 수립하는 것이 필요하다. 중남미 국가에 진출하려는 해외기업은 IDB와의 협력관계를 통해 리스크를 줄이는 것을 우선시하고 있다. 또한 IDB의 정책·투자 컨설팅을 적극적으로 수용하는 경향이 있어서 이를 활용할

수 있는 방안을 마련하는 것이 전략적으로 필요하다.

예를 들어, 한국의 물기업들이 중남미 지역 진출에 어려움을 느끼는 것 중 하나는 중남미 지역의 언어, 법률과 제도에 대한 정보를 습득하기 어렵거나, 한국의 제도와 달라 향후 프로젝트 관리에 대한 리스크가 크기 때문이다(류문현 외, 2022). 아르헨티나 정부가 IDB와 협력하여 아르헨티나(필코마요강 유역) 지역의 물관련 정책과 투자 컨설팅 그리고 투자지원을 통해 한국의 물기업들이 아르헨티나 물시장에 진출하려고 할 경우, IDB와 함께 참여한다면, 앞서 언급한 투자를 포함한 다른 리스크를 줄임으로써 좀 더 원활하게 아르헨티나 물시장에 대한 진출전략을 마련할 수 있다.

셋째, IDB는 아르헨티나가 준비하고 있는 물관련 인프라 사업의 개발단계에서 정책 및 투자 컨설팅 파트너로서 최적이라 할 수 있다. IDB가 그동안 물분야에서 쌓아온 경험과 노하우는 아르헨티나의 PPP 관련 물사업의 개발과 추진, 그리고 금융지원 분야에서 매우 풍부하다. 아르헨티나 물시장 진출을 준비하거나 개발하는 단계에서 해외기업의 자문 파트너로서도 IDB의 활용가치가 높기 때문에 물관련 사업을 준비하는 단계에서 아르헨티나 정부는 자국의 물분야에 필요한 기술을 사전에 IDB를 통하여 해외기업이나 국가에 정보를 제공하여 보다 원활한 사업추진을 할 수 있다.

마지막으로, 아르헨티나 물사업에 투자를 고려하는 국가나 기업차원에서의 물관련 사업 추진시 IDB로 부터의 차관 활용이다. 중남미 국가들의 경우, 저개발국가가 많아 주로 호혜성 지원사업에 관심을 가지고 있는 경우가 많고. 또한 부정부패가 심하여 재원이 적절하게 활용되는 투명성을 확보하기가 어렵다(류문현 외, 2022). 그러나 IDB는 지속적으로 중남미 국가와의 연대를 유지하고 있으며 중남미 국가에서도 정부대 정부의 사업보다 IDB 사업에 대해서는 책임과 의무를 다하려는 경향이 있다(류문현 외, 2022). 아르헨티나 정부 또한 IDB 차관사업을 활용할 수 있도록 IDB 지원정책과 부합하는 물관련 프로젝트를 발굴하고 해외기업이나 국가들의 자본과 기술이 투입될 수 있는 방안을 마련해야 한다.

표 4-12 | 다양한 IDB 협업 및 재원조달 방안(한국 예시)

❶ 기술지원(Technical Assistance) 사업
* 예시) '볼리비아 수도공기업 경영효율화 운영진단('19, 기재부 ODA)', '콜롬비아·우루과이 물-에너지 넥서스 적용 컨설팅('20~, IDB 발주)'
❷ 한국신탁기금(KIF; Korea Infrastructure Fund)을 활용한 타당성조사와 마스터플랜 수립 등 용역 또는 융자 사업참여
❸ IDB와 대외경제협력기금(EDCF; Economic Development Cooperation Fund)의 협조융자 차관사업(KIF; Korea Infrastructure Facility)
❹ 유·무상 국제개발협력(ODA) 사업
❺ 민관협력사업(PPP; Public Private Partnership), 민간투자사업 등

다. PPP를 활용한 재원조달 방안 제언

PPP의 개념은 국가·기관마다 조금씩 다르게 사용되고 있지만, 일반적으로 PPP는 공공분야에서 제공하는 대규모 서비스나 인프라에 대한 건설, 개발, 개대체, 운영 및 유지관리를 위해 민간분야로부터 투자를 유인하기 위한 방안이다. PPP 특징은 대규모 투자비, 장기계약, 공공인프라나 서비스 개발을 위한 모색, 위험 분배 등이며, 요즘에는 시설물 운영관리뿐만 아니라 서비스까지도 PPP에 포함되고 있다. PPP의 가장 큰 장점은 WB, IDB, ADB 등 국제기구 등의 투자를 유치하기 위한 수단으로써 상당히 유용하다는 것이다. 특히 아르헨티나와 같은 중남미 국가들은 높은 인프라 개발 수요에도 불구하고 재원부족으로 인해 국제기구로부터 원조나 투자를 받기도 하는데 그러한 방식이 PPP를 통해 많이 이루어지고 있다.

표 4-13 | 주요 국제기구 및 선진국의 PPP에 대한 정의[42)]

주요기관	PPP 개념
OECD	정부(서비스제공)와 민간(수익)의 목적이 일치하는(이해관계의 접점이 있는) 사업에서 민간부문이 서비스를 제공하고 위험을 분담
ADB	인프라 및 인프라관련 서비스 제공에 있어 공공-민간의 협력을 말하며 민간은 위험분담을 통해 비용을 최소화
IMF	경제·사회부문 인프라 프로젝트 수행 시, 민간이 인프라를 제공하고 정부는 인프라 사업에 수반되는 위험을 민간으로 이전
EC	공공분야와 민간기업이 협업하여 인프라 건설과 개대체 및 유지관리 서비스 제공
일본	정부와 민간기업의 협력을 통해 일본기업의 개도국에서의 위험부담 경감, 또한 공적자금(ODA) 등 투입을 통해 고용, 기술, 무역 및 투자 등 촉진
영국	공공분야는 재원조달, 민간분야는 발생 위험 부담발생

자료 : 수출입은행(2015), 이문수외 (2018), 김승현 외 (2016)

아르헨티나 필코마요강 유역에 대한 다양한 프로젝트 재원조달 방안으로 PPP 방식은 다음과 같은 시사점을 가지고 있다. 우선, PPP 방식을 고려하는데 있어, 민간의 풍부한 자본을 끌어오는 것에만 너무 집중하는 것은 좋지 않은 방법이며, 또한 대형 프로젝트에만 집착하여 PPP를 추진하는 것은 일부에서 성공하였으나, 가난한 지역에서는 유용하지 않다(서진석 외, 2019). 무엇보다도 아르헨티나 필코마요강 유역에서의 성공적인 PPP 프로젝트 수행을 위해서는 앞서 언급한 MDBs의 자금지원과 민간의 자본에 아르헨티나 정부(또는 살타 주정부)의 재정지원을 더해 이루어져야 한다.

둘째, PPP의 주된 목적은 국가재정으로 충당할 수 없는 부분을 민간자본을 통해 물서비스의 질과 관리효율의 향상시키는 것이기 때문에 민간사업자가 아르헨티나 정부 또는 살타 주정부의 지원하에서 물관련 시설의 설치 및 개선작업을 수행할 경우

42) 수출입은행 (2015), 이문수외 (2018)

성공적인 프로젝트가 될 확률이 높다(서진석 외, 2019).

셋째, 물분야의 PPP는 일반적으로 아프헨티나 살타주의 지역 사회에 물서비스에 대한 양적 / 질적인 측면에서 물복지의 확대를 기대할 수 있으나 이를 위해서는 선제적으로 PPP 방식에 대한 정부의 많은 노력과 혜택을 받는 일반 시민들의 이해가 필요하다(서진석 외, 2019). 민간자본의 투입은 사업자 입장에서는 경제적(금전적)인 이익에 대한 기대효과와 혜택을 받는 시민들의 사회적 기대효과 즉, 물서비스 확대에 따른 물복지 증가에 대한 기대효과와 큰 차이를 보일 수 있다(서진석 외, 2019). 이러한 간극은 갈등으로 이어질 수 있기 때문에, 이를 위해서 아르헨티나 정부 또는 살타주정부가 중재자의 역할을 통해 합리적인 방안을 제시하고, 다양한 지원정책을 제시하는 것이 중요하다.

마지막으로 필코마요강 유역 개발 프로젝트에는 아르헨티나 민간자본의 유입과 현지기업의 참여가 필요하다. 아르헨티나 현지기업들은 해외기업에 비해 정치적인 리스크를 줄이는데 효과적이며, 소규모의 프로젝트를 수행할 시에는 비용적인 측면에서도 큰 부담이 없다(서진석 외, 2020). 이는 아르헨티나 정부와 MDBs 모두의 니즈를 충족시키는 효과가 있으며, 특히 이러한 현지기업은 향후 해외 물기업 투자유치에 있어 전략적 제휴를 위한 현지업체 선정에 있어 우선 고려대상이 될 수 있다(서진석 외, 2019).

(4) 물분야별 재원확보 방안

수자원개발 및 정수시설분야는 한국의 KOICA(한국국제협력단) 및 EDCF(대외협력기금)를 통한 ODA 자금과 국제기구 WB(세계은행), IDB, ADB(아시아개발은행) 등을 통한 자금조달, 그리고 한국 수출입은행 EDCF의 복합금융을 활용한 민간투자 방식의 자금조달 등이 가능할 것으로 판단된다.

하천공간개선 및 수질개선분야는 수자원개발분야 및 정수시설분야에 비해 수익성이 떨어지는 인프라 사업으로서 위에서 언급한 국내 ODA 및 MDBs(다자간개발은행)를 활용하여 재원들 확보하는 것이 타당할 것으로 판단된다.

표 4-14 물분야별 재원확보 방안 제시

구 분	재원확보방안
수자원개발 및 정수시설	▪ 국내 KOICA, EDCF 등 공적개발원조 자금 ▪ WB, ADB 등 다자간개발은행(MDB) 자금 ▪ PPP 방식의 자금 (단, 아르헨티나의 낮은 국가신인도 등을 고려해 EDCF 복합금융 활용 가능)
하천공간개선 및 수질개선	▪ 국내 KOICA, EDCF 등 공적개발원조 자금 ▪ WB, ADB 등 다자간개발은행(MDBs) 자금

Ⅴ 결 론

5.1 사업 요약

금회 실시된 “(2022/23 KSP-IDB 공동컨설팅) 아르헨티나 필코마요강 유역의 수자원관리 투자 계획 수립” 사업은 한국의 경험과 기술력을 통해 아르헨티나 필코마요강 유역의 회복 탄력적이고 지속가능한 개발 계획을 지원하고 개선하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 협력국, 협력기관, 사업총괄기관 그리고 현지 관계자 및 전문가와의 지속적인 협의 과정을 통해 현지 맞춤형 기술 및 정책 연구를 수행하였다. 한국의 경험과 사례 공유를 위해 아르헨티나 관리자와 전문가 11명을 대상으로 맞춤형 역량강화 워크숍을 개최하였고, 이를 기반으로 협력국의 통합물관리 계획수립 및 실행을 지원하고자 한다.

가. 현황조사

본 사업의 현황조사를 위해 미주개발은행(IDB)의 지원으로 수행 중인 “필코마요강 유역 통합물관리 마스터플랜 업데이트” 보고서와 공개된 다수의 보고서 및 GIS 자료 그리고 현지 실태조사(‘23년 7월)를 기반으로 대상국가 및 유역 그리고 사업 대상 분야별 정책, 시설, 기술 현황 등을 분석하였다. 사업 대상은 필코마요강 유역 중 살타주 리바다비아 일부 지역을 대상으로 지하수 모니터링 시스템 및 운영·관리, 대체수자원시설 그리고 소규모 용수공급시설이며, 정책분야는 아르헨티나 국가 및 주정부를 포함하여 조사하였다.

용수공급 측면에서 대상 지역은 수문·기상 및 지형학적 특성 관계로 지역 내 물부족(가뭄), 가용한 지하수 자원의 부족, 농촌지역의 용수공급시설 부족 등으로 소규모 거주민에게 안정적인 용수공급이 어려운 여건이며, 댐 등 저수지를 활용한 수자원 확보의 경우 많은 양의 토사가 유입 및 퇴적되어 용수공급원으로서의 활용도가 낮다. 또한, 살타주 지역은 지표수를 이용한 용수공급이 제한적이기 때문에 지하수 활용도가 높으나 지역의 지하수는 대체적으로 염도가 높아 생활용수 및 농축산용수로 사용하기 어려운 경우가 많다. 또한 계절별 지하수 함양량의 변동성이 크고 담수인 지하수 대수층은 염도가 높은 대수층으로 둘러쌓여 있어 지하수의 고갈 및 미신고 관정 개발에 의해 오염될 가능성이 있다. 대체수자원시설을 통한 용수공급은 상대적으로 염도가 낮은 필코마요 대수층 복합체(Qpl)와 고-수로 대수층 복합체(Qp) 지역이 가능할 것으로 조사되었으나 수질개선 및 수량 확보가 필요할 것으로 판단된다. 현재, 살타주 내 및 산타 빅토리아 에쓰떼(Santa Victoria Este) 인근 지역 중 가장 용수공급이 취약한 지역을 대상으로 빗물 이외의 수원을 찾기 어려운 지역에 빗물저장시설을 건설 중이며, 지속적인 확대를 하고 있는 것으로 조사되었다. 하지만 가구별 인원과 작물재배, 가축 사육 등의 경제활동 형태를 고려하지 않은 일률적인 시설용량이 제공되고

있으므로, 장기적으로는 다양한 여건을 고려하여 용량의 확대를 포함한 적정 용량에 대한 추가적인 고민과 함께 IoT 센서를 활용한 물의 양을 모니터링하고 부족이 예상되는 시기에 적절히 공급할 수 있는 운영기준 마련도 필요할 것으로 판단된다.

나. 정책 및 기술 제언

아르헨티나 살타주 대상 소규모 지역에 대한 안정적 용수공급 제언을 위해 한국의 지속가능한 성공사례를 수자원 정책분야, 지하수 모니터링 및 운영·관리, 대체수자원 시설 및 소규모 지역 용수공급시설로 구분하여 제시하였다.

대상 지역은 수문·기상 및 지형학적 특성 관계로 통합물관리 여건이 매우 취약하기 때문에 상수관망 설치 및 대규모 수공구조물을 이용한 용수공급이 어려운 소규모 거주민을 위해서는 상대적으로 담수 활용도가 높은 지하수 대수층 지역을 우선 추진할 필요성이 있다. 다만, 지하수 대수층 활용도가 높은 지역에 대한 지질구조, 지하수위, 수질, 가용량 등 지속적이고 체계적인 모니터링시스템 구축은 필수적인 사항이며, 장기적인 자료 축적과 조사·분석을 통해 지하수 변동량 추정도 필요하다. 또한, 대체수자원시설을 활용한 소규모 거주민에게 용수공급을 하기 위해서는 활용도가 높은 지하수 대수층 지역을 대상으로 한국 사례와 같이 강변여과, 지하수 함양 등 대체수자원시설을 활용하되 모니터링 시설과 센서 등을 시범적으로 설치하여 중장기적 활용방안을 도출할 필요가 있다.

또한, 아르헨티나의 지속가능한 통함물관리 마련을 위해서는 한국과 같이 유역단위 중장기 물관리 계획을 정기적으로 수립하고 유역 및 하천의 중요도에 따라 관리주체를 국가와 주정부로 구분하여 체계적인 관리가 필요하다. 실행력 확보를 위해서는 법·제도가 우선 확립되어야 하며, 한국의 수자원장기종합계획과 같이 통합물관리 분야별 취약성 및 전망을 평가하고 분야별 하부 계획도 정기적으로 수립하여 관리할 필요가 있다. 그리고 한국수자원공사와 같이 분야별 전담기구와 조직 확보도 중요하다. 시설 및 기술적 관점에서도 법 제정을 통한 시설 구축 의무화, 설치·운영 담당 조직 및 기구 확보, 관련 설치·운영·관리 기준 및 절차 마련, 모니터링 및 운영·관리 자동화시스템 구축이며, 이러한 체계는 한국과 같이 경제·환경·기술 변화와 보조를 맞춰 지속적으로 수정·보완 및 확대해 나가는 것이 필요하다.

다. 후속사업 제안

필코마요강 유역에 대한 통합물관리 마스터플랜 업데이트 분석과 한국의 적용사례 및 정책·전략·기술 그리고 현지 실태조사 및 관계자·전문가 협의를 통해 대상 지역인 아르헨티나 살타주 지역에서 사업의 필요성과 시급성을 고려하여 우선으로 추진해야 할 후속 사업은 총 ?가지 이다.

제시된 후속 사업을 채택하여 시행 시, 살타주 해당 지역의 신규수자원 확보 및 안정적

용수공급과 함께 체계적인 지하수 모니터링에 대한 운영관리에 효과가 클 것으로 기대된다. 다만, 본 사업에서 제시된 후속 사업은 수익성 확보가 어렵기 때문에 한국의 KOICA 및 EDCF를 통한 공저개발원조 자금(ODA)과 국제기구 WB, IDB, ADB 등을 통한 자금조달, 그리고 한국수출입은행 EDCF의 복합금융을 활용한 민간투자 방식의 자금조달 방안이 적합하고 수익성이 상대적으로 낮은 인프라 사업의 경우는 공적개발원조(ODA) 및 다자개발은행(MDBs) 활용을 제안한다.

라. 역량강화 교육

본 사업의 역량강화 워크숍은 한국에서 실시되었으며, 협력국과 협력기관 그리고 현지 전문가의 의견을 최대한 반영하였다. 워크숍은 크게 전문가 강의와 통합물관리 주요 핵심 시설 방문으로 구성되었으며, 본 사업의 내용인 통합물관리 분야와 연계하여 강연(13개 주제)은 수자원, 상하수도, 스마트시티 분야에서 한국의 정책, 전략, 기술 및 경험 사례를 공유하였으며, 현장 시설 방문은 다목적댐, 정수 및 하수처리시설, 상하수도 실증플랜트, 디지털트윈 및 IoT 기반 물관리시스템, 스마트시티 등 K-water의 핵심 물관리 주요 시설 11개소이다.

또한, 워크숍 기간 중 많은 전문가과 함께 아르헨티나 현지에서 통합물관리 사업추진을 위해 필요로 하는 정책과 전략, 기술 및 경험을 함께 논의함으로써 한국의 과거 개발 경험을 공유하고 아르헨티나와 한국 상호 간의 공감대를 형성하는 기회가 되었다.확신한다.

5.2 기대효과

본 사업을 통해 아르헨티나의 지속가능한 통합물관리 마련과 실행계획 수립을 위한 정책적·기술적 방안 마련을 지원하였으며, 후속 사업은 경제적·기술적 수준과 향후 유지관리 방안을 고려하여 협력국, 협력기관 및 현지 전문가와 함께 지속적인 협의를 통해 제시되었다. 또한, 본 사업에서 제시된 사례 및 내용은 대상 지역뿐 아니라 아르헨티나 기타 유역 및 지역에서도 중장기 통합물관리 계획수립 및 이행에 있어 충분히 활용이 가능할 것으로 기대된다.

또한, 본 사업을 통해 한국(특히, 물전문 공기업인 K-water)과 아르헨티나 미주개발은행(IDB), 공공사업부(MOPA)는 협력과 기술교류 체계가 확립되었기 때문에 향후 본 사업에서 제안된 후속 사업 실행과 관련 통합물관리 체계 구축을 위한 양 국가의 협력이 지속될 것으로 기대한다.

참고문헌

강승현. (2018). *유역단위 용수확보체계 구축방안 연구*. 환경부

건설교통부. (2006). 대체 수자원 확보에 관한 연구.

건설교통부 & 한국수자원공사. (2004). *낙동강유역조사보고서:(요약)*. 과천:건설교통부:한국수자원공사

국가지하수정보센터. (2023a). 국가지하수정보센터 소개. *국가지하수정보센터 (GIMS)*. http://www.gims.go.kr/outline.do

국가지하수정보센터. (2023b). 측정망 소개. *국가지하수정보센터 (GIMS)*. http://www.gims.go.kr/infoPage.do

국토해양부. (2011). *국토의 계획 및 이용에 관한 연차보고서*. 국토해양부.

국토교통부. (2013). *경제발전경험모듈화사업: 하천정비 및 관리정책*. 국토교통부.

국토교통부. (2016). *수자원장기종합계획(2011~2020)*. 국토교통부.

김광석 & 김준경. (1995). *한국경제 반세기: 역사적 평가와 21세기 비전*. 한국개발연구원.

김창현, 김종원 & 조만석. (2018). *효율성과 수용성을 고려한 수자원 정책방향 연구*, 세종:국토연구원.

류문현, 최한주, 서진석, 최효연, 김수영 & 하유정(2022). *중남미 물 분야 국제협력 및 물 시장 진출전략 연구*, 환경부.

박현진. (2018). 지표수-지하수 연계 수자원 확보:지하수저류지 중심. 2018 Groundwater Korea.

서승범, 안종호, 한대호 & 양일주. (2020). *통합물관리를 위한 유역물관리계획 체계와 수립방안*, 물과미래 저널, Vol.53, No.5, 한국수자원학회.

서진석, 박임수, 이병철, 이남수 & 이상용(2019). *물기업 해외진출 활서화를 위한 금융조달 방안 연구*, 환경부.

서진석, 류문현 & 최효연(2020). *아시아 개발도상국 물시장 진출을 위한 SWG 기술의 사업화 연계방안 연구*, 환경부.

안종호, 김수빈 & 조주혜. (2018). *통합물관리 체계구축 및 정책방향에 대한 논의*, 세종:한국환경연구원.

안종호, 한대호, 서승범 & 양일주. (2019). *통합물관리를 위한 유역계획의 통합 및 조정방안 연구*, 세종:한국환경연구원.

이기영. (2016). *지방정부 관점에서 바라본 바람직한 물관리,* 물정책·경제 저널, 대전:한국수자원공사.

이문수, 김남호, 이영민, 박문수, 민병휘, 김윤미 & 장현영(2018). *글로벌 민관협력 네트워크 강화방안*, 천안: 한국기술교육대학교 HRD센터.

이주헌. (2020). *대체수자원 개발현황 및 과제*. 국회입법조사처 전문가간담회.

외교부. (2018). 아르헨티나 개황. 외교부 중남미국 남미과.

최한주, 류문현, 박임수, 전병구, & 김민영. (2016). *한국 경제발전과정에 있어서 수자원개발의 효과 분석.* 대전;한국수자원공사.

통계청. (2015). *통계로 본 광복 70년 한국사회의 변화.II(통계편).* 대전:통계청.

한국경제 60년사 편찬위원회. (2011). *한국경제 60년사: 총괄편*. 한국개발연구원.

한국대댐회, 한국수자원학회, & 한국수자원공사. 2015. 한국수자원 100년의 발자취와 교훈. 대전:한국대댐회.

한국수자원공사, 김형수, 박한규, 조주래, 최일환, 김충환, 백경희, 하익수, 김병군, 홍성택, 김순홍, 박동순, 정우성, 박철숙, 서민우, 석희준, 이재희, 방석배, 김한승, 장찬동 ... 박영진. (2007). *대수층 활용 상수도 공급 시스템 개발*. 한국수자원공사.

한국수자원공사. (2012). *수자원정책변화에 따른 경제적 파급효과 분석*. 대전:한국수자원공사.

한국수자원공사. (2013). *소양강댐이 국가 및 지역에 미치는 사회 경제적 편익산정에 대한 연구,* 대전:한국수자원공사.

한국수자원공사, 유영권, 박철희, 최영문 & 정승광. (2019). *수원다변화를 위한 지하수저류지 적지 평가*. 한국수자원공사.

한국수자원공사, 안경환, 김기영, 김병우, 강수환, 소인호, 김덕근, 홍대성 & 하정연. (2020). *강변여과 하상폐색 및 집수관 세정기술 연구*. 한국수자원공사.

한국수자원공사. (2022a). *K-water 지속가능경영 보고서*, 대전:한국수자원공사.

한국수자원공사, 안경환, 김병군, 박재현, 유정아, 김민식, 김양아, 장정규, 박현제, 이상훈, 백건하, 김덕근 & 박철희. (2022b). S*and댐 적지평가 기준 및 수량, 수실 확보 기술 개발 연구*. 한국수자원공사.

한국수자원공사. (2023). *K-water 소개책자*, 대전:한국수자원공사.

한국수자원학회 & 한국수자원공사. (1997). *한국의 수자원 개발 30년*. 서울:한국수자원학회

한국수출입은행. (2015). *개도국 민관협력(PPP) 사업의 이해*.

한진희 & 신석하. (2008). *경제위기 이후 한국경제의 성장: 성장회계 및 성장회귀 분석*. 한국개발연구, 30(1).

행정안전부. (2020). *2020년 행정기관 위원회 현황*, 행정안전부.

환경부. (2017). 상수원으로서 지하수 이용방안 마련을 위한 연구. 환경부.

환경부. (2019). *물관리 관련 법령 및 계획의 통합적 정비방안 마련*, 환경부

환경부. (2020a). 강변여과 취수시설 도입확대 방안 및 유지관리 매뉴얼 마련 연구용역보고서. 환경부.

환경부, (2020b). 보도자료: 인천 대이작도 지하수저류지 준공.

환경부. (2022f). 2021 상수도 통계. (2022.03.31.).

환경부. (2022a). 상수원관리규칙 (시행 2022. 7. 12.).

환경부. (2022g). *중남미 물 분야 국제협력 및 물 시장 진출전략 연구*, 환경부 연구용역 보고서

환경부. (2022b). 지하수법 (시행 2022. 1. 6.).

환경부. (2022c). 지하수 측정망 설치 및 운영계획 (시행 2022. 10. 11.).

환경부. (2023a). 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 (시행 2023. 5. 16.).

환경부. (2023b). 보도자료: 보길도 지하수 저류댐.

환경부. (2023c). 수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률 (시행 2023. 7. 4.).

환경부. (2023d). 지하수법 시행령 (시행 2023. 5. 2.).

환경부. (2023e). 제4차 지하수 관리 기본계획(2022~2031).

환경부 & 한국수자원공사. (2022). 2022 지하수측정연보.

환경부 한국환경산업기술원. (2021). 시장 맞춤형 모듈화 기반의 분산형 용수공급시설 실증 연구

황준식, 서용원, & 정진영. (2016). 농촌지역 수자원개발에 있어 새마을 운동의 역할과 의의에 대한 실증적 연구. 상하수도학회지, 30(6), 699-705.

Aguas dle Norte. (n.d. a). THE COMPANY. *Aguas del Norte COSAySA. Salta*. https://www.aguasdelnortesalta.com .ar/compania.php

Aguas dle Norte. (n.d. b). Types of drinking water collection in the Province of Salta. *Aguas del Norte COSAySA. Salta*. https://www.aguasdelnortesalta.com.ar /captacion.php

Baudino, G. and Mery, H. O. (2023). *PROGRESS OF COMPONENT III UPDATE OF THE MASTER PLAN FOR INTEGRATED MANAGEMENT Pilcomayo River Basin: Groundwater in the Yrendá Toba Tarijeño Aquifer System*, INTI.

Baudino, G., Pitzzu, G., Soler, R., Bercheñi, V., Fuertes, A., & Manjarres, C. (2007). Hidrogeologia de la proción apical del abanico aluvial del rio Pilcomayo entre las localidades de Ibibobo (Bolivia) y Santa Maria (Argentina). INASLA-Universidad Nacional de Salta.

BETA Studio, PROINSA, A&R, and GEAM. (2023). Informe1-Capitulo 1 Actualizacion de la Información General de la Cuenca: Evaluación de la Oferta, Uso y Demanda de los Recursos Hidricos Tomo I.

BETA Studio, PROINSA, A&R, and GEAM. (2023). Informe1-Capitulo 1 Actualizacion de la Información General de la Cuenca: Anexo II: Atlas de Mapas Temáticos.

BETA Studio, PROINSA, A&R, and GEAM. (2023). Informe1-Capitulo 2 Evaluación de la Oferta, Uso y Demanda de los Recursos Hídricos Tomo IV: Anexo Regimen Hidrológico y Caudal Ecológico.

BETA Studio, PROINSA, A&R, and GEAM. (2023). Informe1-Capitulo 1 Actualización de la Información General de la Cuenca Recursos Hidricos Superficiales

BETA Studio, PROINSA, A&R, and GEAM. (2023). Informe1-Capítulo 1 Actualización de la Información General de la Cuenca Clima y Escenarios de Cambio Climático

Borst, L., De Haas, S. A., & Groen, J. (2006). Hydrology of sand storage dams. A case study in the kiindu catchment, Kitui District, Kenia. MSc.

Chung, I. M., Lee, J., Kim, M. G., & Kim, I. H. (2022). Evaluation of water drainage according to hydraulic properties of filling material of sand dam in Mullori, Chuncheon. Journal of Korea Water Resources Association, 55(11), 923-929.

Daigger, G. T., & Crawford, G. V. (2007). Enhancing water system security and sustainability by incorporating centralized and decentralized water reclamation and reuse into urban water management systems. Journal of Environmental Engineering and Management, 17(1), 1-10.

FAO and PROSAP (2015), "Estudio del potencial de ampliación de riego en Argentina", Food and Agriculture Organization, Rome and Secretariat of Agriculture, Livestock and Fisheries, Buenos Aires, www.fao.org/3/a-i5183s.pdf.

FEMP. (n.d.). Alternative Water Sources. *Federal Energy Management Program, Department of Energy*. https://www.energy.gov/femp/alternative-water-sources

Gunnar, B., Jr. Country Systems Report1|Argentina Policies and regulatory systems for environmental & social licensing and enforcement, 4, Updated March 2019.

Hanson, G., & Nilsson, Å. (1986). Ground Water Dams for Rural Water Supplies in Developing Countries. Groundwater, 24(4), 497-506.

Hardy, D., Cubillo, F., Han, M., & Li, H. (2015). Alternative water resources: a review of concepts, solutions and experiences. *International Water Association (IWA), Alternative Water Resources Cluster, London, United Kingdom.*

IFRC. 2020. DREF Final Report Argentina: Drought.

IMF. 2022. *Wold Economic Outlook* 2022

Jones Leroy, Il SaKong., "Government, Business, and Entrepreneurship in

Economic Development: The Korea Case," *Harvard University Press*, 1980.

Ki-moon, B., & General, U. S. (2010). The human right to water and sanitation. Media Brief at the United Nations General Assembly-28 July.

Krugman, P., "The Myth of Asia's Miracle," Foreign Affairs, Vol. 73, No. 6, 1994, pp. 62-78.

Leflaive, X. (2009). Alternative Ways of Providing Water – Emerging Options and their Policy Implications. In *Advance Copy For 5th World Water Forum*.

MCTeIP (2012), "Núcleo Socio-Productivo Estratégico: Recursos Hídricos", Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Buenos Aires, https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/recursos_hidricos_doc.pdf.

OECD. (2019). Water Governance in Argentina. Retrieved from ISSN: 22245081 (online) https://doi.org/10.1787/22245081

Peter-Varbanets, M., Zurbrügg, C., Swartz, C., & Pronk, W. (2009). Decentralized systems for potable water and the potential of membrane technology. Water research, 43(2), 245-265.

Radelet, S., Jeffrey Sachs, and Jong-Wha Lee, "Economic Growth in Asia," *Development Discussion Paper 609*, HIID, 1997.

Salta government. (2022, December 20). Groundwater Census: until January 31 there is time to avoid a sanction. *Official Site of the Ministry of Production and Sustainable Development of the Government of the Province of Salta Argentina*. https://produccionsalta.gob.ar/censo-de-aguas-subterraneas-hasta-el-31-de-enero-hay-tiempo-para-evitar-una-sancion/

Sapkota, M., Arora, M., Malano, H., Moglia, M., Sharma, A., George, B., & Pamminger, F. (2014). An overview of hybrid water supply systems in the context of urban water management: Challenges and opportunities. Water, 7(1), 153-174.

Sphere Association (Ed.). (2018). Sphere handbook: humanitarian charter and minimum standards in humanitarian response. Practical Action.

Tufenkji, N., Ryan, J. N., & Elimelech, M. (2002). Peer reviewed: the promise of bank filtration.

World Bank. 2023. “Country Argentina.” Accessed April 11, 2023. https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/argentina/vulnerability

World Health Organization. (2013). How much water is needed in emergencies. Technical notes on drinking-water, sanitation and hygiene in emergencies, 9, 1-4.

“신흥지역정보 종합지식포탈 중남미”, accessed July 14,2023, https://www.kiep.go.kr/aif/businessDetail.es?brdctsNo=324738&mid=a10400000000&search_option=&search_keyword=&search_year=&search_month=&search_tagkeyword=&systemcode=06&search_region=&search_area=&currentPage=24&pageCnt=10

“The World Bank Data”, accessed July 14,2023, https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=AR.

Aguas del Norte 홈페이지(https://www.aguasdelnortesalta.com.ar/)